ÇELİK YAPILAR ÖRNEKLERİ

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM GENEL ESASLAR 9
Örnek 1.1 TS EN 1991-1-3 e Uygun Olarak Kar Yükü Yayılışlarının Belirlenmesi 10
2. BÖLÜM MALZEME 18
3. BÖLÜM İMALAT VE MONTAJ 20
4. BÖLÜM KALİTE KONTROLÜ 21
5. BÖLÜM TASARIMDA TEMEL İLKELER 22
6. BÖLÜM STABİLİTE TASARIMI 25
Örnek 6.1 İkinci Mertebe Teorisine Göre Çerçeve Tasarımı 25
Örnek 6.1.a Genel Analiz Yöntemi İle Tasarım 25
Örnek 6.1.b Burkulma Boyu Yöntemi İle Tasarım 25
7. BÖLÜM EKSENEL ÇEKME KUVVETİ ETKİSİ 26
Örnek 7.1 Levha Çekme Elemanı 28
Örnek 7.2 IPE 270 Enkesitli Çekme Elemanı 31
Örnek 7.3 L 70×70×7 Enkesitli Çekme Elemanı 35
Örnek 7.4 UPE 240 Enkesitli Çekme Elemanı 38
Örnek 7.5 Boru 219.1×10 Enkesitli Çekme Elemanı 41
Örnek 7.6 Kutu 150×100×8 Enkesitli Çekme Elemanı 44
Örnek 7.7 Şaşırtmalı Bulon Delikli Levha Çekme Elemanı 47
8. BÖLÜM EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ 49
Örnek 8.1 HE 450 B Enkesitli Basınç Elemanı 51
Örnek 8.2 ½ HE 280 B Enkesitli Basınç Elemanı 54
Örnek 8.3 L 150×150×15 Enkesitli Basınç Elemanı 58
Örnek 8.4 Boru 219.1×10 Enkesitli Basınç Elemanı 61
Örnek 8.5 2UPE 200 Yapma Enkesitli Çok Parçalı Basınç Elemanı 63
Örnek 8.6 2L 110×110×10 Yapma Enkesitli Çok Parçalı Basınç Elemanı 69
9. BÖLÜM EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ 73
Örnek 9.1 Kuvvetli Ekseninde Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş 76
Örnek 9.2 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş 78
Örnek 9.3 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş 81
Örnek 9.4 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 260 A Enkesitli Kiriş 84
Örnek 9.5 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş 86
Örnek 9.6 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş 89

Örnek 9.7 Zayıf Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş 92
Örnek 9.8 Kutu 200×200×8 Enkesitli Kiriş 94
Örnek 9.9 Zayıf Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde Kutu 300×200×8 Enkesitli Kiriş 96
Örnek 9.10 Boru 219.1×10 Enkesitli Kiriş 98
Örnek 9.11 T 125×250 Enkesitli Kiriş 100
Örnek 9.12 T 200×400 Enkesitli Kiriş 102
Örnek 9.13 T 200×400 Enkesitli Kiriş 105
Örnek 9.14 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş 108
Örnek 9.15 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş 110
Örnek 9.16 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş 112
Örnek 9.17 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş 114
Örnek 9.18 L 100×100×6 Enkesitli Kiriş 116
Örnek 9.19 Dolu Kutu 200×10 Enkesitli Kiriş 120
10. BÖLÜM KESME KUVVETİ ETKİSİ 122
Örnek 10.1 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş 124
Örnek 10.2 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde UPE 220 Enkesitli Kiriş 125
Örnek 10.3 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş 126
Örnek 10.4 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş 128
Örnek 10.5 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş 130
Örnek 10.6 Kutu 300×200×8 Enkesitli Kiriş 137
Örnek 10.7 Boru 168.3×10 Enkesitli Kiriş 138
Örnek 10.8 L 200×150×10 Enkesitli Kiriş 140
Örnek 10.9 Zayıf Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş 141
11. BÖLÜM BİLEŞİK ETKİLER 142
Örnek 11.1 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman 143
Örnek 11.2 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman 148
Örnek 11.3 Eksenel Basınç Kuvveti ve Asal Eksenleri Etrafında Eğilme Momenti Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman 150
Örnek 11.4 Eksenel Basınç Kuvveti ve Asal Eksenleri Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman 154
Örnek 11.5 Eksenel Çekme Kuvveti ve Kuvveti Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman 155
Örnek 11.6 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Konsol Kolonun Burkulma Boyu Yöntemi İle Tasarımı 157

Örnek 11.7 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Konsol Kolonun Genel Analiz Yöntemi İle Tasarımı 161
Örnek 11.8 Burulma Momenti Etkisinde Kutu 200×200×8 Enkesitli Eleman..... 163
Örnek 11.9 Burulma Momenti Etkisinde Boru 127×6.3 Enkesitli Eleman..... 164
Örnek 11.10 Burulma Momenti, Eğilme Momenti ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde Kutu 150×100×6 Enkesitli Eleman 166
Örnek 11.11 Burulma Momenti, Eğilme Momenti ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde IPE 450 Enkesitli Eleman..... 169
Örnek 11.12 Eksenel Çekme Kuvveti ve Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman..... 174
Kaynak Yayınlar..... 175
12. BÖLÜM KOMPOZİT ELEMANLAR 176
Örnek 12.1 Eksenel Basınç Kuvveti Etkisinde Boru Enkesitli Beton Dolgulu Kompozit Kolon 177
Örnek 12.2 Eksenel Çekme Kuvveti Etkisinde Boru Enkesitli Beton Dolgulu Kompozit Kolon 180
Örnek 12.3 Eksenel Basınç Kuvveti Etkisinde Kutu Enkesitli Beton Dolgulu Kompozit Kolonda Yük Geçiş Mekanizmaları 180
Örnek 12.4 Eksenel Basınç Kuvveti Etkisinde Çelik Gömme Kompozit Kolonda Yük Geçiş Mekanizmaları 180
Örnek 12.5 Eksenel Çekme Kuvveti Etkisinde Çelik Gömme Kompozit Kolon..... 180
Örnek 12.6 Kompozit Kiriş 180
Örnek 12.7 Kompozit Kiriş 180
Örnek 12.8 Kompozit Kiriş 180
Örnek 12.9 Kısmi Etkileşimli Kompozit Kiriş..... 180
Örnek 12.10 Eğilme Momenti, Eksenel Basınç ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde Beton Dolgulu Kompozit Eleman 180
Örnek 12.11 Eğilme Momenti, Eksenel Basınç ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde Çelik Gömme Kompozit Eleman 180
Kaynak Yayınlar..... 180
13. BÖLÜM BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI..... 181
Örnek 13.1 Tam ve Kısmi Penetrasyonlu Küt Kaynaklı Birleşim 181
Örnek 13.2 Boyuna Ekseni Doğrultusunda Yük Etkisinde Köşe Kaynaklı Uç Birleşimi.. 183
Örnek 13.3 Boyuna Eksenine Paralel ve Dik Ağırlık Merkezinden Geçen Yük Etkisinde Köşe Kaynaklı Birleşim..... 185
Örnek 13.4 Enkesiti Eğrisel Kenarlı Küt Kaynaklı Birleşim 187
Örnek 13.5 Çekme ve Kesme Kuvveti Etkisinde Köşe Kaynaklı Birleşim 189

Örnek 13.6 Ezilme Etkili Bulonlu Birleşim 191
Örnek 13.7 Çekme ve Kesme Kuvveti Etkisinde Ezilme Etkili Bulonlu Birleşim 193
Örnek 13.8 Sürtünme Etkili (Kayma Kontrollü) Bulonlu Birleşim 195
Örnek 13.9 Çekme ve Kesme Kuvveti Etkisinde Sürtünme Etkili Bulonlu Birleşim 197
Örnek 13.10 Kısa Oval Delikli Sürtünme Etkili Bulonlu Birleşim 199
Örnek 13.11 Uzun Oval Delikli Sürtünme Etkili Bulonlu Birleşim 201
Örnek 13.12 Kolon Başlığında Yerel Eğilme Sınır Durumu Kontrolü 203
Örnek 13.13 Kolon Gövdesinde Yerel Akma Sınır Durumu Kontrolü 205
Örnek 13.14 Kolon Gövdesinde Yerel Buruşma Sınır Durumu Kontrolü 206
Örnek 13.15 Kiriş Gövdesinde Yanal Ötelenerek Burkulma Sınır Durumu Kontrolü 207
Örnek 13.16 Kolon Gövdesinde Yerel Burkulma Sınır Durumu Kontrolü 209
Örnek 13.17 Kiriş-Kolon Birleşimi Panel Bölgesinde Kayma Etkisinde Akma Sınır Durumu Kontrolü 211
Örnek 13.18 Kolon Taban Levhası Birleşimi 213
Kaynak Yayınlar 215
14. BÖLÜM BORU VE KUTU ENKESİTLİ ELEMANLARIN BİRLEŞİMLERİ 216
Örnek 14.1 IPE 300 Enkesitli Kirişin Başlık Elemanlarının Boru 127×6.3 Enkesitli Kolona Birleşimi 218
Örnek 14.2 Boru 159×6.3 Enkesitli Elemana Boyuna Levhalı T-Birleşimi 219
Örnek 14.3 Boru 159×8 Enkesitli Elemanın Kapak Levhalı Birleşimi 220
Örnek 14.4 Kutu 200×200×15 Enkesitli Elemana Boyuna Levhalı T-Birleşimi 220
Örnek 14.5 Kutu 200×200×12 Enkesitli Elemana Profil Gövdesini Yararak Geçen Boyuna Levhalı T-Birleşimi 220
Örnek 14.6 Kutu 200×200×12 Enkesitli Elemanın Kapak Levhalı Birleşimi 220
Örnek 14.7 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde Y- Birleşimi 220
Örnek 14.8 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde T- Birleşimi 220
Örnek 14.9 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde X- Birleşimi 220
Örnek 14.10 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde K- Birleşimi 220
Örnek 14.11 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde X- Birleşimi 220
Örnek 14.12 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde T- Birleşimi 220
Örnek 14.13 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde Y- Birleşimi 220
Örnek 14.14 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde K- Birleşimi 220
Örnek 14.15 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde K-Birleşimi ve X- Birleşimi 220
Örnek 14.16 Boru Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi 220
Örnek 14.17 Boru Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi 220
Örnek 14.18 Kutu Profilden Oluşan Moment Aktaran T- Birleşimi 221

Örnek 14.19 Kutu Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi 221
Örnek 14.20 Kutu Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi 221
15. BÖLÜM KULLANILABİLİRLİK SINIR DURUMLARI İÇİN TASARIM 222
Kaynak Yayınlar 222
16. BÖLÜM YAPISAL ELEMANLAR İÇİN STABİLİTE BAĞLANTILARI 223
Örnek 16.1 Kolon İçin Çaprazlı Stabilite Bağlantısı 223
Örnek 16.2 Kolon İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı 223
Örnek 16.3 Kolon İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı 223
Örnek 16.4 Kiriş İçin Çaprazlı Stabilite Bağlantısı 223
Örnek 16.5 Kiriş İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı 223
Örnek 16.6 Kiriş İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı 223
17. ÖRNEK ÇELİK ENDÜSTRİ BİNASI 224
Kaynak Yayınlar 224

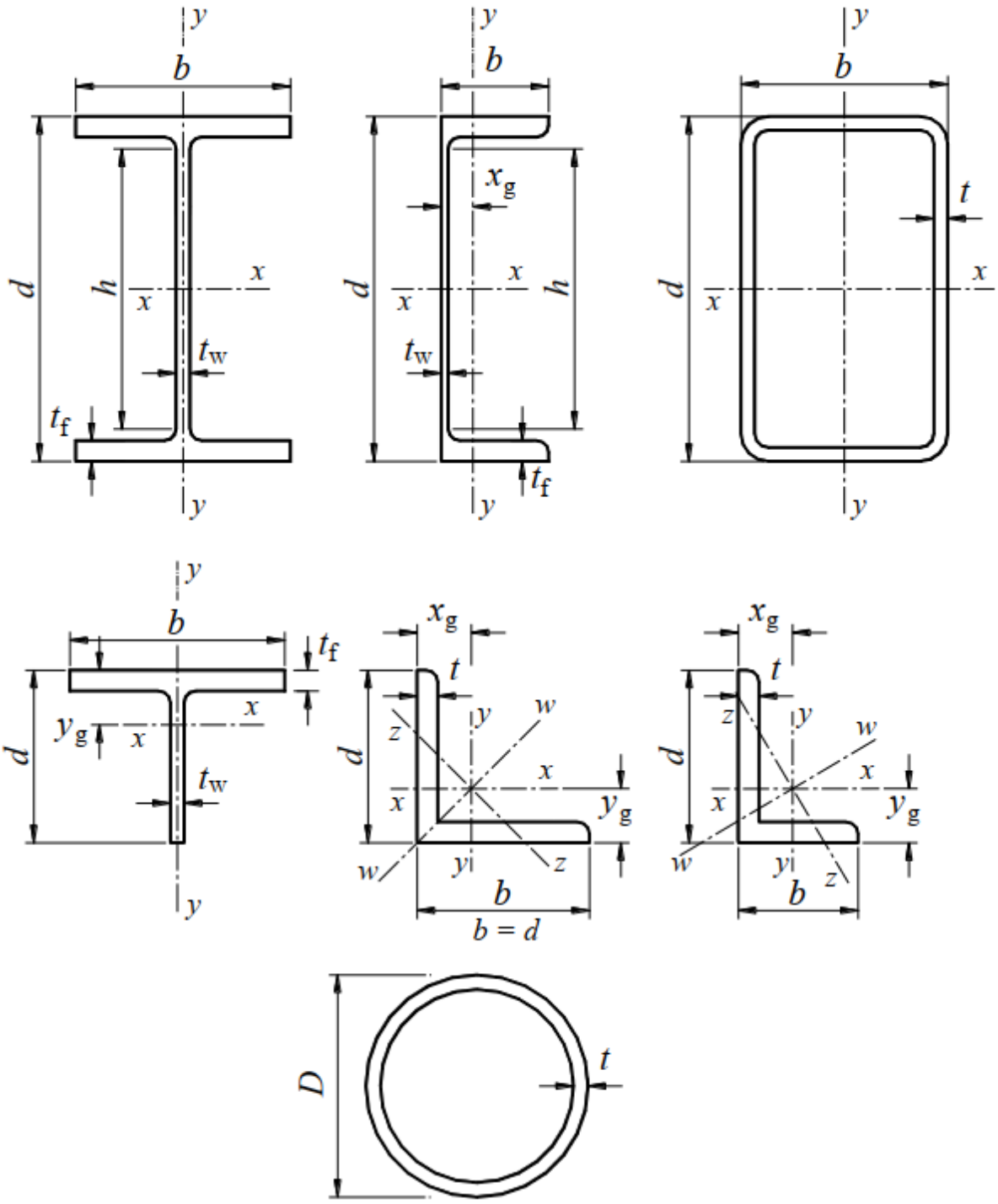
GİRİŞ 1

Bu kitap *Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği* (bu kitapta *Yönetmelik* ismi ile belirtilecektir) kapsamında her bir bölümde belirtilen esasların ve temel uygulama prensiplerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu kitabın kapsamı, yapısal çelik ve çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşulları içeren *Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği* esaslarının uygulandığı yapı elemanları ve birleşim araçlarına ait örnek çözümlerden oluşmaktadır. Ancak boyutlandırmanın tamamlanabilmesi için yürürlükteki deprem yönetmeliğinin ilgili koşullarının da gözönüne alınması gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında, çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerinin dayanım sınır durumu esas alınarak tasarımı *Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım* (YDKT) veya *Güvenlik Katsayıları ile Tasarım* (GKT) yaklaşımlarından biri uygulanarak gerçekleştirilmelidir. YDKT ve GKT yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkların kolaylıkla görülebilmesi amacıyla, kitaptaki örneklerin çözümleri her iki yaklaşım için yan yana verilmiştir.

Bu örneklerde kullanılan enkesitlere ait geometrik büyüklüklerin tanımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


y
b
d
h
x
t_w
t_f
x_g
t
y_g
w
z
D
b = d

1. BÖLÜM GENEL ESASLAR

Yönetmelik Bölüm 1 de kapsam ve genel esaslar açıklanarak, *Yönetmelik* içinde doğrudan veya dolaylı olarak referans verilen ulusal ve uluslararası standart, yönetmelik ve normlar sıralanmaktadır.

Özellikle, TS 498 Standardı'nda yer verilmeyen kar yükü yayılışının çatı geometrisine bağlı olarak belirlenmesine ve kar birikmesini dikkate alan ilgili yükleme durumlarının tanımlanmasına yönelik esaslar, çatı sistemlerinde meydana gelen toptan veya bölgesel göçmelerin önlenmesinde oldukça önemlidir. Benzer şekilde, rüzgar yükü etkileri, TS 498 Standardı'nda oldukça basit ve yapı sistemi geometrisine bağlı yayılışı yeterince detaylı tanımlanmaksızın verilmektedir. Özellikle yüksek binalarda ve farklı geometriye sahip yapı sistemlerinde rüzgar yükü yayılışına bağlı olarak meydana gelecek etkilerin ve bu etkiler altında oluşacak iç kuvvetlerin yeteri bir yaklaşıklıkla ve uygun bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. TS 498 Standardı'nın bu konudaki yetersizliği, *Yönetmelik* 1.3 te TS EN 1991-1-3 ve TS EN 1991-1-4 ün referans verilmesi ile giderilmektedir.

TS EN 1991-1-3 e göre kar yükü yayılışlarının belirlenmesi bu bölümde verilen Örnek 1.1 de, TS EN 1991-1-4 e göre rüzgar etkilerinin hesabı ve rüzgar yükü yayılışlarının düzeni ise son bölümde yer verilen çelik endüstri binası örneği üzerinde açıklanmaktadır.

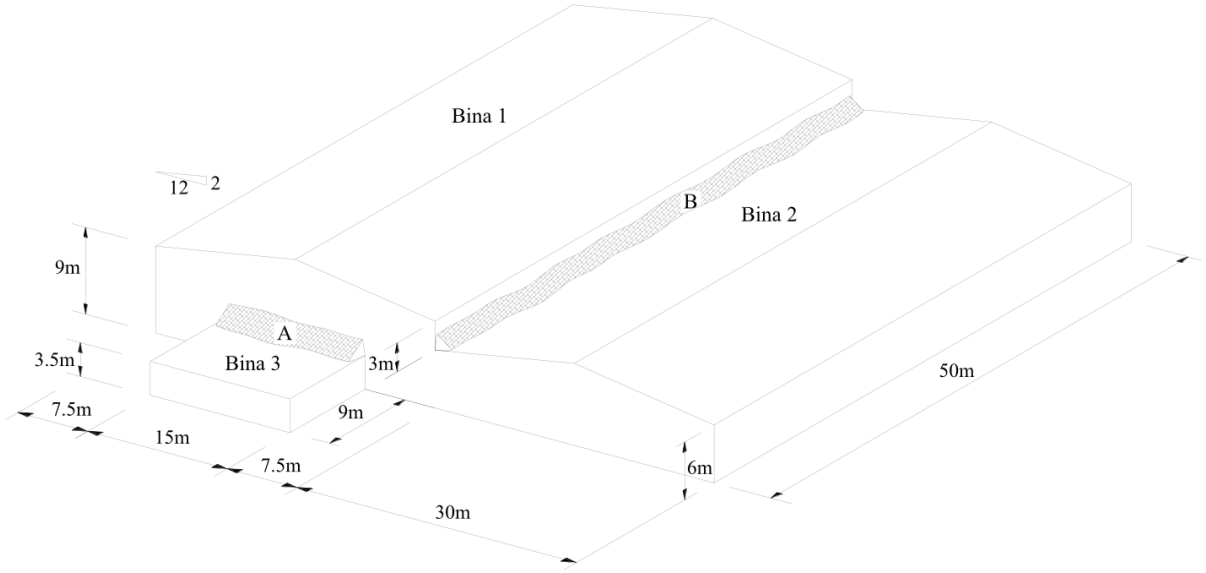
Bu kitap kapsamındaki örneklerde yer verilen çelik yapı elemanları ve birleşimlerin depreme dayanıklı olarak tasarımında, *Yönetmelik*'te verilen kural ve koşullara ek olarak, yürürlükteki deprem yönetmeliği kurallarının da uygulanması gerekmektedir.

Yapısal çelik ve çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarının tasarımına ilişkin olarak hazırlanan *Yönetmelik*'te veya ilgili Türk standartlarında yer almayan tasarım kuralları için uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. teknik kural dokümanları, *Yönetmelik*'te öngörülen ilkeleri ve asgari güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde kullanılabilir.

Yapısal çelik ve çelik – betonarme kompozit yapı elemanları ve yapı sistemlerinin tasarımında, *Yönetmelik* 1.3 te verilen başlıca standart ve yönetmelikler referans alınacaktır.

Örnek 1.1 TS EN 1991-1-3 e Uygun Olarak Kar Yükü Yayılışlarının Belirlenmesi

Aşağıdaki şekilde geometrileri ve yerleşimi görülen Bina 1, Bina 2 ve Bina 3 için A ve B taralı bölgeleri ile gösterilen kar birikmesi durumları esas alınarak her bir tipik bina çatısını kapsayan olası kar yükleme durumlarının TS EN 1991–1–3 Yapılar Üzerindeki Etkiler-Bölüm 1-3: Genel Etkiler-Kar Yükleri (Eurocode 1) e uygun olarak belirlenmesi.



Bina için genel bilgiler

Bina Tipi : Endüstri Binaları

Yer / Mahal Rakımı : İstanbul / 200 m

Bina Boyutları : (Kısa doğrultu×Uzun doğrultu×Mahya yüksekliği) olmak üzere,

Bina 1 : 30m × 50m × (9 + 2.5)m

Bina 2 : 30m × 50m × (6 + 2.5)m

Bina 3 : 9m × 15m × 3.5m

Çatıların Eğimi : Açı olarak verilmek üzere,

Bina 1 :$\alpha = 9.46^{o}$

Bina 2 : $\alpha = 9.46^{o}$

Bina 3 : $\alpha = 0.0^{o}$

Topografik Bölge Sınıfı : Normal (TS EN 1991-1-3 Çizelge 5.1)

Kar yükü için genel bilgiler

TS EN 1991-1-3 Bölüm 1.6.1 deki tanım esas alınarak ve TS EN 1991-1-3 Bölüm 4.1 uyarınca, zemin yüzeyindeki kar ağırlığı, sk

sk = 0,75 kN/ m^2

Zemin yüzeyindeki kar ağırlığı, sk, TS EN 1991-1-3 Ek MA Çizelge MA.1 esas alınarak belirlenebilir. Ancak bu değerlerin güncel olmadığı gözönünde tutulmalıdır.

TS EN 1991-1-3 Bölüm 1.6.4 e göre ve TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.2(3) uyarınca, çatı yüzeyindeki kar ağırlığı, s

$s = \mu_i C_e C_t s_k$

Maruz kalma katsayısı, Ce, TS EN 1991-1-3 Çizelge 5.1 e göre topografik bölge sınıfı normal topografik alan için, $C_e = 1.0$ olarak belirlenmiştir.

Isı katsayısı, C_t, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.2(8) e göre, $C_t = 1.0$ olarak alınmıştır.

$s = \mu_i(1,0)(1,0)s_k$

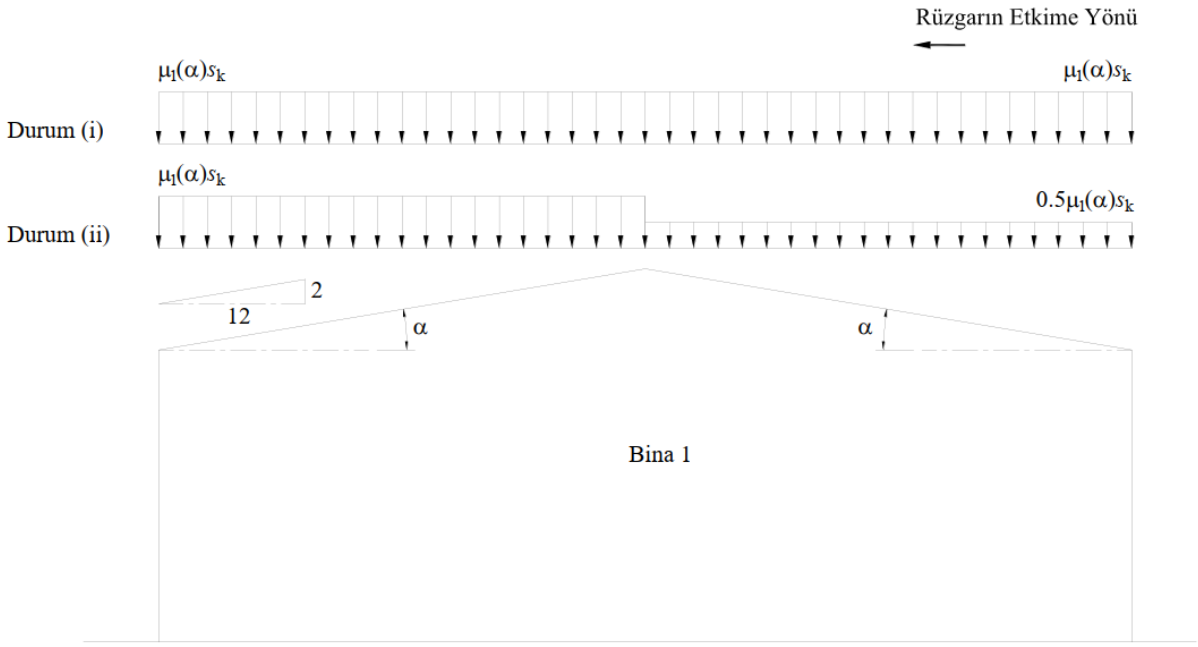
$s = \mu_i s_k$

Çatı yüzeyleri kar yükleri

Bina 1 için çatı yüzeyi kar yükleri

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.3(2) uyarınca, çatı yüzeyindeki kar kütlesinin kaymasının önlenmediği varsayılarak TS EN 1991-1-3 Çizelge 5.2 de verilen değer ile TS EN 1991-1-3

Şekil 5.3 e göre, Bina 1 için Şekil 1 de gösterilen kar yükü yayılışları dikkate alınmalıdır.



Şekil 1-1: Kar yükü düzenlemeleri

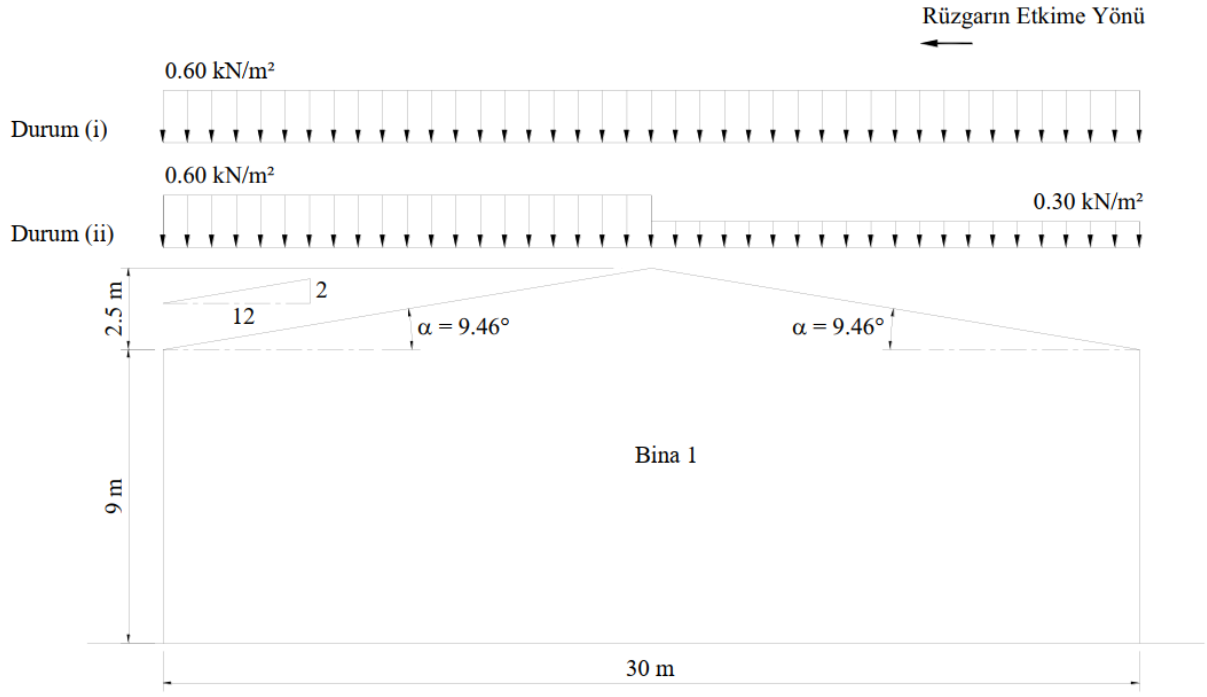
$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$

$0^o \leq \alpha = 9{,}46^o \leq 30^o$

$\mu_1(\alpha) = 0{,}80$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.3(3) ve 5.3.3(4) uyarınca, sırasıyla, birikmemiş kar yükü düzenlemesi olarak Durum (i) ve birikmiş kar yükü düzenlemesi olarak Durum(ii) nin

kullanılması gerekmektedir. Bu durumda, her bir yükleme durumu için yük değerleri, Şekil 2 de gösterilmektedir.



Şekil 1-2: Kar yükü değerleri

Bina 2 için çatı yüzeyi kar yükleri

$s = \mu_i s_k$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) uyarınca, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) (5.6) ile tanımlanan μ1, alttaki çatının düz olmaması nedeniyle, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.3 esas alınarak belirlenmelidir.

$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$

$0^o \leq \alpha = 9{,}46^o \leq 30^o$

$\mu_1(\alpha) = 0{,}80$

μ_2 ise TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) (5.7) ile hesaplanacaktır.

$\mu_2 = \mu_s + \mu_w$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) uyarınca, daha üstteki çatıdan kar kayması nedeniyle çatılardaki kar yükü şekil katsayısı, μs

$\alpha = 9{,}46^o \leq 30^o$

$\mu_s = 0{,}0$

Rüzgar etkisinin mevcut olduğu çatılardaki kar yükü şekil katsayısı, μ_w, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1)(5.8) ile hesaplanacaktır.

$\mu_w = (b_1 + b_2)/2h \leq \gamma h/s_k$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) uyarınca, karın birim hacim ağırlığı, γ = 2 kN/m3 olarak alınmaktadır.

$\mu_w = (30 + 30)/2(3) \leq 2(3)/(0,75)$

$\mu_w = 10,0 \leq 8,0$

$\mu_w = 8,0$

Ancak TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 1 uyarınca, Milli Ek yayımlanana kadar μ_w nin üst ve alt sınırı tavsiye edilen değerler esas alınarak belirlenebilir.

$0,8 \leq \mu_w = 8,0 < 4,0$

$\mu_w = 8,0$

Kar birikintisinin uzunluğu, ls, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 1 (5.9) ile hesaplanacaktır.

$l_s = 2h$

$l_s = 2(3,0)$

$l_s = 6,0$ m

Ancak TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 2 uyarınca, Milli Ek yayımlanana kadar ls nin üst ve alt sınırı tavsiye edilen değerler esas alınarak belirlenebilir.

$5 \text{ m} \leq l_s < 15 \text{ m}$

$5 \text{ m} \leq l_s = 6,0 \text{ m} < 15 \text{ m}$

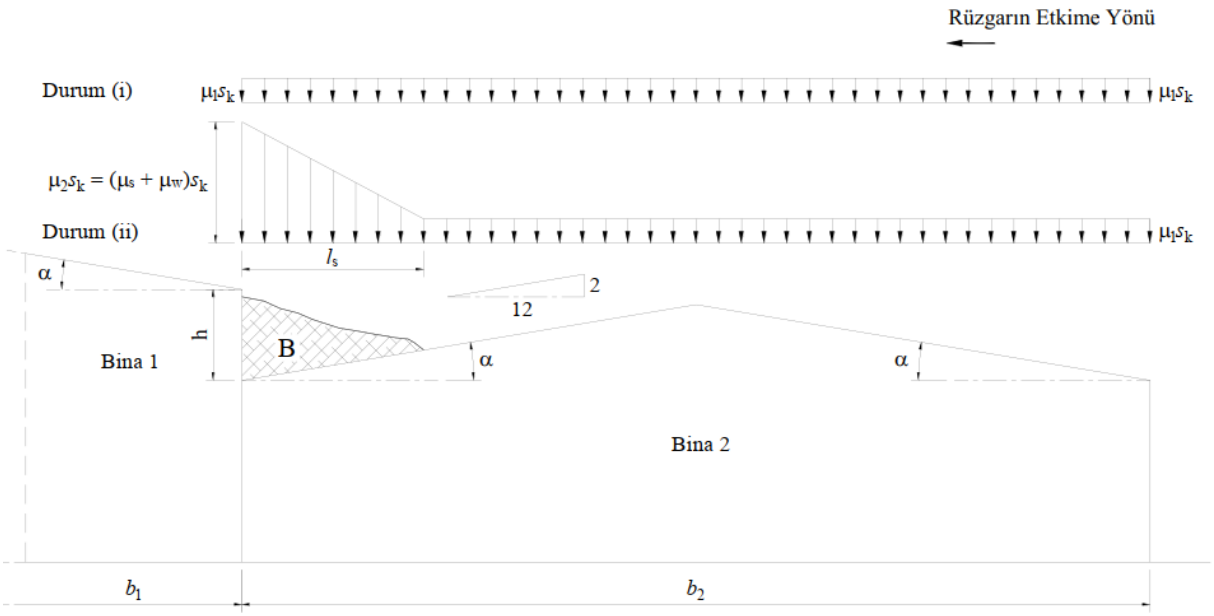
$l_s = 6,0$ m

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 3 uyarınca, $b_2 > l_s$ olduğundan, alttaki çatı kenarındaki katsayı için μ_1 ve μ_2 arasında interpolasyon uygulanmayacaktır.

$\mu_2 = 0,0+4,0$

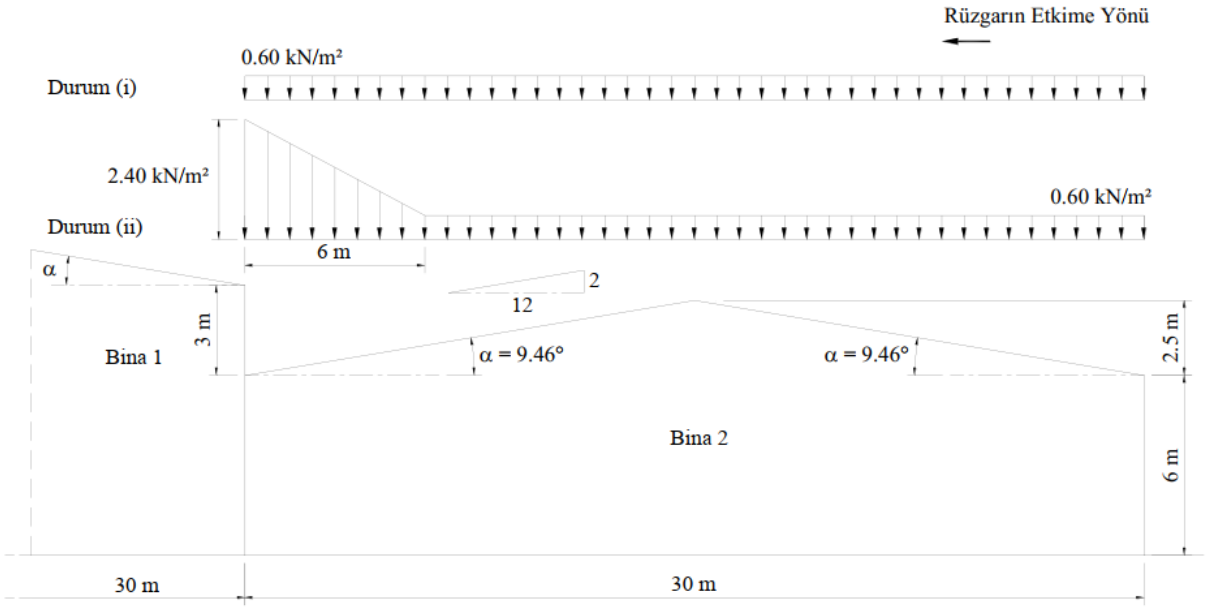
$\mu_2 = 4,0$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(2) ve 5.3.6(3) uyarınca, TS EN 1991-1-3 Şekil 5.7 ye göre, Şekil 3 te gösterilen kar yükü yayılışları dikkate alınmalıdır.



Şekil 1-3: Kar yükü düzenlemeleri

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(2) ve 5.3.6(3) uyarınca, sırasıyla, birikmemiş kar yükü düzenlemesi olarak Durum (i) ve birikmiş kar yükü düzenlemesi olarak Durum(ii) nin kullanılması gerekmektedir. Bu durumda, her bir yükleme durumu için yük değerleri, Şekil 4 te gösterilmektedir.



Şekil 1-4: Kar yükü değerleri

Bina 3 için çatı yüzeyi kar yükü

$s = \mu_i s_k$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) uyarınca, μ_1, alttaki çatının düz olması nedeniyle, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6 (5.6) ile belirlenmelidir.

$\mu_1 = 0{,}80$

μ_2 ise TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6 (5.7) ile hesaplanacaktır.

$\mu_2 = \mu_s + \mu_w$

Daha üstteki çatıdan kar kayması olasılığı bulunmadığından, daha üstteki çatıdan kar kayması nedeniyle çatılardaki kar yükü şekil katsayısı, μ_s

$\mu_s = 0,0$

Rüzgar etkisinin mevcut olduğu çatılardaki kar yükü şekil katsayısı, μ_w, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6 (5.8) ile hesaplanacaktır.

$\mu_w = (b_1 + b_2)/2h \leq \gamma h/s_k$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) uyarınca, karın birim hacim ağırlığı, γ= 2 kN/m^3 olarak alınmaktadır.

b_1=50 m, b_2=9 m

Kar birikintisinin uzunluğu, l_s, TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6 (5.9) ile hesaplanacaktır.

$l_s = 2h$

$l_s = 2(5,5)$

$l_s = 11,0$ m

Ancak TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 2 uyarınca, Milli Ek yayımlanana kadar ls nin üst ve alt sınırı tavsiye edilen değerler esas alınarak belirlenebilir.

$5 \text{ m} \leq l_s < 15$ m

$5 \text{ m} \leq l_s = 11 \text{ m} < 15$ m

$l_s = 11,0$ m

$b_2 = 9 \text{ m} \leq l_s = 11,0$ m

$\mu_w = (50 +9)/2(5,5) \leq 2(3)/(0,75)$

$\mu_w = 5,4 \leq 8,0$

$\mu_w = 5,4$

Ancak TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 1 uyarınca, Milli Ek yayımlanana kadar μ_w nin üst ve alt sınırı tavsiye edilen değerler esas alınarak belirlenebilir.

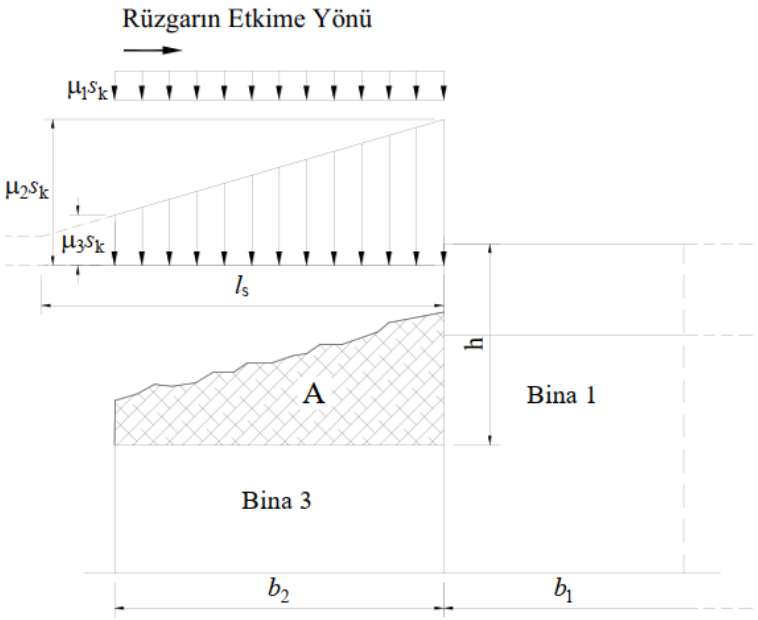
$0,8 \leq \mu_w = 5,4 < 4,0$

$\mu_w = 4,0$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(2) ve 5.3.6(3) uyarınca, TS EN 1991-1-3 Şekil 5.7 ye göre, Şekil 5 te gösterilen kar yükü yayılışları dikkate alınmalıdır.

$\mu_2 = 0,0+4,0$

$\mu_2 = 4,0$



Şekil 1-5: Kar yükü düzenlemesi

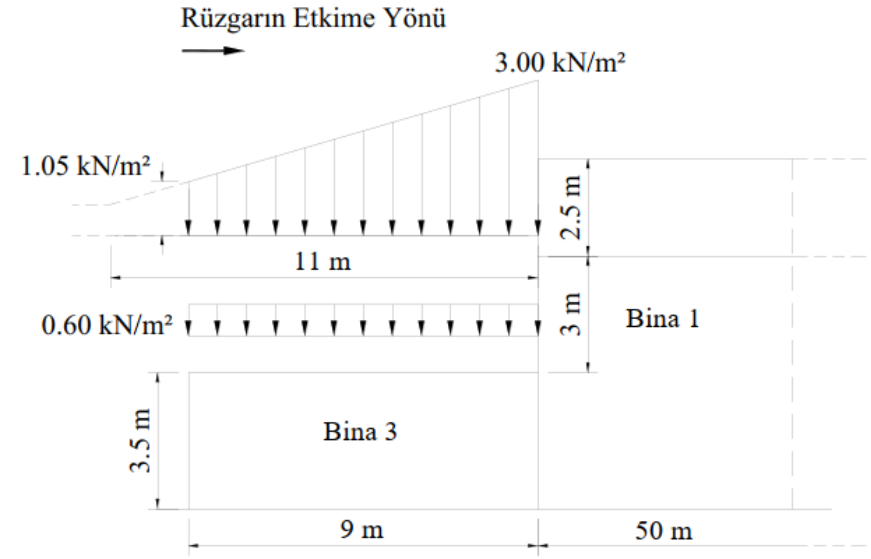
TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(1) Not 3 uyarınca, $b_2 < l_s$ olduğundan, alttaki çatı kenarındaki katsayı, μ_3, μ_1 ile μ_2 arasında interpolasyon uygulanarak belirlenecektir. Buna göre, μ_3

$\mu_3 = \mu_1 + (\mu_2 - \mu_1)(l_s - b_2)/ l_s$

$\mu_3 = 0{,}8 + (4{,}0 – 0{,}8)(11{,}0 – 9{,}0)/ 11{,}0$

$\mu_3 = 1{,}40$

TS EN 1991-1-3 Bölüm 5.3.6(2) ve 5.3.6(3) uyarınca, sırasıyla, birikmemiş kar yükü düzenlemesi olarak Durum (i) ve birikmiş kar yükü düzenlemesi olarak Durum (ii) nin kullanılması gerekmektedir. Bu durumda, her bir yükleme durumu için yük değerleri, Şekil 6 da gösterilmektedir.



Şekil 1-6: Kar yükü değerleri

Her bir tipik binanın çatısı için oluşturulan birikmemiş ve birikmiş kar yükleme durumları, yük birleşimlerinde birbirinden bağımsız yükleme durumları olarak dikkate alınmalıdır

2. BÖLÜM MALZEME

Yönetmelik Bölüm 2 de yapı çeliği, birleşim araçları ve diğer çelik yapı malzemesinin özellikleri ve ilgili standart, norm ve yönetmelikler yer almaktadır. Bu bölümde verilen malzeme karakteristik değerleri üretim standartlarında verilen minimum değerlerdir. Beton için TS 500 ve donatı çeliği için TS 708 standartlarında belirtilen ilgili malzeme özellikleri geçerlidir.

Yönetmelik, TS EN 10025 e uygun şekilde sıcak haddelenerek üretilmiş çelik profiller ve levhalar ile EN 10210 ve EN 10219 a uygun olarak üretilen yapısal boru ve kutu enkesitli elemanların oluşturduğu çelik ve çelik-betonarme kompozit yapıların tasarım esaslarını içerir. *Yönetmelik'*teki kurallar Tablo 2.1A ve Tablo 2.1B de verilen çelik sınıfları için geçerlidir. Bu doküman kapsamındaki örneklerde kullanılan çelik sınıflarının karakteristik değerleri, *Yönetmelik'*teki aynı tablo isimleriyle olmak üzere, Tablo 2.1A ve Tablo 2.1B de özetlenerek verilmiştir.

Tablo 2.1A – Sıcak Haddelenmiş Yapısal Çeliklerde Karakteristik Akma Gerilmesi, F_y ve Çekme Dayanımı, F_u

Standart ve Çelik Sınıfı	**Karakteristik Kalınlık, *t* (mm)**			
	$t \leq 40$mm		**40mm < $t \leq 80$mm**	
	F_y (N/mm²)	**F_u (N/mm²)**	**F_y (N/mm²)**	**F_u (N/mm²)**
EN 10025-2 S235 S275 S355 S450	 235 275 355 440	 360 430 510 550	 215 255 335 410	 360 410 470 550

Tablo 2.1B – Yapısal Boru ve Kutu Profillerde Karakteristik Akma Gerilmesi, F_y ve Çekme Dayanımı, F_u

Standart ve Çelik Sınıfı	Karakteristik Kalınlık, *t* (mm)			
	$t \leq 40$mm		40mm < $t \leq 80$mm	
	F_y (N/mm²)	F_u (N/mm²)	F_y (N/mm²)	F_u (N/mm²)
EN 10210-1 S235 H S275 H S355 H	 235 275 355	 360 430 510	 215 255 335	 340 410 490
EN 10219-1 S235 H S275 H S355 H	 235 275 355	 360 430 510		

Bulonlar, somunlar ve pullar, *Yönetmelik* 1.3.5 te verilen standartlara uygun olacaktır. *Yönetmelik'*teki aynı tablo ismiyle olmak üzere, Tablo 2.2 deki değerler, bulonların malzeme sınıflarına göre tasarım hesaplarında kullanılacak karakteristik değerleridir. *Yönetmelik*'teki kurallar Tablo 2.2 de verilen bulon sınıfları için geçerlidir.

Tablo 2.2 – Bulonların Karakteristik Akma Gerilmeleri, F_{yb} ve Çekme Dayanımları, F_{ub}, (MPa)

Bulon sınıfı	**4.6**	**4.8**	**5.6**	**5.8**	**6.8**	**8.8**	**10.9**
F_{yb}	240	320	300	400	480	640	900
F_{ub}	400	400	500	500	600	800	1000

Kaynak malzemesi (kaynak metali) özellikleri, *Yönetmelik* 1.3.6 da verilen standartlara uygun olacaktır.

Çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarında kullanılacak başlıklı çelik ankraj kayma elemanlarının malzeme ve kaynak özellikleri, *Yönetmelik* 1.3.7 de verilen standartlara uygun olarak belirlenecektir

3. BÖLÜM İMALAT VE MONTAJ

Hesap raporu ve uygulama projeleri ile imalat ve montaj (yerinde uygulama) işlerinde *Yönetmelik* Bölüm 3 te belirtilen kurallar esas alınacaktır.

Çelik yapı sistemleri ve çelik – betonarme kompozit yapıların yapısal çelik elemanlarının imalat ve montaj aşamalarına ait genel ve teknik esasların uygulamalarında TS EN 1090 – 2 de verilen ilgili koşullara uyulması zorunludur.

Yapısal çelik elemanların imalat ve montajında uygulanması gereken genel ve teknik esaslar, kalite kontrol ve yönetim ölçütleri TS EN 1090 – 2 de tanımlanan uygulama sınıflarına göre verilmektedir. Uygulama sınıfı proje müellifi tarafından belirlenecektir. Uygulama sınıfı belirlenirken TS EN 1090 – 2 de verilen kurallara uyulacaktır.

Çelik ve çelik - betonarme kompozit yapı sistemlerinin proje hesap raporları ve uygulama projesi çizimlerinin sunumunda, imalat ve montaj aşamalarında uyulması gereken minimum kurallar *Yönetmelik'*te açıklanmıştır.

Yapı sisteminin analiz ve boyutlandırma hesapları ile stabilite (kararlılık) kontrollerinin yanında, birleşim ve ek detayları ile bunlara ait hesaplar proje hesap raporu kapsamında ayrıntılı, açık ve izlenebilir olarak verilecektir.

4. BÖLÜM KALİTE KONTROLÜ

Yönetmelik Bölüm 4 yapısal çelik ve çelik – betonarme kompozit yapı sistemlerinin ve elemanlarının kalite kontrolü ve güvencesi için gerekli minimum kuralları içermektedir. Beton ve donatı çeliği ile ilgili kalite kontrolü ve güvencesi bu bölümün kapsamında değildir.
İmalat ve montaj aşamalarındaki işlerin kalite kontrolü, imalatçı ve yüklenici tarafından TS EN 1090 – 2 standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İmalatı tamamlanmış çelik yapı elemanlarının şantiyeye sevki, tanımlanan toleranslar içinde hatasız ve kusursuz olduklarının belgelenmesinin ardından sağlanacaktır.
İmalatçı ve yüklenicinin kalite kontrol denetimcileri, aşağıdaki uygulamaların TS EN 1090 – 2 ye uygun olarak gerçekleşmesini denetleyecektir.

5. BÖLÜM TASARIMDA TEMEL İLKELER

Yönetmelik Bölüm 5 te çelik yapıların analiz ve boyutlandırılmasında uygulanan ve yönetmeliğin tüm bölümleri için geçerli olan temel ilkeler açıklanmaktadır. Yapı sistemini oluşturan elemanların ve birleşimlerin tasarımı, yapısal analizin temel varsayımları ve yapı sisteminin öngörülen kullanım ve davranış özellikleri ile uyumlu olmalıdır.

Çelik yapı elemanları ve birleşimlerinin tasarımı, yapının işletme ömrü boyunca kendinden beklenen tüm fonksiyonları belirli bir *güvenlik* altında yerine getirebilecek düzeyde kararlılık (stabilite), dayanım ve rijitliğe sahip olacak şekilde, *dayanım* ve *kullanılabilirlik sınır durumları* esas alınarak gerçekleştirilecektir. *Dayanım sınır durumu*, dayanım veya stabilite yetersizliği nedeniyle bölgesel veya tümsel göçme oluşumunu tanımlar. Buna karşılık *kullanılabilirlik sınır durumu*, yapıdan beklenen fonksiyonları engelleyen aşırı yerdeğiştirmeler ve benzeri özellikler cinsinden tanımlanır.

Stabilite

Yapı sistemlerinin stabilite analizi, eleman bazındaki ve sistem genelindeki geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkisini gözönüne alan ikinci mertebe teorisine göre hesap yapılmasını öngörmektedir. Bu yönetmelik kapsamında uygulanacak stabilite analizi yöntemleri *Yönetmelik* Bölüm 6 da açıklanmıştır.

Birleşimler

Yapı sisteminin birleşim detayları *Yönetmelik* Bölüm 13 ve 14 te verilen kurallara uygun olarak tasarlanacaktır. Birleşimlerin tasarımında esas alınacak iç kuvvetler ve şekildeğiştirmeler, yapısal analizin varsayımlarına ve birleşimden beklenen performans özelliklerine bağlı olarak belirlenecektir.

Dayanım Sınır Durumları İçin Tasarım

Yönetmelik kapsamında, çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerin dayanım sınır durumu için tasarımı aşağıda esasları verilen *Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım* (YDKT) veya *Güvenlik Katsayıları ile Tasarım* (GKT) yaklaşımlarından biri uygulanarak gerçekleştirilebilir. Elemanların ve birleşimlerin *gerekli dayanımı*, uygulanan tasarım yaklaşımı için öngörülen ve ayrıntıları *Yönetmelik* 5.3 te verilen yük birleşimleri altında hesaplanır.

Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT)

Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT), tüm yapısal elemanlar için, *tasarım dayanımı*, ϕR_n nin bu tasarım yöntemi için öngörülen ve *Yönetmelik* 5.3.1 de verilen YDKT yük birleşimleri altında hesaplanan *gerekli dayanım*, R_u, değerine eşit veya daha büyük olması prensibine dayanmaktadır. Buna göre, tasarım *Yönetmelik* Denk.(5.1) de verilen koşula uygun olarak gerçekleştirilecektir.

$R_u \leq R_d = \phi R_n$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

R_u : YDKT yük birleşimleri altında hesaplanan gerekli dayanım.

R_n : Karakteristik dayanım.

ϕ : Dayanım katsayısı.

R_d : Tasarım dayanımı ($= \phi R_n$)

Karakteristik dayanım, R_n, ve dayanım katsayısı, ϕ, *Yönetmelik* Bölüm 7–14 ve 16 da açıklanmaktadır.

Bu tasarım yönteminde gerekli dayanım, R_u, aşağıdaki yük birleşimleri ile belirlenecektir.

(1) $1.4G$

(2a) $1.2G + 1.6(Q_r$ veya S veya $R)$

(2b) $1.2G + 1.6Q + 0.5(Q_r$ veya S veya $R)$

(3) $1.2G + 1.6(Q_r$ veya S veya $R) + (Q$ veya $0.8W)$

(4) $1.2G + 1.0Q + 0.5(Q_r$ veya S veya $R) + 1.6W$
(5) $1.2G + 1.0Q + 0.2S + 1.0E$
(6) $0.9G + 1.6W$
(7) $0.9G + 1.0E$

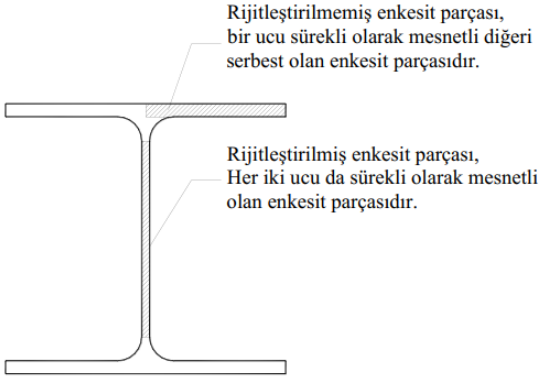
Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT)
Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT), tüm yapısal elemanlar için, *güvenli dayanım, R_n/Ω* nın bu tasarım yöntemi için öngörülen ve *Yönetmelik* 5.3.2 de verilen GKT yük birleşimleri altında hesaplanan *gerekli dayanım, R_a*, değerine eşit veya daha büyük olması prensibine dayanmaktadır. Buna göre, tasarım *Yönetmelik* Denk.(5.2) de verilen koşula uygun olarak gerçekleştirilecektir.
$R_n \leq R_g = R_n/\Omega$
Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
R_a : GKT yük birleşimleri altında hesaplanan gerekli dayanım.
R_n : Karakteristik dayanım.
Ω : Güvenlik katsayısı.
R_g : Güvenli dayanım ($= R_n/\Omega$).
Karakteristik dayanım, R_n, ve güvenlik katsayısı, Ω, Yönetmelik Bölüm 7 – 14 ve 16 da açıklanmaktadır.

Bu tasarım yönteminde gerekli dayanım, R_a, aşağıdaki yük birleşimleri ile belirlenecektir.
(2) $G + Q$
(3) $G + (Q_r$ veya S veya $R)$
(4) $G + 0.75Q + 0.75(Q_r$ veya S veya $R)$
(5a) $G + 1.0W$
(5b) $G + 0.7E$
(6a) $G + 0.75Q + 0.75(Q_r$ veya S veya $R) + 0.75W$
(6b) $G + 0.75Q + 0.75S + 0.75(0.7E)$
(7) $0.6G + W$
(8) $0.6G + 0.7E$
YDKT veya GKT yük birleşimlerinde yer alan yükler aşağıda tanımlanmıştır.
G : sabit yük
Q : hareketli yük
Q_r : çatı hareketli yükü
S : kar yükü
R : yağmur yükü
W : rüzgar yükü
E : deprem etkisi
Olası farklı yük ve etkilerin (akışkan madde basınç yükü, sıcaklık değişmesi vb.) mevcut olması halinde, bu yük ve etkilerin yukarıdaki yük birleşimlerine katkısı *Yönetmelik* 5.3 te tanımlanmaktadır.

Kullanılabilirlik Sınır Durumları için Tasarım
Yapı sistemi, yapısal elemanlar ve birleşimler kullanılabilirlik sınır durumları için kontrol edilecektir. Kullanılabilirlik sınır durumları için tasarıma ilişkin kurallar ve koşullar *Yönetmelik* Bölüm 15 te verilmiştir.
Kullanılabilirlik sınır durumları, öngörülen belirli yük birleşimleri altında, yapı sisteminin yerdeğiştirme ve ivme gibi davranış büyüklüklerine ait sınırlar ile tanımlanır.
G sabit yükleri, *Q* hareketli yükleri, *S* kar yüklerini ve *W* rüzgar yüklerini göstermek üzere, kullanılabilirlik sınır durumlarının kontrol edildiği yük birleşimleri aşağıda sıralanmıştır.

(1) $G + Q$
(2) $G + 0.5\ S$
(3) $G + 0.5\ Q$
(4) $G + 0.5\ Q + W$
Yönetmelik 15.1 uyarınca,
(a) Sabit yükler ve kısa süreli hareketli yükler veya kar yükleri altındaki düşey yerdeğiştirme kontrollerinde (1) ve (2) numaralı yük birleşimleri gözönüne alınacaktır.
(b) Sabit yükler ve uzun süreli hareketli yükler altında, çelik-betonarme kompozit elemanlarda rötre ve sünme etkilerini de kapsayan düşey yerdeğiştirme kontrollerinde (3) numaralı yük birleşimi uygulanacaktır.
(c) Yapısal olmayan elemanları etkileyen düşey yerdeğiştirme kontrollerinde, G sabit yüklerinin söz konusu yapısal elemanın inşasından sonra etkiyen bölümü gözönüne alınacaktır.
(d) Yatay yerdeğiştirme kontrollerinde (4) numaralı yükleme esas alınacaktır.

Yerel Burkulma Sınır Durumu İçin Enkesitlerin Sınıflandırılması
Eksenel basınç kuvveti etkisindeki enkesitler, yerel burkulma sınır durumu dikkate alındığında, *narin ve narin olmayan enkesitler* olarak sınıflandırılır.
Eğilme momentinden oluşan basınç gerilmeleri etkisindeki enkesit parçaları, yerel burkulma sınır durumu dikkate alındığında, *kompakt, kompakt olmayan ve narin enkesit parçaları* olarak sınıflandırılır.
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitlerin sınıflandırılmasında sınır değerler *Yönetmelik* 5.4 te, eksenel basınç kuvveti etkisindeki enkesitler için Tablo 5.1A ve eğilme momentinden oluşan basınç gerilmeleri etkisindeki enkesit parçaları için Tablo 5.1B ile verilmektedir.
Tablo 5.1A ve Tablo 5.1B nin kullanılmasında, rijitleştirilmemiş enkesit parçaları ve rijitleştirilmiş enkesit parçaları tanımları ve genişlik olarak alınacak boyutlar Şekil 5.1 de gösterilmiştir.



Şekil 5-1: Rijitleştirilmemiş ve rijitleştirilmiş enkesit parçaları

6. BÖLÜM STABİLİTE TASARIMI

Yönetmelik Bölüm 6 da yapı sistemlerinin stabilite tasarımının temel ilkeleri ve tasarımda uygulanan başlıca analiz yöntemlerinin esasları açıklanmaktadır.

Yapı sistemlerinin stabilite tasarımı, eleman bazındaki ve sistem genelindeki geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkisini gözönüne alan *ikinci mertebe teorisi'*ne göre analiz yapılmasını ve hesaplanan iç kuvvet büyüklüklerinin elemanların *mevcut dayanımları* (YDKT için tasarım dayanımı veya GKT için güvenli dayanım) ile karşılaştırılmasını öngörmektedir. Yapı sistemlerinin stabilitesini etkileyen başlıca faktörler aşağıda sıralanmıştır.

(a) Elemanların eğilme, kayma ve eksenel şekildeğiştirmeleri ile birlikte yapı sisteminin yerdeğiştirmesinde etkili olan diğer tüm şekildeğiştirmeler (kiriş – kolon birleşimi panel bölgesi şekildeğiştirmeleri, vb.).

(b) Eleman şekildeğiştirmesine ait ($P - \delta$) ve sistem yerdeğiştirmesine ait ($P - \Delta$) ikinci mertebe etkileri.

(c) Geometrik ön kusurlar (ilkel kusurlar).

(d) Doğrusal olmayan şekildeğiştirmeler ile dayanım ve rijitliklerdeki belirsizlikler.

İkinci mertebe teorisinde denge denklemleri yapı sisteminin şekil değiştirmiş ekseni üzerinde yazılmaktadır (Şekil 6.1).

Örnek 6.1 İkinci Mertebe Teorisine Göre Çerçeve Tasarımı

Örnek 6.1.a Genel Analiz Yöntemi İle Tasarım

Örnek 6.1.b Burkulma Boyu Yöntemi İle Tasarım

7. BÖLÜM EKSENEL ÇEKME KUVVETİ ETKİSİ

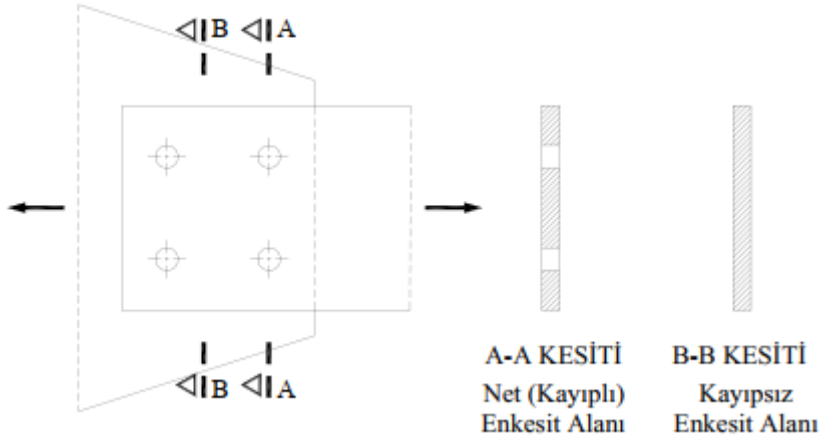
Eksenel (enkesit ağırlık merkezine uygulanan) çekme kuvveti etkisindeki elemanların tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 7 de belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

Narinlik Oranı Sınırı

Çekme kuvveti etkisindeki elemanlarda stabilite bir tasarım kriteri olmamasına karşın, bu tür elemanlarda narinlik oranı, $L/i \leq 300$ olmalıdır. Ancak, bu sınır çelik kablolar ve miller için geçerli değildir.

Kayıpsız ve Net Enkesit Alanları

Çekme etkisi altındaki elemanların bu bölümde tanımlanacak olası göçme sınır durumları için, *kayıpsız enkesit alanı*, A_g, ve *net* (*kayıplı*) *enkesit alanı*, A_n, *Yönetmelik* 5.4.3 te verilen ilgili kurallar esas alınarak belirlenecektir (Şekil 7.1).



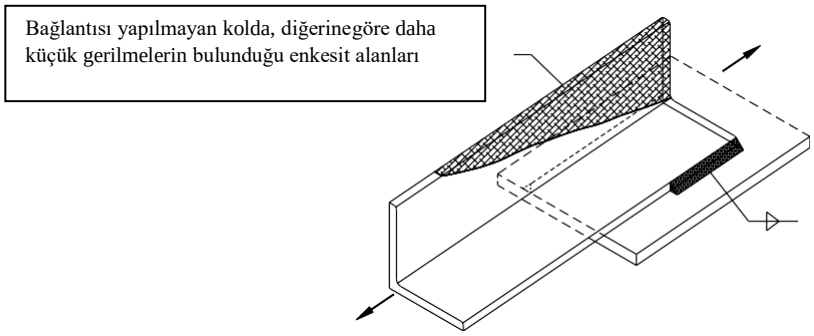
Şekil 7-1: Net (kayıplı) enkesit alanı, A_n ve kayıpsız enkesit alanı, A

Etkin Net Enkesit Alanı

Çekme elemanının birleşim bölgesine tüm enkesit parçalarıyla bulonlu veya kaynaklı olarak bağlanmadığı durumda, gerilme yayılışındaki düzensizliğin hesaba katıldığı *etkin net enkesit alanı*, A_e, *Yönetmelik* 7.1.3 esas alınarak hesaplanacaktır.

$$A_e = U * A_n$$

Korniyer enkesitli çekme elemanının sadece bir kolunun kaynaklı olarak bağlandığı Şekil 7.2 deki birleşim detayında, çekme elemanının bağlantısı yapılmayan koluna ait enkesitler daha küçük gerilme etkisinde kalmaları nedeniyle, birleşim bölgesinde ortaya çıkan *düzensiz gerilme dağılımı, gerilme düzensizliği etki katsayısı*, U ile gözönüne alınmaktadır.



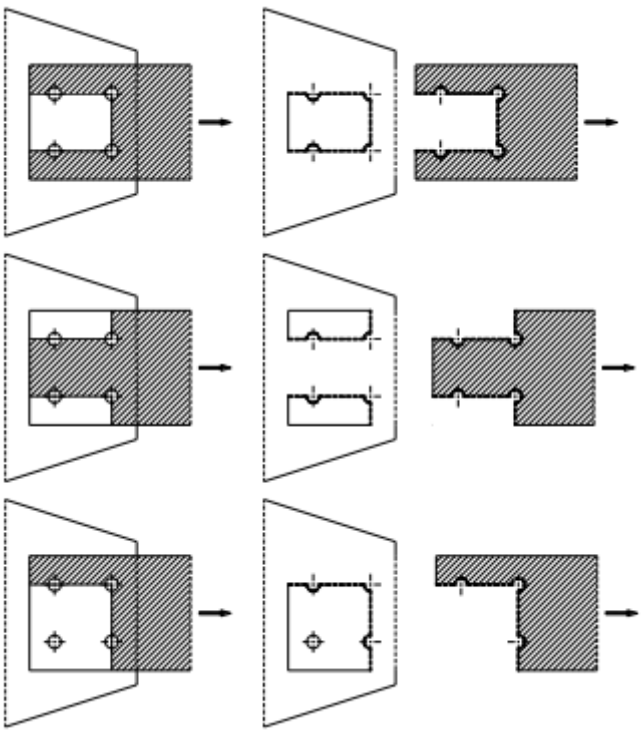
Şekil 7-2: Düzensiz gerilme dağılımı

Burada, *gerilme düzensizliği etki katsayısı*, *U*, çekme elemanlarının tipik bulonlu ve kaynaklı birleşimleri için, *Yönetmelik* Tablo 7.1 de verilmektedir.

Çekme Kuvveti Dayanımı

Tasarım çekme kuvveti dayanımı, $\phi_t T_n$, (YDKT) veya *güvenli çekme kuvveti dayanımı*, T_n/Ω_t, (GKT), eksenel çekme kuvveti etkisindeki elemanın, *akma sınır durumu*, *kırılma sınır durumu* ve *blok kırılma sınır durumlarına* göre *Yönetmelik* 7.2 uyarınca hesaplanacak dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır.

Çekme elemanlarının bulonlu ve kaynaklı uç birleşimlerinde blok kırılma sınır durumu için karakteristik dayanım, *Yönetmelik* 7.2 ve 13.4.3 uyarınca, gözönüne alınacaktır. Şekil 7.3 te görüldüğü gibi belirli birleşim tiplerinde kırılmanın bulon deliklerinin oluşturduğu düzlemler boyunca ortaya çıkmasıyla elemanın bu parçası blok olarak ayrılabilir ve bu göçme durumu *blok kırılma* olarak isimlendirilir. Şekil 7.3 de tipik olarak çekme elemanının bulonlu birleşimlerinde sözkonusu blok kırılmayı belirleyen olası alanlar taralı olarak gösterilmektedir.



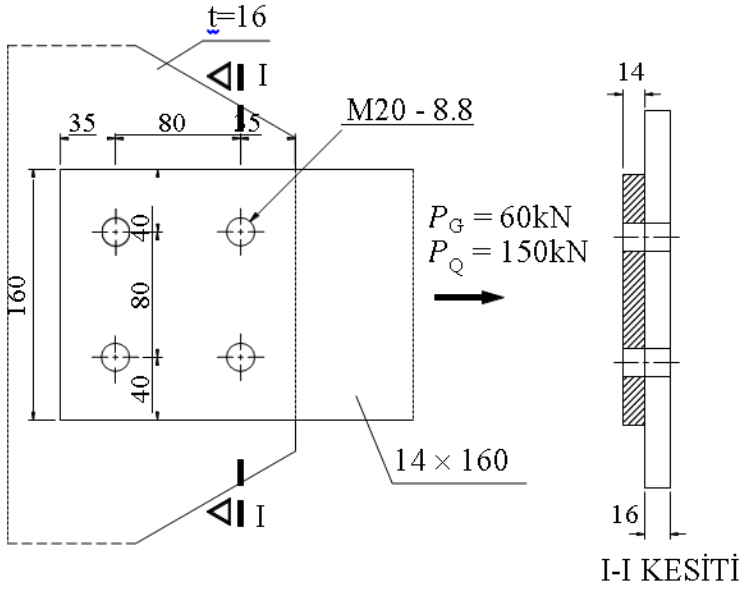
Şekil 7-3: Elemanın belirli parçalar halinde ayrıldığı blok kırılma göçme durumları

Örnek 7.1 Levha Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen Levha 14×160 enkesitli 1,20m uzunluğundaki eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 60kN ve P_Q = 150kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik malzemesi S235 dir. Standart dairesel delik kullanılacaktır.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2 F_u = 36,0 kN/ cm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 14×160	
t = 1,4 cm	b = 16,0 cm

Bulonlar

M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır)

Çözüm

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_y * A_g$$

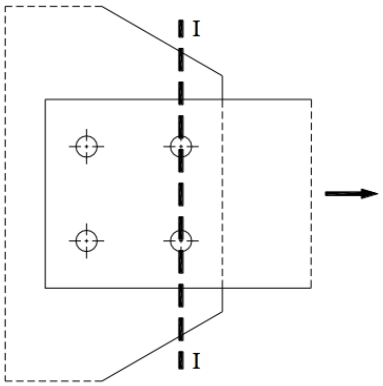
$$T_n = 23{,}5 * 1{,}4 * 16 = 526{,}4 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,

Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_u * A_e \quad \Longrightarrow \quad A_e = U * A_n$$

Etkin net enkesit alanı, A_e,
Birleşim detayı incelendiğinde minimum net enkesit alanının bir adet kırılma çizgisi formu dikkate alınarak değerlendirilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.



M20 için *Yönetmelik* Tablo 13.8'den d_h=22 mm

d_e=22+2 =24 mm *Yönetmelik* 5.4.3(b)

$$A_n = A_g - \sum d_e * t + \sum \frac{s^2 * t}{4g}$$

$$A_n = 1{,}4 * 16 - 2 * 2{,}4 * 1{,}4 + 0 = 15{,}68\ cm^2$$

U=1 Tablo 7.1, Durum 1

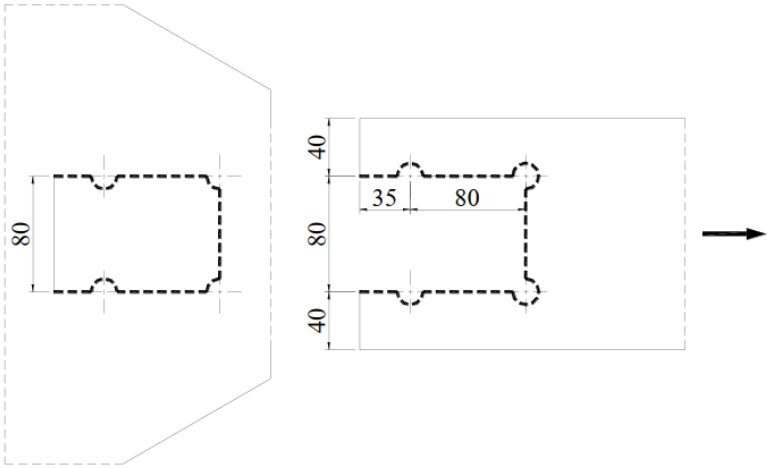
$$A_e = 1 * 15{,}68 = 15{,}68\ cm^2$$

$$T_n = 36 * 15{,}68 = 545{,}5\ kN$$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,
Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,
Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$$R_n = 0{,}60F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt} \leq\ 0{,}60F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$$

1. Durum



$$A_{gv} = 2 * (3{,}5 + 8{,}0) * 1{,}4 = 32{,}2\ cm^2$$

$$A_{nv} = 32{,}2 - 2 * \left(2{,}4 + \frac{2{,}4}{2}\right) * 1{,}4 = 22{,}12\ cm^2$$

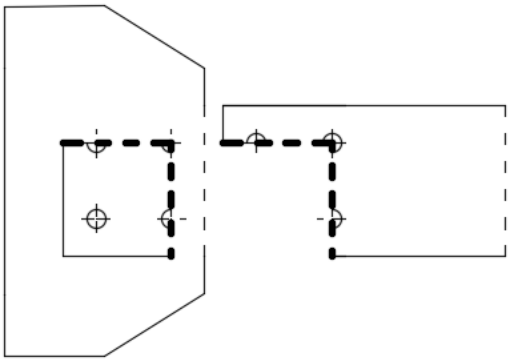
$$A_{nt} = 8{,}0 * 1{,}4 - \left(\frac{2{,}4}{2} + \frac{2{,}4}{2}\right) * 1{,}4 = 7{,}84\ cm^2$$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$$R_n = 0{,}60 * 36 * 22{,}12 + 1{,}0 * 36 * 7{,}84 \leq\ 0{,}60 * 23{,}5 * 32{,}20 + 1{,}0 * 36 * 7{,}84$$

$$R_n = 736{,}3\ kN \leq\ 760{,}0\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 736{,}3\ kN$$

2. Durum



$A_{gv} = (3{,}5 + 8{,}0) * 1{,}4 = 16{,}1\ cm^2$

$A_{nv} = 16{,}1 - \left(2{,}4 + \frac{2{,}4}{2}\right) * 1{,}4 = 11{,}06\ cm^2$

$A_{nt} = 12{,}0 * 1{,}4 - \left(2{,}4 + \frac{2{,}4}{2}\right) * 1{,}4 = 11{,}76\ cm^2$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 36 * 11{,}06 + 1{,}0 * 36 * 11{,}76 \leq\ 0{,}60 * 23{,}5 * 16{,}1 + 1{,}0 * 36 * 11{,}76$

$R_n = 662{,}26kN \leq\ 650{,}4\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 650{,}4\ kN$

YDKT İçin
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*60+1,6*150=312 kN
b) Elemanın tasarım çekme dayanımı kontrolü
$T_d = \emptyset * T_n = 0{,}90 * 526{,}4 = 473{,}76\ kN$ $T_d = \emptyset * T_n = 0{,}75 * 564{,}5 = 423{,}38\ kN$ $T_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 650{,}4 = 487{,}8\ kN$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{312}{423{,}4} = 0{,}74 \leq 1{,}0\ uygundur$

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü, *Yönetmelik* 7.1.1 uyarınca, l/i ≤ 300

I=bh3/12= 16*1,43/12=3,658 cm^4

I=bh3/12= 1,4*163/12=477,867 cm^4

A=16*1,4=22,4 cm^2

$i_y = \sqrt{\frac{3{,}658}{22{,}4}} = 0{,}404\ cm$ ve $i_x = \sqrt{\frac{477{,}867}{22{,}4}} = 4{,}618\ cm$

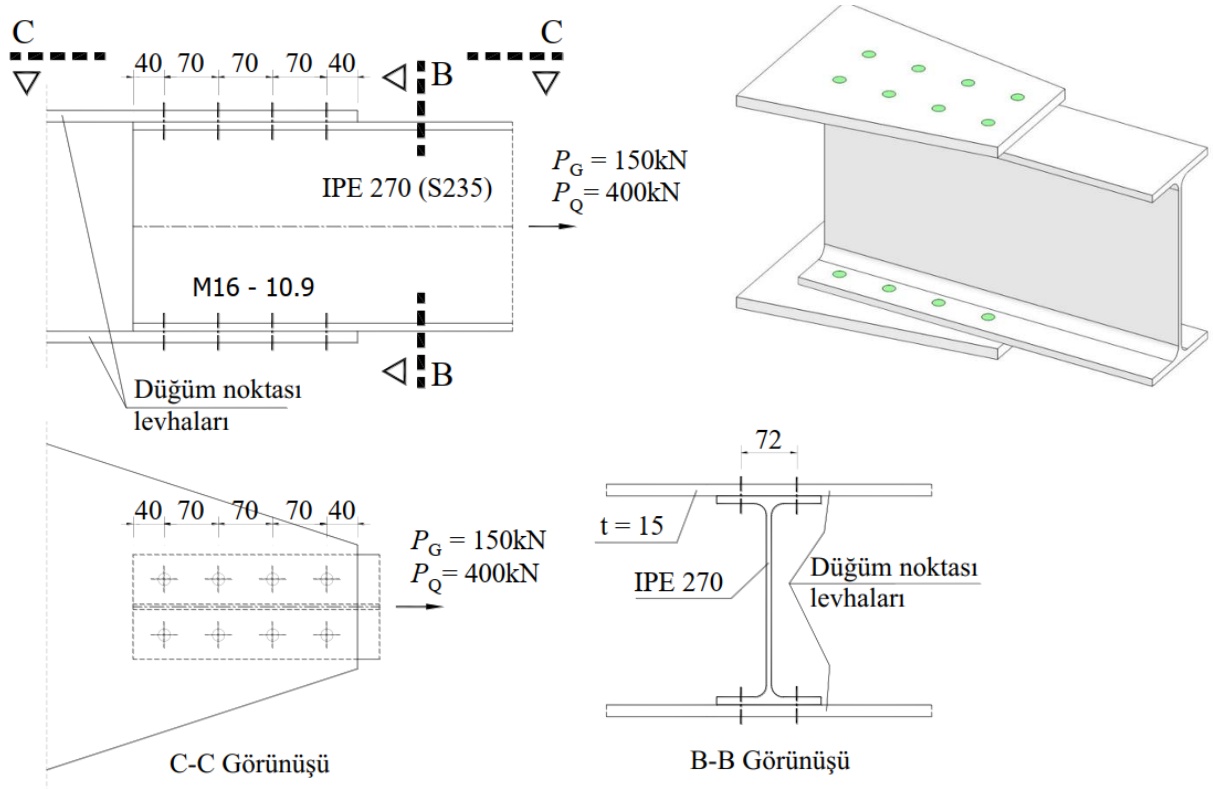
i_{min}=0,404 olursa l/i=120/0,404=297<300 uygundur.

Örnek 7.2 IPE 270 Enkesitli Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen 5,0m uzunluğundaki IPE 270 profili ile boyutlandırılan eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 400kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik malzemesi S235 ve bulon sınıfı 10.9 standart delik kullanılacaktır.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2 F_u = 36 kN/cm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

IPE 270				
A_g = 45,90 cm^2	d = 270 mm	b_f = 135 mm	t_f = 10,2 mm	i_y = 30,2 mm

Bulonlar

M16 – 10.9 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır)

Çözüm

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

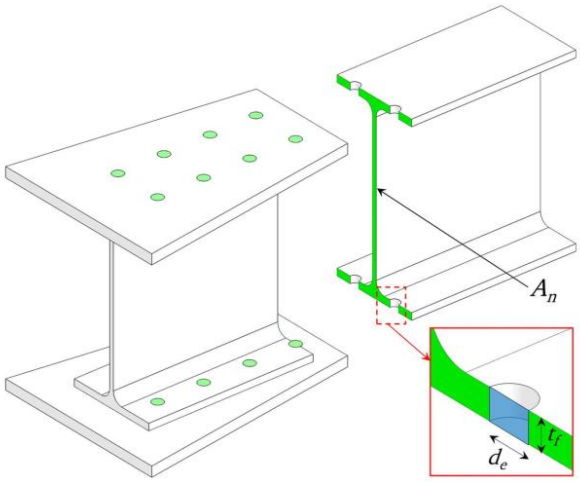
$$T_n = F_y * A_g$$

$$T_n = 23{,}5 * 45{,}90 = 1078{,}7 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,

Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$T_n = F_u * A_e \quad \Longrightarrow \quad A_e = U * A_n$



Etkin net enkesit alanı, A_e,
M16 için *Yönetmelik* Tablo 13.8'den d_h=18 mm

d_e=18+2 =20 mm *Yönetmelik* 5.4.3(b)

$A_n = A_g - 4d_e t$

$A_n = 45{,}90 - 4 * 2{,}0 * 1{,}02 = 37{,}74\ cm^2$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ Tablo 7.1, Durum 2

$\bar{x} = y_g = 2{,}97\ cm$ l=3*7,0=21 cm

Sadece başlıklarından bağlanan I-enkesitli elemanlarda, $\bar{x}$, yarım I-enkesitin (burada ½ IPE 270 profilinin) ağırlık merkezinin birleşim yüzeyine uzaklığı olarak tanımlanır.

$$U = 1 - \frac{2{,}97}{21{,}0} = 0{,}859 \geq U_{min} = \frac{2b_f t_f}{A_g} = \frac{2 * 13{,}5 * 1{,}02}{45{,}90} = 0{,}60$$

Bu katsayının minimum değeri, boru ve kutu enkesitli elemanlar hariç olmak üzere, birleşen enkesit parçalarının toplam alanının, elemanın kayıpsız enkesit alanına oranı olarak hesaplanacaktır.

$U = 0{,}85$ Tablo 7.1, Durum 7a $\frac{b_f}{d} = \frac{13{,}5}{27{,}0} = 0{,}50 < \frac{2}{3}$

Gerilme düzensizliği etki katsayısı yönetmelik Tablo 7.1'e göre hesplanan büyük değer alınarak devam edilmesi gerekmektedir.

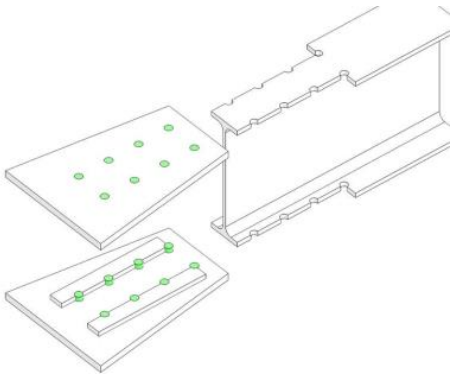
$A_e = 0{,}859 * 37{,}74 = 32{,}42\ cm^2$

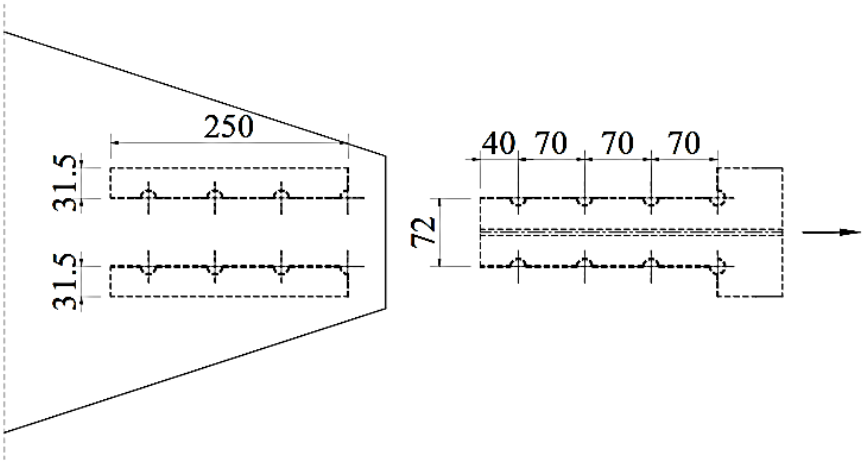
$T_n = 36 * 32{,}42 = 1167{,}12\ kN$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,
Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,
Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$R_n = 0{,}60F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \leq\ 0{,}60F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}$

1. Durum: başlık dışlarının blok kırılması durumu





$A_{gv} = 4 * (4{,}0 + 3 * 7{,}0) * 1{,}02 = 102{,}0\ cm^2$

$A_{nv} = 102{,}0 - 4 * 3{,}5 * 2{,}0 * 1{,}02 = 73{,}44\ cm^2$

$A_{nt} = 4 * 3{,}15 * 1{,}02 - 4 * 0{,}5 * 2{,}0 * 1{,}02 = 8{,}77\ cm^2$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 36 * 73{,}44 + 1{,}0 * 36 * 8{,}77 \leq\ 0{,}60 * 23{,}5 * 102{,}0 + 1{,}0 * 36 * 8{,}77$

$R_n = 1902{,}1\ kN \leq\ 1754{,}0\ kN \quad \Longrightarrow R_n = 1754{,}0\ kN$

2. durum: Durum: başlık içi ve gövdenin blok kırılması durumu

$A_{gv} = 4 * (4{,}0 + 3 * 7{,}0) * 1{,}02 = 102{,}0\ cm^2$

$A_{nv} = 102{,}0 - 4 * 3{,}5 * 2{,}0 * 1{,}02 = 73{,}44\ cm^2$

$A_{nt} = (45{,}90 - 4 * 3{,}15 * 1{,}02) - 4 * 0{,}5 * 2{,}0 * 1{,}02 = 29{,}07\ cm^2$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 36 * 73{,}44 + 1{,}0 * 36 * 29{,}07 \leq\ 0{,}60 * 23{,}5 * 102{,}0 + 1{,}0 * 36 * 29{,}07$

$R_n = 2484{,}65\ kN \leq\ 2632{,}75\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 2484{,}65\ kN$

YDKT İçin
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*150+1,6*400=820 kN
b) Elemanın tasarım çekme dayanımı kontrolü
$T_d = \emptyset * T_n = 0{,}90 * 1078{,}7 = 970{,}8\ kN$ $T_d = \emptyset * T_n = 0{,}75 * 1167{,}1 = 875{,}3\ kN$ $T_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 1754{,}0 = 1315{,}5\ kN$

$$\frac{P_u}{T_d} = \frac{820}{875{,}3} = 0{,}94 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü, *Yönetmelik* 7.1.1 uyarınca, l/i ≤ 300

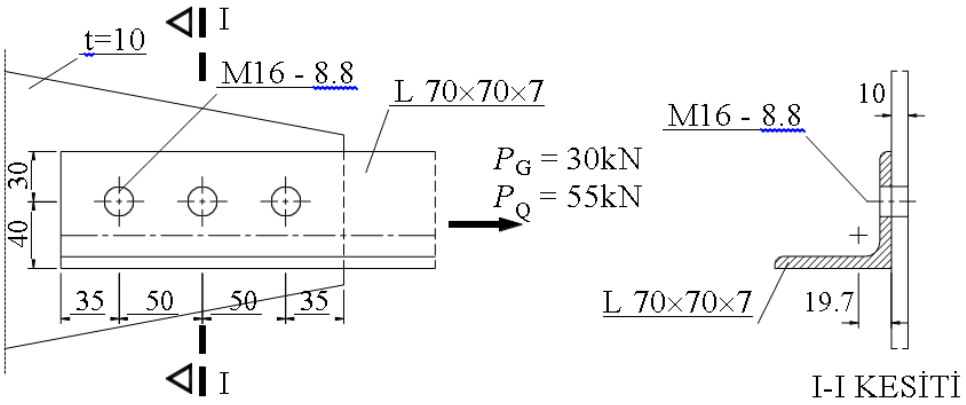
$i_{min}=i_y$=3,02 cm alınarak l/i=500/3,02=166<300 uygundur.

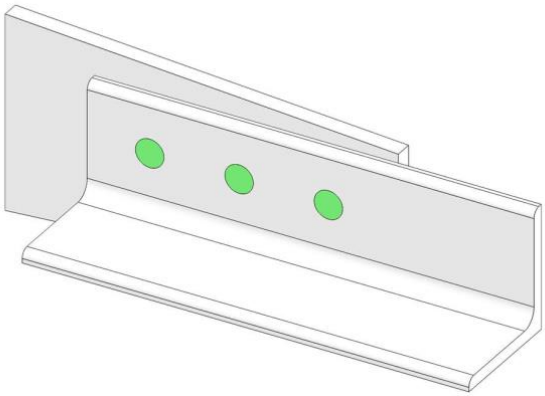
Örnek 7.3 L 70×70×7 Enkesitli Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen 3,5 m uzunluğundaki L 70×70×7 enkesitli korniyer (köşebent) ile boyutlandırılan eleman sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 30kN ve P_Q = 55kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik Malzemesi S275 ve bulonlar standart dairesel delik kullanılarak bileştirilecektir.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)





Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2 F_u = 43,0 kN/cm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 70×70×7				
A_g = 9,40 cm^2	d = 70 mm	t = 7,0 mm	x_g= 19,7 mm	i_z= 13,6 mm

Bulonlar

M16 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır)

Çözüm

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

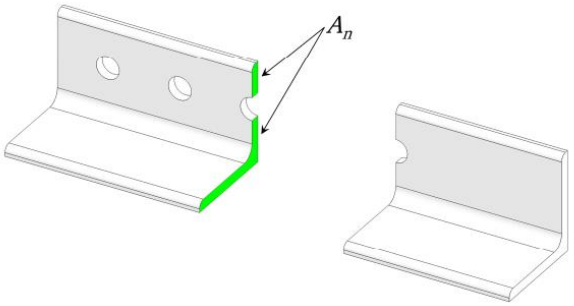
$$T_n = F_y * A_g$$

$$T_n = 27{,}5 * 9{,}40 = 258{,}50 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,
Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_u * A_e \Longrightarrow A_e = U * A_n$$

Etkin net enkesit alanı, A_e,
M16 için *Yönetmelik* Tablo 13.8'den d_h=18 mm



d_e=18+2 =20 mm *Yönetmelik* 5.4.3(b)

$$A_n = A_g - d_e * t$$

$$A_n = 9{,}4 - 2{,}0 * 0{,}70 = 8{,}0\ cm^2$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$ Tablo 7.1, Durum 2

$\bar{x} = x_g = 1{,}97\ cm$ l=2*5,0=10 cm

$$U = 1 - \frac{1{,}97}{10{,}0} = 0{,}803 \geq U_{min} = \frac{d_t}{A_g} = \frac{7{,}0 * 0{,}7}{9{,}4} = 0{,}521$$

$U = 0{,}60$ Tablo 7.1, Durum 8b

Gerilme düzensizliği etki katsayısı yönetmelik Tablo 7.1'e göre hesaplanan büyük değer alınarak devam edilmesi gerekmektedir.

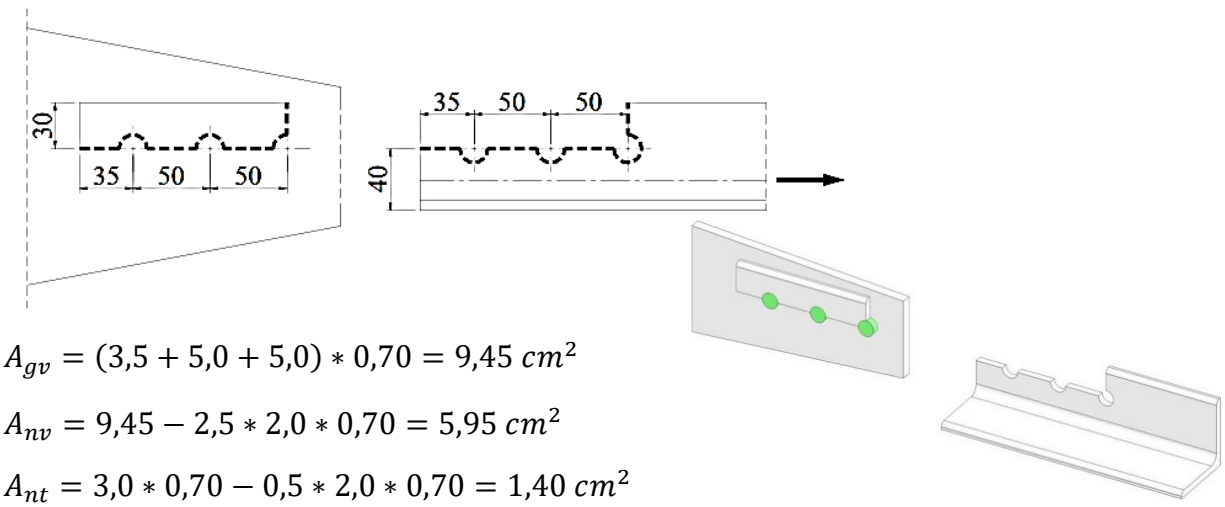
Not: Gerilme düzensizliği etki katsayısının minimum değeri, U_{min}, birleşen enkesit parçalarının toplam enkesit alanının eleman kayıpsız enkesit alanına oranı olarak hesaplanacaktır.

$$A_e = 0{,}803 * 8{,}0 = 6{,}42\ cm^2$$

$$T_n = 43{,}0 * 6{,}42 = 276{,}23\ kN$$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,
Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,
Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$$R_n = 0{,}60F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt} \leq\ 0{,}60F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$$



$$A_{gv} = (3{,}5 + 5{,}0 + 5{,}0) * 0{,}70 = 9{,}45\ cm^2$$

$$A_{nv} = 9{,}45 - 2{,}5 * 2{,}0 * 0{,}70 = 5{,}95\ cm^2$$

$$A_{nt} = 3{,}0 * 0{,}70 - 0{,}5 * 2{,}0 * 0{,}70 = 1{,}40\ cm^2$$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 43 * 5{,}95 + 1{,}0 * 43 * 1{,}40 \leq 0{,}60 * 27{,}5 * 9{,}45 + 1{,}0 * 43 * 1{,}40$

$R_n = 213{,}7\ kN \leq 216{,}1\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 213{,}7\ kN$

YDKT İçin
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*30+1,6*55=124 kN
b) Elemanın tasarım çekme dayanımı kontrolü
$T_d = \emptyset * T_n = 0{,}90 * 258{,}5 = 232{,}7\ kN$ $T_d = \emptyset * T_n = 0{,}75 * 276{,}2 = 207{,}2\ kN$ $T_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 213{,}7 = 160{,}3\ kN$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{124}{160{,}3} = 0{,}77 \leq 1{,}0\ uygundur$

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü, *Yönetmelik* 7.1.1 uyarınca, l/i ≤ 300

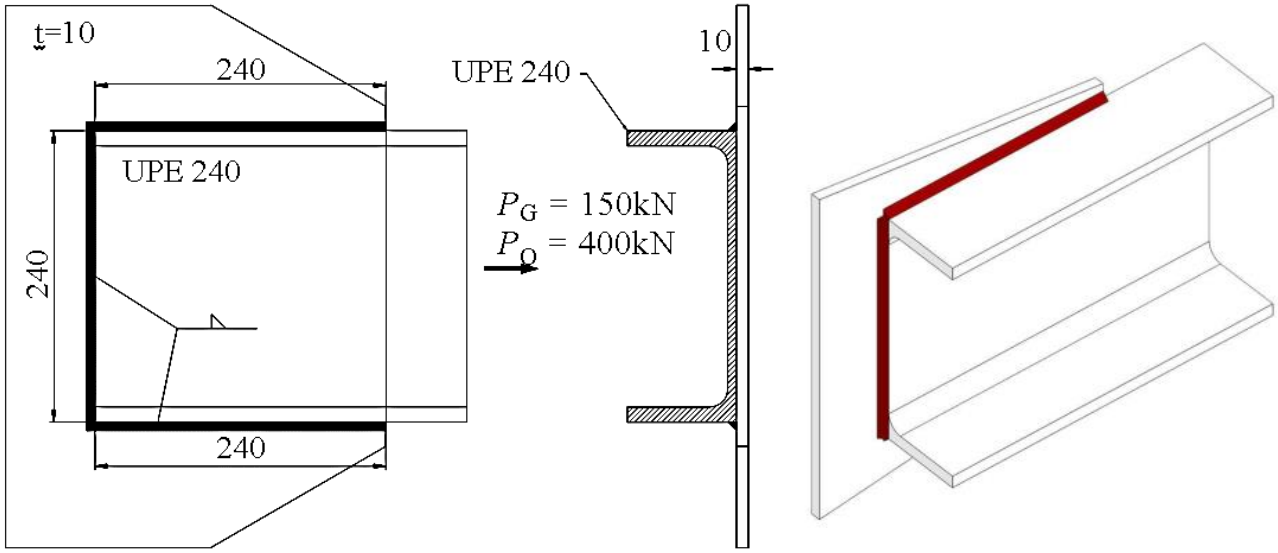
$i_{min}=i_z$=1,36 cm alınarak l/i=350/1,36=257<300 uygundur.

Örnek 7.4 UPE 240 Enkesitli Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde kaynaklı birleşim detayı verilen 6.0m uzunluğundaki UPE 240 profili ile boyutlandırılan çekme elemanı sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 400kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik Sınıfı S275 ve kaynaklar sürekli olacaktır.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2 F_u = 43,0 kN/cm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

UPE 240				
A_g = 38,50 cm^2	d = 240 mm	t_w = 7,0 mm	x_g = 27,9 mm	i_y = 28,4 mm

Kaynaklar

Köşe kaynak

Çözüm

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_y * A_g$$

$$T_n = 27{,}5 * 38{,}50 = 1058{,}75 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,

Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_u * A_e \quad \Longrightarrow \quad A_e = U * A_n$$

Etkin net enkesit alanı, A_e,

A_e=A_n=A_g

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ Tablo 7.1, Durum 2

$\bar{x} = x_g = 2{,}79\ cm$ l=24,0 cm

Sadece gövdesşnden bağlanan U-enkesitli elemanlarda, $\bar{x}$, yarım U-enkesitin (burada U 240 profilinin) ağırlık merkezinin birleşim yüzeyine uzaklığı olarak tanımlanır.

$$U = 1 - \frac{2{,}79}{24{,}0} = 0{,}884 \geq U_{min} = \frac{dt}{A_g} = \frac{24{,}0 * 0{,}7}{38{,}5} = 0{,}436$$

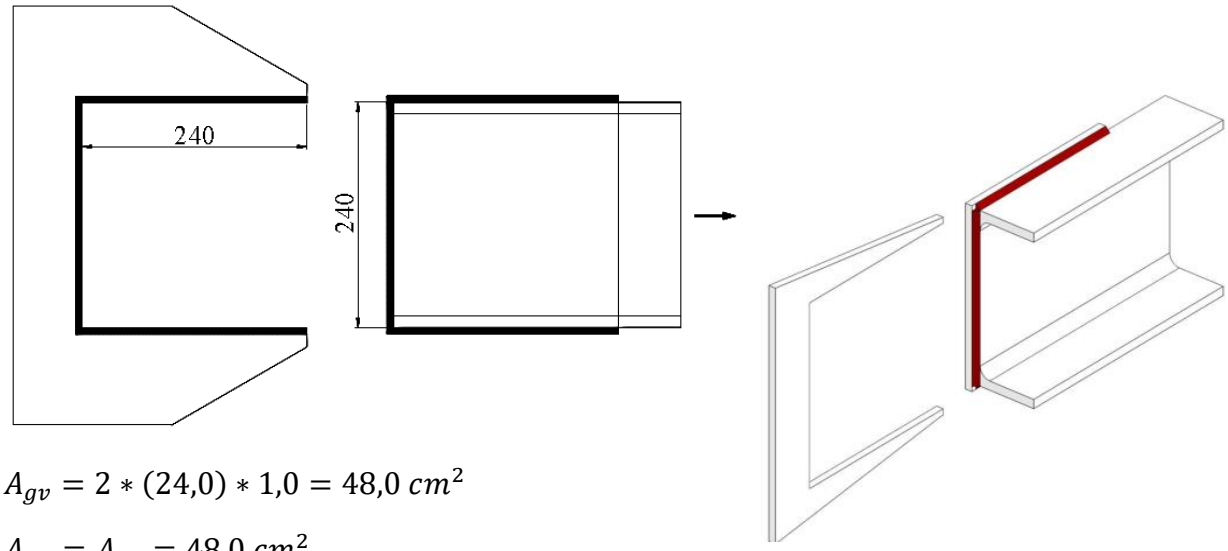
$$A_e = 0{,}884 * 38{,}50 = 34{,}03\ cm^2$$

$$T_n = 43{,}0 * 34{,}03 = 1463{,}5\ kN$$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,
Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,
Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$$R_n = 0{,}60F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt} \leq\ 0{,}60F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$$

1. Durum



$$A_{gv} = 2 * (24{,}0) * 1{,}0 = 48{,}0\ cm^2$$

$$A_{nv} = A_{gv} = 48{,}0\ cm^2$$

$$A_{nt} = 24 * 1{,}0 = 24{,}0\ cm^2$$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$$R_n = 0{,}60 * 43 * 48{,}0 + 1{,}0 * 43 * 24{,}0 \leq\ 0{,}60 * 27{,}5 * 48{,}0 + 1{,}0 * 43 * 24{,}0$$

$$R_n = 2270{,}4\ kN \leq\ 1824{,}0\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 1824{,}0\ kN$$

2. Durum

Profilin kırılması

3. Durum

Kaynakların kırılması

YDKT İçin

Gerekli çekme kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*150+1,6*400=820 kN
b) Elemanın tasarım çekme dayanımı kontrolü
$T_d = \emptyset * T_n = 0{,}90 * 1058{,}8 = 952{,}9\ kN$ $T_d = \emptyset * T_n = 0{,}75 * 1463{,}5 = 1097{,}6\ kN$ $T_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 1824{,}0 = 1368{,}0\ kN$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{820}{952{,}9} = 0{,}86 \leq 1{,}0\ uygundur$

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü, *Yönetmelik* 7.1.1 uyarınca, l/i ≤ 300

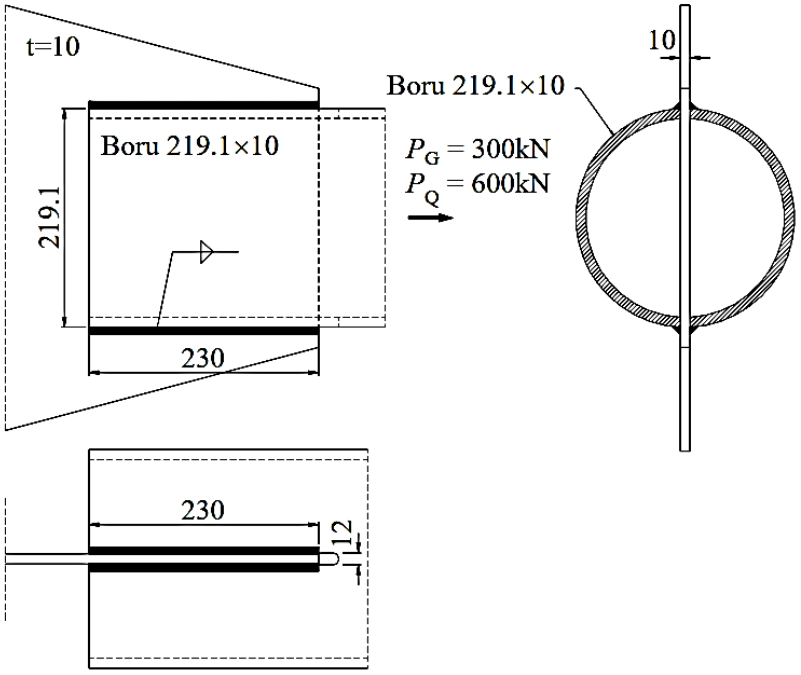
$i_{min}=i_y$=2,84 cm alınarak l/i=600/2,84=211<300 uygundur.

Örnek 7.5 Boru 219.1×10 Enkesitli Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde kaynaklı birleşim detayı verilen 10m uzunluğundaki ve *elektrik direnç kaynağı* uygulanarak üretilen Boru 219.1×10 (Dış çap×cidar kalınlığı) enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 300kN ve P_Q = 600kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik Sınıfı S355 ve boru profile elektrik direç kaynağı ile oluşturulmuştur.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2

(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Boru 219.1×10			
A_g = 65,70 cm^2	D = 219,1 mm	t = 10 mm	i = 74,0 mm

Kaynaklar

Köşe kaynak

Çözüm

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen boru enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0,93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri,

Boru 219.1×10			
A_g = 61,3 cm^2	D = 219,1 mm	t = 0,93×10 = 9,3mm	i = 74,2 mm

*Dış çap değeri olan 219,1 mm den önce kesit ortasına ait dairesinin çeveresi bulunarak hareket edilir. Bu durumda A_g için A_g=(D-t*0,93)* t*0,93* π förmülü uygulanarak toplam alan bulunur. Atalet momenti için I= ((D)^4/64-(D-t*0.93*2)^4/64)*π förmülü kullanılır. Atalet yarıçapı için* $i = \sqrt{I/A_g}$ *kullanılarak bulunur.*

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,
Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$T_n = F_y * A_g$

$T_n = 35{,}5 * 61{,}3 = 2176{,}2$ kN

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,
Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$T_n = F_u * A_e \quad \Longrightarrow \quad A_e = U * A_n$

Etkin net enkesit alanı, A_e,

Net enkesit alanı, boru enkesitinde karşılıklı olarak oluşturulan iki adet kesim dikkate alınarak değerlendirilecektir.
$A_n = 61{,}3 - 2 * 0{,}93 * 1{,}2 = 59{,}07$ cm2

Not: Boru enkesitli elemanda meydana gelen enkesit kaybının alanının hesabındaki ilave 2.0mm kalınlık, boru elemanın düğüm noktası levhasına montajını kolaylaştırmak amacıyla dikkate alınmaktadır.

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ Tablo 7.1, Durum 5

$D \leq l < 1{,}3D \quad \Longrightarrow$ D=21,91 cm l=23,0 cm

$21{,}91 \leq 23 < 28{,}48$

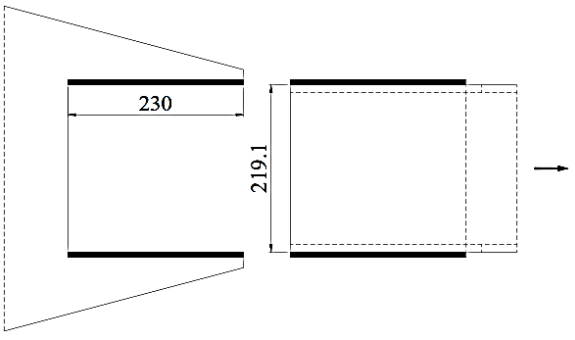
$\bar{x} = \frac{D}{\pi} = \frac{21{,}91}{\pi} = 6{,}97\ cm$ l=23,0 cm

$U = 1 - \frac{6{,}97}{23{,}0} = 0{,}697$

$A_e = 0{,}697 * 59{,}07 = 41{,}17\ cm^2$

$T_n = 51{,}0 * 41{,}17 = 2099{,}6\ kN$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,
Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,
Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.
$R_n = 0{,}60F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt} \leq\ 0{,}60F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$



1. durum

$A_{gv} = 2 * (23{,}0) * 1{,}0 = 46{,}0\ cm^2$

$A_{nv} = A_{gv} = 46{,}0\ cm^2$

$A_{nt} = 21{,}91 * 1{,}0 = 21{,}91\ cm^2$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 51 * 46{,}0 + 1{,}0 * 51 * 21{,}91 \leq\ 0{,}60 * 35{,}5 * 46{,}0 + 1{,}0 * 51 * 21{,}91$

$R_n = 2525{,}0\ kN \leq\ 2097{,}2\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 2097{,}2\ kN$

2. durum

$A_{gv} = 4 * (23{,}0) * 0{,}93 = 85{,}56\ cm^2$

$A_{nv} = A_{gv} = 85{,}56\ cm^2$

$A_{nt} = 0\ cm^2$

U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 51 * 85{,}56 + 1{,}0 * 51 * 0 \leq\ 0{,}60 * 35{,}5 * 85{,}56 + 1{,}0 * 51 * 0$

$R_n = 2618{,}1\ kN \leq\ 1822{,}4\ kN \quad \Longrightarrow \quad R_n = 1822{,}4\ kN$

3. durum

Kaynak kalınlıkları verilmediğinden bu kontrol yapılmamıştır.

$R_n = (2097{,}2; 1822{,}4) = 1822{,}4\ kN$

YDKT İçin
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*300+1,6*600=1320 kN
b) Elemanın tasarım çekme dayanımı kontrolü
$T_d = \emptyset * T_n = 0{,}90 * 2176{,}0 = 1958{,}4\ kN$ $T_d = \emptyset * T_n = 0{,}75 * 2099{,}6 = 1574{,}7\ kN$ $T_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 1822{,}4 = 1366{,}8\ kN$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{1320}{1366{,}8} = 0{,}97 \leq 1{,}0\ uygundur$

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü, *Yönetmelik* 7.1.1 uyarınca, l/i ≤ 300

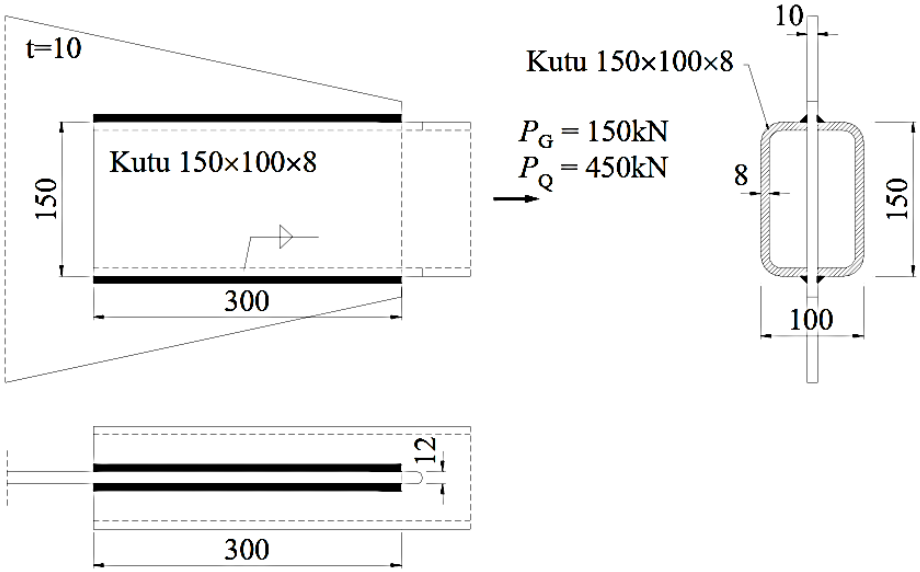
$i_{min}=i_y$=7,42 cm alınarak l/i=1000/7,42=135<300 uygundur.

Örnek 7.6 Kutu 150×100×8 Enkesitli Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde kaynaklı birleşim detayı verilen 8.0m uzunluğundaki, *elektrik direnç kaynağı* uygulanarak üretilen Kutu 150×100×8 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 450kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik Malzemesi S355'dir.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/ cm^2	F_u = 51,0 kN/ cm^2

(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kutu 150×100×8				
A_g = 35,24 cm^2	H = 150 mm	B = 100 mm	t = 8,0 mm	i_{min} = 39 mm

Kaynaklar

Köşe kaynak

Çözüm

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen kutu enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri,

Kutu 150×100×8		
A_g = 33,56 cm2	H = 150 mm	B = 100 mm
t = 0,93×0,8 = 0,744 cm	i_{min} = 3,985 cm	

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_y * A_g$$

$$T_n = 35{,}5 * 33{,}56 = 1191{,}4 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,
Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$T_n = F_u * A_e \quad \Longrightarrow \quad A_e = U * A_n$

Etkin net enkesit alanı, A_e,

Net enkesit alanı, kutu enkesitinde karşılıklı olarak oluşturulan iki adet kesim dikkate alınarak değerlendirilecektir.
$A_n = 33{,}56 - 2 * 0{,}744 * 1{,}2 = 31{,}77\ cm^2$

Not: Kutu enkesitli elemanda meydana gelen enkesit kaybının alanının hesabındaki ilave 2.0mm kalınlık, boru elemanın düğüm noktası levhasına montajını kolaylaştırmak amacıyla dikkate alınmaktadır.

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ Tablo 7.1, Durum 6

$l = 300\ mm > H = 150\ mm$

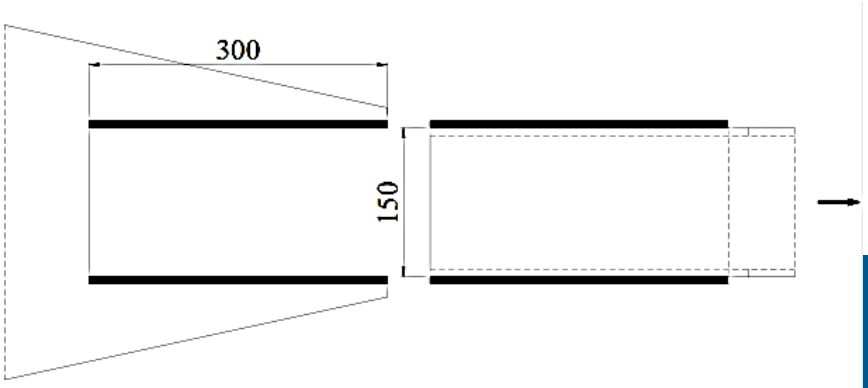
$\bar{x} = \frac{B^2+2BH}{4(B+H)} = \frac{10^2+2*10*15}{4*(10+15)} = 4{,}0\ cm$ l=30,0 cm

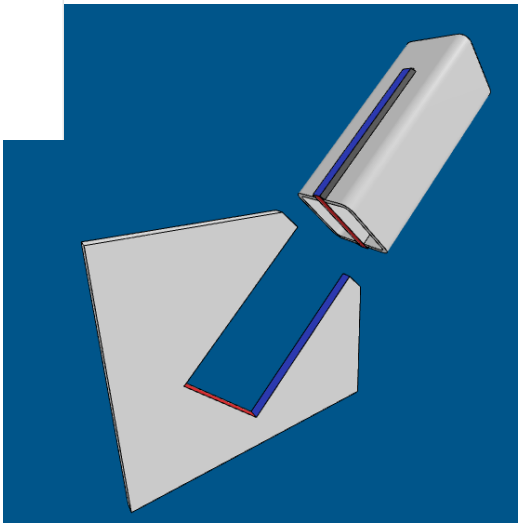
$U = 1 - \frac{4{,}0}{30{,}0} = 0{,}867$

$A_e = 0{,}867 * 31{,}77 = 27{,}55\ cm^2$

$T_n = 51{,}0 * 27{,}55 = 1405{,}0\ kN$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,
Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,
Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.
$R_n = 0{,}60F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt} \leq 0{,}60F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$



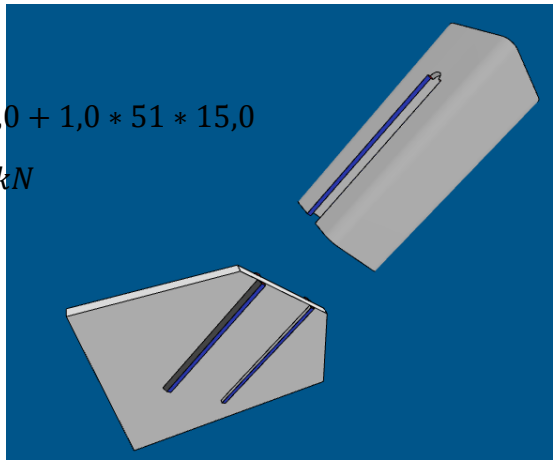


1. Durum

$A_{gv} = 2 * (30{,}0) * 1{,}0 = 60{,}0\ cm^2$

$A_{nv} = A_{gv} = 60{,}0\ cm^2$

$A_{nt} = 15{,}0 * 1{,}0 = 15{,}0\ cm^2$



U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 51 * 60{,}0 + 1{,}0 * 51 * 15{,}0 \leq 0{,}60 * 35{,}5 * 60{,}0 + 1{,}0 * 51 * 15{,}0$

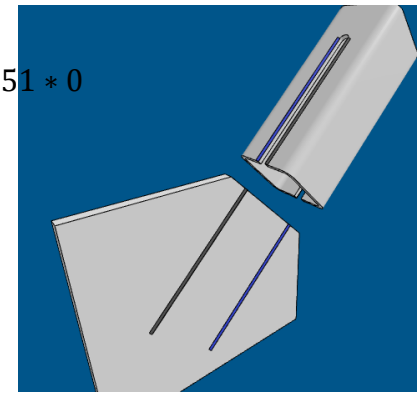
$R_n = 2601{,}0\ kN \leq 2043{,}0\ kN \Longrightarrow R_n = 2043{,}0\ kN$

2. Durum

$A_{gv} = 4 * (30{,}0) * 0{,}93 = 111{,}6\ cm^2$

$A_{nv} = A_{gv} = 111{,}6\ cm^2$

$A_{nt} = 0\ cm^2$



U_{bs}=1,0 *Yönetmelik* 13.4.3

$R_n = 0{,}60 * 51 * 111{,}6 + 1{,}0 * 51 * 0 \leq 0{,}60 * 35{,}5 * 111{,}6 + 1{,}0 * 51 * 0$

$R_n = 3414{,}96\ kN \leq 2377{,}1\ kN \Longrightarrow R_n = 2377{,}1\ kN$

3. durum

Kaynak kalınlıkları verilmediğinden bu kontrol yapılmamıştır.

$R_n = (2043{,}0; 2377{,}1) = 2043{,}0\ kN$

YDKT İçin
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*150+1,6*450=900 kN
b) Elemanın tasarım çekme dayanımı kontrolü
$T_d = \emptyset * T_n = 0{,}90 * 1191{,}4 = 1072{,}2\ kN$ $T_d = \emptyset * T_n = 0{,}75 * 1405{,}0 = 1053{,}7\ kN$ $T_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 2043{,}0 = 1532{,}3\ kN$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{900}{1053{,}7} = 0{,}85 \leq 1{,}0\ uygundur$

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü, *Yönetmelik* 7.1.1 uyarınca, l/i ≤ 300

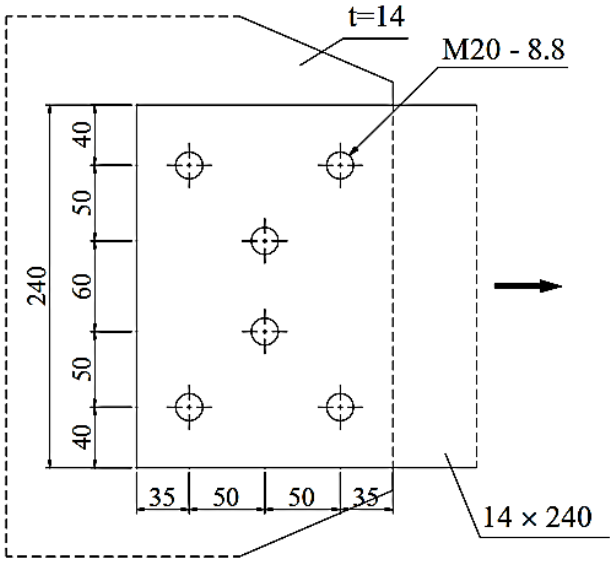
$i_{min}=i_y$=3,985 cm alınarak l/i=800/3,985=201<300 uygundur.

Örnek 7.7 Şaşırtmalı Bulon Delikli Levha Çekme Elemanı

Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen 14×240 enkesit boyutlarına sahip eleman eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Standart dairesel delik kullanılacaktır.

a. Çekme elemanının olası net enkesit alanlarının hesaplanması

b. Çekme elemanının etkin net enkesit alanının hesaplanması



Enkesit

Levha 14×240	
t = 14.0 mm	b = 240 mm

Bulonlar

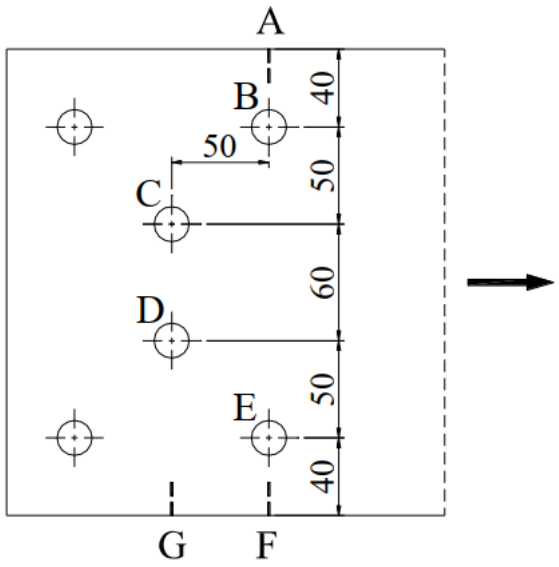
M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır)

Çözüm

a. Çekme elemanının olası net enkesit alanlarının hesaplanması

d_h =22 mm (*Yönetmelik Tablo 13.8*)

d_e =22+2.0=24 mm (*Yönetmelik* 5.4.3(b))



$$A_n = A_g - \sum d_e t + \sum \frac{s^2 t}{4g}$$

A-B-E-F kırılma çizgisi
*A*n =1,4*24 - 2*2,4*1,4= 26,88 cm^2
A-B-C-D-G kırılma çizgisi
s = 5,0 cm g = 5,0 cm

$$A_n = 1{,}4 * 24 - 3 * 2{,}4 * 1{,}4 + \frac{5{,}0^2 * 1{,}4}{4 * 5{,}0} = 25{,}27\ cm^2$$

A-B-D-E-F kırılma çizgisi
s = 5,0 cm, g_1 =5,0 +6,0 =11,0 cm, g_2 = 5,0 mm

$$A_n = 1{,}4 * 24 - 3 * 2{,}4 * 1{,}4 + \frac{5{,}0^2 * 1{,}4}{4 * 11{,}0} + \frac{5{,}0^2 * 1{,}4}{4 * 5{,}0} = 26{,}07\ cm^2$$

A-B-C-D-E-F kırılma çizgisi
s = 5,0 cm, g_1 = 5,0 cm, g_2 = 5,0 cm

$$A_n = 1{,}4 * 24 - 4 * 2{,}4 * 1{,}4 + \frac{5{,}0^2 * 1{,}4}{4 * 5{,}0} + \frac{5{,}0^2 * 1{,}4}{4 * 5{,}0} = 23{,}66\ cm^2$$

Kırılma sınır durumunda belirleyici net enkesit alanı, *A*n, minimum net enkesit alanını veren A-B-C-D-E-F kırılma çizgisi formunun belirlediği net enkesit alanıdır. Bu durumda,
*A*n =(26,88;25,57;26,07;23,66)$_{min}$=23,66 cm^2
b. Çekme elemanının etkin net enkesit alanının hesaplanması

$A_e = U * A_n$
$U = 1$ Tablo 7.1, Durum 1

$$A_e = 1{,}0 * 23{,}66 = 23{,}66\ cm^2$$

8. BÖLÜM EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ

Eksenel (enkesit ağırlık merkezine uygulanan) basınç kuvveti etkisindeki elemanların tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 8 de belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

Narinlik Oranı Sınırı

Basınç elemanlarının *Yönetmelik* Bölüm 6 veya Bölüm 16 esasları uyarınca belirlenen burkulma boyu ($L_c = KL$) kullanılarak hesaplanan narinlik oranı, $L_c / i \leq 200$ olmalıdır.

Karakteristik Basınç Kuvveti Dayanımı

Karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, P_n, eksenel basınç etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında *eğilmeli burkulma*, *burulmalı burkulma* ve/veya *eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumlarına* göre hesaplanan dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır.

Narin olmayan enkesitli (*Yönetmelik* Tablo 5.1A ya göre narin enkesit parçası içermeyen) elemanların eksenel basınç kuvveti altında *karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, P_n*, *Yönetmelik* 8.2 esas alınarak hesaplanacaktır.

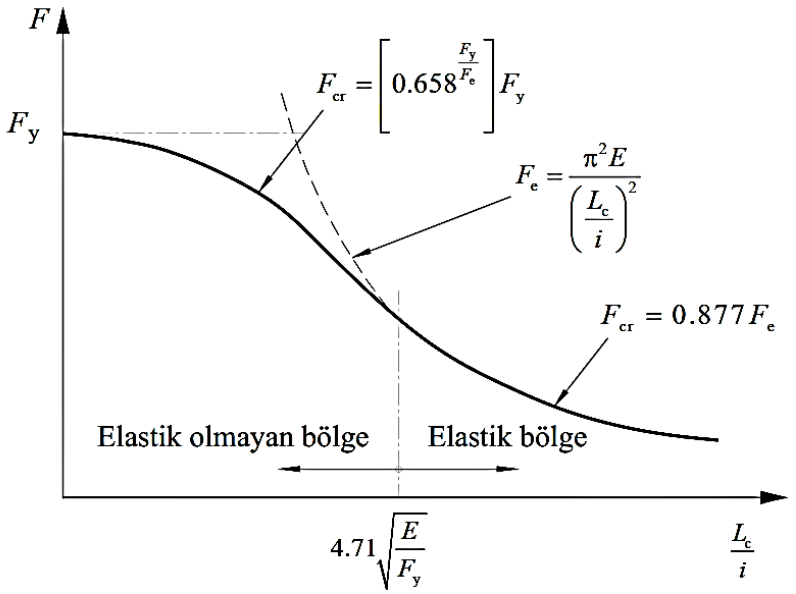
$$P_n = F_{cr} * A_g$$

Burada, *kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}*, basınç elemanında burkulma sınır durumuna elastik bölge aşıldıktan sonra veya elastik bölgede ulaşılması durumları için sırasıyla, *Yönetmelik* Denk.(8.2) ve (8.3) ile hesaplanmaktadır.

$$\frac{L_c}{i} \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \left(\text{veya } \frac{F_y}{F_e} \leq 2{,}25 \right)\text{için} \quad \Longrightarrow \quad F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y$$

$$\frac{L_c}{i} > 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \left(\text{veya } \frac{F_y}{F_e} > 2{,}25 \right)\text{için} \quad \Longrightarrow \quad F_{cr} = 0{,}877 F_y$$

Basınç elemanının narinlik oranı, L_c / i, ile kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}, arasındaki ilişki Şekil 8.1 de görülmektedir.



Şekil 8-1: Eksenel basınç kuvveti etkisindeki çelik eleman için dayanım eğrisi

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma, burulmalı burkulma ve/veya eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumları için *elastik burkulma gerilmesi, F_e, Yönetmelik* 8.2 de verilen esaslara göre belirlenecektir.

Yapma Enkesitli Basınç Elemanları

Çok parçalı basınç elemanlarında uç noktalar arasında en az iki adet ara bağlantı teşkil edilecek ve kayma şekildeğiştirmelerinin karakteristik basınç kuvveti dayanımına etkisi gözönüne alınacaktır. Bu etki, *etkin narinlik oranı,* $(L_c/i)_m$, ile hesaba katılacaktır. Bu durumda, elemanının karakteristik basınç kuvveti dayanımı, (L_c/i) narinlik oranı yerine, *Yönetmelik* 8.4 te tanımlanan etkin narinlik oranı kullanılarak belirlenecektir.

Narin Enkesitli Basınç Elemanları

Eksenel basınç kuvveti altında, *Yönetmelik* Tablo 5.1A ya göre *narin* enkesit parçalarına sahip basınç elemanlarında *karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n, Yönetmelik* 8.5 te verilen esaslar doğrultusunda,

$$P_n = F_{cr} * A_e$$

ile belirlenecektir.

Enkesit parçalarında yerel burkulma etkilerinin hesaba katıldığı etkin net enkesit alanı, Ae,

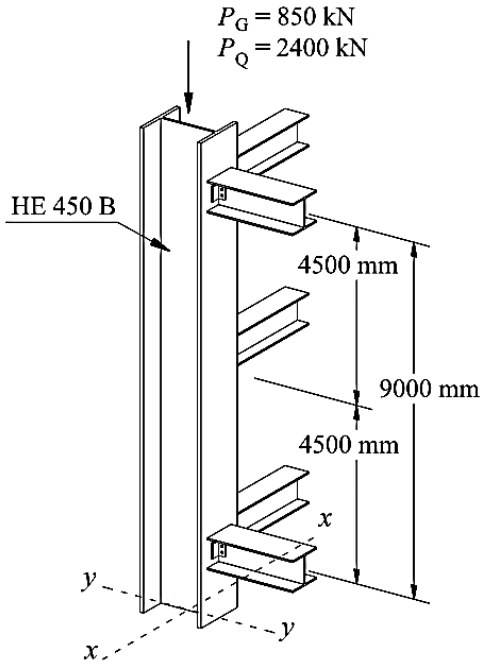
Yönetmelik 8.5 te açıklanmaktadır.

Örnek 8.1 HE 450 B Enkesitli Basınç Elemanı

Her iki asal ekseni etrafında iki ucu mafsallı HE 450 B enkesitli L = 9,0m boyundaki eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 850kN ve P_Q = 2400kN eksenel basınç kuvvetleri etkisindedir. Eleman, boyunun orta noktasında, enkesitinin y-eksenine (zayıf eksenine) dik doğrultusunda yanal yerdeğiştirmeye ve burulmaya karşı desteklenmiştir. Çelik sınıfı S355

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2

(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 B			
A_g = 218,00 cm^2	h = 344 mm	b = 300 mm	
t_w = 1,4 cm	t_f = 2,6 cm	i_x = 19,14 cm	i_y = 7,33 cm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Başlık parçası (Tablo 5.1A, Durum 1)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 2{,}6} = 5{,}77 \leq \lambda_r = 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}56\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 13{,}29$$

Gövde parçası (Tablo 5.1A, Durum 5)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{34{,}4}{1{,}4} = 24{,}57 \leq \lambda_r = 1{,}49\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}49\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 35{,}28$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesit, başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1A da verilen λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak değerlendirilir.
Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, elemanın eksenel basınç kuvveti dayanımını, x- ve y-asal eksenleri etrafında eğilmeli burkulma sınır durumları esas alınarak hesaplanan dayanımlarının küçüğü belirleyecektir.
Eğilmeli burkulma sınır durumunda asal eksenlere göre eleman burkulma boyları
Yönetmelik 6.4.3(a) uyarınca, burkulma boyu katsayısı, K=1.0 olarak alınır. Buna göre,

$$L_{cx} = K_x L_x = 1{,}0 * 900 = 900$$

$$L_{cy} = \left[K_{y1}L_{y1}; K_{y2}L_{y2}\right]_{maks} = [1{,}0 * 450; 1{,}0 * 450]_{maks} = 450\ cm$$

Narinlik oranları,

$$\frac{L_{cx}}{i_x} = \frac{900}{19{,}14} = 47{,}02 \leq 200\ OK$$

$$\frac{L_{cy}}{i_y} = \frac{450}{7{,}33} = 61{,}39 \leq 200\ OK$$

Yönetmelik 8.1.1 uyarınca, narinlik oranları $L_c/i \leq 200$ koşulunu sağlamaktadır.
Eğilmeli burkulma sınır durumunda karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$(L_c/i)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks} = [47{,}02; 61{,}39]_{maks} = 61{,}39$$

olduğundan, elemanın eksenel basınç kuvveti dayanımını, y-asal ekseninde eğilmeli burkulma sınır durumu belirleyecektir. Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}, için elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(61{,}39)^2} = 52{,}4\ \text{kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$61{,}39 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 111{,}79$$

olduğundan,

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{35{,}5}{52{,}4}}\right] 35{,}5 = \ 26{,}7\ \text{kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_e = 26{,}7 * 218 = 5828{,}2\ kN$$

YDKT İçin

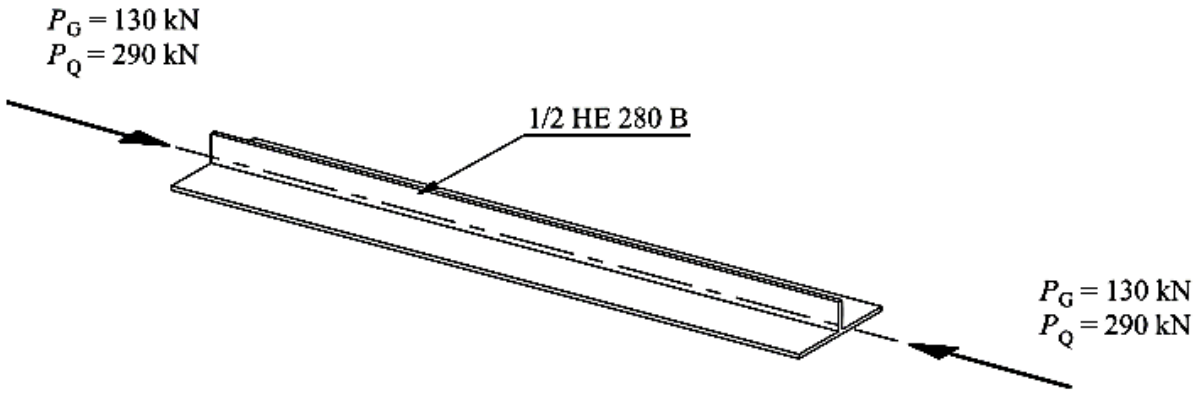
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*850+1,6*2400=4860 kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 5828{,}2 = 5245{,}4\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{4860}{5245{,}4} = 0{,}93 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 8.2 ½ HE 280 B Enkesitli Basınç Elemanı

Her iki asal ekseni etrafında iki ucu mafsallı 1/2 HE 280 B enkesitli L = 4,0m boyundaki eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 130kN ve P_Q = 290kN eksenel basınç kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2

(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

½ HE 280 B			
A_g = 65,70 cm^2	I_x = 673 cm4	I_y = 3297 cm^4	
J = 71.85 cm^4	d = 140 mm	b = 280 mm	t_f = 18mm
t_w = 10.5 mm	i_x = 32 mm	i_y = 71 mm	y_g = 22.31mm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Başlık parçası (Tablo 5.1A, Durum 1)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{28}{2 * 1{,}8} = 7{,}78 \leq \lambda_r = 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}56\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 13{,}29$$

Gövde parçası (Tablo 5.1A, Durum 4)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{14{,}0}{1{,}05} = 13{,}33 \leq \lambda_r = 0{,}75\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}75\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 17{,}80$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesit, başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1A da verilen λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak değerlendirilir.

Yönetmelik 8.2.2 uyarınca, basınç elemanı enkesiti tek simetri eksenine sahip olduğundan, basınç kuvveti dayanımını x- ve y-asal eksenleri etrafında eğilmeli burkulma ve simetri ekseni

olan y-asal ekseni etrafında eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumları için hesaplanan dayanımların küçüğü belirleyecektir.

Narinlik oranları,

$$\frac{KL_{cx}}{i_x} = \frac{1{,}0 * 400}{3{,}2} = 125 \leq 200\ OK$$

$$\frac{KL_{cy}}{i_y} = \frac{1{,}0 * 400}{7{,}1} = 56{,}34 \leq 200\ OK$$

Yönetmelik 8.1.1 uyarınca, narinlik oranları $L_c/i \leq 200$ koşulunu sağlamaktadır.
Eğilmeli burkulma sınır durumunda karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$(L_c/i)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks} = [125{,}0; 56{,}34]_{maks} = 125{,}0$$

olduğundan, eğilmeli burkulma sınır durumunda dayanımı, x-asal ekseni belirleyecektir.
Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}, için elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cx}}{i_x}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(125{,}0)^2} = 12{,}63\ kN/\text{cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\lambda_x = 125 > 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 111{,}79$$

veya

$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{35{,}5}{12{,}63} = 2{,}81 > 2{,}25$$

olduğundan,

$$F_{cr} = 0{,}877F_e = 0{,}877 * 12{,}63 = 11{,}08\ \text{kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 11{,}08 * 65{,}70 = 728{,}0\ kN$$

Eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n
Yönetmelik 8.2.2(b) uyarınca, y-ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_{ey},

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(56{,}34)^2} = 62{,}2\ \text{kN/cm}^2$$

½ HEB 280 enkesitin kayma merkezi, simetri ekseni üzerinde başlık kalınlığının orta noktası olduğundan, $x_o = 0$ ve $y_o = 2{,}231 - 1{,}8 / 2 = 1{,}331$ cm olur.
Kayma merkezine göre hesaplanan polar atalet yarıçapı, i_o

$$\bar{\imath}_0{}^2 = x_0{}^2 + y_0{}^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g} = 0 + 13{,}31^2 + \frac{673 + 3297}{65{,}70} = 62{,}19 \text{ cm}^2$$

Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_{ez},

$$F_{ez} = \frac{GJ}{A_g i^2} = \frac{7720 * 718{,}5}{65{,}70 * 62{,}19} = 135{,}8 \text{ kN/cm}^2$$

$$H = 1 - \frac{x_0{}^2 + y_0{}^2}{i_0{}^2} = 1 - \frac{0 + 13{,}31^2}{62{,}19} = 0{,}971$$

Yönetmelik 8.2.2(b) uyarınca, Denk.(8.6) ile,
y-asal ekseni etrafında eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumu için elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ey}F_{ez}H}{\left(F_{ey} + F_{ez}\right)^2}}\right]$$

$$F_e = \left(\frac{62{,}2 + 135{,}8}{2 * 0{,}971}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 * 62{,}2 * 135{,}8 * 0{,}971}{(62{,}2 + 135{,}8)^2}}\right] = 60{,}8 \text{ kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{35{,}5}{60{,}8} = 0{,}58 \leq 2{,}25$$

olduğundan, eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumunda,

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{35{,}5}{60{,}8}}\right] 35{,}5 = 27{,}8 \text{ kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 27{,}8 * 65{,}70 = 1826\ kN$$

Yönetmelik 8.1.2 uyarınca,

$P_n = (728\text{kN}; 1826\text{kN})_{min} = 728$ kN

olduğundan, elemanın eksenel basınç kuvveti dayanımını x-ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumu belirleyecektir.

YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
$P_u = 1{,}2 * P_g + 1{,}6 * P_q$ $= 1{,}2 * 130 + 1{,}6 * 290 = 620$ kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 728{,}0 = 655{,}2\ kN$

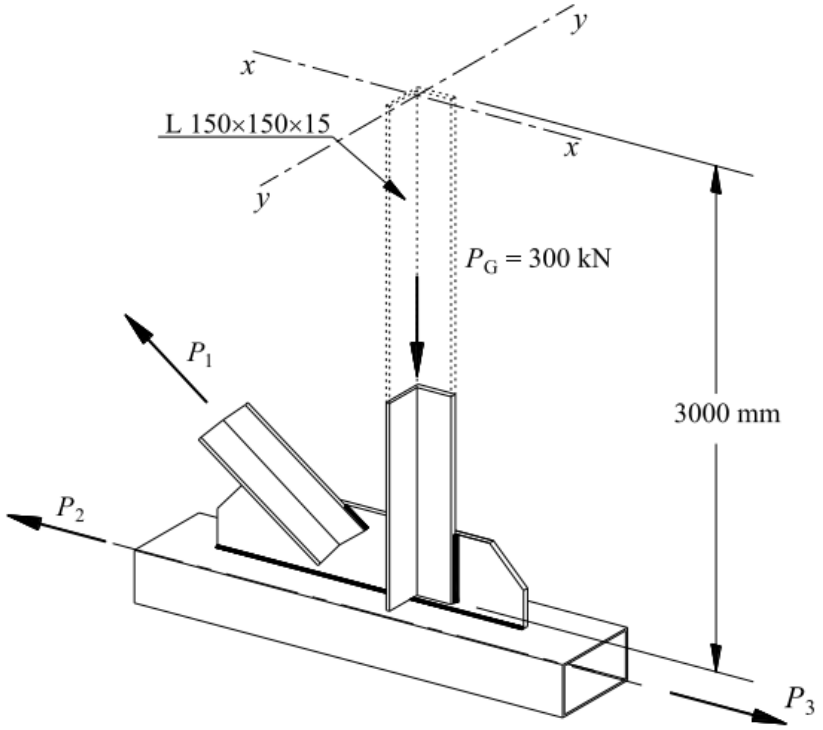
$$\frac{P_u}{P_d} = \frac{620}{655{,}2} = 0{,}95 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 8.3 L 150×150×15 Enkesitli Basınç Elemanı

Bir düzlem kafes sistemin örgü elemanı olarak kullanılan L 150×150×15 enkesitli ve L=3.0m boyundaki iki ucu mafsallı dikme elemanı, komşu örgü elemanıyla birlikte her iki uçtaki düğüm levhalarının aynı yüzüne kaynaklı uç birleşimi ile bağlanmaktadır. Dikme elemanı sabit yükler altında, P_G = 300 kN eksenel basınç kuvveti etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2

(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 150×150×15			
A_g = 43,02 cm^2	$i_x = i_y$ = 45.70 mm	i_w = 57.57 mm	i_z = 29.33 mm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Korniyer kolu (Tablo 5.1A, Durum 3)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{15}{1{,}5} = 10 \leq \lambda_r = 0{,}45\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}45\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 12{,}13$$

Yerel burkulma sınır durumu için korniyer kollarının genişlik/kalınlık oranları λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak tanımlanır.

Yönetmelik 8.3 uyarınca,

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{15}{1{,}5} = 10 \leq \lambda_r = 0{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}71\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 19{,}14$$

olduğundan, tek korniyerden oluşan basınç elemanının karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n, eğilmeli burkulma sınır durumu esas alınarak *Yönetmelik* 8.2.1 uyarınca belirlenir.
Yönetmelik 8.3 uyarınca, tek korniyerden oluşan basınç elemanlarında, dışmerkezlik etkisinin ihmal edilmesine ve tanımlanan *etkin narinlik oranları* (L_c / i) kullanılarak eksenel basınç kuvveti dayanımının hesaplanmasına izin verilmektedir. Bunun için esas alınacak koşulların kontrolü aşağıda verilmiştir.
(a) Korniyer, her iki ucunda aynı kolundan basınç kuvveti etkisinde olmalıdır.
(b) Korniyer uçları, en az 2 bulon ile veya kaynakla bağlanmalıdır.
(c) Korniyerin boyuna eksenine dik yük bulunmamalıdır.
(d) L_c/i oranı 200 sınırını aşmamalıdır.
Bu durumda etkin narinlik oranı, (L_c / i), *Yönetmelik* Denk.(8.15) ile,

$$\frac{KL}{i_a} = \frac{1{,}0 * 300}{4{,}57} = 65{,}65 \leq 80\ OK$$

için

$$\frac{L_c}{i} = 72{,}0 + 0{,}75 * \frac{KL}{i_a} = 72{,}0 + 0{,}75 * 65{,}65 = 121{,}23 \leq 200\ OK$$

olduğundan tek korniyerden oluşan basınç elemanı için *Yönetmelik* 8.3 te tanımlanan tüm koşullar sağlanmaktadır. Böylece, dışmerkezlik etkisi ihmal edilerek eksenel basınç kuvveti dayanımı etkin narinlik oranı, L_c / i = 121.23 ile belirlenir.
Eğilmeli burkulma sınır durumunda karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,
Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_c}{i}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(121{,}23)^2} = 13{,}4\ kN/\text{cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{L_c}{i} = 121{,}23 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127$$

olduğundan,

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{13{,}4}}\right] 27{,}5 = \ 11{,}66\ \text{kN}/cm^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 11{,}66 * 43{,}02 = 501{,}61\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
Pu=1,4*Pg =1,4*300=420 kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü

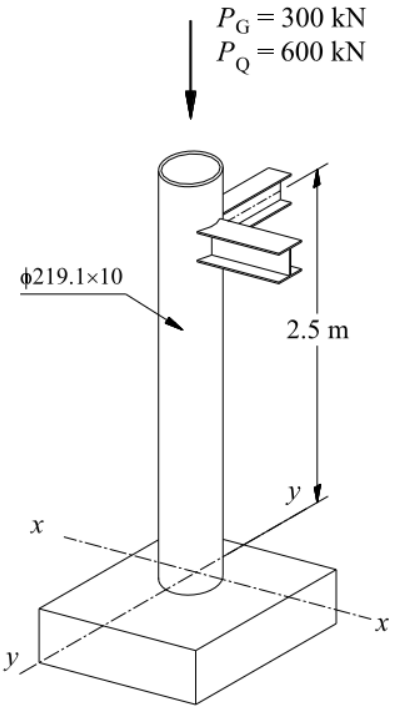
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 501{,}6 = 451{,}5\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{420}{451{,}5} = 0{,}93 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 8.4 Boru 219.1×10 Enkesitli Basınç Elemanı

Elektrik direnç kaynağı uygulanarak üretilen Boru 219.1×10 enkesitli L = 2.5m boyundaki iki ucu mafsallı eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 300 kN ve P_Q = 700 kN eksenel basınç kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2

(*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

Enkesit

Boru 219,1x10

A_g = 65,70 cm^2	D = 219,1 mm	t = 10 mm	i = 74 mm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen boru enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0,93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri

Boru 219.1x10			
t = 0,93*1,0 = 0,93 cm	A_g = 61,30 cm^2	D = 219,1 mm	i = 74,2 mm

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

(Tablo 5.1A, Durum 9)

$$\lambda = \frac{D}{t} = \frac{21{,}91}{0{,}93} = 23{,}56 \leq \lambda_r = 0{,}11\frac{E}{F_y} = 0{,}11 * \frac{20000}{35{,}5} = 80{,}0$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesit, çap/kalınlık oranı Tablo 5.1A da verilen λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak sınıflandırılır.
Kolon burkulma boyu,

$$L_c = KL = 1{,}0 * 250 = 250\ cm$$

Narinlik oranı,

$$\frac{L_c}{i} = \frac{250}{7{,}4} = 33{,}78 \leq 200\ OK$$

Yönetmelik 8.1.1 uyarınca, narinlik oranı $L_c/i \leq 200$ koşulunu sağlamaktadır.
Eğilmeli burkulma sınır durumunda karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,
Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_c}{i}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(33{,}78)^2} = 172{,}98\ \text{kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{L_c}{i} = 33{,}78 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 111{,}79$$

olduğundan,

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{35{,}5}{172{,}98}}\right] 35{,}5 = \ 32{,}58\ \text{kN/cm}^2$$

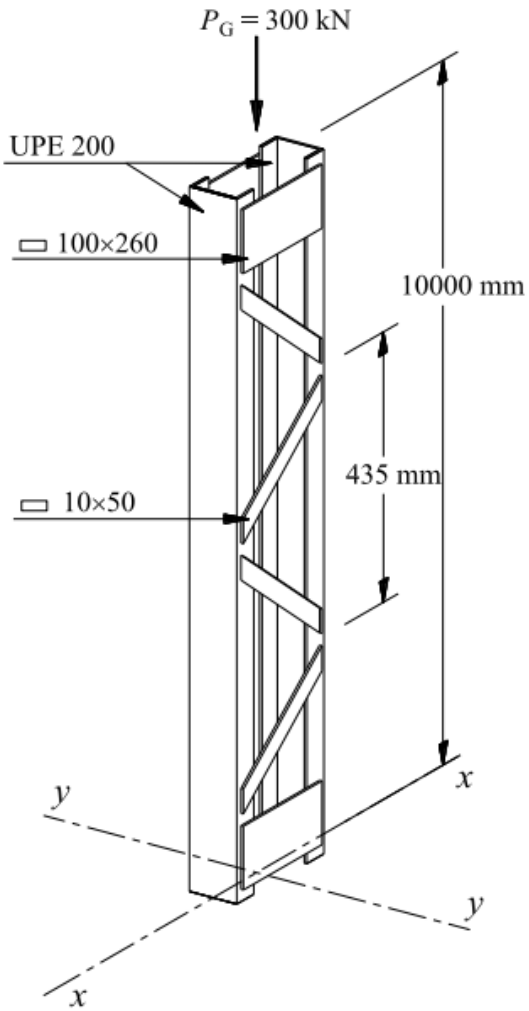
Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

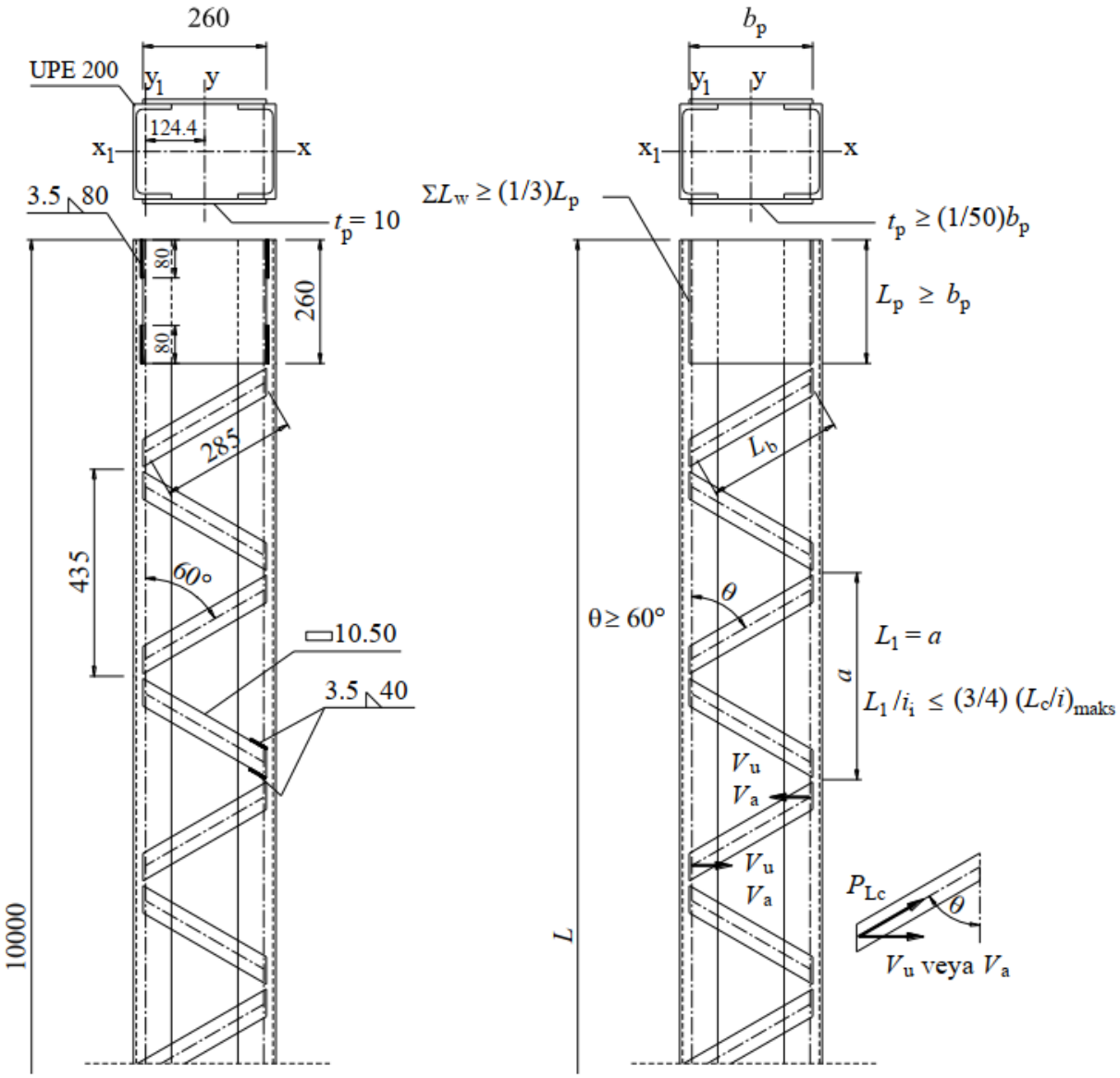
$$P_n = F_{cr} * A_e = 32{,}58 * 61{,}30 = 1997{,}1\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*300+1,6*700=1480 kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 1997{,}1 = 1797{,}4\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{1480}{1797{,}4} = 0{,}82 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 8.5 2UPE 200 Yapma Enkesitli Çok Parçalı Basınç Elemanı

İki adet UPE 200 (2UPE 200) profili ve uç bağlantı levhaları ile örgü elemanlarından oluşan, L=10m boyundaki çok parçalı yapma enkesitli eleman, sabit yükler altında, P_G = 300 kN eksenel basınç kuvveti etkisindedir. Eleman uç bağlantıları, her iki asal eksen etrafında olmak üzere, mafsallı olarak teşkil edilmiştir. Uç bağlantı levhaları X10×260 enkesit boyutlarına, eleman boyunca a = 435mm aralıklı olarak düzenlenen örgü elemanları da X10×50 enkesit boyutlarına sahiptir. Ara bağlantı sistemini oluşturan örgü elemanları ile uç bağlantı levhalarının detayları aşağıdaki şekilde verilmektedir





a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi
b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)
c. Elemanın güvenli basınç kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)
d. Ara bağlantı elemanlarında (örgü çubukları) dayanım kontrolü (YDKT ve GKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Kaynak

F_E = 460 N/mm^2 > F_u = 430 N/mm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Enkesit

UPE 200			
A_g = 29,01 cm^2	I_x = 1909 cm^4	I_y = 187,3 cm^4	C_w=1188 cm^6
d = 200 mm	h = 152 mm	b_f = 80 mm	J = 8,88 cm^4
t_w = 6 mm	t_f = 11 mm	i_x = 81,13 mm	i_y = 25,41 mm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için sınıflandırma
Başlık parçası (Tablo 5.1A, Durum 1)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{t_f} = \frac{8{,}0}{1{,}1} = 7{,}27 \leq \lambda_r = 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}56\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 15{,}10$$

Gövde parçası (Tablo 5.1A, Durum 5)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{15{,}2}{0{,}60} = 25{,}33 \leq \ \lambda_r = 1{,}49\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}49\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 40{,}18$$

Yerel burkulma sınır durumu için UPE 200 enkesitli basınç elemanı, başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tabo 5.1A da verilen λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak tanımlanır.

Örgü çubuğu yerleşim aralığı kontrolü,
Kolon burkulma boyları,
$L_{cx} = L_{cy} = KL = 1{,}0 * 1000 = 1000\ cm$
2UPE 200 den teşkil edilmiş çok parçalı yapma enkesit için,
i_x = 81.13 mm

$$I_y = 2\left(I_{y,1} + A_1 e^2\right) = 2(187{,}3 + 29{,}01 * 12{,}44^2) = 9353\ cm^4$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{9353}{2 * 29{,}01}} = 12{,}7\ cm$$

$$\left(\frac{L_c}{i}\right)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks}$$

$$\left(\frac{L_c}{i}\right)_{maks} = \left[\frac{1000}{81{,}13}; \frac{1000}{127}\right]_{maks} = [123{,}26; 78{,}74]_{maks} = 123{,}6 \leq 200\ OK$$

Yönetmelik 8.4(b) uyarınca,

$$\frac{a}{i_i} \leq \frac{3}{4}\left(\frac{L_c}{i}\right)_{maks}$$

$$\frac{43{,}5}{2{,}541} \leq \frac{3}{4}123{,}6 = 92{,}45\ OK$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}
y-ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda kayma şekildeğiştirmelerinin etkisini hesaba katan etkin narinlik oranı gözönüne alınacaktır.

Yönetmelik 8.4 uyarınca, etkin narinlik oranı, $(L_c/i)_m$,

$$\frac{a}{i_i} = \frac{43{,}5}{2{,}541} = 17{,}12 \leq 40\ OK$$

$$\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)_m = \left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)_o = \frac{1000}{12{,}7} = 78{,}74$$

$$\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)_m = 78{,}74 \leq \left(\frac{L_{cx}}{i_x}\right) = 123{,}26$$

olduğundan, eğilmeli burkulma sınır durumunda kolon dayanımını, x-asal ekseni belirleyecektir.
Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi,F_{ex},

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cx}}{i_x}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(123{,}26)^2} = 12{,}99 \text{ kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{L_c}{i} = 123{,}26 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127$$

veya

$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{27{,}5}{12{,}99} = 2{,}12 \leq 2{,}25$$

olduğundan, eğilmeli burkulma sınır durumunda, F_{cr},

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{12{,}99}}\right] 27{,}5 = 11{,}34 \text{ kN/cm}^2$$

Burulmalı burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}
Yönetmelik 8.2.2(a) uyarınca Denk.(8.5) ile burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi,

$$F_e = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{{L_{cz}}^2} + GJ\right)\frac{1}{I_x + I_y}$$

$$F_e = \left(\frac{\pi^2 20000 * (2 * 1188 * 1000)}{1{,}0 * 1000^2} + 7720 * 2 * 8884\right) * \frac{1}{2 * 1909 + 9353}$$

$$F_e = 10{,}77 \text{ kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{27{,}5}{10{,}77} = 2{,}55 > 2{,}25$$

olduğundan, burulmalı burkulma sınır durumunda, F_{cr},

$$F_{cr} = 0{,}877F_e = 0{,}877 * 10{,}77 = 9{,}45 \text{ kN/cm}^2$$

olarak belirlenir.

$$F_{cr} = (11{,}34 \text{ kN/cm}^2 ; 9{,}45 \text{ kN/cm}^2)_{min} = 9{,}45 \text{ kN/cm}^2$$

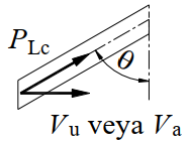
Yönetmelik 8.1.2 uyarınca, karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, P_n, elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında *eğilmeli burkulma*, *burulmalı burkulma* ve/veya *eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumlarına* göre hesaplanacak dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır. Bu durumda, karakteristik basınç kuvveti dayanımını burulmalı burkulma sınır durumu belirler.
Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 9{,}45 * 2 * 29{,}01 = 548\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı

Pu=1,4*Pg =1,4*300=420 kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 548 = 493\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{420}{493} = 0{,}85 \leq 1{,}0\ uygundur$

d. X10×50 enkesitli ara bağlantı elemanlarının (örgü çubuklarının) dayanım kontrolü



Yönetmelik 8.4(f) uyarınca, bir tarafta tek örgü elemanı kullanılması durumunda narinlik kontrolü

$$I_{min} = \frac{t^3 b}{12} = \frac{1{,}0^3 5{,}0}{12} = 0{,}41\ cm^4$$

$$i_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} = \sqrt{\frac{0{,}41}{1{,}0 * 5{,}0}} = 0{,}289\ cm$$

$$\left(\frac{L_b}{i_{min}}\right)_{maks} = \frac{28{,}5}{0{,}289} = 98{,}62 \leq 140\ OK$$

Yönetmelik 8.4(h) uyarınca, örgü elemanlarının dayanım kontrolü,

YDKT İçin
Örgü çubukları için toplam gerekli kesme kuvveti dayanımı
Vu=0,02*Pd =0,02*493=9,86 kN
Bir taraftaki örgü elemanına etkiyen eksenel basınç kuvveti, $\mathbf{P}_{Lc}$
$P_{Lc} = \frac{V_u/2}{Sin\emptyset} = \frac{9{,}86/2}{Sin60} = 5{,}69\ kN$

Kafes sistemde örgü elemanlarının basınç elemanı parçalarına bağlantısı kaynaklı birleşim ile enkesit kaybı olmadan sağlandığından, dayanım kontrolünün sadece eksenel basınç kuvveti altında yapılması yeterlidir.

<u>Örgü elemanının eksenel basınç kuvveti altında kontrolü</u>

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{L_b}{i_{min}} = 98{,}62 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127$$

Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, *F*e,

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_c}{i}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(98{,}62)^2} = 20{,}3\ \text{kN/cm}^2$$

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{20{,}3}}\right] 27{,}5 = \ 15{,}6\ \text{kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı,
$P_n = F_{cr} * A_g = 15{,}6 * 1{,}0 * 5{,}0 = 78,0\ kN$
Örgü elemanının mevcut basınç kuvveti dayanımının kontrolü,

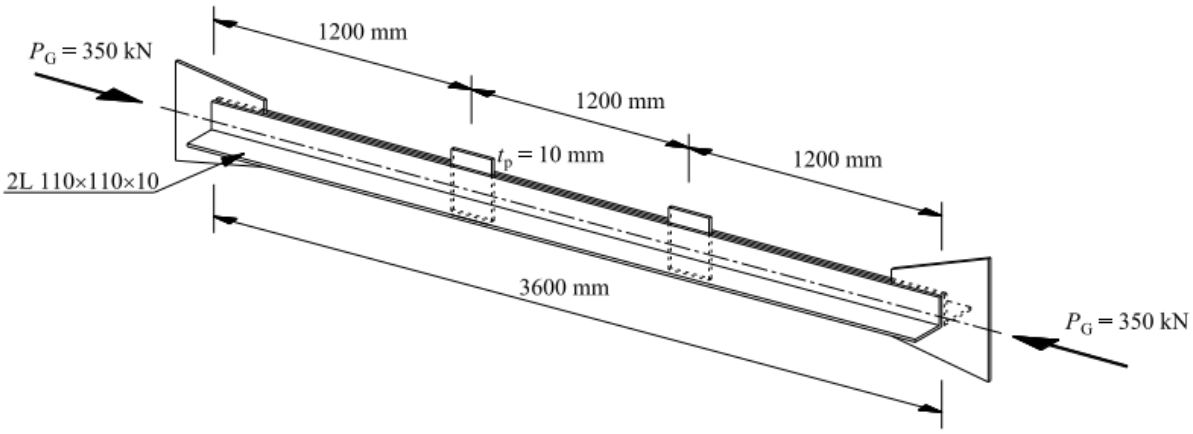
YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
Pu=5,69 kN
Örgü elemanının tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 78{,}0 = 70{,}2\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{5{,}69}{70{,}2} = 0{,}08 \leq 1{,}0\ uygundur$

Ayrıca, örgü çubuğu kaynaklı uç birleşiminin dayanım kontrolü de *Yönetmelik* Bölüm 13 esas alınarak yapılmalıdır.

Örnek 8.6 2L 110×110×10 Yapma Enkesitli Çok Parçalı Basınç Elemanı

Sırt sırta yerleştirilerek 2L 110×110×10 ile teşkil edilen L=3,6m boyundaki çok parçalı yapma enkesitli eleman, sabit yükler altında, P_G = 350kN eksenel basınç kuvveti etkisindedir. Eleman uç bağlantıları, her iki asal eksen etrafında olmak üzere, mafsallı olarak teşkil edilmiştir. Eleman boyunca a = 1200mm aralıklı ve kaynaklı olarak düzenlenen ara bağlantı levhaları, t_p = 10mm kalınlığındadır.

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi
b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)
c. Elemanın güvenli basınç kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)
d. Bağ levhaları için gerekli kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi, (YDKT ve GKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 110×110×10			
A_g = 21,20 cm^2	I_x = 238 cm^4	I_y = 238 cm^4	J = 7 cm^4
i_x = 33.5 mm	i_y = 33.5 mm	i_z = 21.5 mm	$x_g = y_g$ = 30.6 mm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için sınıflandırma
Korniyer kolu, (Tablo 5.1A, Durum 3)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{11}{1{,}0} = 11 \leq \lambda_r = 0{,}45\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}45\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 12{,}13$$

Yerel burkulma sınır durumu için L 110×110×10 korniyer kolları, genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1A da verilen λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak tanımlanır.

Bağ levhası yerleşim aralığı kontrolü,
Burkulma boyları,
$L_{cx} = L_{cy} = KL = 1{,}0 * 360 = 360\ cm$

2L 110×110×10 ile teşkil edilmiş çok parçalı yapma enkesitli basınç elemanında,
i_x = 33.5 mm

$$I_y = 2\left(I_{y,1} + A_1 e^2\right) = 2(238 + 21{,}20 * (3{,}06 + 0{,}5)^2) = 1013{,}36\ cm^4$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{1013{,}36}{2 * 21{,}20}} = 4{,}889\ cm$$

$$\left(\frac{L_c}{i}\right)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks}$$

$$\left(\frac{L_c}{i}\right)_{maks} = \left[\frac{360}{33{,}5}; \frac{360}{48{,}89}\right]_{maks} = [107{,}46; 73{,}63]_{maks} = 107{,}46 \leq 200\ OK$$

Yönetmelik 8.4(b) uyarınca,

$$\frac{a}{i_i} \leq \frac{3}{4}\left(\frac{L_c}{i}\right)_{maks}$$

$$\frac{120}{2{,}15} \leq \frac{3}{4} 55{,}81 = 80{,}59\ OK$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}

y-ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, kayma şekildeğiştirmelerinin etkisini hesaba katan etkin narinlik oranı gözönüne alınarak belirlenir. *Yönetmelik* 8.4 uyarınca, etkin narinlik oranı, $(L_c/i)_m$,

$$\frac{a}{i_i} = \frac{120}{2{,}15} = 55{,}81 > 40$$

olduğundan,

$$\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)_o^2 + \left(\frac{K_i a}{i_i}\right)^2} = \sqrt{73{,}63^2 + \left(\frac{0{,}5 * 120}{2{,}15}\right)^2} = 78{,}74$$

$$\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)_m = 78{,}74 \leq \left(\frac{L_{cx}}{i_x}\right) = 107{,}46$$

eğilmeli burkulma sınır durumunda dayanımı x-asal ekseni belirleyecektir.

Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_{ex},

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cx}}{i_x}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(107{,}46)^2} = 17{,}1\ \text{kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{27{,}5}{17{,}1} = 1{,}61 \leq 2{,}25$$

olduğundan, eğilmeli burkulma sınır durumunda, F_{cr},

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{17{,}1}}\right] 27{,}5 = \ 14{,}02\ \text{kN/cm}^2$$

Burulmalı burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi, F_{cr}

Çift korniyer enkesitin kayma merkezi, simetri ekseni üzerinde başlık kalınlığının orta noktası olduğundan, x_o= 0 ve y_o= 30.60-10/2= 25.60mm olarak hesaplanır.

$$\bar{\iota}_0^2 = x_0^2 + y_0^2 + i_x^2 + i_y^2 = 0 + 2{,}56^2 + 3{,}35^2 + 4{,}889^2 = 41{,}67\ \text{cm}^2$$

Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_{ez},

$$F_{ez} = \frac{GJ}{A_g i^2} = \frac{7720 * 2 * 7000}{2 * 21{,}20 * 41{,}67} = 61{,}2\ \text{kN/cm}^2$$

$$H = 1 - \frac{{x_0}^2 + {y_0}^2}{{i_0}^2} = 1 - \frac{0 + 2{,}56^2}{41{,}67} = 0{,}843$$

Yönetmelik 8.2.2(b) uyarınca, Denk.(8.6) kullanılarak y-asal ekseninde eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumu için elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ey}F_{ez}H}{\left(F_{ey} + F_{ez}\right)^2}}\right]$$

$$F_e = \left(\frac{31{,}8 + 61{,}2}{2 * 0{,}843}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 * 31{,}8 * 61{,}2 * 0{,}843}{(31{,}8 + 61{,}2)^2}}\right] = 28{,}1 \text{ kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{27{,}5}{28{,}1} = 0{,}979 \leq 2{,}25$$

olduğundan,
eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumunda, F_{cr},

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right]F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{28{,}1}}\right]27{,}5 = \ 18{,}26 \text{ kN/cm}^2$$

Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, P_n, hesaplanan burkulma dayanımlarının en küçüğü olarak alınacaktır.
F_{cr} = (14,02 kN/cm^2;18,26 kN/cm^2)$_{min}$=14,02 kN/cm^2

Bu durumda, karakteristik basınç kuvveti dayanımını eğilmeli burkulma sınır durumu belirler.
Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 14{,}02 * 2 * 21{,}20 = 594{,}32\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
Pu=1,4*Pg =1,4*350=490 kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 594{,}3 = 534{,}9\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{490}{534{,}9} = 0{,}92 \leq 1{,}0\ uygundur$

d. Bağ levhaları için gerekli kesme kuvveti dayanımı, *Yönetmelik* 8.4(h) uyarınca,

YDKT İçin

Bağ levhaları için gerekli kesme kuvveti dayanımı
Vu=0,02*Pd =0,02*534,9=10,70 kN

Bağ levhaları ve birleşim elemanları basınç elemanı boyuna eksenine dik olarak gözönüne alınan V_u (YDKT) veya V_a (GKT) kesme kuvveti altında boyutlandırılmalıdır.

9. BÖLÜM EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ

Asal eksenlerinden herhangi biri etrafında basit eğilme etkisindeki elemanların tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 9 da belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Basit eğilme etkisindeki elemanlarda, yükler kayma merkezinden geçen asal eksene paralel olan düzlemde etkimeli veya eleman, yük etkime noktalarında ve mesnetlerde burulmaya karşı desteklenmelidir. Bu bölümde verilen kurallar, elemanın asal eksenlerine paralel düzlemlerden birinde yük etkisinde olması ve boyuna eksenleri etrafında burulmasının mesnetlerde ve yük etkime noktalarında önlendiği varsayımına dayanmaktadır.

Eleman enkesit parçaları eğilme etkisi altında *Yönetmelik* Tablo 5.1B de verilen enkesit koşullarına göre *kompakt, kompakt olmayan* veya *narin* olarak sınıflandırılacaktır.

Karakteristik eğilme momenti dayanımı

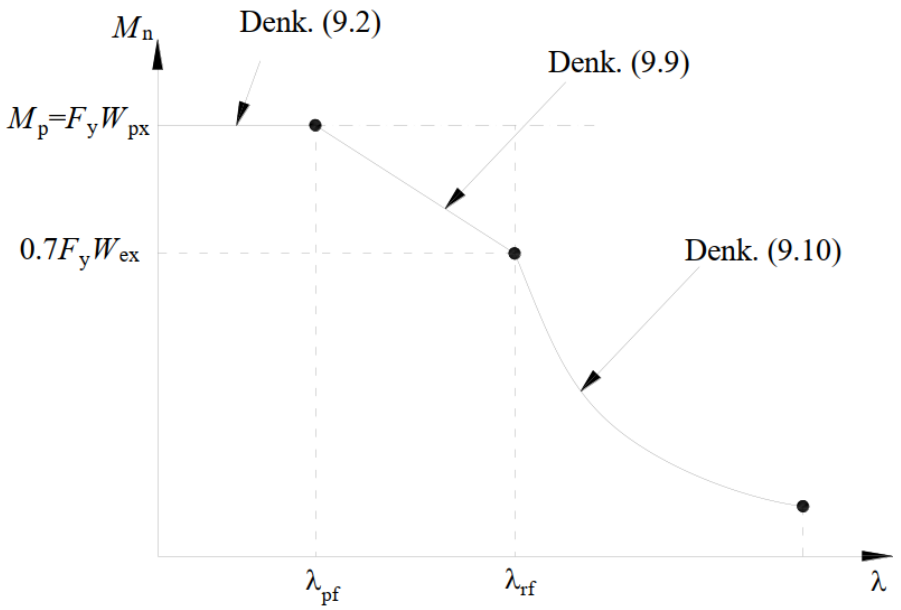
Eğilme etkisindeki elemanın *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, olası her bir göçme sınır durumu için belirlenecek dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır.

Eğilme etkisindeki elemanın enkesit özelliklerine bağlı olarak, *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, için *Yönetmelikte* tanımlanan olası göçme sınır durumları aşağıda tablo halinde özetlenmiştir.

Şartname Maddesi	**Tanım**	**Karakteristik eğilme momenti dayanımı için sınır durumlar**
9.1	Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, gövde ve başlık parçaları *kompakt* sınıfında olan U-enkesitli ve çift simetri eksenli I-enkesitli elemanlar	Akma sınır durumu Yanal burulmalı burkulma sınır durumu
9.2	Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilmeetkisindeki, enkesitin gövde parçası *kompakt*ve başlık parçaları *kompakt olmayan* veya*narin* sınıfında olan çift simetri eksenli I enkesitli elemanlar	Yanal burulmalı burkulma sınır durumu Yerel burkulma sınır durumu
9.3	Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, enkesitin gövde parçası *kompakt olmayan* çift simetri eksenli I-enkesitli elemanlar ile gövde parçası *kompakt* veya *kompakt olmayan*, gövde düzlemine göre tek simetri eksenli I-enkesitli (farklı başlık enkesitine sahip) elemanlar	Yanal burulmalı burkulma sınır durumu Basınç başlığı yerel burkulma sınır durumu Basınç başlığı akma sınır durumu Çekme başlığı akma sınır durumu
9.4	Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, *narin* gövde parçasına sahip, çift simetri eksenli elemanlar ve gövde düzlemine göre tek simetri eksenli I-enkesitli elemanlar	Yanal burulmalı burkulma sınır durumu Basınç başlığı yerel burkulma sınır durumu Basınç başlığı akma sınır durumu Çekme başlığı akma sınır durumu
9.5	Zayıf asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, U-enkesitli ve I-enkesitli elemanlar	Akma sınır durumu Yerel burkulma sınır durumu

9.6	Kutu enkesitli elemanlar	Akma sınır durumu Başlığın yerel burkulma sınır durumu Gövdenin yerel burkulma sınır durumu
9.7	Boru enkesitli elemanlar	Akma sınır durumu Yerel burkulma sınır durumu
9.8	Simetri düzleminde yük etkisindeki çift korniyer ve T-enkesitli elemanlar	Akma sınır durumu Yanal burulmalı burkulma sınır durumu Başlığın yerel burkulma sınır durumu Gövdenin yerel burkulma sınır durumu
9.9	Tek korniyerler	Akma sınır durumu Yanal burulmalı burkulma sınır durumu Yerel burkulma sınır durumu
9.10	Dolu enkesitli elemanlar	Akma sınır durumu Yanal burulmalı burkulma sınır durumu
9.11	Simetri enkesiti olmayan enkesite sahip elemanlar	Akma sınır durumu Yanal burulmalı burkulma sınır durumu Yerel burkulma sınır durumu

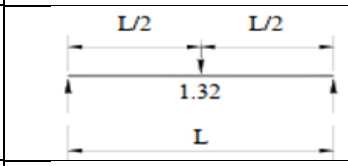
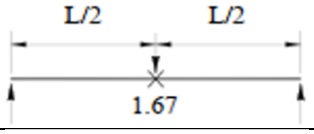
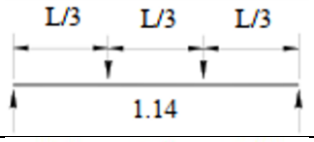
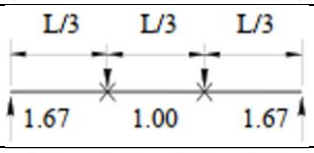
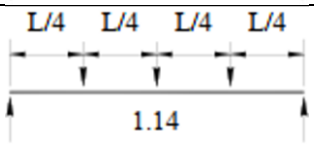
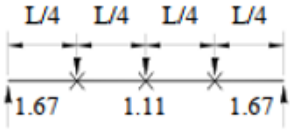
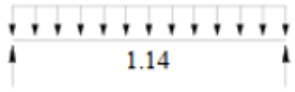
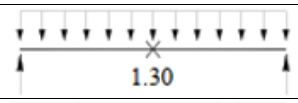
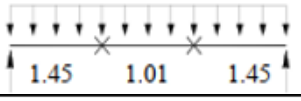
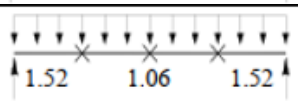
Kuvvetli ekseni etrafında eğilme etkisindeki çift simetri eksenli I-enkesitli elemanlar için yerel burkulma sınır durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n nin, enkesitin başlık parçası narinliği, λ_f e bağlı olarak değişimi **Şekil 9.1** de gösterilmiştir.



Şekil 9-1: Enkesitin başlık parçası narinliği, λ_f e bağlı olarak M_n, karakteristik eğilme momenti dayanımının değişim

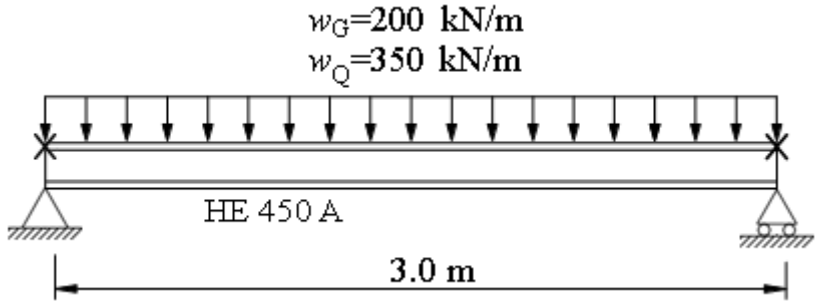
Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda, yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki uzunluk boyunca, eğilme momenti yayılışının olumlu katkısı *Yönetmelik* Denk.(9.1) ile tanımlanan *moment düzeltme katsayısı, C_b*, ile hesaba katılabilir. Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda, *moment düzeltme katsayısı, C_b*, değerleri, tipik basit kirişte çeşitli yükleme durumları ve farklı aralıklı yanal destek düzenlemelerine göre Tablo 9.1 de verilmiştir.

Table 1: Farklı aralıklı yanal destek düzenlemelerine göre C_b moment düzeltme katsayısı değerleri

Yükleme Durumu	**Yanal Destek Düzeni**	**C_b**
Kiriş ortasında tekil yük	Açıklıkta yanal destek yok	
Kiriş ortasında tekil yük	Açıklık ortasında yanal destek var	
Kiriş açıklığının 1/3 noktalarında tekil yük	Açıklıkta yanal destek yok	
Kiriş açıklığının 1/3 noktalarında tekil yük	Açıklığın 1/3 noktalarında yanal destek var	
Kiriş açıklığının 1/4 noktalarında tekil yük	Açıklıkta yanal destek yok	
Kiriş açıklığının 1/4 noktalarında tekil yük	Açıklığın 1/4 noktalarında yanal destek var	
Kiriş boyunca düzgün yayılı yük	Açıklıkta yanal destek yok	
Kiriş boyunca düzgün yayılı yük	Açıklık ortasında yanal destek var	
Kiriş boyunca düzgün yayılı yük	Açıklığın 1/3 noktalarında yanal destek var	
Kiriş boyunca düzgün yayılı yük	Açıklığın 1/4 noktalarında yanal destek var	
Not: Yukarıdaki tüm düzenlemelerde mesnetlerde de yanal destek sağlanmaktadır		

Örnek 9.1 Kuvvetli Ekseninde Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 450 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 200 kN/m ve w_Q = 350 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş başlıkları sadece mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	Fy = 35,5 kN/cm^2	Fu = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A			
I_x= 63720 cm^4	W_{ex} = 2896 cm^3	W_{px} = 3216 cm^3	J = 243.8 cm^4
d = 440 mm	h = 344 mm	b_f = 300 mm	t_f = 21mm
t_w = 11,5 mm	i_y = 72,9 mm		

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi *Yönetmelik* 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 2{,}1} = 7{,}14 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{34{,}4}{1{,}15} = 29{,}91 \leq \lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3{,}76\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 89{,}24$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit (HEA 450) *kompakt* olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Yönetmelik 9.2 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 35{,}5 * 3216 = 1141{,}68\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

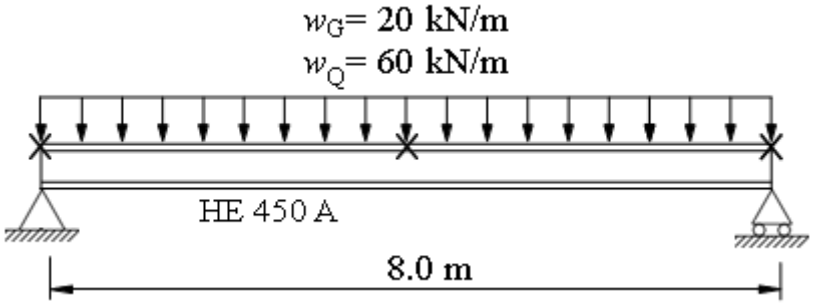
$$L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 7{,}29 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 304{,}54 > L_b = 300\ cm$$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.2.2(a) uyarınca, yanal burulmalı burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.
$M_n = M_p = 1141{,}68\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*200+1,6*350=800 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{800 * 3{,}0^2}{8} = 900\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 1141{,}68 = 1028\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{900}{1028} = 0{,}88 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.2 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 450 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 60 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı mesnetlerde ve açıklıkta yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A			
I_x= 63720 cm^4	W_{ex} = 2896 cm^3	W_{px} = 3216 cm^3	J = 243.8 cm^4
d = 440 mm	h = 344 mm	b_f = 300 mm	t_f = 21mm
t_w = 11,5 mm	i_y = 72,9 mm	C_w=4148000 cm4	I_y= 9465 cm^4

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi *Yönetmelik* 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 2{,}1} = 7{,}14 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{34{,}4}{1{,}15} = 29{,}91 \leq \lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3{,}76\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 89{,}24$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit (HEA 450) *kompakt* olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Yönetmelik 9.2 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 35{,}5 * 3216 = 1141{,}68\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kiriş başlığı mesnet noktaları ve açıklık ortasında yanal olarak desteklendiğinden, L_b = 400 cm olarak belirlenir.

$$L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 7{,}29 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 304{,}54 < L_b = 400\ cm$$

$$c = 1{,}0$$

Çift simetri eksenli I-enkesitlerde, güvenli tarafta kalınarak, etkin atalet yarıçapı, i_{ts}, için enkesit basınç başlığı ve gövdesinin (1/6)'sı ile tanımlanan parçasının düşey simetri eksenine göre **Denk.(9.8b)** ile hesaplanan atalet yarıçapı kullanılabilir.

$$i_{ts} = \frac{b_f}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{h t_w}{b_f t_f}\right)}} = \frac{30}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{1 * 34{,}4 * 1{,}15}{* 30 * 2{,}1}\right)}} = 8{,}24\ cm$$

Diğer formüllede

$$i_{ts}{}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{W_{ex}} = \frac{\sqrt{9465 * 4148000}}{2896} = 68{,}42 \rightarrow i_{ts} = 8{,}27\ cm$$

$$h_0 = d - t_f = 44{,}0 - 2{,}1 = 41{,}9\ cm$$

değerleri ile elastik olmayan yanal burkulma sınır uzunluk değeri, L_r, hesaplanır.

$$L_r = 1{,}95 i_{ts} \frac{E}{0{,}7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{W_{ex}h_0} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex}h_0}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7F_y}{E}\right)^2}}$$

$$L_r = 1{,}95 * 8{,}24 \frac{20000}{0{,}7 * 35{,}5} \sqrt{\frac{243{,}8 * 1{,}0}{2896 * 41{,}9} + \sqrt{\left(\frac{243{,}8 * 1{,}0}{2896 * 41{,}9}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7 * 35{,}5}{20000}\right)^2}}$$
$$= 986{,}0\ cm$$

$$L_p = 304{,}54\ cm < L_b = 400\ cm \leq L_r = 986{,}0\ cm$$

olduğundan, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.2.2(b) uyarınca belirlenir.

Moment düzeltme katsayısı, C_b
Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momenti M_{maks}=1.0 olarak alındığında, M_A=0.438, M_B=0.751 M_C=0.938 olarak elde edilir. *Yönetmelik* 9.1(c) uyarınca,

$$C_b = \frac{12{,}5 M_{maks}}{2{,}5 M_{maks} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$C_b = \frac{12{,}5 * 1{,}00}{2{,}5 * 1{,}00 + 3 * 0{,}438 + 4 * 0{,}751 + 3 * 0{,}938} = 1{,}30$$

$$M_n = C_b \left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_y W_{ex}\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 1{,}30\left[1141{,}68 - (1141{,}68 - 0{,}7 * 35{,}5 * 2896)\left(\frac{400 - 304{,}54}{986{,}0 - 304{,}54}\right)\right]$$

$M_n = 1407{,}33\ kNm > M_p = 1141{,}68\ kNm$

Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

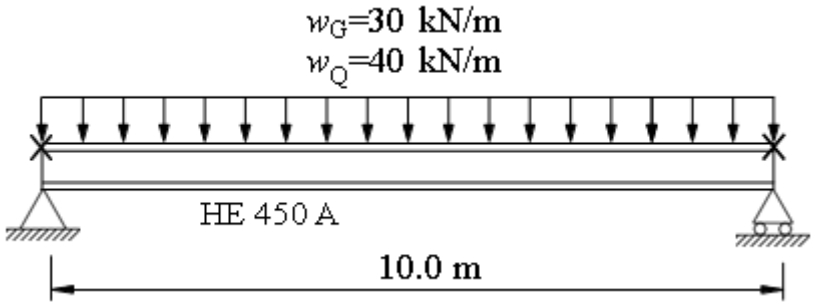
$M_n = M_p = 1141{,}68\ kNm$

Yönetmelik 9.2 uyarınca, en küçük eğilme momenti dayanımı, M_n, akma sınır durumunda elde edildiğinden, dayanım hesabında bu sınır durum belirleyicidir.

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*60=120 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{120 * 8{,}0^2}{8} = 960\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 1141{,}68 = 1028\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{960}{1028} = 0{,}93 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.3 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 450 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 30 kN/m ve w_Q = 40 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı sadece mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A			
I_x= 63720 cm^4	W_{ex} = 2896 cm^3	W_{px} = 3216 cm^3	J = 243.8 cm^4
d = 440 mm	h = 344 mm	b_f = 300 mm	t_f = 21mm
t_w = 11,5 mm	i_y = 72,9 mm		

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi *Yönetmelik* 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 2{,}1} = 7{,}14 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{34{,}4}{1{,}15} = 29{,}91 \leq \lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3{,}76\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 89{,}24$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit (HEA 450) *kompakt* olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Yönetmelik 9.2 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 35{,}5 * 3216 = 1141{,}68\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Kiriş başlığı mesnet noktaları ve açıklık ortasında yanal olarak desteklendiğinden, L_b = 1000 cm olarak belirlenir.

$$L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 7{,}29 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 304{,}54 < L_b = 1000\ cm$$

$$c = 1{,}0$$

$$i_{ts} = \frac{b_f}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{h t_w}{b_f t_f}\right)}} = \frac{30}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{34{,}4 * 1{,}15}{30 * 2{,}1}\right)}} = 8{,}24\ cm$$

$$h_0 = d - t_f = 44{,}0 - 2{,}1 = 41{,}9\ cm$$

değerleri ile elastik olmayan yanal burkulma sınır uzunluk değeri, L_r, hesaplanır.

$$L_r = 1{,}95 i_{ts} \frac{E}{0{,}7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{W_{ex} h_0} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex} h_0}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7F_y}{E}\right)^2}}$$

$$L_r = 1{,}95 * 8{,}24 \frac{20000}{0{,}7 * 35{,}5} \sqrt{\frac{243{,}8 * 1{,}0}{2896 * 41{,}9} + \sqrt{\left(\frac{243{,}8 * 1{,}0}{2896 * 41{,}9}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7 * 35{,}5}{20000}\right)^2}}$$
$$= 986{,}0\ cm$$

$$L_b = 1000\ cm > L_r = 986{,}0\ cm$$

olduğundan, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.2.2(c) uyarınca belirlenir.

Moment düzeltme katsayısı, C_b

Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momenti M_{maks}=1.0 olarak alındığında, M_A=0.75, M_B=1.0 M_C=0.75 olarak elde edilir. *Yönetmelik* 9.1(c) uyarınca,

$$C_b = \frac{12{,}5 M_{maks}}{2{,}5 M_{maks} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$C_b = \frac{12{,}5 * 1{,}00}{2{,}5 * 1{,}00 + 3 * 0{,}75 + 4 * 1{,}0 + 3 * 0{,}75} = 1{,}14$$

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0{,}078 \frac{Jc}{W_{ex} h_0}\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2}$$

$$F_{cr} = \frac{1{,}14 * \pi^2 * 20000}{\left(\frac{1000}{8{,}24}\right)^2} \sqrt{1 + 0{,}078 \frac{243{,}8 * 1{,}0}{2896 * 41{,}9} \left(\frac{1000}{8{,}24}\right)^2} = 27{,}79\ kN/cm^2$$

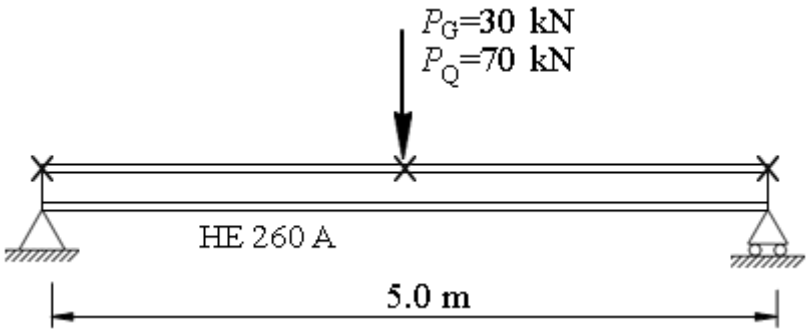
$$M_n = F_{cr} W_{ex} = 27{,}79 * 2896 = 804{,}8\ kNm \leq M_p = 1141{,}68\ kNm$$

Yönetmelik 9.2 uyarınca, en küçük eğilme momenti dayanımı, M_n, yanal burulmalı burkulma sınır durumunda elde edildiğinden, dayanım hesabında bu sınır durum belirleyicidir.

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*30+1,6*40=100 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{100 * 10{,}0^2}{8} = 800\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 804{,}8 = 724{,}4\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{800}{724{,}4} = 1{,}10 \leq 1{,}0\ uygun\ değildir$

Örnek 9.4 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 260 A Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 260 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, P_G = 30 kN ve P_Q = 70 kN olan tekil yüklerin etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 260 A			
W_{ex} = 836.4 cm^3	W_{px} = 919.8 cm^3	d = 250 mm	h = 177 mm
b_f = 260 mm	t_f = 12.5 mm	t_w = 7.5 mm	i_y = 65 mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi *Yönetmelik* 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{26}{2 * 1{,}25} = 10{,}4 > \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{26}{2 * 1{,}25} = 10{,}4 \leq \lambda_r = 1{,}0\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}0\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 23{,}73$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{17{,}7}{0{,}75} = 23{,}6 \leq \lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3{,}76\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 89{,}24$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre, genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p ve λ_r sınır değeri arasında kalan başlık parçaları *kompakt olmayan* enkesit parçaları olarak, enkesitin gövde parçasının genişlik/kalınlık oranı ise Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından *kompakt* enkesit parçası olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın başlık elemanı *kompakt olmayan*, gövde elemanı ise *kompakt* sınıfında olduğundan, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.3 uyarınca değerlendirilerek,

hesaplanan değerlerin küçüğü olarak alınacaktır.
Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kiriş başlığı mesnet noktaları ve açıklık ortasında yanal olarak desteklendiğinden, L_b = 250 cm olarak belirlenir.

$$L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 6{,}5 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 271{,}5 >= L_b = 250\ cm$$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.2.2(a) uyarınca, yanal burulmalı burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur. Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 35{,}5 * 919{,}8 = 326{,}53\ kNm$$

Yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

I-enkesitli elemanın başlık elemanı *kompakt olmayan*, gövde elemanı da *kompakt* sınıfında olduğundan, yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.3.2(a) uyarınca belirlenir.

$$M_n = \left[M_p - \left(M_p - 0{,}7 F_y W_{ex}\right)\left(\frac{\lambda_b - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = \left[326{,}53 - (326{,}53 - 0{,}7 * 35{,}5 * 836{,}4)\left(\frac{10{,}4 - 9{,}02}{23{,}73 - 9{,}02}\right)\right]$$

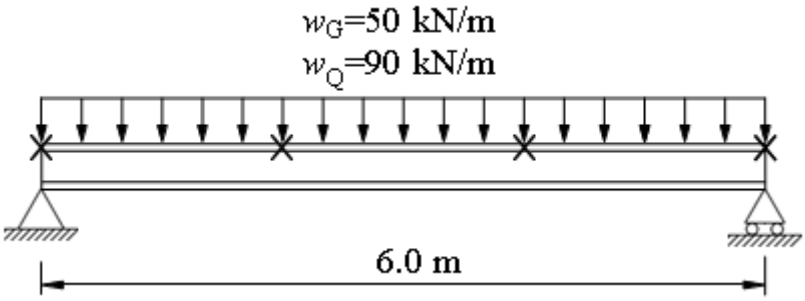
$$M_n = 315{,}39\ kNm > M_p = 326{,}53\ kNm$$

Yönetmelik 9.3 uyarınca, en küçük eğilme momenti dayanımı, M_n, yerel burkulma sınır durumunda elde edildiğinden, dayanım hesabında bu sınır durum belirleyicidir.

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*30+1,6*70=148 kN $M_u = \frac{P_u L}{4} = \frac{148 * 5{,}0}{4} = 185\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 315{,}4 = 284\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{148}{284} = 0{,}65 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.5 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş

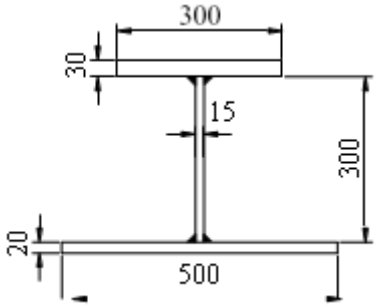
Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen yapma enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 50 kN/m ve w_Q = 90 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı mesnetlerde ve açıklıklığın 1/3 noktalarında yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)



Enkesit

Kaynaklı yapma enkesit			
W_{exc} = 2893 cm^3	W_{ext} = 3244 cm^3	W_{px} = 3406 cm^3	I_y = 27592 cm^4
d = 350 mm	h_p = 367 mm	h_c = 310 mm	i_y = 10,835 cm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 9.13.2 uyarınca,

$$I_{yc} = \frac{3{,}0 * 30^3}{12} = 6750\ cm^4$$

$$0{,}1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} < 0{,}9$$

$$0{,}1 \leq \frac{6750}{27592} < 0{,}9\ uygundur$$

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 11)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 3{,}0} = 5{,}0 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 16)

$$\lambda = \frac{h_c}{t_w} = \frac{31{,}0}{1{,}5} = 20{,}67 \leq \lambda_p = \frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0{,}54\frac{M_p}{M_y} - 0{,}09\right)^2} = \frac{\frac{31{,}0}{36{,}7}\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}}{\left(0{,}54\frac{1209}{1027} - 0{,}09\right)^2} = 67{,}34$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit parçaları *kompakt* enkesit parçası olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, tek simetri eksenli yapma Ienkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.4 uyarınca belirlenecektir.

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Kiriş başlığı mesnet noktaları ve açıklığın 1/3 noktalarında yanal olarak desteklendiğinden, L_b = 2000mm olarak belirlenir.

$$i_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{h_c t_w}{b_{fc} t_{fc}}\right)}} = \frac{30}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{31{,}0 * 1{,}5}{30 * 3{,}0}\right)}} = 8{,}31\ cm$$

$$L_p = 1{,}76 i_t\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 8{,}31 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 216{,}97 \geq L_b = 200\ cm$$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.4.1(a) uyarınca, yanal burulmalı burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

Basınç başlığı yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı

Başlık parçaları *kompakt* olarak sınıflandırıldığından, *Yönetmelik* 9.4.2(a) uyarınca, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

Basınç başlığı akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$\frac{I_{yc}}{I_y} = \frac{6750}{27592} = 0{,}245 > 0{,}23$$

$$\lambda = \frac{h_c}{t_w} = \frac{31{,}0}{1{,}5} = 20{,}67 \leq \lambda_p = \frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0{,}54\frac{M_p}{M_y} - 0{,}09\right)^2} = \frac{\frac{31{,}0}{36{,}7}\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}}{\left(0{,}54\frac{1209}{1027} - 0{,}09\right)^2} = 67{,}34$$

olduğundan, *gövde plastikleşme katsayısı*, R_{pc}, gövde narinliğine bağlı olarak Denk(9.16a) ile belirlenir.

$$R_{pc} = \frac{M_p}{M_y} = \frac{F_y W_{px}}{F_y W_{exc}} = \frac{35{,}5 * 3406}{35{,}5 * 2893} = 1{,}177$$

Yönetmelik 9.4.1 uyarınca,

$M_p = F_y * W_{px} \leq 1{,}6 F_y * W_{exc}$

$M_p = 35{,}5 * 3406 = 1209\ kNm \leq 1{,}6 * 35{,}5 * 2893 = 1643\ kNm$

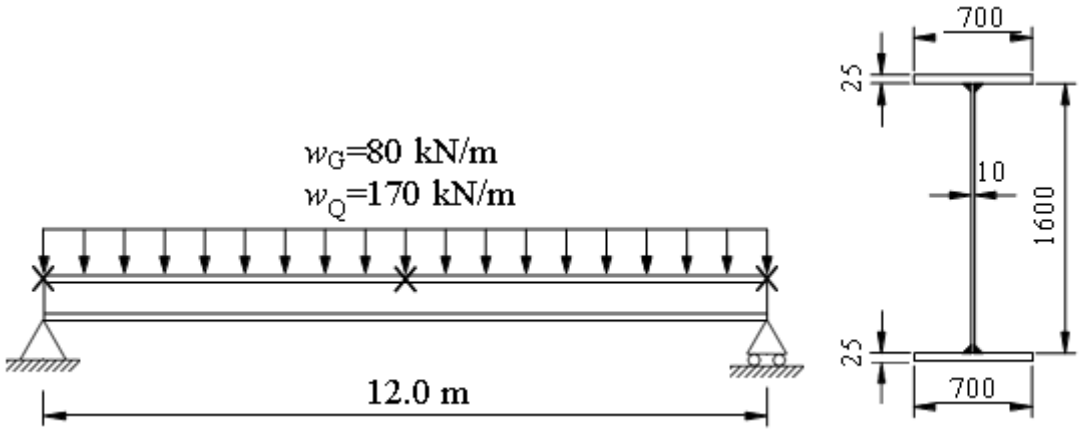
olduğundan, Denk.(9.17) ile verilen koşul sağlanmaktadır. *Yönetmelik* 9.4.3 uyarınca, basınç başlığı akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$M_n = R_{pc}M_{yc} = R_{pc}F_yW_{exc} = 1{,}177 * 35{,}5 * 2893 = 1209\ kNm$
Çekme başlığı akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n *Yönetmelik* 9.4.4(a) uyarınca,
$W_{ext} = 3244 \geq W_{exc} = 2893$
olduğundan bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.4 uyarınca, basınç başlığı akma sınır durumu için
$M_n = 1209\ kNm \leq M_p = 1209\ kNm$
olduğundan karakteristik eğilme momenti dayanımını bu sınır durum belirler.

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*50+1,6*90=204 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{204 * 6{,}0^2}{8} = 918\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 1209 = 1088{,}1\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{918}{1088{,}1} = 0{,}84 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.6 Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde taşıyıcı sistem şeması ve yükleme durumu verilen yapma enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 80 kN/m ve w_Q = 170 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	Fy = 35,5 kN/cm^2	Fu = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

Kaynaklı yapma enkesit			
d = 1650 mm	h = 1600 mm	t_w = 10 mm	b_{fc} = 700 mm
t_{fc} = 25 mm	b_{ft} = 700 mm	t_{ft} = 25 mm	
W_{exc} = 32146 cm^3	W_{ext} = 32146 cm^3	W_{px} = 34837 cm^3	

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{160,0}{1,0} = 160 > \lambda_p = 3,76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3,76\sqrt{\frac{20000}{35,5}} = 89,24$$

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{160,0}{1,0} = 160 > \lambda_r = 5,70\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 5,70\sqrt{\frac{20000}{35,5}} = 135,29$$

Enkesitin gövde parçasının genişlik/kalınlık oranı Tablo 5.1B de verilen λr sınır değerini aştığından, gövde parçası *narin* olarak değerlendirilir.
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 11)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{70}{2 * 2,5} = 14 > \lambda_p = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,38\sqrt{\frac{20000}{35,5}} = 9,02$$

Tablo 5.1B (a) ve (b) ile, $k_c = 4/\sqrt{h/t_w} = 4/\sqrt{160}$=0,316<0,35 ve gövde parçası narin olduğundan *k*c = 0.35 ve F_L=0.7F_y alınarak,

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{70}{2 * 2{,}5} = 14 \leq \lambda_r = 0{,}95\sqrt{\frac{k_c E}{F_L}} = 0{,}95\sqrt{\frac{0{,}316 * 20000}{0{,}7 * 35{,}5}} = 15{,}94$$

Enkesitin başlık parçasının genişlik/kalınlık oranı Tablo 5.1B de verilen λp ve λr sınır değeri arasında kaldığından başlık parçası *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırılır. Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın başlık elemanı *kompakt olmayan*, gövde elemanı ise *narin* sınıfında olduğundan, karakteristik eğilme momenti dayanımı, *M*n, *Yönetmelik* 9.5 uyarınca değerlendirilerek, hesaplanan değerlerin küçüğü olarak alınacaktır.

Enkesitin gövde parçası narin olarak sınıflandırıldığından ve kiriş gövdesinde rijitlik levhalarının kullanılmadığı varsayımıyla *Yönetmelik* 9.13.2 uyarınca,

$(h/t_w) = 160 \leq 260\ OK$

$A_g = ht_w = 160\ cm^2 \leq 10 b_{fc} t_{fc} = 10 * 70 * 2{,}5 = 1750\ cm^2$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, *M*n

Kiriş başlığı mesnet noktaları ve açıklık orta noktasında yanal olarak desteklendiğinden, *L*b = 600 cm olarak belirlenir.

Yönetmelik 9.5.1 uyarınca,

$$i_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{h_c t_w}{b_{fc} t_{fc}}\right)}} = \frac{70}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{160{,}0 * 1{,}0}{70 * 2{,}5}\right)}} = 18{,}8\ cm$$

$$L_p = 1{,}1 i_t \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}1 * 18{,}8 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 490{,}85 < L_b = 600\ cm$$

$$L_r = \pi i_t \sqrt{\frac{E}{F_y}} = \pi * 18{,}8 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 1675{,}56 \geq L_b = 600\ cm$$

olduğundan, yanal burulmalı burkulma sınır durumu *Yönetmelik* 9.5.1(b) uyarınca gözönüne alınır.

Moment düzeltme katsayısı, *C*b

Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momenti *M*maks=1.0 olarak alındığında, *M*A=0.438, *M*B=0.751 *M*C=0.938 olarak elde

edilir. *Yönetmelik* 9.1(c) uyarınca,

$$C_b = \frac{12{,}5 M_{maks}}{2{,}5 M_{maks} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$C_b = \frac{12{,}5 * 1{,}00}{2{,}5 * 1{,}00 + 3 * 0{,}438 + 4 * 0{,}751 + 3 * 0{,}938} = 1{,}30$$

$$F_{cr} = C_b\left[F_y - (0{,}3F_y)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq F_y$$

$$F_{cr} = 1{,}30\left[35{,}5 - (0{,}3 * 35{,}5)\left(\frac{600 - 490{,}9}{1675{,}6 - 490{,}9}\right)\right] = 44{,}8 \leq F_y = 35{,}5\ kN/cm^2$$

olduğundan *F*cr = 35,5 kN/cm2 olarak alınır.

Eğilme dayanımı azaltma katsayısı, *R*pg

$$a_w = \frac{h_c t_w}{b_{fc} t_{fc}} = \frac{160 * 1{,}0}{70 * 2{,}5} = 0{,}91 \leq 1{,}0$$

$$R_{pg} = 1 - \frac{a_w}{120 + 30a_w}\left(\frac{h_c}{t_w} - 5{,}7\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right) \leq 1{,}0$$

$$R_{pg} = 1 - \frac{0{,}91}{120 + 30 * 0{,}91}\left(\frac{160}{1{,}0} - 5{,}7\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}\right) = 0{,}985 \leq 1{,}0$$

Basınç başlığının yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, *M*n,

$M_p = R_{pg} F_{cr} W_{exc} = 0{,}985 * 35{,}5 * 32146 = 11241\ kNm$

Basınç başlığı yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı

Başlık parçası *kompakt olmayan* olarak sınıflandırıldığından, *Yönetmelik* 9.5.2(b) uyarınca,

$$F_{cr} = \left[F_y - \left(0{,}3F_y\right)\left(\frac{\lambda_b - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}\right)\right]$$

$$F_{cr} = \left[35{,}5 - (0{,}3 * 35{,}5)\left(\frac{14 - 9{,}02}{15{,}94 - 9{,}02}\right)\right] = 26{,}83\ kN/cm^2$$

Basınç başlığının yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, *M*n,

$M_p = R_{pg} F_{cr} W_{exc} = 0{,}985 * 26{,}83 * 32146 = 8497\ kNm$

Basınç başlığı akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, *M*n,

$M_p = R_{pg} F_y W_{exc} = 0{,}985 * 35{,}5 * 32146 = 11241\ kNm$

Çekme başlığı akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, *M*n, *Yönetmelik* 9.5.4(a) uyarınca,

$W_{ext} = 32146 \geq W_{exc} = 32146$

olduğundan bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

Bu durumda, *Yönetmelik* 9.5 uyarınca, en küçük karakteristik eğilme momenti dayanımını basınç başlığı yerel burkulma sınır durumu belirlediğinden,

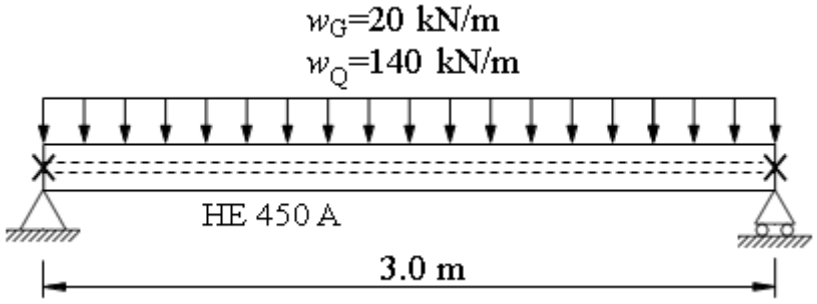
*M*n = 8497 kNm

olarak alınır.

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*80+1,6*170=368 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{368 * 12{,}0^2}{8} = 6624\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 8497 = 7647\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{6624}{7647} = 0{,}87 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.7 Zayıf Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 450 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında zayıf eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 140 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş enkesiti mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	Fy = 35,5 kN/cm^2	Fu = 51,0 kN/cm^2	(Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A			
W_{ey} = 631 cm^3	W_{py} = 965,5 cm^3	b_f = 300 mm	t_f = 21mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 13)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 2{,}1} = 7{,}14 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, başlık parçaları *kompakt* olarak sınıflandırılır.
Zayıf asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, I-enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.6 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_p = F_y * W_{py} \leq 1{,}6F_y * W_{ey}$$

$$M_p = 35{,}5 * 965{,}5 = 342{,}75\ kNm \leq 1{,}6 * 35{,}5 * 631 = 358{,}41\ kNm$$

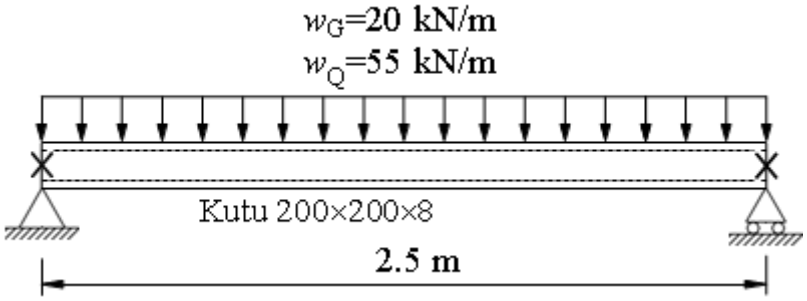
Yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Enkesitin başlık parçaları *kompakt* olarak sınıflandırıldığından, *Yönetmelik* 9.6.2(a) uyarınca, bu sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$M_n = M_p = 342{,}75\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*140=248 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{248 * 3{,}0^2}{8} = 279\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 342{,}75 = 308{,}48\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{279}{308{,}48} = 0{,}90 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.8 Kutu 200×200×8 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen Kutu 200×200×8 enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 55 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş enkesiti mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/ cm^2	F_u = 43,0 kN/ cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

Enkesit

TS EN 10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı
Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0.93t_n = 0.93(0,8) = 0,744$ cm için

Kutu 200×200×8	
W_e = 341 cm^3	W_p = 400 cm^3

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 17)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{20 - 3 * (0,93 * 0,8)}{0,93 * 0,8} = 23,88 \leq \lambda_p = 1,12\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,12\sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 30,20$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 19)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{20 - 3 * (0,93 * 0,8)}{0,93 * 0,8} = 23,88 \leq \lambda_p = 2,42\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2,42\sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 65,26$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları *Yönetmelik* Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit parçaları *kompakt* olarak değerlendirilir.
Eğilme etkisindeki, kutu enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.7 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_p = F_y * W_p = 27,5 * 400 = 110,0\ kNm$$

Kutu 200×200×8 enkesitli eğilme elemanının enkesit parçaları *kompakt* olarak sınıflandırıldığından, elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesinde,

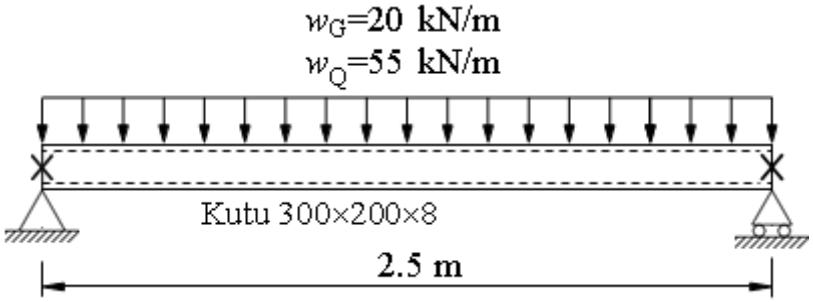
Yönetmelik 9.7.2(a) ve 9.7.3(a) uyarınca başlık ve gövde yerel burkulma sınır durumlarının gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$M_n = M_p = 110{,}0\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*55=112 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{112 * 2{,}5^2}{8} = 87{,}5\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 110 = 99{,}0\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{87{,}5}{99{,}0} = 0{,}88 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.9 Zayıf Ekseni Etrafında Eğilme Etkisinde Kutu 300×200×8 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen Kutu 300×200×8 enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında zayıf eksenine dik doğrultuda olmak üzere sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 55 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş enkesiti mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

Enkesit

TS EN 10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı
Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0.93t_n = 0.93(0,8) = 0,744$ cm için

Kutu 300×200×8	
W_{ey} = 478,8 cm^3	W_{py} = 543,2 cm^3

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 17)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{30 - 3 * (0,93 * 0,8)}{0,93 * 0,8} = 37,32 > \lambda_p = 1,12\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,12\sqrt{\frac{20000}{23,5}} = 32,67$$

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{30 - 3 * (0,93 * 0,8)}{0,93 * 0,8} = 37,32 \leq \lambda_r = 1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,40\sqrt{\frac{20000}{23,5}} = 40,84$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 19)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{20 - 3 * (0,93 * 0,8)}{0,93 * 0,8} = 23,88 \leq \lambda_p = 2,42\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2,42\sqrt{\frac{20000}{23,5}} = 70,60$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p ve λ_r sınır değerleri arasında kaldığından, başlık parçaları *kompakt*

olmayan enkesit parçası olarak sınıflandırılır.
Enkesitin gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, gövde parçaları *kompakt* enkesit parçası olarak değerlendirilir.
Eğilme etkisindeki kutu enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.7 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_p = F_y * W_p = 23{,}5 * 543{,}2 = 127{,}65\ kNm$$

Başlık yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Enkesitin başlığı *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırıldığından, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, bu sınır durum için *Yönetmelik* 9.7.2(b) uyarınca belirlenecektir.

$$M_n = \left[M_p - \left(M_p - F_y W_{ex}\right)\left(3{,}57\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 4{,}0\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = \left[127{,}65 - (127{,}65 - 23{,}5 * 478{,}8)\left(3{,}57 * 37{,}32 * \sqrt{\frac{23{,}5}{20000}} - 4{,}0\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 119{,}07 \leq M_p = 127{,}65\ kNm$$

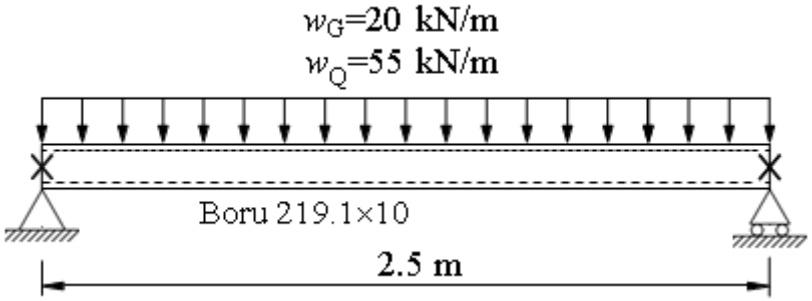
Gövde yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kutu enkesitli eğilme elemanının gövde parçaları *kompakt* olarak sınıflandırıldığından, elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesinde, *Yönetmelik* 9.7.3(a) uyarınca gövde yerel burkulma sınır durumlarının gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.7 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımı başlık yerel burkulma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$$M_n = 119{,}07 \leq M_p = 127{,}65\ kNm$$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*55=112 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{112 * 2{,}5^2}{8} = 87{,}5\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 119{,}07 = 107{,}16\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{87{,}5}{107{,}16} = 0{,}82 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.10 Boru 219.1×10 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen Boru 219.1×10 enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 55 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş enkesiti mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı
S 275 F_y = 27,5 kN/ cm^2 F_u = 43,0 kN/ cm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1B)
Enkesit
TS EN10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı
Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0{,}93t_n = 0{,}93(10{,}0) = 9{,}3$ mm için

Boru 219.1×10
W_p= 410 cm^3

Çözüm
a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 9.8 uyarınca,
Boru enkesitin çap/ kalınlık oranı kontrolü

$$\frac{D}{t} = \frac{21{,}91}{0{,}93 * 1{,}0} = 25{,}56 \leq 0{,}45\frac{E}{F_y} = 0{,}45\frac{20000}{27{,}5} = 327{,}27$$

Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
(Tablo 5.1B, Durum 20)

$$\frac{D}{t} = \frac{21{,}91}{0{,}93 * 1{,}0} = 25{,}56 \leq \lambda_p = 0{,}07\frac{E}{F_y} = 0{,}07\frac{20000}{27{,}5} = 50{,}91$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin çap/kalınlık oranı Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit *kompakt* olarak değerlendirilir.
Eğilme etkisindeki, boru enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.8 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y * W_p = 35{,}5 * 410 = 112{,}75\ kNm$$

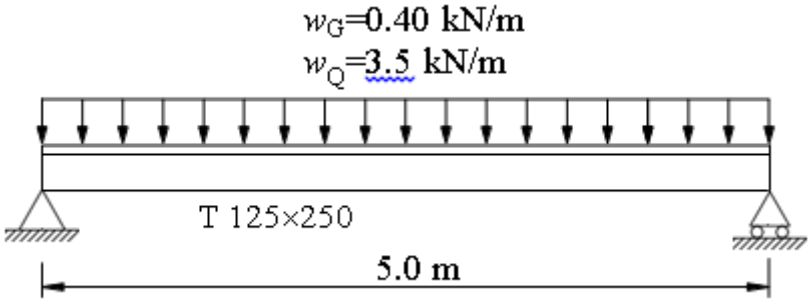
Enkesit *kompakt* olarak sınıflandırıldığından, elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesinde, *Yönetmelik* 9.8.2(a) uyarınca yerel burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$M_n = M_p = 112{,}75\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*55=112 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{112 * 2{,}5^2}{8} = 87{,}5\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 112{,}75 = 101{,}47\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{87{,}5}{101{,}47} = 0{,}86 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.11 T 125×250 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen T 125×250 enkesitli basit kiriş, simetri düzlemi içinde ve gövde parçasının serbest ucu çekme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 0.40 kN/m ve w_Q = 3.5 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş başlığı açıklıkta yanal burulmalı burkulmaya karşı sürekli olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

T 125×250				
W_{ex} = 39,6 cm^3	W_{px} = 74,3 cm^3	I_y = 1824 cm^4	J = 27,9 cm^4	i_y = 63,2 mm
d = 125 mm	b_f = 250 mm	t_f = 14 mm	t_w = 9 mm	

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{25}{2 * 1{,}4} = 8{,}93 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçasının genişlik/kalınlık oranı Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, başlık parçası *kompakt* olarak değerlendirilir.
Simetri düzlemi içindeki yükleme durumu ile x-ekseni etrafında eğilme etkisindeki, tek simetri eksenli T 125×250 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9.1 uyarınca,

$$M_n = M_p$$

T-enkesitin gövdesi çekme etkisinde olduğundan *Yönetmelik* 9.9.1(a) uyarınca,

$$M_p = F_y * W_{px} \leq 1{,}6F_y * W_{ex}$$

$$M_p = 35{,}5 * 74{,}3 = 26{,}38\ kNm \leq 1{,}6 * 35{,}5 * 39{,}6 = 22{,}49\ kNm$$

olduğundan, bu sınır durum için karakteristik eğilme momenti dayanımı,
$M_n = 22{,}49\ kNm$

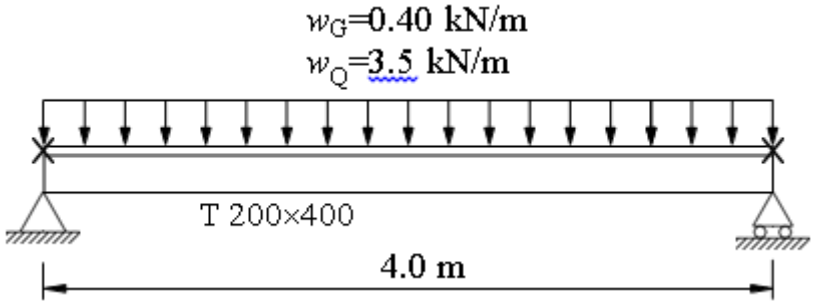
Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kiriş başlığı açıklıkta yanal burulmalı burkulmaya karşı sürekli olarak desteklendiğinden, diğer bir deyişle,
$L_b \leq L_p$ olduğundan, *Yönetmelik* 9.9.2(a) uyarınca**,** bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Başlığın yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kiriş başlık parçası *kompakt* olarak sınıflandırıldığından, *Yönetmelik* 9.9.3(a) uyarınca, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Gövdenin yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kiriş gövde parçası çekme etkisinde olduğundan, *Yönetmelik* 9.9.4(a) uyarınca**,** bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımı, akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$M_n = 22{,}49\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,40+1,6*3,5=6,08 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{6{,}08 * 5{,}0^2}{8} = 19\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 22{,}49 = 20{,}24\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{19}{20{,}24} = 0{,}94 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.12 T 200×400 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen T 200×400 enkesitli basit kiriş, simetri düzlemi içinde ve gövde parçasının serbest ucu çekme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 0.40 kN/m ve w_Q = 3.5 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş başlığı mesnetlerde yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/ cm^2	F_u = 51,0 kN/ cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

T 200×400				
W_{ext} = 148 cm^3	W_{exc} = 772 cm^3	W_{px} = 276 cm^3	I_y = 11210 cm^4	J = 151 cm^4
i_y = 101 mm	d = 200 mm	b_f = 400 mm	t_f = 21 mm	t_w = 13 mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{40}{2 * 2{,}1} = 9{,}52 > \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{40}{2 * 2{,}1} = 9{,}52 \leq \lambda_r = 1{,}0\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}0\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 23{,}73$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçasının genişlik/kalınlık oranı *Yönetmelik* Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değeri ile λ_r sınır değeri arasında kaldığından, başlık parçası *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırılır.
Simetri düzlemi içindeki yükleme durumu ile x-ekseni etrafında eğilme etkisindeki, tek simetri eksenli T 200×400 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçasının genişlik/kalınlık oranı *Yönetmelik* Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değeri ile λ_r sınır değeri arasında kaldığından, başlık

parçası *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırılır.
Simetri düzlemi içindeki yükleme durumu ile x-ekseni etrafında eğilme etkisindeki, tek simetri eksenli T 200×400 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
$M_n = M_p$
T-enkesitin gövdesi çekme etkisinde olduğundan Yönetmelik 9.9.1(a) uyarınca,
$M_p = F_y * W_{px} \leq 1{,}6F_y * W_{ex}$

$M_p = 35{,}5 * 276 = 97{,}98\ kNm \leq 1{,}6 * 35{,}5 * 148 = 84{,}06\ kNm$

olduğundan, bu sınır durum için karakteristik eğilme momenti dayanımı,
$M_n = 84{,}06\ kNm$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Kiriş başlığı mesnet noktalarından yanal olarak desteklendiğinden, L_b=400 cm dir.

$L_b = 400\ cm < L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 10{,}1 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 421{,}9\ cm$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.9.2(a) uyarınca**,** bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Başlığın yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
T-enkesitin başlığı *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırıldığından, yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9.3(a)(2) uyarınca,

$$M_n = \left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_y W_{ex}\right)\left(\frac{\lambda_b - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}\right)\right] \leq 1{,}6M_p$$

$$M_n = \left[97{,}98 - (97{,}98 - 0{,}7 * 35{,}5 * 772)\left(\frac{9{,}52\text{-}9{,}02}{23{,}73\text{-}9{,}02}\right)\right] \leq 1{,}6M_p = 84{,}06\ kNm$$

olduğundan, bu sınır durum için karakteristik eğilme momenti dayanımı,
$M_n = 84{,}06\ kNm$

Gövdenin yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
T-enkesitin gövde parçası çekme etkisinde olduğundan, *Yönetmelik* 9.9.4(a) uyarınca, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını akma sınır durumu belirler

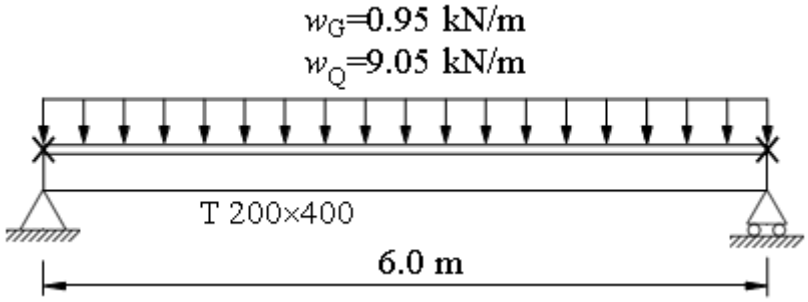
$M_n = 84{,}06\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,95+1,6*20=33,14 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{33{,}14 * 4{,}0^2}{8} = 66{,}28\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü

$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 84{,}06 = 75{,}65\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{66{,}28}{75{,}65} = 0{,}88 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.13 T 200×400 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen T 200×400 enkesitli basit kiriş, simetri düzlemi içinde ve gövde parçasının serbest ucu çekme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 0.95 kN/m ve w_Q = 9.05 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş başlığı mesnetlerde yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

T 200×400			
W_{ext} = 148 cm^3	W_{exc} = 772 cm^3	W_{px} = 276 cm^3	I_y = 11210 cm^4
J = 151 cm^4	d = 200 mm	b_f = 400 mm	t_f = 21 mm
t_w = 13 mm	i_y = 101 mm	y_g = 32,1 mm	

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4 uyarınca,
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{40}{2 * 2{,}1} = 9{,}52 > \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 9{,}02$$

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{40}{2 * 2{,}1} = 9{,}52 \leq \lambda_r = 1{,}0\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}0\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 23{,}73$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçasının genişlik/kalınlık oranı *Yönetmelik* Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değeri ile λ_r sınır değeri arasında kaldığından, başlık parçası *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırılır.
Simetri düzlemi içindeki yükleme durumu ile x-ekseni etrafında eğilme etkisindeki, tek simetri eksenli T 200×400 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık parçasının genişlik/kalınlık oranı *Yönetmelik* Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değeri ile λ_r sınır değeri arasında kaldığından, başlık parçası *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırılır.
Simetri düzlemi içindeki yükleme durumu ile x-ekseni etrafında eğilme etkisindeki, tek simetri eksenli T 200×400 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$M_n = M_p$

T-enkesitin gövdesi çekme etkisinde olduğundan Yönetmelik 9.9.1(a) uyarınca,

$M_p = F_y * W_{px} \leq 1{,}6F_y * W_{ex}$

$M_p = 35{,}5 * 276 = 97{,}98\ kNm \leq 1{,}6 * 35{,}5 * 148 = 84{,}06\ kNm$

olduğundan, bu sınır durum için karakteristik eğilme momenti dayanımı,

$M_n = 84{,}06\ kNm$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Kiriş başlığı mesnet noktalarından yanal olarak desteklendiğinden, L_b=400 cm dir.

$L_b = 400\ cm < L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 10{,}1 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 421{,}9\ cm$

Yönetmelik Denk. (9.56b) ile,

$$L_r = 1{,}95 \frac{E}{F_y} \frac{\sqrt{I_y J}}{W_{exc}} \sqrt{1 + 2{,}36 \left(\frac{F_y}{E}\right) \frac{dW_{exc}}{J}}$$

$$L_r = 1{,}95 \frac{20000}{35{,}5} \frac{\sqrt{11210 * 151}}{772} \sqrt{1 + 2{,}36 \left(\frac{35{,}5}{20000}\right) \frac{20 * 772}{151}} = 2212{,}3\ cm$$

$L_p < L_b \leq L_r$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.9.2(a) (2) ile,

$M_y = min\left[W_{exc} 0{,}7F_y; W_{ext} F_y\right]$

$M_y = min[772 * 0{,}7 * 35{,}5; 148 * 35{,}5]$

$M_y = min[191{,}84\ kNm; 52{,}24\ kNm] = 52{,}24\ kNm$

$$M_n = \left[M_p - \left(M_p - M_y\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right]$$

$$M_n = \left[97{,}98 - (97{,}98 - 52{,}24)\left(\frac{600 - 421{,}9}{2212{,}3 - 421{,}9}\right)\right] = 93{,}42\ kNm$$

Başlığın yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

T-enkesitin başlığı *kompakt olmayan* enkesit parçası olarak sınıflandırıldığından, yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.9.3(a)(2) uyarınca,

$$M_n = \left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_y W_{ex}\right)\left(\frac{\lambda_b - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}\right)\right] \leq 1{,}6M_p$$

$$M_n = \left[97{,}98 - (97{,}98 - 0{,}7 * 35{,}5 * 772)\left(\frac{9{,}52\text{-}9{,}02}{23{,}73\text{-}9{,}02}\right)\right] \leq 1{,}6M_p = 84{,}06\ kNm$$

olduğundan, bu sınır durum için karakteristik eğilme momenti dayanımı,
$M_n = 84{,}06\ kNm$

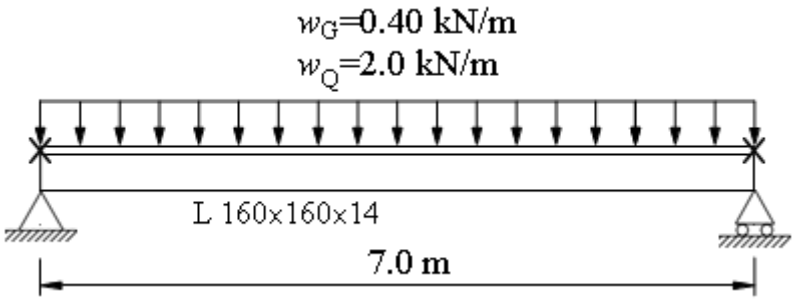
Gövdenin yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
T-enkesitin gövde parçası çekme etkisinde olduğundan, *Yönetmelik* 9.9.4(a) uyarınca, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.9 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını akma sınır durumu belirler

$M_n = 84{,}06\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,95+1,6*9,05=15,62 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{15{,}62 * 6{,}0^2}{8} = 70{,}29\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 84{,}06 = 75{,}65\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{70{,}29}{75{,}65} = 0{,}93 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.14 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen L 160×160×14 enkesitli basit kiriş, xekseni etrafında eğilme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G= 0,40 kN/m ve w_Q = 2,0 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş mesnetlerde yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir. Korniyerin yükleme doğrultusuna paralel olan kolunun uç bölümü çekme etkisindedir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 160×160×14		
W_{ex} = 89,50 cm^3	W_{ew} = 145,1 cm^3	W_{ez} = 67,65 cm^3

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

L 160×160×14 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.10 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Eşit kollu korniyer x-ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğundan *Yönetmelik* 9.10.2(2) uyarınca,

$$M_y = 0{,}8F_yW_{ex} = 0{,}8 * 27{,}5 * 89{,}50 = 19{,}69\ kNm$$

$$M_n = 1{,}5M_y = 1{,}5 * 19{,}69 = 29{,}54\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Eşit kollu tek korniyer x-geometrik ekseninde eğilme etkisinde olduğundan elastik yanal burulmalı burkulma momenti, M_{cr}, *Yönetmelik* 9.10.2(2) uyarınca belirlenir. Tek korniyer açıklıkta yanal olarak desteklenmediğinden ve korniyerin eğilme düzlemine paralel doğrultudaki kolunun uç bölümü çekme etkisinde olduğundan *Yönetmelik* 9.10.2(2)(i) uygulanarak,

$$M_{cr} = \frac{0{,}58Eb^4tC_b}{{L_b}^2}\left(\sqrt{1 + 0{,}88\left(\frac{L_bt}{b^2}\right)^2} + 1\right)$$

$$M_{cr} = \frac{0{,}58 * 20000 * 16^4 * 1{,}4 * 1{,}14}{700^2}\left(\sqrt{1 + 0{,}88\left(\frac{700 * 1{,}4}{16^2}\right)^2} + 1\right) * 10^{-2}$$

$$= 117{,}06\ kNm$$

Bu durumda, akma momenti, M_y, ilgili geometrik eksene göre belirlenen akma momentinin 0.80 katı olarak alınarak,

$$\frac{M_y}{M_{cr}} = \frac{19{,}69}{117{,}06} = 0{,}168 \leq 1{,}0$$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.10.2(a) ile, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17\sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}}\right] M_y \leq 1{,}5 M_y$$

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17 * \sqrt{0{,}168}\right] * 19{,}69 = 28{,}36\ kNm \leq 1{,}5 * 19{,}69 = 29{,}53\ kNm$$

$$M_n = 28{,}36\ kNm$$

Korniyer kolunun yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

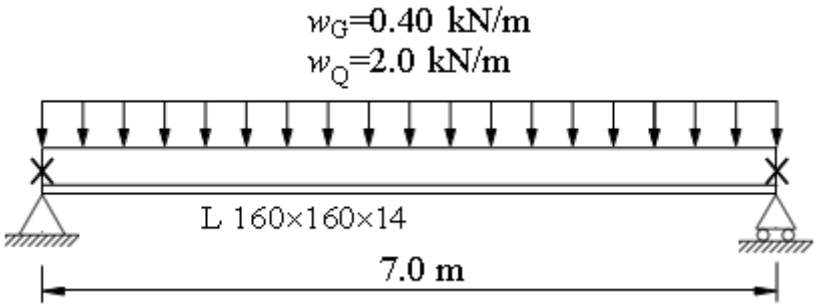
Korniyerin eğilme düzlemine paralel doğrultudaki kolunun uç bölümü çekme etkisinde olduğundan, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur. Bu durumda, *Yönetmelik* 9.10 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını yanal burulmalı burkulma sınır durumu belirler.

M_n = 28,36 kNm

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,40+1,6*2,0=3,68 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{3{,}68 * 7{,}0^2}{8} = 22{,}54\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 28{,}36 = 25{,}52\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{22{,}54}{25{,}52} = 0{,}88 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.15 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde yükleme durumu verilen L 160×160×14 enkesitli basit kiriş, x-ekseni etrafında eğilme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 0,40 kN/m ve w_Q = 2,0 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş mesnetlerde yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir. Korniyerin yükleme doğrultusuna paralel olan kolunun uç bölümü basınç etkisindedir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 160×160×14
W_{ex} = 89,50 cm^3

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 9.10 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Eşit kollu korniyer x-ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğundan, *Yönetmelik* 9.10.2(2) uyarınca,

$$M_y = 0{,}8F_yW_{ex} = 0{,}8 * 27{,}5 * 89{,}50 = 19{,}69\ kNm$$

Karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = 1{,}5M_y = 1{,}5 * 19{,}69 = 29{,}54\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Tek korniyer açıklıkta yanal olarak desteklenmediğinden ve korniyerin eğilme düzlemine paralel olan kolunun uç bölümü basınç etkisinde olduğundan *Yönetmelik* 9.10.2(2)(i) uygulanarak,

$$M_{cr} = \frac{0{,}58Eb^4tC_b}{{L_b}^2}\left(\sqrt{1 + 0{,}88\left(\frac{L_bt}{b^2}\right)^2} - 1\right)$$

$$M_{cr} = \frac{0{,}58 * 20000 * 16^4 * 1{,}4 * 1{,}14}{700^2}\left(\sqrt{1 + 0{,}88\left(\frac{700 * 1{,}4}{16^2}\right)^2} - 1\right) * 10^{-2}$$

$$= 92{,}31\ kNm$$

$$\frac{M_y}{M_{cr}} = \frac{19{,}69}{92{,}31} = 0{,}213 \leq 1{,}0$$

olduğundan,*Yönetmelik* 9.10.2(a) ile, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17\sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}}\right] M_y \leq 1{,}5M_y$$

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17 * \sqrt{0{,}213}\right] * 19{,}69 = 27{,}16\ kNm \leq 1{,}5 * 19{,}69 = 29{,}54\ kNm$$
$$M_n = 27{,}16\ kNm$$

Korniyer kolunun yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Korniyer kolunun korniyerin eğilme düzlemine paralel olan kolunun uç bölümü basınç etkisinde olduğundan, *Yönetmelik* 5.4 uyarınca,
Korniyer kolu (Tablo 5.1B, Durum 12)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{16}{1{,}4} = 11{,}43 \leq \lambda_p = 0{,}54\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}54\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 14{,}56$$

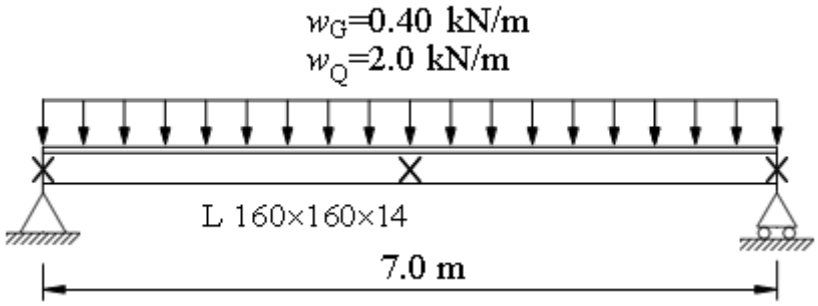
Yerel burkulma sınır durumuna göre korniyer kolunun genişlik/kalınlık oranı Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit *kompakt* olarak sınıflandırılır. Bu durumda, Yönetmelik 9.10.3(a) uyarınca, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Yönetmelik 9.10 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını yanal burulmalı burkulma sınır durumu belirler.

$$M_n = 27{,}16\ kNm$$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,40+1,6*2,0=3,68 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{3{,}68 * 7{,}0^2}{8} = 22{,}54\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 27{,}16 = 24{,}45\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{22{,}54}{24{,}45} = 0{,}92 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.16 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen L 160×160×14 enkesitli basit kiriş, xekseni etrafında eğilme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G= 0,40 kN/m ve w_Q = 2,0 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir. Korniyerin yükleme doğrultusuna paralel olan kolunun uç bölümü çekme etkisindedir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 160×160×14
W_{ex} = 89,50 cm^3

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Eğilme etkisindeki, L 160×160×14 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.10 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Eşit kollu korniyer x-ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğundan, *Yönetmelik* 9.10.2(2)(ii) uyarınca,

$$M_y = F_y W_{ex} = 27{,}5 * 89{,}50 = 24{,}61\ kNm$$

Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = 1{,}5 M_y = 1{,}5 * 24{,}61 = 36{,}92\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Eşit kollu tek korniyer x-geometrik ekseni etrafında eğilme etkisinde ve eğilme düzlemine paralel doğrultudaki kolunun uç bölümü çekme etkisinde olduğundan elastik yanal burulmalı burkulma momenti, M_{cr}, *Yönetmelik* 9.10.2(2) uyarınca belirlenir.

$$M_{cr} = \frac{0{,}58 E b^4 t C_b}{{L_b}^2}\left(\sqrt{1 + 0{,}88\left(\frac{L_b t}{b^2}\right)^2} + 1\right)$$

$$M_{cr} = \frac{0{,}58 * 20000 * 16^4 * 1{,}4 * 1{,}30}{700^2}\left(\sqrt{1 + 0{,}88\left(\frac{350 * 1{,}4}{16^2}\right)^2} + 1\right) * 10^{-2}$$

$$= 345{,}09\ kNm$$

Korniyer, en büyük eğilme momenti etkisindeki enkesit hizasında (açıklık ortasında) yanal olarak desteklendiğinden, *Yönetmelik* 9.10.2(2)(ii) uyarınca 1.25M_{cr} alınabilir. Bu durumda, akma momenti, M_y, ilgili geometrik eksene göre belirlenen akma momenti olarak alınarak,

$$\frac{M_y}{1{,}25M_{cr}} = \frac{24{,}61}{1{,}25 * 345{,}09} = 0{,}057 \leq 1{,}0$$

olduğundan,*Yönetmelik* 9.10.2(a) ile, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17\sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}}\right] M_y \leq 1{,}5M_y$$

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17 * \sqrt{0{,}057}\right] * 24{,}61 = 40{,}37\ kNm \leq 1{,}5 * 24{,}61 = 36{,}92\ kNm$$

$$M_n = 36{,}92\ kNm$$

Korniyer kolunun yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Korniyerin eğilme düzlemine paralel doğrultudaki kolunun uç bölümü çekme etkisinde olduğundan, bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

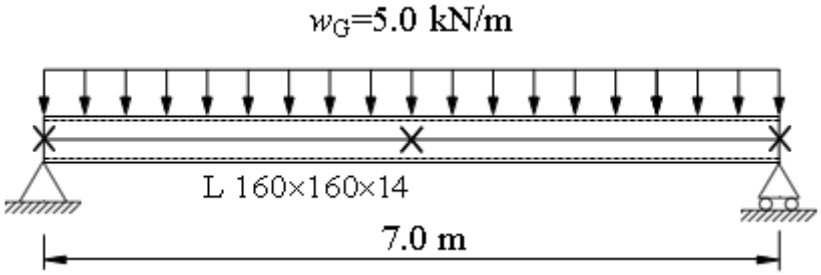
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.10 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını akma sınır durumu belirler.

$$M_n = 36{,}92\ kNm$$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,40+1,6*2,5=4,48 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{4{,}48 * 7{,}0^2}{8} = 27{,}44\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 36{,}92 = 33{,}23\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{27{,}44}{33{,}23} = 0{,}83 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.17 L 160×160×14 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen L 160×160×14 enkesitli basit kiriş, wasal ekseni (kuvvetli asal ekseni) etrafında eğilme etkisinde olacak şekilde, w_G = 5,0 kN/m üniform yayılı sabit yük etkisindedir. Kiriş başlıkları mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 160×160×14		
W_{ex} = 89,50 cm^3	W_{ew} = 145,1 cm^3	W_{ez} = 67,65 cm^3
A = 43,20 cm^2	i_z = 31,30 mm	i_w = 61,70 mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Eğilme etkisindeki, L 160×160×14 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.10 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Korniyer w-kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğundan,

$$M_y = F_y W_{ew} = 27{,}5 * 145{,}1 = 39{,}90\ kNm$$

Karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = 1{,}5 M_y = 1{,}5 * 39{,}90 = 59{,}85\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Eşit kollu tek korniyer w-kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğundan elastik yanal burulmalı burkulma momenti, M_{cr}, *Yönetmelik* 9.10.2(1) uyarınca belirlenir.

$$M_{cr} = \frac{9 A i_z t C_b}{8 L_b}\left(\sqrt{1 + \left(4{,}4\frac{\beta_w i_z}{L_b t}\right)^2} + 4{,}4\frac{\beta_w i_z}{L_b t}\right)$$

Üniform yayılı yük altında kiriş mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklendiğinden, C_b = 1.30 olarak alınır. Eşit kollu korniyerler için β_w = 0 olduğundan,

$$M_{cr} = \frac{9 * 43{,}2 * 31{,}3 * 1{,}4 * 1{,}30}{8 * 350} = 791\ kNm$$

$$\frac{M_y}{M_{cr}} = \frac{39{,}90}{791} = 0{,}05 \leq 1{,}0$$

Yönetmelik 9.10.2(2)(ii) esas alınarak, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17\sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}}\right] M_y \leq 1{,}5M_y$$

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17 * \sqrt{0{,}05}\right] * 39{,}90 = 66{,}17\ kNm \leq 1{,}5 * 39{,}90 = 59{,}85\ kNm$$

$$M_n = 59{,}85\ kNm$$

Korniyer kolunun yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için sınıflandırma

Korniyer kolu, (Tablo 5.1B, Durum 12)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{16}{1{,}4} = 11{,}43 \leq \lambda_p = 0{,}54\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}54\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 14{,}56$$

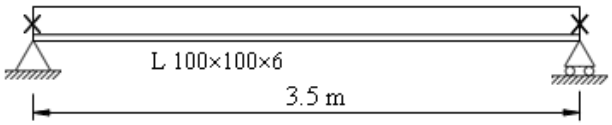
Yerel burkulma sınır durumuna göre L 160×160×14 enkesitli korniyer, kollarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından *kompakt* enkesit olarak sınıflandırılır. Bu durumda, *Yönetmelik* 9.10.3(a) uyarınca, bu sınır durum gözönüne alınmaz.

Korniyerin karakteristik eğilme momenti dayanımını *Yönetmelik* 9.10. uyarınca, akma sınır durumu belirlediğinden, $M_n = 59{,}85\ kNm$ olarak elde edilir.

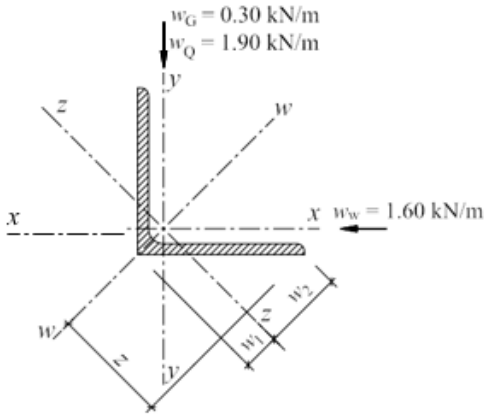
YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,4*w_g =1,4*5=7,0 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{7{,}0 * 7{,}0^2}{8} = 42{,}88\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 59{,}85 = 53{,}87\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{42{,}88}{53{,}87} = 0{,}80 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.18 L 100×100×6 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen L 100×100×6 enkesitli basit kirişte, üniform yayılı sabit ve hareketli düşey yükler sırasıyla, w_G = 0.30 kN/m ve w_Q = 1.90 kN/m, üniform yayılı yatay rüzgar yükü ise w_W = 1.60 kN/m olarak verilmektedir. Kiriş mesnetlerde yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir.



Taşıyıcı sistem



Yükleme durumu

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 100×100×6		
W_{ex} = 15.09 cm^3	W_{ew} = 24,94 cm^3	$W_{ez,1}$ = 12,25 cm^3
$W_{ez,2}$ = 13,05 cm^3	A = 11,80 cm^2	i_z = 19,70 mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

L 100×100×6 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.10 uyarınca belirlenecektir.

Eşit kollu korniyer x- ve y- geometrik eksenleri etrafındaki eğilme momentlerinin ortak etkisinde olduğundan, eğilme momenti dayanımı, *Yönetmelik* 11.2 uyarınca değerlendirilecektir.

z- *asal ekseninde karakteristik eğilme momenti dayanımı,* M_{nz}

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı

Korniyer z-ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğunda, *Yönetmelik* 9.10.1 uyarınca,

$$M_y = F_y W_{ew} = 27{,}5 * 12{,}25 = 3{,}37\ kNm$$

$$M_{nz} = 1{,}5 M_y = 1{,}5 * 3{,}37 = 5{,}05\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı

Yönetmelik 9.10.2 uyarınca, tek korniyerlerde zayıf asal eksen etrafında eğilme etkisi için yanal burulmalı burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

Korniyer kolunun yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı
Korniyer kolu (Tablo 5.1B, Durum 12)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{10}{0{,}6} = 16{,}67 > \lambda_p = 0{,}54\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}54\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 14{,}56$$

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{10}{0{,}6} = 16{,}67 \leq \lambda_r = 0{,}91\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}91\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 24{,}54$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre korniyer kolunun genişlik/kalınlık oranı

$\lambda_p = 14{,}56 < \lambda = 16{,}67 \leq \lambda_r = 24{,}54$

olduğundan, korniyer kolu *kompakt olmayan* olarak sınıflandırılır. Bu durumda, Yönetmelik 9.10.3(b) uyarınca,

$$M_n = F_y W_{ec}\left(2{,}43 - 1{,}72\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right)$$

zayıf asal ekseninde eğilmede korniyer kolunun uç bölgesi basınçta olduğundan,
$W_{ec} = W_{ec,2} = 13{,}05\ cm^3$ alınarak,

$$M_n = 27{,}5 * 13{,}05 * \left(2{,}43 - 1{,}72\frac{10}{0{,}6}\sqrt{\frac{27{,}5}{20000}}\right) = 4{,}91\ kNm$$

Yönetmelik 9.10 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını yerel burkulma sınır durumu belirler.
$M_z = 4{,}91\ kNm$
w- *asal ekseninde karakteristik eğilme momenti dayanımı, M*nw
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı,
Korniyer w-asal ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğunda, *Yönetmelik* 9.10.1 uyarınca,
$M_y = F_y W_{ew} = 27{,}5 * 24{,}94 = 6{,}86\ kNm$
$M_n = 1{,}5 M_y = 1{,}5 * 6{,}86 = 10{,}29\ kNm$
Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı
Eşit kollu tek korniyer w-asal ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğunda, açıklıkta yanal olarak sürekli desteklenmediğinden *Yönetmelik* 9.10.2(1)uygulanarak,

$$M_{cr} = \frac{9Ai_z tC_b}{8L_b}\left(\sqrt{1 + \left(4{,}4\frac{\beta_w i_z}{L_b t}\right)^2} + 4{,}4\frac{\beta_w i_z}{L_b t}\right)$$

Üniform yayılı yük altında kiriş mesnetlerde yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklendiğinden, C_b=1.14 olarak alınır. Eşit kollu korniyerler için $\beta_w = 0$ olduğundan,

$$M_{cr} = \frac{9Ai_z tC_b}{8L_b} = \frac{9 * 11{,}80 * 1{,}97 * 0{,}6 * 1{,}14}{8 * 350} = 51{,}11\ kNm$$

$$\frac{M_y}{M_{cr}} = \frac{6{,}86}{51{,}11} = 0{,}134 \leq 1{,}0$$

Yönetmelik 9.10.2(2)(ii) esas alınarak, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n,

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17\sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}}\right] M_y \leq 1{,}5M_y$$

$$M_n = \left[1{,}92 - 1{,}17 * \sqrt{0{,}134}\right] * 6{,}86 = 10{,}23\ kNm \leq 1{,}5 * 6{,}86 = 10{,}29\ kNm$$
$$M_n = 10{,}23\ kNm$$

Korniyer kolunun yerel burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, Yerel burkulma sınır durumuna göre korniyer kolunun genişlik/kalınlık oranı (Tablo 5.1B, Durum 12)

$\lambda_p = 14{,}56 < \lambda = 16{,}67 \leq \lambda_r = 24{,}54$

olduğundan, korniyer kolu *kompakt olmayan* olarak sınıflandırılır. Bu durumda, Yönetmelik 9.10.3(b) uyarınca,

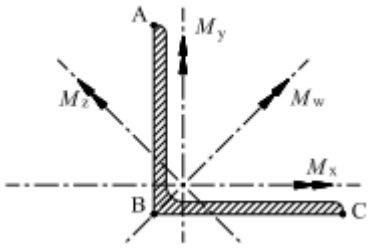
$$M_n = F_y W_{ec}\left(2{,}43 - 1{,}72\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right)$$

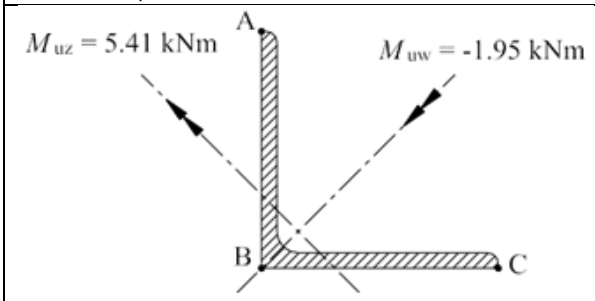
zayıf asal ekseninde eğilmede korniyer kolunun uç bölgesi basınçta olduğundan,
$W_{ec} = W_{ew} = 24{,}94\ cm^3$ alınarak,

$$M_n = 27{,}5 * 24{,}94 * \left(2{,}43 - 1{,}72\frac{10}{0{,}6}\sqrt{\frac{27{,}5}{20000}}\right) = 9{,}38\ kNm$$

Yönetmelik 9.10 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını yerel burkulma sınır durumu belirler.

$M_n = 9{,}38\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_{ux}=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*0,30+1,6*1,90=3,40 kN/m W_{uy}=1,0*w_{uy} =1,0*1,60=1,60 kN/m $M_{ux} = \frac{w_{ux}L^2}{8} = \frac{3{,}4 * 3{,}5^2}{8} = 5{,}20\ kNm$ $M_{uy} = \frac{w_{uy}L^2}{8} = \frac{1{,}6 * 3{,}5^2}{8} = 2{,}45\ kNm$
Geometrik eksen ve asal eksen momentlerinin pozitif yönleri 

Geometrik eksen momentleri
$M_{ux} = -5{,}20\ kNm$ $M_{uy} = 2{,}45\ kNm$
Asal eksen momentleri
$M_{uw} = M_{ux} * cos\alpha + M_{uy} * sin\alpha$ $= -5{,}20 * cos45 + 2{,}45 * sin45$ $= -1{,}95\ kNm$
$M_{uz} = M_{ux} * sin\alpha + M_{uy} * cos\alpha$ $= -5{,}20 * sin45 + 2{,}45 * cos45$ $= 5{,}41\ kNm$


<u>Bileşik eğik eğilme etkisi altında dayanım kontrolü</u>

Her iki asal eksen etrafındaki eğilme momentlerinden oluşan gerilmelerin etkileşimi *Yönetmelik* 11.2 uyarınca Denk. (11.3) ile sınırlandırılmalıdır. Ancak, gözönüne alınan noktada, YDKT da tasarım eğilme gerilmesi (=$\phi M_n/W_e$) olarak gözönüne alındığında, etkileşim ifadesi aşağıdaki gibi düzenlenebilir.

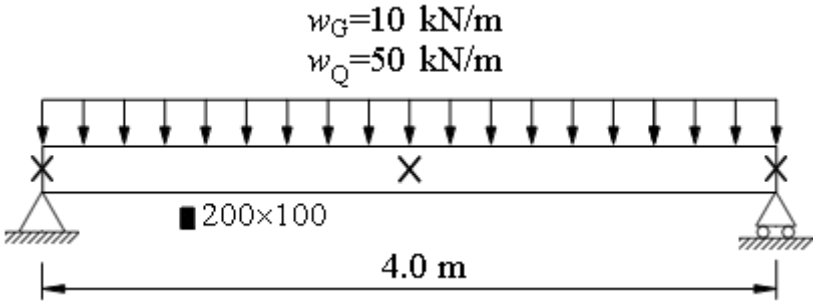
$$\frac{M_{rw}}{M_{cw}} + \frac{M_{rz}}{M_{cz}} =\leq 1{,}0$$

Korniyer enkesitin kritik noktalarında asal eksenler etrafındaki eğilme gerilmelerinin yönleri gözönünde tutularak kontrollar yapılmıştır.

YDKT İçin
Gerekli ve mevcut eğilme momenti dayanımlarının özeti
$M_{uw} = -1{,}95\ kNm$ $M_{dw} = \emptyset_b * M_{nw} = 0{,}90 * 9{,}38 = 8{,}442\ kNm$ $M_{uz} = 5{,}41\ kNm$ $M_{dz} = \emptyset_b * M_{nz} = 0{,}90 * 4{,}91 = 4{,}419\ kNm$
b) Bileşik etkiler altında tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
A noktasında $-\frac{1{,}95}{8{,}442} - \frac{5{,}41}{4{,}419} = 1{,}46 \leq 1{,}0\ uygun\ değildir$
B noktasında $0 - \frac{5{,}41}{4{,}419} = 1{,}22 \leq 1{,}0\ uygun\ değildir$
C noktasında $\frac{1{,}95}{8{,}442} - \frac{5{,}41}{4{,}419} = 0{,}99 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 9.19 Dolu Kutu 200×10 Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen 200×100 boyutlarındaki dolu enkesitli basit kiriş, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisinde olacak şekilde, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, w_G = 10 kN/m ve w_Q = 50 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal burulmalı burkulmaya karşı desteklenmiştir.



a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi
b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Dolu enkesit			
d = 200 mm	t = 100 mm	W_{ex} = 667 cm^3	W_{px} = 1000 cm^3

Çözüm

a. Karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Eğilme etkisindeki, 200×100 enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.11 uyarınca belirlenecektir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
$M_n = M_p = F_y W_p$
Eleman x-ekseni (kuvvetli ekseni) etrafında eğilme etkisinde olduğundan,
$M_p = F_y W_p = 23{,}5 * 1000 = 235\ kNm$

$1{,}6M_y = 1{,}6 * F_y W_{px} = 1{,}6 * 23{,}5 * 667 = 250{,}79\ kNm$

$M_n = M_p = 235\ kNm \leq\ 1{,}6M_y = 250{,}79\ kNm$

$M_n = 235\ kNm$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
Dikdörtgen enkesitli eleman kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisinde olduğundan ve *Yönetmelik* 9.11.2(a) uyarınca,

$$\frac{L_b d}{t^2} = \frac{200 * 20}{10^2} = 40 \leq \lambda_p = 0{,}08\frac{E}{F_y} = 0{,}08\frac{20000}{27{,}5} = 68{,}09$$

olduğundan bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Bu durumda, *Yönetmelik* 9.11 uyarınca, karakteristik eğilme momenti dayanımını akma sınır durumu belirler.

$M_n = 235\ kNm$

YDKT İçin
Gerekli eğilme momenti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*10+1,6*50=92 kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{92 * 4{,}0^2}{8} = 184\ kNm$
b) Elemanın tasarım eğilme momenti dayanımı kontrolü
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 235 = 211{,}5\ kNm$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{184}{211{,}5} = 0{,}87 \leq 1{,}0\ uygundur$

10. BÖLÜM KESME KUVVETİ ETKİSİ

Gövde düzlemi içinde kesme kuvveti etkisinde olan çift simetri eksenli I-enkesitli, tek simetri eksenli I- ve U-enkesitli elemanların, kesme kuvveti etkisinde olan boru ve kutu enkesitli elemanların, tek korniyerlerin, T-enkesitli elemanların ve başlıklarına paralel düzlemde kesme kuvveti etkisinde olan tek veya çift simetri eksenli elemanların tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 10 da belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

Kesme kuvveti dayanımı

Kesme kuvveti etkisindeki elemanının *tasarım kesme kuvveti dayanımı*, $\phi_v V_n$, (YDKT) veya *güvenli kesme kuvveti dayanımı*, V_n/Ω_v, (GKT), *Yönetmelik* 10.1 e göre belirlenecektir. *Karakteristik kesme kuvveti dayanımı*, V_n ilgili bölümlerde açıklandığı gibi hesaplanacaktır.

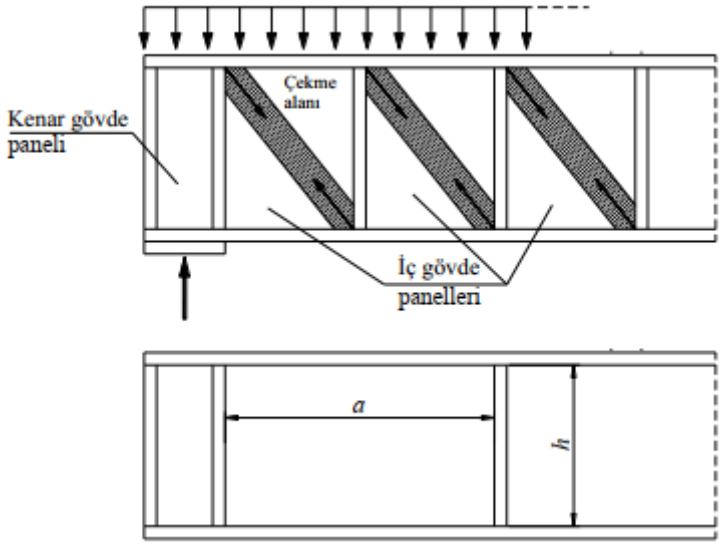
Tek ve çift simetri eksenli I-kirişlerin karakteristik kesme kuvveti dayanımı

Gövde düzleminde kesme kuvveti etkisindeki tek ve çift simetri eksenli I-kirişlerin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesinde *Yönetmelik* Bölüm 10 uyarınca iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlar,

(a) Gövdede düşey ara rijitlik levhalarının bulunmasından bağımsız olarak, gövde levhasının kesme etkisinde akma veya burkulma sınır durumları ile kesme kuvveti dayanımının *Yönetmelik* 10.2 uyarınca belirlendiği *genel yöntem*.

(b) Gövdede düşey ara rijitlik levhaları ile oluşturulan paneller ile gövdenin burkulma sonrası dayanımı gözönüne alınarak, *Yönetmelik* 10.3 uyarınca *çekme alanı katkısının* kesme kuvveti dayanımının belirlenmesinde dikkate alındığı yöntem.

Gövde düzleminde kesme kuvveti etkisinde olan I- ve U-enkesitlerde çekme alanı katkısı, a / $h \leq 3$ olacak şekilde rijitlik levhaları kullanılarak gövde panellerinin oluşturulması koşulu ile sadece iç gövde panellerinde gözönüne alınacaktır (Şekil 10.1).



Şekil 1: Gövde düzlemi içinde yük etkisinde çekme alanları ve rijitlik levhaları ile oluşturulan panel bölgeleri

Eğilme momenti ile kesme kuvvetinin etkileşimi

Eğilme etkisindeki bir elemanın eleman boyunca herhangi bir enkesitine ait bir noktada genellikle, kesme ve eğilme etkileri nedeniyle oluşan gerilmeler aynı anda bulunmaktadır. Çekme alanı katkısının tasarımda gözönüne alınmaması halinde, karakteristik eğilme dayanımı ile karakteristik kesme kuvveti dayanımının hesabında etkileşim ihmal edilebilir.

Ancak, çekme alanı katkısının gözönüne alındığı kesme kuvveti dayanımı hesabında, diyagonal çekme gerilmeleri daha büyük değerlere ulaşacağından, eğilme etkisi nedeniyle oluşan gerilmelerin diyagonal çekme gerilmeleriyle olan etkileşimi gözönüne alınmalıdır.

Örnek 10.1 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş

Enkesiti HE 450 A olarak belirlenen L = 3.0 m açıklığa sahip basit kiriş, gövde düzleminde etkiyen sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 200 kN/m ve w_Q = 350 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A		
d = 440 mm	h = 344 mm	t_w = 11,5mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Çift simetri eksenli I-enkesitte *Yönetmelik* 10.2.1(a) uyarınca,

$$\lambda = h/t_w = 34{,}4/11{,}5 = 29{,}91 > \lambda_p = 2{,}24\sqrt{E/F_y} = 2{,}24\sqrt{20000/27{,}5} = 53{,}17$$

olduğundan,

ϕ_v = 1,00 (YDKT) ve C_{v1}=1,0 olarak alınacaktır.

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v1} = 0{,}6 * 35{,}5 * 44{,}0 * 1{,}15 * 1{,}0 = 1077{,}78\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*200+1,6*350=800 kN/m $V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{800 * 3}{2} = 1200\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 1{,}0 * 1077{,}8 = 1077{,}8\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1200}{1077{,}8} = 1{,}11 \leq 1{,}0\ uygun\ değildir$

Örnek 10.2 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde UPE 220 Enkesitli Kiriş

Enkesiti UPE 220 olarak belirlenen L = 3,0 m açıklığa sahip basit kiriş için mesnet tepkisi, V_u = 240 kN (YDKT) olarak verilmektedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

UPE 220				
d = 220 mm	h = 170 mm	b_f = 85 mm	t_f = 12 mm	t_w = 6,5mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 10.2.1 uyarınca, gövde düzleminde kesme kuvveti etkisindeki U-enkesitte, düşey ara rijitlik levhaları kullanılmadığı durum için Denk.(10.3a) ile gövde levhası burkulma katsayısı, k_v = 5.34 alınarak,

$$\lambda = h/t_w = 17/0{,}65 = 26{,}15 \leq \lambda_p = 1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/35{,}5} = 60{,}33$$

C_{v1}=1,0

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v1} = 0{,}6 * 35{,}5 * 22{,}0 * 0{,}65 * 1{,}0 = 304{,}59\ kN$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 240\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 304{,}59 = 274\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{240}{274} = 0{,}88 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 10.3 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde yapma enkesit detayı verilen L = 6,0 m açıklığa sahip basit kiriş, gövde düzleminde etkiyen sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 80 kN/m ve w_Q = 170 kN/m uniform yayılı yük etkisindedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

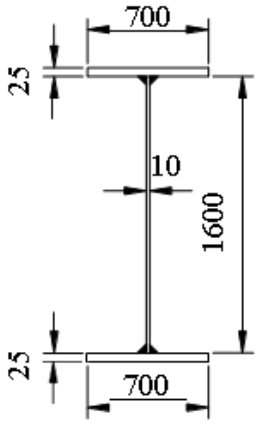
Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kaynaklı yapma enkesit

d = 1650 mm	h = 1600 mm	t_w = 10 mm	b_{fc} = 700 mm
t_{fc} = 25 mm	b_{ft} = 700 mm	t_{ft} = 25 mm	



Çözüm

Gövdede düşey ara rijitlik levhaları kullanılmadığı durum için, *Yönetmelik* 10.2.1 uyarınca, Denk.(10.3a) ile gövde levhası burkulma katsayısı, k_v = 5,34 alınarak,

$$\lambda = h/t_w = 160/1{,}0 = 160 > \lambda_p = 1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/35{,}5} = 60{,}33$$

$$C_{v1} = \frac{1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/35{,}5}}{160/1{,}0} = 0{,}377$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v1} = 0{,}6 * 35{,}5 * 165{,}0 * 1{,}0 * 0{,}377 = 1352\ kN$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*80+1,6*170=368 kN/m $V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{368 * 6}{2} = 1104\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1352 = 1217\ kN$

$$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1104}{1217} = 0{,}91 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 10.4 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekilde yapma enkesit detayı verilen L = 6.0 m açıklığa sahip basit kiriş, gövde düzleminde etkiyen sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, w_G = 80 kN/m ve w_Q = 206 kN/m uniform yayılı yük etkisindedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

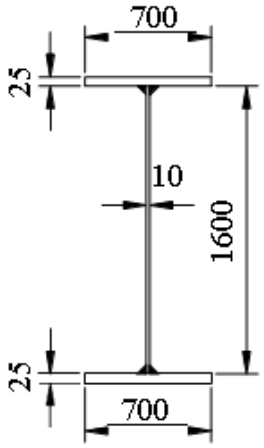
Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kaynaklı yapma enkesit

d = 1650 mm	h = 1600 mm	t_w = 10 mm	b_{fc} = 700 mm
t_{fc} = 25 mm	b_{ft} = 700 mm	t_{ft} = 25 mm	



Çözüm

Gövdede düşey ara rijitlik levhaları kullanılmadığı durum için, *Yönetmelik* 10.2.1 uyarınca, Denk.(10.3a) ile gövde levhası burkulma katsayısı, k_v = 5.34 alınarak,

$$\lambda = h/t_w = 160/1{,}0 = 160 > \lambda_p = 1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/35{,}5} = 60{,}33$$

$$C_{v1} = \frac{1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/35{,}5}}{160/1{,}0} = 0{,}377$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v1} = 0{,}6 * 35{,}5 * 165{,}0 * 1{,}0 * 0{,}377 = 1352\ kN$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*80+1,6*206=426 kN/m $V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{426 * 6}{2} = 1280\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1352 = 1217\ kN$

$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1280}{1217} = 1{,}05 \leq 1{,}0\ uygun\ değildir$

Çekme alanı katkısı gözönüne alınmadan, düşey ara rijitlik levhaları kullanılarak gövdenin kayma dayanımı arttırılabilir. Bunun için, gövdede, a = 3m net uzaklık ile düşey ara rijitlik levhaları kullanıldığında, *Yönetmelik* 10.2.1 uyarınca, gövde levhası burkulma katsayısı, k_v,

$a/h = 300/160 = 1{,}875 \leq 3$

$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} = 5 + \frac{5}{(1{,}875)^2} = 6{,}42$

$\lambda = h/t_w = 160/1{,}0 = 160 > \lambda_p = 1{,}10\sqrt{k_v E/F_y} = 1{,}10\sqrt{6{,}42 * 20000/35{,}5} = 66{,}16$

olduğundan, gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı, C_{v1},

$C_{v1} = \frac{1{,}10\sqrt{k_v E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1{,}10\sqrt{6{,}42 * 20000/35{,}5}}{160/1{,}0} = 0{,}413$

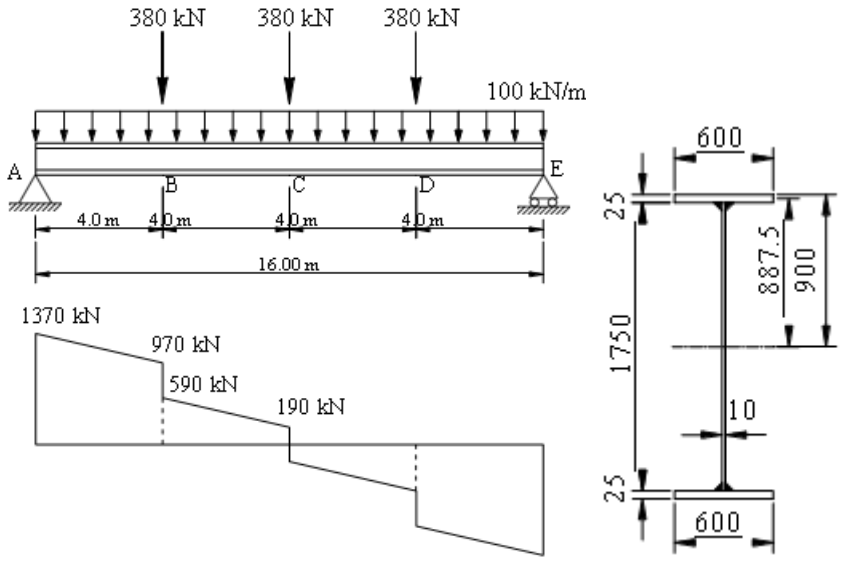
Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

$V_n = 0{,}6F_y A_w C_{v1} = 0{,}6 * 35{,}5 * 165{,}0 * 1{,}0 * 0{,}413 = 1453\ kN$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*80+1,6*206=426 kN/m $V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{426 * 6}{2} = 1280\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1453 = 1308\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1280}{1308} = 0{,}98 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 10.5 Kuvvetli Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde Yapma Enkesitli Kiriş

Aşağıdaki şekillerde açıklığı, L = 16 m olan bir basit kirişin, gövde düzleminde etkiyen sabit yükler altında yükleme durumu ve kesme kuvveti diyagramı ile yapma enkesitinin uygulama detayları verilmektedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı, yanal ötelenmeye ve burulmaya karşı sürekli olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)
b. Kirişin güvenli kesme kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)

Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kaynaklı yapma enkesit			
d = 1800 mm	h = 1750 mm	t_w = 10 mm	t_{fc} = 25 mm
b_{fc} = 600 mm	b_{ft} = 600 mm	t_{ft} = 25 mm	

Çözüm

Gövdede düşey ara rijitlik levhaları kullanılmadığı durum için, *Yönetmelik* 10.2.1(b) uyarınca, Denk.(10.3a) ile gövde levhası burkulma katsayısı, k_v = 5.34 alınarak,

$$\lambda = h/t_w = 175/1{,}0 = 175 > \lambda_p = 1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/23{,}5} = 74{,}15$$

olduğundan, gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı, C_{v1},

$$C_{v1} = \frac{1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1{,}10\sqrt{5{,}34 * 20000/23{,}5}}{175/1{,}0} = 0{,}424$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

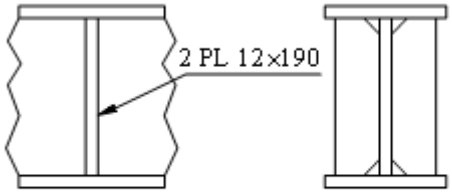
Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v1} = 0{,}6 * 23{,}5 * 180{,}0 * 1{,}0 * 0{,}424 = 1076\ kN$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 1370\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1076 = 968{,}4\ kN$

$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1370}{968,4} = 1,41 \leq 1,0\ uygun\ değildir.$

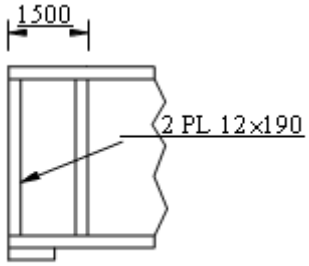
Bu durumda, mesnetlerde ve tekil yüklerin altında uygulama detayları aşağıdaki şekillerde verilen düşey doğrultudaki mesnet ve ara rijitlik levhaları teşkil edilecektir.



B,C,D detayı Kiriş enkesiti

Kenar gövde panelinde kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Kenar panellerde çekme alanı etkisinin kullanılmasına izin verilmediğinden, kesme kuvveti dayanımını arttırmak için iki yöntem izlenebilir. Bunlardan birincisi, gövde kalınlığı arttırılarak gövde narinliğinin azaltılması, diğeri de ara rijitlik levhası sayısının arttırılarak kenar panellerin *a*/*h* oranının azaltılmasıdır. Bu iki yöntemden ikincisi esas alındığında, mesnette gerekli dayanımın sağlanabilmesi amacıyla ilave edilecek rijitlik levhasının kirişin kenarına olan uzaklığı, a = 150 cm olarak seçilmiştir.



A ve E detayı

Gövdede düşey ara rijitlik levhaları kullanıldığında, *Yönetmelik* 10.2.1(b) uyarınca, mesnet bölgesinde $a/h = 150/175 = 0,86 \leq 3$ olduğundan

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} = 5 + \frac{5}{(0,86)^2} = 11,76$$

$$\lambda = h/t_w = 175/1,0 = 175 > \lambda_p = 1,10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1,10\sqrt{11,76 * 20000/23,5} = 110$$

olduğundan, gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı, C_{v1},

$$C_{v1} = \frac{1,10\sqrt{k_v\,E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1,10\sqrt{11,76 * 20000/23,5}}{175/1,0} = 0,63$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$V_n = 0,6F_yA_wC_{v1} = 0,6 * 23,5 * 180,0 * 1,0 * 0,63 = 1599\ kN$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 1370\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0,90 * 1599 = 1439,1\ kN$

$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1370}{1439,1} = 0,95 \leq 1,0\ uygundur$

Gövdede düşey ara rijitlik levhaları kullanıldığı durumda, ikinci panelde,
a = 4000 – 1500 = 2500mm için
Yönetmelik 10.2.1 uyarınca, Denk.(10.3b) ile gövde levhası burkulma katsayısı,
$a/h = 250/175 = 1,429 \leq 3$ olduğundan

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} = 5 + \frac{5}{(1,429)^2} = 7,45$$

$$\lambda = h/t_w = 175/1,0 = 175 > \lambda_p = 1,10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1,10\sqrt{7,45 * 20000/23,5} = 87,6$$

olduğundan, gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı, C_{v1},

$$C_{v1} = \frac{1,10\sqrt{k_v\,E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1,10\sqrt{7,45 * 20000/23,5}}{175/1,0} = 0,50$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,
Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$$V_n = 0,6F_yA_wC_{v1} = 0,6 * 23,5 * 180,0 * 1,0 * 0,50 = 1269\ kN$$

Mesnetten x = 1.5m uzakta mevcut kesme kuvveti dayanımı kontrol edilmelidir.

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 1370 - 1,5 * 100 = 1220\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0,90 * 1269 = 1142\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1220}{1142} = 1,07 \leq 1,0\ uygun\ değildir$

Bu durumda, *Yönetmelik* 10.3 e uygun olarak çekme alanı katkısı gözönüne alınabilir.
Yönetmelik 10.3.1(b) uyarınca,

$$h/t_w = 175/1,0 = 175 > \lambda_p = 1,10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1,10\sqrt{7,45 * 20000/23,5} = 87,6$$

olması halinde,

i. $2A_w/(A_{fc} + A_{ft}) = 2 * 175 * 1,0/(60 * 2,5 + 60 * 2,5) = 1,16 \leq 2,5$
ii. $h/b_{fc} = 175/60 = 2,91 \leq 6,0$
iii. $h/b_{ft} = 175/60 = 2,91 \leq 6,0$

koşullarının tümü sağlandığından, iç gövde panellerinde çekme alanı katkısı heasaba katılabilir. Bu durumda, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı, C_{v2}

$$\lambda = h/t_w = 175/1,0 = 175 > \lambda_p = 1,37\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1,37\sqrt{7,45 * 20000/23,5} = 109$$

olduğundan, *Yönetmelik* 10.3.1(b)(2)(iii) uyarınca,

$$C_{v2} = \frac{1,51k_vE}{(h/t_w)^2F_y} = \frac{1,51 * 7,45 * 20000}{(175)^2 * 23,5} = 0,313$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n
Yönetmelik 10.3.1(1) uyarınca,

$$V_n = 0{,}6F_yA_w\left(C_{v2} + \frac{1 - C_{v2}}{1{,}15\sqrt{1 + (a/h)^2}}\right)$$

$$V_n = 0{,}6 * 23{,}5 * 180 * 1{,}0 * \left(0{,}313 + \frac{1 - 0{,}313}{1{,}15\sqrt{1 + (1{,}429)^2}}\right) = 1666\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 1370 - 1{,}5 * 100 = 1220\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1666 = 1500\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{1220}{1500} = 0{,}81 \leq 1{,}0\ uygundur$

(B-C) ve (C-D) gövde panellerinde kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi
a = 400 cm olduğundan *Yönetmelik* 10.2.1 uyarınca, $a/h = 400/175 = 2{,}29 \leq 3$ için

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} = 5 + \frac{5}{(2{,}29)^2} = 5{,}95$$

$$\lambda = h/t_w = 175/1{,}0 = 175 > \lambda_p = 1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1{,}10\sqrt{5{,}95 * 20000/23{,}5} = 78{,}3$$

olduğundan, gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı, C_{v1},

$$C_{v1} = \frac{1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y}}{h/t_w} = \frac{1{,}10\sqrt{5{,}95 * 20000/23{,}5}}{175/1{,}0} = 0{,}447$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v1} = 0{,}6 * 23{,}5 * 180{,}0 * 1{,}0 * 0{,}447 = 1135\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 590\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1135 = 1022\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{590}{1022} = 0{,}58 \leq 1{,}0\ uygundur$

c. Mesnet ve ara rijitlik levhaları için gerekli koşulların kontrolü
Mesnet düşey ara rijitlik levhaları, *Yönetmelik* 10.2.2 de verilen koşulları sağlayacaktır.
Yönetmelik 10.2.2(b) uyarınca,

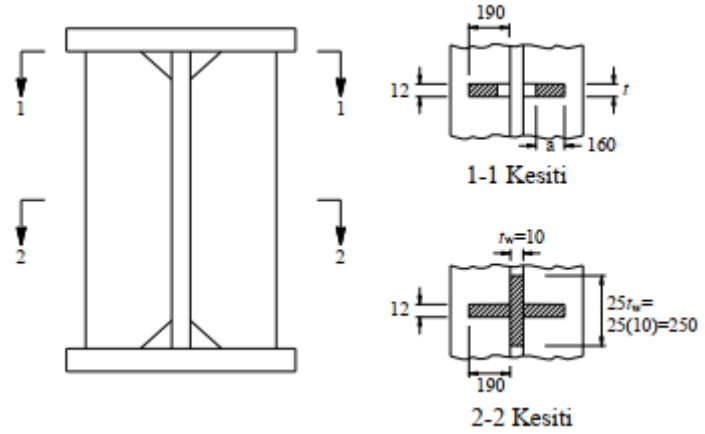
$$I_{st} = 5\left[\frac{1{,}2 * 19^3}{12} + 1{,}2 * 19\left(\frac{19}{2} + \frac{1}{2}\right)^2\right] = 5931{,}8\ cm^4$$

$$b = (a{:}\,h)_{min} = (150{:}\,175)_{min} = 150\ cm$$

$$I_{st} \geq \left(\frac{2{,}5}{(a/h)^2} - 2\right) bt_w{}^3 = \left(\frac{2{,}5}{(150/175)^2} - 2\right) * 150 ** 1{,}0^3 = 210\ cm^4$$

$$\left(\frac{2{,}5}{(150/175)^2} - 2\right) = 1{,}40 \geq 0{,}5$$

Tekil kuvvetlerin altında teşkil edilen düşey rijitlik levhaları için ezilme dayanımı ve basınç dayanımı aşağıdaki şekilde gösterilen uygulama detayı esas alınarak kontrol edilecektir.



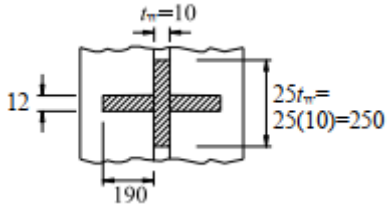
Başlık elemanı ile temas yüzeyinde rijitlik levhası ezilme dayanımı, *Yönetmelik* 13.6 uyarınca,

$$A_{pb} = 2at = 2 * 16 * 1{,}2 = 38{,}40\ cm^2$$

$$R_n = 1{,}8F_yA_{pb} = 1{,}8 * 23{,}5 * 38{,}40 = 1624\ kN$$

YDKT İçin
Tasarım ezilme dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_v * R_n = 0{,}75 * 1624 = 1218\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{380}{1218} = 0{,}31 \leq 1{,}0\ uygundur$

Basınç etkisinde rijitlik levhası dayanımı,
Yönetmelik 13.9.7 uyarınca, tekil kuvvetlerin altındaki ara rijitlik levhalarının basınç etkisi altında dayanımı, iki adet rijitlik levhası ve $25t_w$ genişliğinde kiriş gövde şeridinden oluşan bir eleman enkesiti ile kirişin gövde düzleminden geçen asal eksen etrafındaki atalet yarıçapı esas alınarak belirlenir. Böylece *Yönetmelik* 13.4.4 esasları ile,



$$A = 2 * 1{,}2 * 19 + 1{,}0 * 25 = 70{,}60\ cm^2$$

$$I = \frac{25 * 1{,}0^3}{12} + 2\left[\frac{1{,}2 * 19^3}{12} + 1{,}2 * 19\left(\frac{19}{2} + \frac{1}{2}\right)^2\right] = 5934\ cm^4$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{5934}{70{,}60}} = 8{,}4\ cm$$

Yönetmelik 13.4.4(a) ve 13.9.7 uyarınca,
$\frac{L_c}{i} = \frac{Kh}{i} = \frac{0{,}75 * 175}{8{,}4} = 15{,}6 < 25$
için karakteristik basınç kuvveti dayanımı,
$P_n = F_y A_g = 23{,}5 * 70{,}60 = 1659\ kN$

YDKT İçin
Tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_v * R_n = 0{,}9 * 1659 = 1493\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{380}{1493} = 0{,}23 \leq 1{,}0\ uygundur$

Aynı kontroller mesnetlerdeki düşey rijitlik levhaları için de yapılacaktır. Bu durumda, *Yönetmelik* 13.9.7 uyarınca, iki adet rijitlik levhası ve $12t_w$ genişliğinde kiriş gövde şeridinden oluşan bir eleman enkesiti gözönüne alınarak ezilme ve basınç dayanımı kontrol edilmelidir. Gerekli kesme kuvveti dayanımının sağlanmasında çekme alanı katkısı da hesaba katıldığından, düşey ara rijitlik levhaları *Yönetmelik* 10.3.2 de verilen koşulları da sağlamalıdır.
Yönetmelik 10.3.2 (a) uyarınca narinlik koşulu,

$$\left(\frac{b}{t}\right)_{st} = \frac{19}{1{,}2} = 15{,}83 \leq 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}56\sqrt{\frac{20000}{23{,}5}} = 16{,}34$$

Yönetmelik 10.2.2(b) uyarınca düşey ara rijitlik levhalarının minimum atalet momenti,

$$I_{st} = 5\left[\frac{1{,}2 * 19^3}{12} + 1{,}2 * 19\left(\frac{19}{2} + \frac{1}{2}\right)^2\right] = 5931{,}8\ cm^4$$

Çekme alanı katkısı gözönüne alınmadan, gövde levhasının kesme kuvveti dayanımını arttırmak için *Yönetmelik* 10.2.2 uyarınca hesaplanan ara rijitlik levhası enkesitinin gerekli atalet momenti, I_{st1},

$$I_{st} \geq I_{st1} = \left(\frac{2{,}5}{(a/h)^2} - 2\right) b{t_w}^3 = \left(\frac{2{,}5}{(150/175)^2} - 2\right) * 150 * 1{,}0^3 = 210\ cm^4$$

$$\left(\frac{2{,}5}{(150/175)^2} - 2\right) = 1{,}40 \geq 0{,}5$$

Düşey ara rijitlik levhaları ile oluşturulan panel bölgelerinde diyagonal çekme alanlarının dayanımlarının da dikkate alınabilmesi için, düşey ara rijitlik levhalarının minimum atalet momenti, I_{st2},

$$I_{st2} = \frac{h^4 {\rho_{st}}^{1,3}}{40}\left(\frac{F_{yw}}{E}\right)^{1,5} = \frac{175^4 1{,}0^{1,3}}{40}\left(\frac{23{,}5}{20000}\right)^{1,5} = 944\ cm^4$$

YDKT İçin
$V_u = V_u = 1220\ kN$
Daha büyük olan panel uzunluğu daha küçük kesme kuvveti dayanımı vereceğinden, Vc1,gövdede düşey ara rijitlik levhaları kullanıldığı durumda ikinci panel için hesaplanan değer olacaktır.
$V_{c1} = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1296 = 1142\ kN$
$V_{c2} = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 1666 = 1500\ kN$
$\rho_w = \left[\frac{V_t - V_{c1}}{V_{c2} - V_{c1}}\right] \geq 0$ $\rho_w = \left[\frac{1220 - 1142}{1500 - 1142}\right] = 0{,}218 \geq 0$
$I_{st} \geq I_{st1} + (I_{st2} - I_{st1})\rho_w$ $5931{,}8 \geq 210 + (944 - 210) * 0{,}218 = 370$

Örnek 10.6 Kutu 300×200×8 Enkesitli Kiriş

Enkesiti Kutu 300×200×8 olarak belirlenen basit kiriş için mesnet tepkisi, V_u = 140 kN (YDKT) veya V_a = 94 kN (GKT) olarak ve kutu enkesitin h = 200 mm boyutundaki gövde enkesit parçaları tarafından aktarılacak şekilde verilmektedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

TS EN 10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0{,}93t_n = 0{,}93*(8{,}0) = 7.44$ mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.2 ve 5.4.1.2(d) uyarınca, $t = 0{,}93t_n = 0{,}93*(0{,}8) = 0{,}744$ cm

$$h = H - 3t = 20 - 3 * 0{,}744 = 17{,}77\ cm$$

alınarak, kutu enkesitin karakteristik kesme kuvveti dayanımı, *Yönetmelik* 10.4 uyarınca hesaplanır. Bu durumda, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı, C_{v2}, *Yönetmelik* 10.3.1 uyarınca,

$$\lambda = h/t = 17{,}77/0{,}744 = 23{,}88 < 1{,}10\sqrt{k_v\, E/F_y} = 1{,}10\sqrt{5{,}0 * 20000/27{,}5} = 66{,}33$$

$$A_w = 2 * 17{,}77 * 0{,}744 = 26{,}43\ cm^2$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

Yönetmelik 10.2 uyarınca,

$$V_n = 0{,}6F_yA_wC_{v2} = 0{,}6 * 27{,}5 * 26{,}43 * 1{,}0 = 436{,}24\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 140\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 436{,}24 = 392{,}62\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{140}{392{,}62} = 0{,}36 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 10.7 Boru 168.3×10 Enkesitli Kiriş

Enkesiti Boru 168.3×10 olarak belirlenen basit kiriş için mesnet tepkisi, V_u = 168 kN (YDKT) verilmektedir. Kesme kuvvetinin sıfır olduğu nokta ile maksimum
olduğu nokta arasındaki uzaklık, L_v = 150 cm'dir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

TS EN 10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı

Boru 168,3×10
A_g = 49,70 cm^2

Çözüm

b. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0{,}93t_n = 0{,}93*(1{,}0) = 0{,}93$ cm ve A = 46,46 cm^2 alınarak, *Yönetmelik* 10.5 uyarınca,

$$F_{cr} = \frac{1{,}60E}{\sqrt{\frac{L_v}{D}}\left(\frac{D}{t}\right)^{\frac{5}{4}}}$$

$$F_{cr} = \frac{1{,}60 * 20000}{\sqrt{\frac{150}{16{,}83}}\left(\frac{16{,}83}{0{,}93}\right)^{5/4}} = 28{,}71\,kN/cm^2 > 0{,}6F_y = 0{,}6 * 23{,}5 = 14{,}1\,kN/cm^2$$

$$F_{cr} = \frac{0{,}78E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$F_{cr} = \frac{0{,}78 * 20000}{\left(\frac{16{,}83}{0{,}93}\right)^{\frac{3}{2}}} = 20{,}26\,kN/cm^2 > 0{,}6F_y = 0{,}6 * 23{,}5 = 14{,}1\,kN/cm^2$$

olduğundan,

$$F_{cr} = 0{,}6F_y = 0{,}6 * 23{,}5 = 14{,}1\,kN/cm^2$$

Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımı,

$$V_n = \frac{F_{cr}A_g}{2} = \frac{14{,}1 * 46{,}46}{2} = 327{,}51\,kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
$V_u = 168\,kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 327{,}51 = 294{,}76\,kN$

$$\frac{V_u}{V_d} = \frac{168}{294{,}76} = 0{,}57 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 10.8 L 200×150×10 Enkesitli Kiriş

Enkesiti L 200×150×10 olarak belirlenen ve L = 2,5m açıklığa sahip basit kiriş, uzun koluna paralel düzlemde sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 55 kN/m üniform yayılı sabit ve hareketli yük etkisindedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

L 200×150×10	
b = 200 mm	t = 10 mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 10.6 uyarınca, k_v=1.2 alınarak, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı,C_{v2}, *Yönetmelik* 10.3.1 uyarınca,

$$\lambda = b/t = 20{,}0/1{,}0 = 20{,}0 \leq 1{,}10\sqrt{k_v\, E/F_y} = 1{,}10\sqrt{1{,}2 * 20000/27{,}5} = 32{,}50$$

$$C_{v2} = 1{,}0$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

$$V_n = 0{,}6F_y b t C_{v2} = 0{,}6 * 27{,}5 * 20{,}0 * 1{,}0 * 1{,}0 = 330\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*55=112 kN/m $V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{112 * 2{,}5}{2} = 140\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 330 = 297\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{140}{297} = 0{,}47 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 10.9 Zayıf Ekseninde Kesme Kuvveti Etkisinde HE 450 A Enkesitli Kiriş

Enkesiti HE 450 A olarak belirlenen ve L = 3.0m açıklığa sahip basit kiriş, zayıf eksenine dik doğrultuda sırasıyla, w_G = 20 kN/m ve w_Q = 140 kN/m üniform yayılı sabit ve hareketli yükler etkisindedir.

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım kesme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u = 51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A	
b_f = 300 mm	t_f = 21mm

Çözüm

a. Kirişin karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 10.7 uyarınca, k_v=1.2 alınarak, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı, C_{v2}, *Yönetmelik* 10.3.1 uyarınca,

$$\lambda = b/t = 30{,}0/2{,}1 = 7{,}14 \leq 1{,}10\sqrt{k_v\,E/F_y} = 1{,}10\sqrt{1{,}2 * 20000/35{,}5} = 28{,}60$$

$$C_{v2} = 1{,}0$$

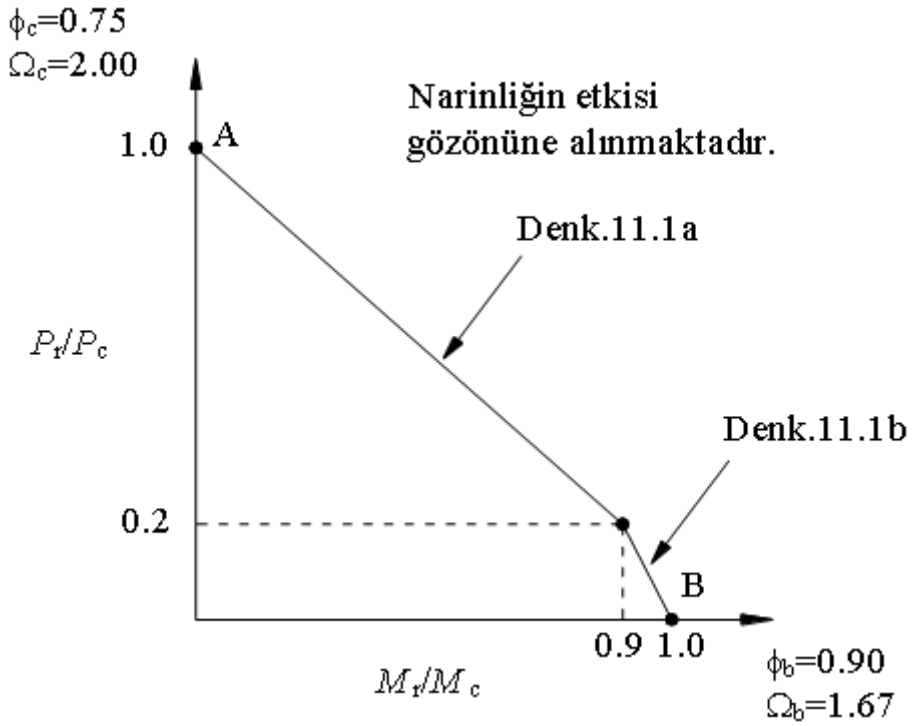
Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

$$V_n = 0{,}6F_y b t C_{v2} = 0{,}6 * 35{,}5 * 2 * 30{,}0 * 2{,}1 * 1{,}0 = 2684\ kN$$

YDKT İçin
Gerekli kesme kuvveti dayanımı
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*20+1,6*140=248 kN/m $V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{248 * 3{,}0}{2} = 372\ kN$
b) Elemanın tasarım kesme kuvveti dayanımı kontrolü
$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 2684 = 2416\ kN$
$\frac{V_u}{V_d} = \frac{372}{2416} = 0{,}15 \leq 1{,}0\ uygundur$

11. BÖLÜM BİLEŞİK ETKİLER

Burulma etkisi altında veya burulma olmaksızın, eksenel kuvvet ve bir veya iki eksen etrafında eğilme (bileşik eğik eğilme) etkisindeki elemanlar ile sadece burulma etkisindeki elemanların tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 11 de belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Etkileşim denklemlerinde elemanın gerekli dayanımları, eleman bazındaki ve sistem genelindeki geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkisini gözönüne alan *ikinci mertebe analiz* ile *Yönetmelik* Bölüm 6 da belirtilen kurallara göre belirlenmelidir. Eksenel kuvvet ve eğilme momenti etkisindeki çelik elemanların tasarımı için genel etkileşim diyagramı Şekil 11.1 de verilmektedir.

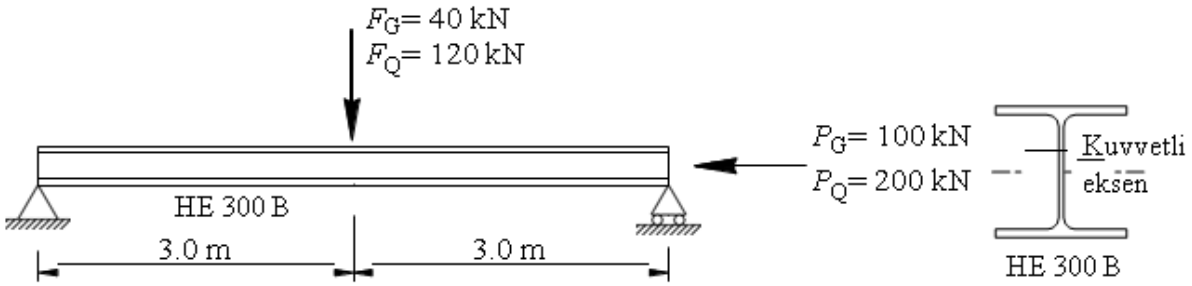


Şekil 11-1: Genel etkileşim diyagramı

Örnek 11.1 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 300 B enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 100 kN ve P_Q = 200 kN eksenel basınç kuvvetleri ile kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, F_G = 40 kN ve F_Q = 120 kN tekil yükler etkisindedir. Eleman mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 300 B		
A = 149,10 cm^2	I_x = 25170 cm^4	I_y = 8563 cm^4
J = 185 cm^4	W_{ex} = 1678 cm^3	W_{ey} = 570,9 cm^3
W_{px} = 1869 cm^3	W_{py} = 870,1 cm^3	C_w = 1688000 cm^6
d = 300 mm	b_f = 300 mm	h_o = 281 mm
h = 208 mm	t_f = 19 mm	t_w = 11 mm
i_x = 129,9 mm	i_y = 75,8 mm	

Çözüm

Elemanın karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,

Yerel burkulma kontrolü

Başlık parçası (Tablo 5.1A, Durum 1)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 1{,}9} = 7{,}89 \leq \lambda_r = 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}56\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 15{,}1$$

Gövde parçası (Tablo 5.1A, Durum 5)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{20{,}8}{1{,}1} = 18{,}9 \leq \lambda_r = 1{,}49\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}49\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 40{,}2$$

Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları narin değildir.

Yönetmelik 8.2.1 uyarınca,

Eğilmeli burkulma sınır durumu

Enkesitin asal eksenlerine dik eleman burkulma boyları

$$L_{cx} = K_x L_x = 1{,}0 * 600 = 600$$

$$L_{cy} = K_y L_y = 1{,}0 * 600 = 600$$

Yönetmelik 8.1.1 uyarınca, narinlik oranları

$$\frac{L_{cx}}{i_x} = \frac{600}{12{,}99} = 46{,}2 \leq 200\ OK$$

$$\frac{L_{cy}}{i_y} = \frac{600}{7{,}58} = 79{,}2 \leq 200\ OK$$

$$(L_c/i)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks} = [46{,}2; 79{,}2]_{maks} = 79{,}2$$

Elemanın eksenel basınç kuvveti dayanımını, (y-y) ekseni etrafında oluşan eğilmeli burkulma durumu belirleyecektir.

$$79{,}2 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127{,}0$$

Elastik burkulma gerilmesi

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(79{,}2)^2} = 31{,}47\ \text{kN/cm}^2$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{31{,}47}}\right] 27{,}5 = \ 19{,}08\ \text{kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 19{,}08 * 149{,}1 = 2844{,}2\ kN$$

Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı
$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 2844{,}2 = 2559{,}8\ kN$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 1{,}9} = 7{,}89 \leq \ \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 10{,}2$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{20{,}8}{1{,}1} = 18{,}9 \leq \ \lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3{,}76\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 101{,}4$$

Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt olarak sınıflandırılır.
Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 27{,}5 * 1869 = 51400\ kNcm\ = 514\ kNm$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 7{,}58 * \sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 359{,}8 < L_b = 600\ cm$$

$$c = 1{,}0$$

$$i_{ts} = \frac{b_f}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{h t_w}{b_f t_f}\right)}} = \frac{30}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{30 * 1{,}1}{30 * 1{,}9}\right)}} = 8{,}27\ cm$$

$$i_{ts}{}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{W_{ex}} = \frac{\sqrt{8563 * 1688 * 10^6}}{1678} \qquad i_{ts} = 8{,}46\ cm$$

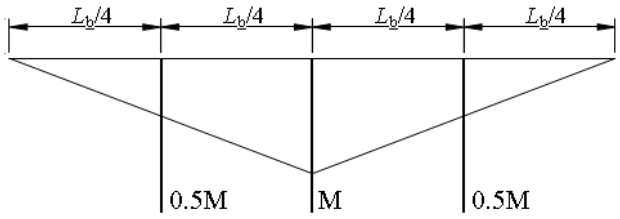
$$h_0 = d - t_f = 30{,}0 - 1{,}9 = 28{,}1\ cm$$

$$L_r = 1{,}76 i_{ts} \frac{E}{0{,}7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{W_{ex} h_0} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex} h_0}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7F_y}{E}\right)^2}}$$

$$L_r = 1{,}76 * 8{,}46 \frac{20000}{0{,}7 * 27{,}5} \sqrt{\frac{185 * 1{,}0}{1678 * 28{,}1} + \sqrt{\left(\frac{185 * 1{,}0}{1678 * 28{,}1}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7 * 27{,}5}{20000}\right)^2}}$$
$$= 1587{,}3\ cm$$

$$L_p = 359{,}8\ cm < L_b = 600\ cm \leq L_r = 1587{,}3\ cm$$

Moment düzeltme katsayısı C_b



$$C_b = \frac{12{,}5 M_{maks}}{2{,}5 M_{maks} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C}$$

$$C_b = \frac{12{,}5 * 1{,}0}{2{,}5 * 1{,}0 + 3 * 0{,}5 + 4 * 1{,}0 + 3 * 0{,}5} = 1{,}32$$

$$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - 0{,}7F_yW_{ex})\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 1{,}30\left[514 - (514 - 0{,}7 * 27{,}5 * 1678)\left(\frac{600 - 359{,}8}{1587{,}3 - 359{,}8}\right)\right] = 629\ kNm$$

$$M_n = 629\ kNm > M_p = 514\ kNm$$

Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.
$M_n = M_p = 514\ kNm$

Yönetmelik 9.2 uyarınca, en küçük eğilme momenti dayanımı, M_n, akma sınır durumunda elde edildiğinden, dayanım hesabında bu sınır durum belirleyicidir.

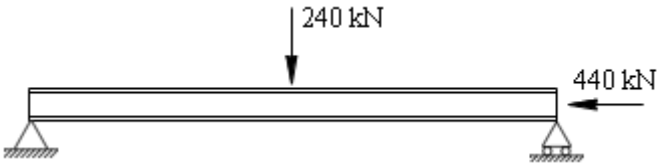
Tasarım eğilme momenti dayanımı
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 514 = 462{,}6\ kNm$

Yönetmelik 5.3 uyarınca,
Gerekli eksenel kuvvet dayanımı (P_r) ve gerekli eğilme momenti dayanımı (M_r)

Eksenel yük (5.3.1)
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*100+1,6*200=440 kN

Düşey yük (5.3.1)
F_u=1,2*F_g+1,6*F_q =1,2*40+1,6*120=240 kN

Analizler ikinci mertebe etkilerini de içermelidir.



İkinci mertebe etkileri gözönüne alan bilgisayar programı vasıtasıyla M_r = 370,4 kNm olarak elde edilmiştir.

Yönetmelik 6.5 esas alınarak yaklaşık ikinci mertebe analizi ile gerekli eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

$$M_r = \beta_1 M_{nt} + \beta_2 M_{lt}$$

$$M_{nt} = \frac{P_u L}{4} = \frac{240 * 6{,}0}{4} = 360\ kNm$$

$$M_{lt} = 0$$

$$\beta_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha\, P_r/P_{el}}$$

$$P_{el} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 20000 * 25170}{(1{,}0 * 600)^2} = 13800\ kN$$

Güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla, C_m=1,0 değeri kullanılabilir.

$$\beta_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha\, P_r/P_{el}} = \frac{1{,}0}{1 - 1{,}0 * 440/13800} = 1{,}033$$

$$M_r = \beta_1 M_{nt} + \beta_2 M_{lt} = 1{,}033 * 360 + 0 = 371{,}9\ kNm$$

Bilgisayar analizi ile M_r = 370.4 kNm %0.4 farklı elde edilmiştir.

Gerekli ve mevcut dayanımlar
$P_r = P_u = 440\ kN$
$P_c = P_d = 2559{,}8\ kN$
$M_r = 371{,}9\ kNm$

$M_d = 462{,}6\ kNm$

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü
$$\frac{P_r}{P_c} = \frac{440}{2559{,}8} = 0{,}17 < 0{,}2$$

Yönetmelik 11.1b

$$\frac{P_r}{2P_c} + \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \leq 1$$

$$\frac{0{,}17}{2} + \left(\frac{371{,}9}{462{,}6} + 0\right) = 0{,}89 \leq 1$$

Örnek 11.2 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman

Örnek 11.1'de verilen elemanın bileşik etkiler altında dayanımının *Yönetmelik* 11.1.3 kuralları ile kontrolü.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çözüm

Kuvvetli asal eksen etrafındaki momentin etkin olduğu durumlarda *Yönetmelik* 11.1.3 kuralları kullanılabilir. $M_{ry} = 0$ olduğundan $M_{ry} / M_{cy} < 0.05$ koşulu sağlanmaktadır.
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları narin değildir (Bkz. Örnek 11.1).
Eğilme düzlemi içindeki mevcut eksenel basınç kuvveti dayanımı

$$L_{cx} = K_x L_x = 1{,}0 * 600 = 600$$

Yönetmelik 8.1.1 uyarınca narinlik oranları

$$\frac{L_{cx}}{i_x} = \frac{600}{12{,}99} = 46{,}2 \leq 200\ OK$$

$$46{,}2 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127{,}0$$

Elastik burkulma gerilmesi

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(46{,}2)^2} = 92{,}48\ \text{kN/cm}^2$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{92{,}48}}\right] 27{,}5 = \ 24{,}28\ \text{kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 24{,}28 * 149{,}1 = 3620{,}4\ kN$$

Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı
$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 3620{,}4 = 3258{,}4\ kN$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompaktır (Bkz. Örnek 11.1).
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n
$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 27{,}5 * 1869 = 51400\ kNcm\ = 514\ kNm$

$$M_{cx} = M_{dx} = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 514 = 462{,}6\ kNm$$

İç kuvvetler Örnek 11.1'de verilmektedir. Bilgisayar analizi ile hesaplanan P_r ve M_r değerleri kullanılmıştır.
Yönetmelik 11.1.3(a) uyarınca, düzlem içi stabilite kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{P_r}{P_c} = \frac{440}{3258,4} = 0,14 < 0,2$$

$$\frac{P_r}{2P_c} + \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \leq 1$$

$$\frac{0,14}{2} + \left(\frac{371,9}{462,6} + 0\right) = 0,87 \leq 1$$

Yönetmelik 11.1.3(b) uyarınca, düzlemine dik burkulma ve yanal burulmalı burkulma kontrolü

$$\frac{P_r}{P_{cy}}\left(1,5 + 0,5\frac{P_r}{P_{cy}}\right) + \left(\frac{M_{rx}}{C_b M_{cx}}\right)^2 \leq 1$$

Eğilme düzlemine dik doğrultuda mevcut eksenel kuvvet dayanımı Örnek 11.1'de hesaplanmıştır.

Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı

$$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0,90 * 2844,2 = 2559,8\ kN$$

Örnek 11.1'de aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

$$C_b = 1,0;\ \ L_p = 359,8\ cm;\quad L_r = 1587,3\ cm$$

$$L_p = 359,8\ cm < \ L_b = 600\ cm \leq L_r = 1587,3\ cm$$

$$M_n = C_b\left[M_p - \left(M_p - 0,7F_yW_{ex}\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 1,0\left[514 - (514 - 0,7 * 27,5 * 1678)\left(\frac{600 - 359,8}{1587,3 - 359,8}\right)\right] = 476,6\ kNm$$

$$M_n = 476,6\ kNm < M_p = 514\ kNm$$

$$M_n = 476,6\ kNm$$

Tasarım eğilme momenti dayanımı

$$M_d = \emptyset_b * M_n = 0,90 * 476,6 = 428,9\ kNm$$

C_b =1,32 (Bkz. Örnek 11.1)

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü

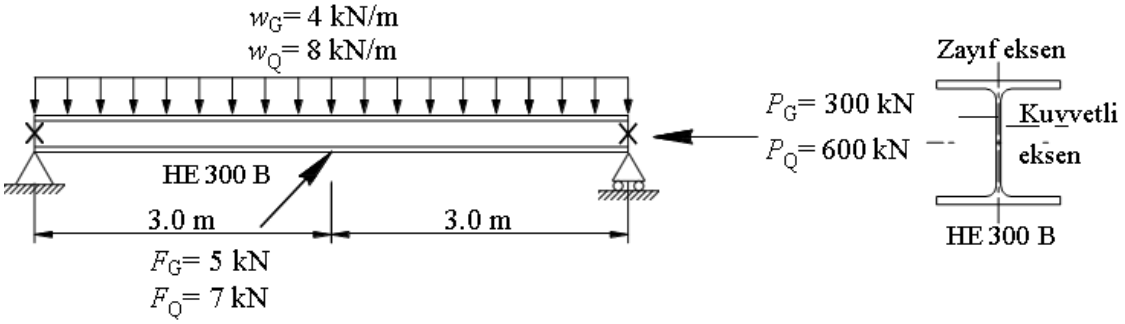
$$\frac{P_r}{P_{cy}}\left(1,5 + 0,5\frac{P_r}{P_{cy}}\right) + \left(\frac{M_{rx}}{C_b M_{cx}}\right)^2 \leq 1$$

$$\frac{440}{2559,8}\left(1,5 + 0,5\frac{440}{2559,8}\right) + \left(\frac{370,4}{1,32 * 428,9}\right)^2 = 0,67 \leq 1$$

Örnek 11.3 Eksenel Basınç Kuvveti ve Asal Eksenleri Etrafında Eğilme Momenti Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 300 B enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 300 kN ve P_Q = 600 kN eksenel basınç kuvvetleri ile kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 4 kN/m ve w_Q = 8 kN/m üniform yayılı yükler ve zayıf eksenine dik doğrultudaki F_G = 5 kN ve F_Q = 7 kN tekil yüklerin etkisindedir. Eleman mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 300 B		
A = 149,10 cm^2	I_x = 25170 cm^4	I_y = 8563 cm^4
J = 185 cm^4	W_{ex} = 1678 cm^3	W_{ey} = 570,9 cm^3
W_{px} = 1869 cm^3	W_{py} = 870,1 cm^3	C_w = 1688000 cm^6
d = 300 mm	b_f = 300 mm	h_o = 281 mm
h = 208 mm	t_f = 19 mm	t_w = 11 mm
i_x = 129,9 mm	i_y = 75,8 mm	

Çözüm

Elemanın karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları narin değildir (Bkz. Örnek 11.1).
Örnek 11.1'e göre

Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı
$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 2844{,}2 = 2559{,}8\ kN$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi (x-ekseni etrafında eğilme durumu)
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt sınıfındadır (Bkz. Örnek 11.1).

Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,

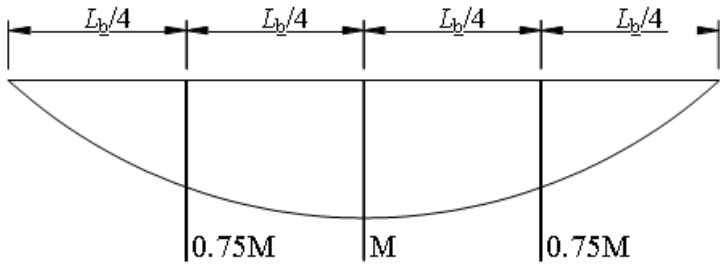
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 27{,}5 * 1869 = 51400\ kNcm\ = 514\ kNm$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$L_p = 359{,}8\ cm < L_b = 600\ cm \leq L_r = 1587{,}3\ cm$

Moment düzeltme katsayısı C_b



$$C_b = \frac{12{,}5M_{maks}}{2{,}5M_{maks} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$C_b = \frac{12{,}5 * 1{,}0}{2{,}5 * 1{,}0 + 3 * 0{,}75 + 4 * 1{,}0 + 3 * 0{,}75} = 1{,}14$$

$$M_n = C_b\left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_yW_{ex}\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 1{,}14\left[514 - (514 - 0{,}7 * 27{,}5 * 1678)\left(\frac{600 - 359{,}8}{1587{,}3 - 359{,}8}\right)\right] = 543\ kNm$$

$M_n = 543\ kNm > M_p = 514\ kNm$

Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$M_{nx} = M_{px} = 514\ kNm$

Yönetmelik 9.2 uyarınca, en küçük eğilme momenti dayanımı, M_n, akma sınır durumunda elde edildiğinden, dayanım hesabında bu sınır durum belirleyicidir.

Güçlü eksen tasarım eğilme momenti dayanımı

$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 514 = 462{,}6\ kNm$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi (y-ekseni etrafında eğilme durumu (zayıf eksen yönündeki))

Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,

Yerel burkulma kontrolü

Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 13)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 * 1{,}9} = 7{,}89 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 10{,}2$$

Eleman enkesitinin başlık parçası kompakt sınıfı koşulunu sağlamaktadır. Gövde parçası için ayrı bir kontrole gerek yoktur.

Akma sınır durumu için *Yönetmelik* 9.6.1'e göre hesaplanan zayıf eksen etrafında eğilme momenti dayanımı

$$M_{ny} = M_{py} = F_y * W_{py} \leq 1{,}6F_y * W_{ey}$$

$$M_{ny} = M_{py} = 27{,}5 * 870 = 239\ kNm \leq 1{,}6 * 27{,}5 * 570{,}9 = 251\ kNm$$

Zayıf eksen tasarım eğilme momenti dayanımı
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 251 = 215{,}1\ kNm$

Yönetmelik 5.3 uyarınca,
Gerekli eksenel kuvvet dayanımı (P_r) ve gerekli eğilme momenti dayanımı (M_r)

Eksenel yük (5.3.1)
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*300+1,6*600=1320 kN

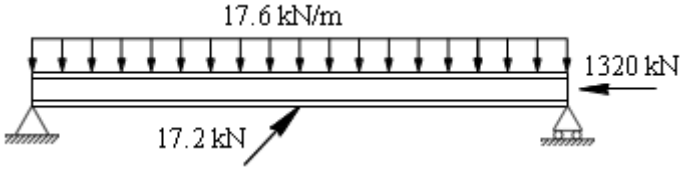
Düşey yayılı yük (5.3.1)
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*4,0+1,6*8,0=17,6 kN/m

$$M_{nt} = M_x = \frac{w_u L}{4} = \frac{17{,}6 * 6{,}0^2}{8} = 79{,}2\ kNm$$

Yatay yük (5.3.1)
F_u=1,2*F_g+1,6*F_q =1,2*5,0+1,6*7,0=17,2 kN

$$M_{nt} = M_y = \frac{P_u L}{4} = \frac{17{,}2 * 6{,}0}{4} = 25{,}8\ kNm$$

Analizler ikinci mertebe etkilerini de içermelidir.



İkinci mertebe etkileri gözönüne alan bilgisayar programı vasıtasıyla M_r = 88,3 kNm olarak elde edilmiştir.

Yönetmelik 6.5 esas alınarak yaklaşık ikinci mertebe analizi ile gerekli eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

$$M_r = \beta_1 M_{nt} + \beta_2 M_{lt}$$

$$M_{nt} = M_x = 79{,}2\ kNm$$

$$M_{nt} = M_y = 25{,}8\ kNm$$

$$M_{lt} = 0$$

$$\beta_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha\, P_r / P_{el}}$$

$$P_{elx} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 20000 * 25170}{(1{,}0 * 600)^2} = 13800\ kN$$

Güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla, C_m=1.0 değeri kullanılabilir.

$$\beta_{1x} = \frac{C_m}{1 - \alpha\, P_r/P_{elx}} = \frac{1{,}0}{1 - 1{,}0 * 1320/13800} = 1{,}11$$

$$M_{rx} = \beta_1 M_{ntx} + \beta_2 M_{ltx} = 1{,}11 * 79{,}2 + 0 = 87{,}9\ kNm$$

$$P_{ely} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 20000 * 8563}{(1{,}0 * 600)^2} = 4695\ kN$$

Güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla, C_m=1.0 değeri kullanılabilir.

$$\beta_{1y} = \frac{C_m}{1 - \alpha\, P_r/P_{ely}} = \frac{1{,}0}{1 - 1{,}0 * 1320/4695} = 1{,}39$$

$$M_{ry} = \beta_1 M_{nty} + \beta_2 M_{lty} = 1{,}39 * 25{,}8 + 0 = 35{,}9\ kNm$$

Gerekli ve mevcut dayanımlar
$P_r = P_u = 1320\ kN$
$P_c = P_d = 2559{,}8\ kN$
$M_{rx} = 88{,}3\ kNm$

$M_{ry} = 34{,}0\ kNm$

$M_{dx} = 462{,}6\ kNm$

$M_{dy} = 215{,}1\ kNm$

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü
$\frac{P_r}{P_c} = \frac{1320}{2559{,}8} = 0{,}52 > 0{,}2$

Yönetmelik 11.1b

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \leq 1$$

$$0{,}52 + \frac{8}{9}\left(\frac{88{,}3}{462{,}6} + \frac{34{,}0}{215{,}1}\right) = 0{,}83 \leq 1$$

Örnek 11.4 Eksenel Basınç Kuvveti ve Asal Eksenleri Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman

Örnek 11.3'te verilen elemanın bileşik etkiler altında dayanımının *Yönetmelik* 11.2 kuralları ile kontrolü.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çözüm

Elemanın karakteristik basınç kuvveti ve eğilme momenti dayanımları Örnek 11.3'te hesaplanmıştır. Eleman iç kuvvetleri de Örnek 11.3'te verilmektedir.

İç kuvvetler ve dayanımlar

$P_r = P_u = 1320\ kN$
$P_c = P_d = 2559{,}8\ kN$
$M_{rx} = 88{,}3\ kNm$

$M_{ry} = 34{,}0\ kNm$

$M_{dx} = 462{,}6\ kNm$

$M_{dy} = 215{,}1\ kNm$

Eksenel gerilme, eğilme gerilmeleri ve mevcut sınır gerilmelerin hesabı

$$f_{ra} = \frac{P_r}{A} = \frac{1320}{149{,}1} = 8{,}85\ \text{kN/cm}^2$$

$$f_{rbw} = \frac{M_{rx}}{W_{ex}} = \frac{88{,}3 * 100}{1678} = 5{,}26\ \text{kN/cm}^2$$

$$f_{rbz} = \frac{M_{ry}}{W_{ey}} = \frac{34{,}0 * 100}{570{,}9} = 5{,}96\ \text{kN/cm}^2$$

$$F_{ca} = \frac{\emptyset_c * P_n}{A} = \frac{0{,}9 * 2559{,}8}{149{,}1} = 17{,}17\ \text{kN/cm}^2$$

$$F_{cbw} = \frac{\emptyset_b * M_{nx}}{W_{ex}} = \frac{0{,}9 * 462{,}6 * 100}{1678} = 27{,}57\ \text{kN/cm}^2$$

$$F_{cbz} = \frac{\emptyset_c * M_{ny}}{W_{ey}} = \frac{0{,}9 * 215{,}1 * 100}{570{,}9} = 37{,}68\ \text{kN/cm}^2$$

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

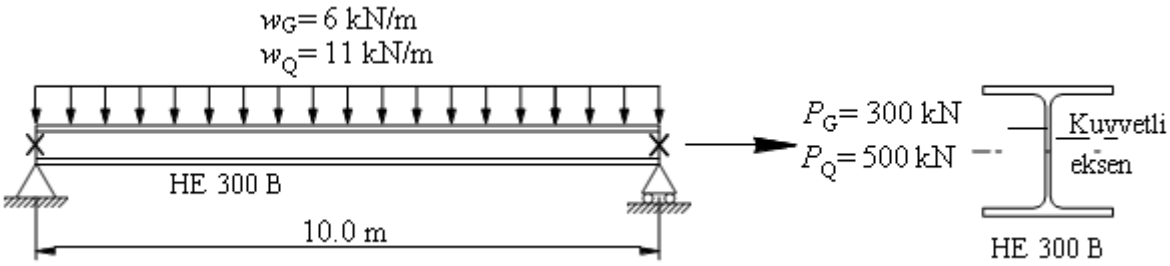
$$\left(\frac{f_{ra}}{F_{ca}} + \frac{f_{rbw}}{F_{cbw}} + \frac{f_{rbz}}{F_{cbz}}\right) \leq 1$$

$$\left(\frac{8{,}85}{17{,}17} + \frac{5{,}26}{27{,}57} + \frac{5{,}96}{37{,}68}\right) = 0{,}86 \leq 1\ uygundur$$

Örnek 11.5 Eksenel Çekme Kuvveti ve Kuvveti Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 300 B enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 300 kN ve P_Q = 500 kN eksenel çekme kuvvetleri ile kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 6 kN/m ve w_Q = 11 kN/m yayılı yükler etkisindedir. Eleman mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 300 B profilinin özellikleri Örnek 11.1'de verilmektedir.

Çözüm

Yönetmelik 7.2 ye göre elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

$$P_n = F_y * A_g = 27{,}5 * 149{,}1 = 4100{,}3\ kN$$

Tasarım eksenel çekme kuvveti dayanımı

$$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 4100{,}3 = 3690{,}3\ kN$$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,

Yerel burkulma kontrolü

Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt sınıfındadır. (Bkz. Örnek 11.1)

Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,

Yanal burulmalı burkulma sınır durumu

$$L_p = 359{,}8\ cm < L_b = 600\ cm \leq L_r = 1587{,}3\ cm$$

$$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 27{,}5 * 1869 = 51400\ kNcm\ = 514\ kNm$$

$$C_b = 1{,}14$$

Yönetmelik 11.1.2 uyarınca, moment düzeltme katsayısı C_b'nin değeri $\sqrt{1 + (\alpha P_r / P_{ey})}$ katsayısı ile çarpılabilir.

$$P_{ey} = \frac{\pi^2 E I_y}{{L_b}^2} = \frac{\pi^2 20000 * 8563}{1000^2} = 1690{,}3\ kN$$

Eksenel yük (5.3.1)

P_r=P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*300+1,6*500=1160 kN

$$\sqrt{1+\left(\alpha P_r/P_{ey}\right)} = \sqrt{1+(1*1160/1690{,}3)} = 1{,}30$$

$$C_b = 1{,}14 * 1{,}30 = 1{,}48$$

$$M_n = C_b\left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_yW_{ex}\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 1{,}48\left[514 - (514 - 0{,}7 * 27{,}5 * 1678)\left(\frac{1000 - 359{,}8}{1587{,}3 - 359{,}8}\right)\right] = 630\ kNm$$

$$M_n = 630\ kNm > M_p = 514\ kNm$$

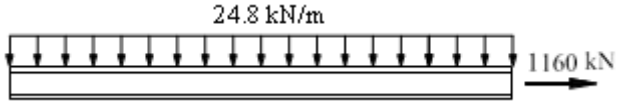
Tasarım eğilme momenti dayanımı
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 514 = 462{,}6\ kNm$

Gerekli eksenel çekme kuvveti dayanımı (P_r) ve gerekli eğilme momenti dayanımı (M_r)

Eksenel yük (5.3.1)
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*300+1,6*500=1160 kN

Düşey yayılı yük (5.3.1)
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*6,0+1,6*11,0=24,8 kN/m

$$M_{nt} = M_x = \frac{w_uL^2}{8} = \frac{24{,}8 * 10{,}0^2}{8} = 310\ kNm$$



İkinci mertebe etkileri nedeniyle %19,7 azalma meydana gelmektedir.

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü
$$\frac{P_r}{P_c} = \frac{1160}{3690{,}3} = 0{,}31 > 0{,}2$$

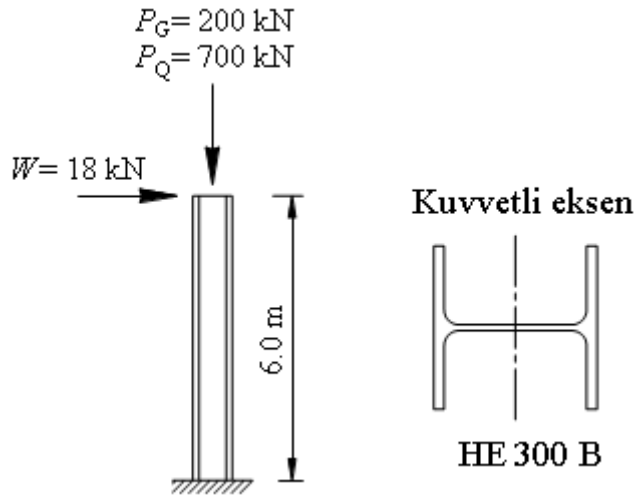
Yönetmelik 11.1b

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \leq 1$$

$$0{,}31 + \frac{8}{9}\left(\frac{310}{462{,}6} + 0\right) = 0{,}91 \leq 1\ uygundur$$

Örnek 11.6 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Konsol Kolonun Burkulma Boyu Yöntemi İle Tasarımı

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 300 B enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 200 kN ve P_Q = 700 kN eksenel basınç kuvvetleri ile kuvvetli eksenine dik olmak üzere, W = 18 kN yatay rüzgâr yükü etkisindedir. Elemanın eğilme düzlemine dik burkulması önlenmiştir. Burkulma boyu yöntemini esas alarak,
a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit
HE 300 B profilinin özellikleri Örnek 11.1'de verilmektedir.

Çözüm
Elemanın karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Eleman enkesitinin başlık ve gövde enkesit parçaları narin değildir (Bkz. Örnek 11.1).
Yönetmelik 8.2.1 uyarınca,
Eğilmeli burkulma sınır durumu
Elemanın basınç kuvveti dayanımını, (x-x) ekseni etrafında oluşan eğilmeli burkulma durumu belirleyecektir. (y-y) ekseni etrafında burkulma önlenmiştir.
Yönetmelik 6.4.3(2)(a) uyarınca temel dönmesinin sıfıra eşit olduğu varsayılarak G = 0 olarak alınmıştır. G_A = 0 ve G_B = ∞ olması durumu nedeniyle, burkulma boyu katsayısı *Yönetmelik* Şekil 6.2'den K = 2.0 olarak elde edilir.

$$\frac{L_{cx}}{i_x} = \frac{2{,}0 * 600}{12{,}99} = 92{,}4 \leq 200\ OK$$

$$\frac{L_{cy}}{i_y} = \frac{600}{7{,}58} = 79{,}2 \leq 200\ OK$$

$$(L_c/i)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks} = [92{,}4; 79{,}2]_{maks} = 92{,}4$$

$$92{,}4 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127{,}0$$

Elastik burkulma gerilmesi

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(92{,}4)^2} = 23{,}12 \text{ kN/cm}^2$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{23{,}12}}\right] 27{,}5 = \ 16{,}72 \text{ kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 16{,}72 * 149{,}1 = 2493{,}0\ kN$$

Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı
$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 2493{,}0 = 2243{,}7\ kN$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi (x-ekseni etrafında eğilme durumu)
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt sınıfındadır. (Bkz. Örnek 11.1)
Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,
Yanal burulmalı burkulma sınır durumu

$$L_p = 359{,}8\ cm; \quad L_r = 1587{,}3\ cm$$

$$L_p = 359{,}8\ cm < \ L_b = 600\ cm \leq L_r = 1587{,}3\ cm$$

Moment düzeltme katsayısı, C_b

Konsol elemanlarda Yönetmelik 9.1(e) uyarınca, Denk.(9.1) ile tanımlanan C_b ifadeleri geçerli değildir ve C_b=1.0 alınmalıdır.

$$M_n = C_b\left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_yW_{ex}\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

$$M_n = 1{,}0\left[514 - (514 - 0{,}7 * 27{,}5 * 1678)\left(\frac{600 - 359{,}8}{1587{,}3 - 359{,}8}\right)\right] = 476{,}6\ kNm$$

$$M_n = 476{,}6\ kNm < M_p = 514\ kNm$$

$$M_n = 476{,}6\ kNm$$

Tasarım eğilme momenti dayanımı
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 476{,}6 = 428{,}9\ kNm$

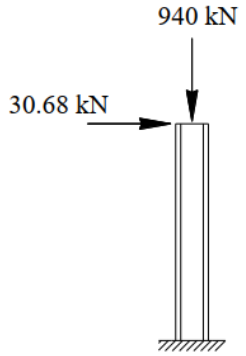
Gerekli eksenel çekme kuvveti dayanımı (P_r) ve gerekli eğilme momenti dayanımı (M_r)

$1{,}2G + 1{,}0Q + 1{,}6W$ yük kombinasyonu
Eksenel yük (5.3.1)
P_u=1,2*P_g+1,0*P_q =1,2*200+1,6*700=940 kN

Yatay yük (5.3.1)
W_u=1,6*W=1,6*18=28,8 kN

Fiktif yük (6.2.2.2)
N=0,002*1*940=1,88 kN

Analizler ikinci mertebe etkileri de içermelidir.



$$M_{nt} = M_y = 0$$

$$M_{lt} = (W_u + N)H = (28{,}8 + 1{,}88) * 6{,}0 = 30{,}68 * 6{,}0 = 184{,}08\ kNm$$

$$\beta_2 = \frac{1}{1 - \alpha\, P_{kat}/P_{e,kat}}$$

$$P_{e,kat} = R_M \frac{HL}{\Delta_H}$$

$$R_M = 1 - 0{,}15\left(P_{mf}/P_{kat}\right)$$

Tek elemandan oluşan bu sistemde P_{mf}/P_{kat} = 1,0 olarak elde edilir. Bu durumda, R_M = 0,85 olarak hesaplanır.

İkinci mertebe etkiler terk edilerek yapılan analiz sonucunda 44.6mm tepe yerdeğiştirmesi elde edilmektedir.

$$P_{e,kat} = 0{,}85\frac{30{,}68 * 600}{4{,}46} = 3508\ kN$$

$$\beta_2 = \frac{1}{1 - 1 * 940/3508} = 1{,}37$$

$$M_{rx} = \beta_1 M_{ntx} + \beta_2 M_{ltx} = 0 + 1{,}37 * 184{,}08 = 252{,}2\ kNm$$

$\beta_2 = 1{,}37 \leq 1{,}50$ *Yönetmelik* 6.4.1(b) uyarınca, burkulma boyu yöntemi kullanılabilir.

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{P_r}{P_c} = \frac{940}{2243,7} = 0,42 > 0,2$$

Yönetmelik 11.1b

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \leq 1$$

$$0,42 + \frac{8}{9}\left(\frac{241,44}{428,9} + 0\right) = 0,92 \leq 1$$

Örnek 11.7 Eksenel Basınç Kuvveti ve Kuvvetli Ekseni Etrafında Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Konsol Kolonun Genel Analiz Yöntemi İle Tasarımı

Örnek 11.6'da verilen elemanın genel analiz yöntemi kullanılarak kontrolü.
a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çözüm
Elemanın karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi
Yerel burkulma kontrolü Örnek 11.6'da verilmektedir.
Eğilmeli burkulma sınır durumu
Elemanın eksenel basınç kuvveti dayanımını, x-ekseni etrafında oluşan eğilmeli burkulma durumu belirleyecektir. y-ekseni etrafında burkulma önlenmiştir. Stabilite kontrolünde *Yönetmelik* 6.3.3 uyarınca, K = 1,0 olarak alınacaktır.

$$\frac{L_{cx}}{i_x} = \frac{1{,}0 * 600}{12{,}99} = 46{,}2 \leq 200 \; OK$$

$$\frac{L_{cy}}{i_y} = \frac{1{,}0 * 600}{7{,}58} = 79{,}2 \leq 200 \; OK$$

$$(L_c/i)_{maks} = \left(\frac{L_{cx}}{i_x}; \frac{L_{cy}}{i_y}\right)_{maks} = [46{,}2; 79{,}2]_{maks} = 46{,}2$$

$$46{,}2 \leq 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 127{,}0$$

Elastik burkulma gerilmesi

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{i_y}\right)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(46{,}2)^2} = 92{,}48 \text{ kN/cm}^2$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left[0{,}658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0{,}658^{\frac{27{,}5}{92{,}48}}\right] 27{,}5 = 24{,}28 \text{ kN/cm}^2$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} * A_g = 24{,}28 * 149{,}1 = 3620{,}1 \; kN$$

Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı
$P_c = P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}90 * 3620{,}1 = 3258{,}1 \; kN$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi (x-ekseni etrafında eğilme durumu)
Hesap adımları Örnek 11.6 ile aynıdır.

Tasarım eğilme momenti dayanımı
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 476{,}6 = 428{,}9 \; kNm$

Gerekli eksenel kuvvet dayanımı, P_r ve gerekli eğilme momenti dayanımı, M_r,

Eleman yükleri Örnek 11.6'da hesaplanan yükler ile aynıdır.
Yönetmelik 6.3.2 uyarınca, genel analiz yöntemi ile tasarımda gerekli dayanımlar, rijitlik azaltılması uygulanarak hesaplanacaktır.
Yönetmelik 6.2.3(a) uyarınca, tüm yapı elemanlarının eğilme, kayma ve eksenel rijitlikleri 0.8 ile çarpılarak azaltılacaktır. Tüm yapı elemanlarının eğilme rijitlikleri ayrıca, *Yönetmelik* 6.2.3(b) uyarınca, τ_b ile çarpılacaktır.

$$P_{ns} = F_y * A_g = 27{,}5 * 149{,}1 = 4100\ kN$$

$$\frac{\alpha P_r}{P_{ns}} = \frac{1{,}0 * 940}{4100} = 0{,}23 < 0{,}5 \quad olduğundan\ \tau_b = 1{,}0$$

Mesnette İkinci Mertebe Eğilme Momenti
$M_{rx} = 262{,}97\ kNm$

Mesnette Birinci Mertebe Eğilme Momenti
$M_{rx} = 184{,}08\ kNm$

İkinci mertebe etkiler nedeniyle %42,9 artış meydana gelmektedir.

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{P_r}{P_c} = \frac{940}{3258{,}1} = 0{,}29 > 0{,}2$$

Yönetmelik 11.1b

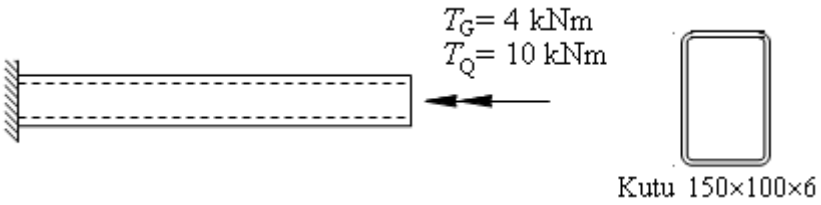
$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \leq 1$$

$$0{,}29 + \frac{8}{9}\left(\frac{262{,}97}{428{,}9} + 0\right) = 0{,}83 \leq 1$$

Örnek 11.8 Burulma Momenti Etkisinde Kutu 200×200×8 Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen, elektrik direnç kaynağı kullanılarak oluşturulan Kutu 150×100×6 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, T_G = 4 kN/m ve T_Q = 10 kN/m burulma momenti etkisindedir.

a. Elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kutu 150×100×6

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, t = 0,93×0,6 = 0,558 cm

Çözüm

Elemanın karakteristik burulma momenti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 11.3.1 uyarınca,

$T_n = F_{cr} * C$

Yönetmelik 5.4.1.2(d) uyarınca,

$h = H * 3t = 15{,}0 - 3 * 0{,}558 = 13{,}33\ cm$

Yönetmelik 11.3.1(b) uyarınca,

$$\frac{h}{t} = \frac{13{,}33}{0{,}558} = 23{,}9 \leq 2{,}45\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2{,}45\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 66{,}1$$

$F_{cr} = 0{,}6F_y = 0{,}6 * 27{,}5 = 16{,}5$ kN/cm^2

Burulma sabiti

$C = 2(B - t)(H - t)t - 4{,}5(4 - \pi)t^2$

$C = 2(10{,}0 - 0{,}558)(15{,}0 - 0{,}558) * 0{,}558 - 4{,}5(4 - \pi)0{,}558^2 = 152{,}059\ cm^3$

$T_n = F_{cr} * C = 16{,}5 * 152{,}059 = 25{,}1\ kNm$

Tasarım burulma momenti dayanımı

$T_d = \emptyset_T * T_n = 0{,}90 * 25{,}1 = 22{,}6\ kNm$

Yönetmelik 5.3 uyarınca,

Gerekli burulma momenti dayanımı, T_r,

Gerekli burulma momenti dayanımı

T_u=1,2*T_g+1,6*T_q =1,2*4,0+1,6*10=20,8 kNm

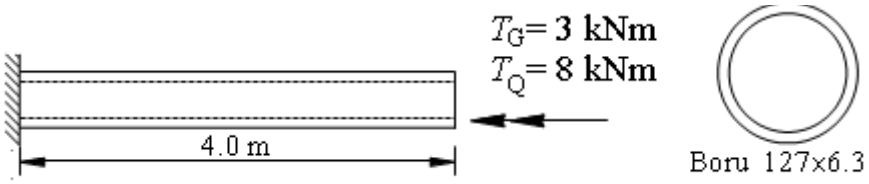
a. Elemanın tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{T_u}{T_d} = \frac{20{,}8}{22{,}6} = 0{,}92 < 1{,}0$$

Örnek 11.9 Burulma Momenti Etkisinde Boru 127×6.3 Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen, elektrik direnç kaynağı kullanılarak oluşturulan Boru 127×6.3 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, T_G = 3 kN/m ve T_Q = 8 kN/m burulma momenti etkisindedir.

a. Elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Boru 127×6.3
Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, t = 0,93×0,63 = 0,586 cm

Çözüm

Elemanın karakteristik burulma momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 11.3.1 uyarınca,

$$T_n = F_{cr} * C$$

Yönetmelik 11.3.1(a) uyarınca, boru enkesitli elemanlar için Denk.(11.5a) ve (11.5b) ile hesaplanan değerlerden büyüğü kritik gerilme, F_{cr}, olarak alınacaktır.

$$F_{cr} = \frac{1{,}23E}{\sqrt{\frac{L}{D}}\left(\frac{D}{t}\right)^{5/4}} \leq 0{,}6 * F_y$$

$$F_{cr} = \frac{1{,}23 * 20000}{\sqrt{\frac{400}{12{,}7}}\left(\frac{12{,}7}{0{,}586}\right)^{5/4}} = 93{,}74 > 0{,}6 * 27{,}5 = 16{,}5 \text{ kN/cm}^2$$

$$F_{cr} = \frac{0{,}6E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{3/2}} = \frac{0{,}6 * 20000}{\left(\frac{12{,}7}{0{,}586}\right)^{3/2}} = 118{,}94 \leq 0{,}6 * F_y = 16{,}5 \text{ kN/cm}^2$$

$$F_{cr} = 16{,}5 \text{ kN/cm}^2$$

Burulma sabiti

$$C = \frac{2(D-t)^2 t}{2} = \frac{2(12{,}7 - 0{,}586)^2 * 0{,}586}{2} = 135{,}08\ cm^3$$

$$T_n = F_{cr} * C = 16{,}5 * 135{,}08 = 22{,}3\ kNm$$

Tasarım burulma momenti dayanımı

$$T_d = \emptyset_T * T_n = 0{,}90 * 22{,}3 = 20{,}07\ kNm$$

Yönetmelik 5.3 uyarınca,
Gerekli burulma momenti dayanımı, T_r,

Gerekli burulma momenti dayanımı
T_u=1,2*T_g+1,6*T_q =1,2*3,0+1,6*8,0=16,4 kNm

a. Elemanın tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{T_u}{T_d} = \frac{16,4}{20,07} = 0,82 < 1,0$$

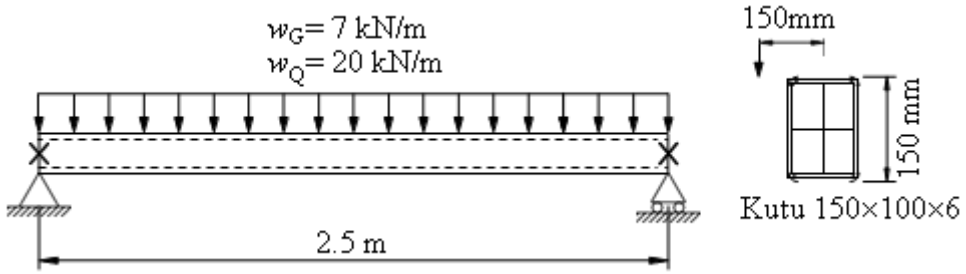
Örnek 11.10 Burulma Momenti, Eğilme Momenti ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde Kutu 150×100×6 Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen, elektrik direnç kaynağı kullanılarak oluşturulan Kutu 150×100×6 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında, kuvvetli eksenine dik olmak üzere, zayıf eksenine dik doğrultuda 150mm dışmerkezli olarak, sırasıyla, w_G = 7 kN/m ve w_Q = 20 kN/m üniform yayılı yüklerin etkisindedir. Eleman uçları burulmaya karşı ankastre olacak şekilde mesnetlenmiştir.

a. Mesnet noktalarında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

b. Mesnet noktalarında elemanın güvenli dayanımının kontrolü (GKT)

c. Mesnetten 0.5m uzaklıkta elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kutu 150×100×6			
W_{px} = 136,7 cm^3	H = 150 mm	B = 100 mm	t = 6.0 mm

Çözüm

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen kutu enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri,

Kutu 150×100×6			
W_{px} = 128,4 cm^3	H = 150 mm	B = 100 mm	t = 0,93×0,6 = 0,558 cm

Eğrilik yarıçapı belirtilmediğinden gövde yüksekliği *Yönetmelik* 5.4.1.2(d) kurallarına göre belirlenecektir.

$$h = H * 3t = 15{,}0 - 3 * 0{,}558 = 13{,}33\ cm$$

Elemanın karakteristik kesme kuvveti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 10.4 uyarınca,

$$A_w = 2ht = 2 * 13{,}33 * 0{,}558 = 14{,}876\ cm^2 \quad k_v = 5{,}0$$

$$\frac{h}{t} = \frac{13{,}33}{0{,}558} = 23{,}9 \le 1{,}10\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} = 1{,}10\sqrt{\frac{5{,}0 * 20000}{27{,}5}} = 66{,}3$$

$$C_{v2} = 1{,}0$$

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n,

$$V_n = 0{,}6F_y A_w C_{v2} = 0{,}6 * 27{,}5 * 14{,}876 * 1{,}0 = 245{,}5\ kN$$

Tasarım kesme kuvveti dayanımı

$V_d = \emptyset_v * V_n = 0{,}90 * 245{,}5 = 221{,}0\ kN$

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,
Yerel burkulma kontrolü
Başlık enkesit parçası (Tablo 5.1B, Durum 17)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{8{,}33}{0{,}558} = 14{,}9 \leq \lambda_p = 1{,}12\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}12\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 30{,}2$$

Gövde enkesit parçası (Tablo 5.1B, Durum 19)

$$\lambda = \frac{h}{t} = \frac{13{,}33}{0{,}558} = 23{,}9 \leq \lambda_p = 2{,}42\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2{,}42\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 65{,}3$$

Eleman enkesitinin başlık ve gövde enkesit parçaları kompakt olarak sınıflandırılır.
Plastik eğilme momenti dayanımı

$M_n = M_p = F_y * W_{px} = 27{,}5 * 27{,}5 = 3530\ kNcm\ = 35{,}3\ kNm$
Tasarım eğilme momenti dayanımı
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 35{,}3 = 31{,}8\ kNm$

Elemanın karakteristik burulma momenti dayanımının belirlenmesi (Bkz. Örnek 11.8)

Tasarım burulma momenti dayanımı
$T_d = \emptyset_T * T_n = 0{,}90 * 25{,}1 = 22{,}6\ kNm$

Yönetmelik 5.3 uyarınca,
Gerekli eğilme momenti, kesme kuvveti ve burulma momenti dayanımı

Yayılı yük (5.3.1)
w_u=1,2*w_g+1,6*w_q =1,2*7,0+1,6*20=40,4 kN/m

Mesnette eğilme momenti
$M_r = M_u = 0\ kNm$

Mesnetten 0.5m uzaklıktaki eğilme momenti
$M_r = M_u = 20{,}2\ kNm$

Mesnette kesme kuvveti
$V_r = V_u = 50{,}5\ kN$

Mesnetten 0.5m uzaklıktaki kesme kuvveti
$V_r = V_u = 30{,}3\ kN$

Mesnette burulma momenti
$T_r = T_u = 7{,}58\ kNm$

Mesnetten 0.5m uzaklıktaki burulma momenti
$T_r = T_u = 4{,}55\ kNm$

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü
Yönetmelik 11.3.2 uyarınca eleman dayanımının kontrolü

a. Mesnet noktalarında bileşik etkiler altında
elemanın tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{T_u}{T_d} = \frac{7{,}58}{22{,}6} = 0{,}34 < 0{,}20$$

$$\left(\frac{P_r}{P_c} + \frac{M_r}{M_c}\right) + \left(\frac{V_r}{V_c} + \frac{T_r}{T_c}\right)^2 \leq 1$$

$$(0 + 0) + \left(\frac{50{,}5}{221} + \frac{7{,}58}{22{,}6}\right)^2 = 0{,}32 \leq 1$$

c. Mesnetten 0.5m uzaklıkta bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü

$$\frac{T_u}{T_d} = \frac{4{,}55}{22{,}6} = 0{,}20 < 0{,}20$$

$$\left(\frac{P_r}{P_c} + \frac{M_r}{M_c}\right) + \left(\frac{V_r}{V_c} + \frac{T_r}{T_c}\right)^2 \leq 1$$

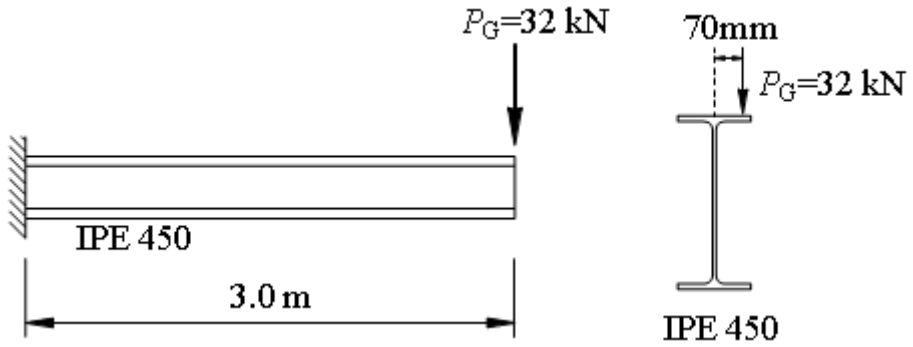
$$\left(0 + \frac{20{,}2}{31{,}8}\right) + \left(\frac{30{,}3}{221} + \frac{4{,}55}{22{,}6}\right)^2 = 0{,}75 \leq 1$$

Not: $T_r / T_c < 0.2$ olan diğer noktalar için burulma etkileri terk edilerek tahkikler tamamlanabilir.

Örnek 11.11 Burulma Momenti, Eğilme Momenti ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde IPE 450 Enkesitli Eleman

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen IPE 450 enkesitli eleman, sabit yükler altında, kuvvetli eksenine dik olmak üzere, zayıf eksenine dik doğrultuda 70mm dışmerkezli olarak, P_G = 32 kN tekil yük etkisindedir. Mesnet noktasında enkesitin çarpılmasının önlendiği varsayılacaktır.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

IPE 450			
A = 98,82 cm^2	I_x = 33740 cm^4	I_y = 1676 cm^4	J = 66.87 cm^4
W_{ex} = 1500 cm^3	W_{ey} = 176,4 cm^3	W_{px} = 1702 cm^3	W_{py} = 276,4 cm^3
C_w = 791000 cm^6	d = 450 mm	h = 378.8 mm	h_o = 435,4 mm
b_f = 190 mm	t_f =14,6 mm	t_w = 9,4 mm	
i_x = 184,8 mm	i_y = 41,2 mm		

Çözüm

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,

Yerel burkulma kontrolü

Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{19}{2 * 1{,}46} = 6{,}51 \leq \lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0{,}38\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 10{,}2$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h_w}{t_w} = \frac{37{,}88}{0{,}94} = 40{,}3 \leq \lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3{,}76\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 101{,}4$$

Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt olarak sınıflandırılır.

Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,

Yanal burulmalı burkulma sınır durumu

$$L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 * 4{,}12 * \sqrt{\frac{20000}{27{,}5}} = 195{,}5 < L_b = 300\ cm$$

$$i_{ts}{}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{W_{ex}} = \frac{\sqrt{1676 * 791 * 10^6}}{1500} \qquad i_{ts} = 4{,}93\ cm$$

$$h_0 = d - t_f = 45{,}0 - 1{,}46 = 43{,}54\ cm$$

$$L_r = 1{,}76 i_{ts} \frac{E}{0{,}7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{W_{ex} h_0} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex} h_0}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7F_y}{E}\right)^2}}$$

$$L_r = 1{,}76 * 4{,}93 \frac{20000}{0{,}7 * 27{,}5} \sqrt{\frac{66{,}87 * 1{,}0}{1500 * 43{,}54} + \sqrt{\left(\frac{66{,}87 * 1{,}0}{1500 * 43{,}54}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7 * 27{,}5}{20000}\right)^2}}$$
$$= 609{,}8\ cm$$

$$L_p = 195{,}5\ cm < L_b = 300\ cm \leq L_r = 609{,}8\ cm$$

$$M_n = C_b \left[M_p - \left(M_p - 0{,}7F_y W_{ex}\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \leq M_p$$

Plastik eğilme momenti dayanımı

$M_p = F_y * W_{px} = 27{,}5 * 1702 = 46800\ kNcm\ = 468\ kNm$

Moment düzeltme katsayısı, C_b,

Konsol kirişlerde *Yönetmelik* 9.1(e) uyarınca, Denk.(9.1) ile tanımlanan C_b ifadeleri geçerli değildir ve C_b=1.0 alınmalıdır.

$$M_n = 1{,}0\left[468 - (468 - 0{,}7 * 27{,}5 * 1500)\left(\frac{300 - 195{,}5}{609{,}8 - 195{,}5}\right)\right] = 422{,}8\ kNm$$

$$M_n = 422{,}8\ kNm < M_p = 514\ kNm$$

Burkulma sınır durumu için

$$F_n = \frac{M_n}{W_{ex}} = \frac{422{,}8}{1500} = 28{,}19\ \text{kN/cm}^2$$

Eksenel gerilmeler altında akma sınır durumu için

$$F_n = F_y = 27{,}5\ \text{kN/cm}^2$$

Akma ve burkulma sınır durumlarından en küçük dayanımı sağlayan akma sınır durumudur.

Tasarım eğilme momenti gerilmesi

$\emptyset_t * F_n = 0{,}90 * 27{,}5 = 24{,}75\ \text{kN/cm}^2$

Kayma gerilmeleri altında akma sınır durumu için

$F_{n=}0{,}6 * F_y = 0{,}60 * 27{,}5 = 16{,}50\ \text{kN/cm}^2$

Tasarım kayma gerilmesi
$\emptyset_t * F_n = 0{,}90 * 16{,}5 = 14{,}85\ \text{kN/cm}^2$

Yönetmelik 5.3 uyarınca, YDKT yükleme durumları

Tekil yük (5.3.1)
P_u=1,4*P_g =1,4*32=44,8 kN

Tekil yükün dışmerkez olarak etkimesi nedeniyle oluşan burulma momenti
$T_r = T_u = 44{,}8 * 0{,}07 = 3{,}156\ kNm$

Konsol kirişin burulma (serbest ucundan tekil burulma momenti etkisinde olması durumunda), kesme kuvveti ve eğilme momenti etkileri altında herhangi bir enkesitinin dikkate alınan bir noktasına ait gerilme değerleri, elastik teori esas alınarak aşağıdaki ifadeler yardımıyla hesaplanabilir.

$$a = \sqrt{\frac{EC_w}{GJ}} = \sqrt{\frac{20000 * 791000}{7700 * 6687}} = 175{,}28\ \text{cm}$$

Burulma momenti etkisinde oluşan kayma gerilmeleri ile çarpılma nedeniyle meydana gelen normal ve kayma gerilmelerinin hesabında, aşağıda ayrı başlıklar halide verilen formüller kullanılabilir. Bu formüllerin içeriğindeki burulma açısı (φ) ve türevleri de aşağıdaki ifadelerle hesaplanabilir.

$$\varphi = \frac{Ta}{GJ}\left[\frac{z}{a} - Tanh\left(\frac{L}{a}\right) + \frac{Sinh\left(\frac{L-z}{a}\right)}{Cosh\left(\frac{L}{a}\right)}\right]$$

$$\varphi' = \frac{T}{GJ}\left[1 - \frac{Cosh\left(\frac{L-z}{a}\right)}{Cosh\left(\frac{L}{a}\right)}\right]$$

$$\varphi'' = \frac{T}{GJ}\left[\frac{1}{a}\frac{Sinh\left(\frac{L-z}{a}\right)}{Cosh\left(\frac{L}{a}\right)}\right]$$

$$\varphi''' = \frac{-T}{GJ}\left[\frac{1}{a^2}\frac{Cosh\left(\frac{L-z}{a}\right)}{Cosh\left(\frac{L}{a}\right)}\right]$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
T : Konsol kiriş ucuna uygulanan burulma momenti
z : Mesnet noktasından olan uzaklık
StVenant kayma gerilmeleri
$\tau_w = Gt_w\varphi'$, $\tau_f = Gt_f\varphi'$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
τ_w : Gövdede oluşan StVenant kayma gerilmesi

τ_f : Başlıkta oluşan StVenant kayma gerilmesi
Çarpılma etkisi nedeniyle başlıklarda oluşan kayma gerilmeleri

$$\tau_{wç} = \frac{ES_w}{t_f}\varphi'''$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
$\tau_{wç}$: Çarpılma etkileri nedeniyle başlıklarda oluşan kayma gerilmesi

$$S_w = \frac{h_0 {b_f}^2 t_f}{16} = \frac{43{,}54 * 19{,}0^2 * 1{,}46}{16} = 1434\ \text{cm}^2$$

Çarpılma etkisi nedeniyle başlıklarda oluşan eksenel gerilmeler

$$\sigma_{eç} = EW_{no}\varphi''$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
$\sigma_{eç}$: Çarpılma etkilerinden dolayı başlıklarda oluşacak eksenel gerilme

$$W_{no} = \frac{h_0 b_f}{4} = \frac{43{,}54 * 19{,}0}{4} = 206{,}82\ \text{cm}^2$$

Eğilme etkisi nedeniyle başlıklarda oluşan eksenel gerilmeler

$$\sigma_e = \frac{M}{W_e}$$

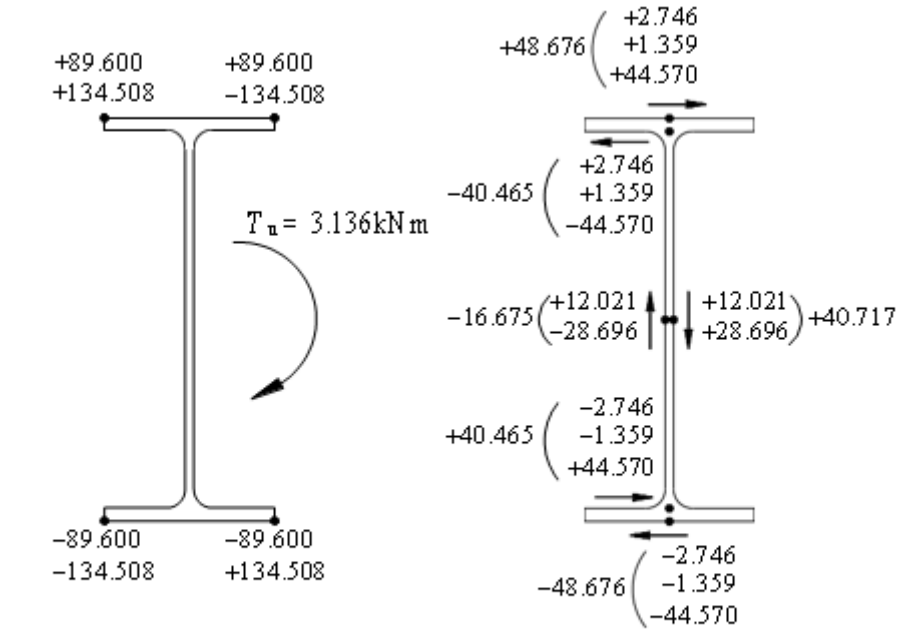
Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
M : Eğilme momenti
Gövde ve başlıklarda oluşan kayma gerilmeleri

$$\tau_{we} = \frac{VQ_w}{I_x t_w}, \qquad \tau_{fe} = \frac{VQ_f}{I_x t_f}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
τ_{we} : Gövdede oluşan kayma gerilmesi
τ_{fe} : Başlıkta oluşan kayma gerilmesi
V : Enkesitte oluşan kesme kuvveti
I_x : Kuvvetli eksen etrafında atalet momenti
Q_f : Elemanın zayıf ekseni tarafından bölünen başlık enkesitinin yarısının kuvvetli eksene göre statik momenti
Q_w : Gövde enkesiti alanının yarısı ile başlık enkesiti alanının kuvvetli eksene göre statik momenti
Yukarıda açıklanan ifadeler kullanılarak gerçekleştirilen gerilme analizlerinin sonuçları YDKT ve GKT esaslarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Ayrıca en büyük gerilmelerin elde edildiği enkesitlere ait gerilme dağılımı da aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
YDKT yöntemi esasları ile elde edilen gerilme değerleri

Mesnetten Uzaklık	Burulma Açısı ve Türevleri				Normal Gerilmeler			Başlıkta Kayma Gerilmeleri				Gövdede Kayma Gerilmeleri		
z	φ	φ′	φ″	φ‴	Eğilme	Çarpılma	**Toplam**	Kayma	Çarpılma	StVenant	**Toplam**	Kayma	StVenant	**Toplam**
[mm]					[MPa]	[MPa]	**[MPa]**	[MPa]	[MPa]	[MPa]	**[MPa]**	[MPa]	[MPa]	**[MPa]**
0	0.000000	0.00E+00	3.25E-08	1.98E-11	89.600	134.508	**224.108**	2.746	3.895	0.000	**6.641**	12.021	0.000	**12.021**
300	0.001378	8.91E-06	2.70E-08	1.69E-11	80.640	111.769	**192.409**	2.746	3.324	10.042	**16.111**	12.021	6.465	**18.486**
600	0.005193	1.63E-05	2.23E-08	1.45E-11	71.680	92.321	**164.001**	2.746	2.850	18.363	**23.960**	12.021	11.823	**23.844**
900	0.011022	2.24E-05	1.83E-08	1.25E-11	62.720	75.591	**138.311**	2.746	2.461	25.210	**30.417**	12.021	16.231	**28.252**

1200	0.018500	2.73E-05	1.48E-08	1.09E-11	53.760	61.086	**114.846**	2.746	2.144	30.783	**35.673**	12.021	19.819	**31.840**
1500	0.027311	3.13E-05	1.17E-08	9.62E-12	44.800	48.380	**93.180**	2.746	1.890	35.246	**39.882**	12.021	22.693	**34.714**
1800	0.037176	3.44E-05	8.97E-09	8.61E-12	35.840	37.098	**72.938**	2.746	1.692	38.732	**43.169**	12.021	24.937	**36.958**
2100	0.047851	3.67E-05	6.51E-09	7.85E-12	26.880	26.908	**53.788**	2.746	1.543	41.341	**45.631**	12.021	26.617	**38.638**
2400	0.059113	3.83E-05	4.23E-09	7.33E-12	17.920	17.510	**35.430**	2.746	1.440	43.153	**47.339**	12.021	27.783	**39.804**
2700	0.070756	3.92E-05	2.09E-09	7.02E-12	8.960	8.628	**17.588**	2.746	1.379	44.218	**48.344**	12.021	28.469	**40.490**
3000	0.082588	3.95E-05	0.00E+00	6.92E-12	0.000	0.000	**0.000**	2.746	1.359	44.570	**48.676**	12.021	28.696	**40.717**



Yönetmelik 11.3.3 teki kurallar ile eleman dayanımının kontrolü

a. Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü
Eksenel gerilme kontrolü

$$\frac{\sigma_{toplam}}{F_n} = \frac{224{,}108}{247{,}5} = 0{,}91 < 1{,}0\ uygundur$$

Başlıkta tasarım kayma gerilmesi kontrolü

$$\frac{\tau_{toplam}}{F_n} = \frac{48{,}676}{148{,}5} = 0{,}33 < 1{,}0\ uygundur$$

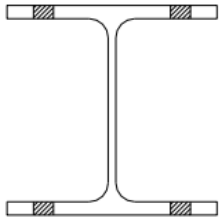
Gövdede tasarım kayma gerilmesi kontrolü

$$\frac{\tau_{toplam}}{F_n} = \frac{40{,}717}{148{,}5} = 0{,}27 < 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 11.12 Eksenel Çekme Kuvveti ve Eğilme Momentinin Bileşik Etkisinde HE 300 B Enkesitli Eleman

HE 300 B profili ile boyutladırılan elemanın aşağıdaki şekilde verilen kayıplı enkesiti, sabit yükler altında P_G = 1400 kN eksenel çekme kuvveti ile kuvvetli ekseni etrafında olmak üzere, M_G = 100 kNm eğilme momentinin ortak etkisindedir. Her bir başlıkta ve aynı enkesitte olmak üzere 2 adet M27 bulonun yerleşimi için 30mm çapında standart dairesel delikler açılmıştır.

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



HE 300 B

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 300 B			
A = 149,10 cm^2	I_x = 25170 cm^4	I_y = 8563 cm^4	J = 185 cm^4
W_{ex} = 1678 cm^3	W_{ey} = 570,9 cm^3	W_{px} = 1869 cm^3	W_{py} = 870,1 cm^3
C_w = 1688000 cm$_6$	d = 300 mm	h_o = 281 mm	h = 208 mm
b_f = 300 mm	t_f = 19 mm	t_w = 11 mm	
i_x = 129,9 mm	i_y = 75,8 mm		

Çözüm

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

Yerel burkulma kontrolü

Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt sınıfındadır (Bkz. Örnek 11.1).

Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,

Akma sınır durumu

$$M_n = M_p = 514\ kNm$$

Yönetmelik 9.13.1 uyarınca,

Çekme başlığındaki deliklerin eğilme momenti dayanımına etkisi

$$A_{fg} = 30{,}0 * 1{,}9 = 57{,}0\ cm^2$$

Yönetmelik 5.4.3(b) uyarınca,

$$d_e = 3{,}0 + 0{,}2 = 3{,}2\ cm$$

Tasarım eğilme momenti dayanımı

$$A_{fn} = 57{,}0 - 2 * 3{,}2 * 1{,}9 = 44{,}84\ cm^2$$

$$\frac{F_y}{F_u} = \frac{27{,}5}{43{,}0} = 0{,}64 < 0{,}8\ \ Y_t = 1{,}0$$

$F_u A_{fn} = 43{,}0 * 44{,}84 = 1928\ kN$

$Y_t F_y A_{fg} = 1{,}0 * 27{,}5 * 57{,}0 = 15{,}68\ kN$

$F_u A_{fn} \geq Y_t F_y A_{fg}$ olduğundan çekme kırılması sınır durumu gözönüne alınmaz

$M_n = M_p = 514\ kNm$ kullanılması yeterlidir.

Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi
$M_d = \emptyset_b * M_n = 0{,}90 * 514 = 462{,}6\ kNm$

Yönetmelik 9.13.1 uyarınca,
Kırılma sınır durumu

$A_n = 149{,}10 - 4 * 3{,}2 * 1{,}9 = 124{,}78\ cm^2$ U = 1,0

$A_e = UA_n = 1{,}0 * 124{,}78\ cm^2 = 124{,}78\ cm^2$

$P_n = T_n = F_u * A_e = 43{,}0 * 124{,}78 = 5365{,}5\ kN$

Tasarım eksenel çekme kuvveti dayanımı

$P_c = \emptyset_t * P_n = 0{,}75 * 5365{,}5 = 4024{,}1\ kN$

Gerekli eğilme momenti ve çekme kuvveti dayanımı

Eksenel yük (5.3.1)
P_u=1,4*P_g =1,4*1400=1960 kN

Eğilme Momenti
M_{rx}=M_u=1,4*M_g =1,4*100=140 kNm

Bileşik etkiler altında dayanım kontrolü

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü
$\frac{P_r}{P_c} + \frac{M_{rx}}{M_{cx}} \leq 1{,}0$

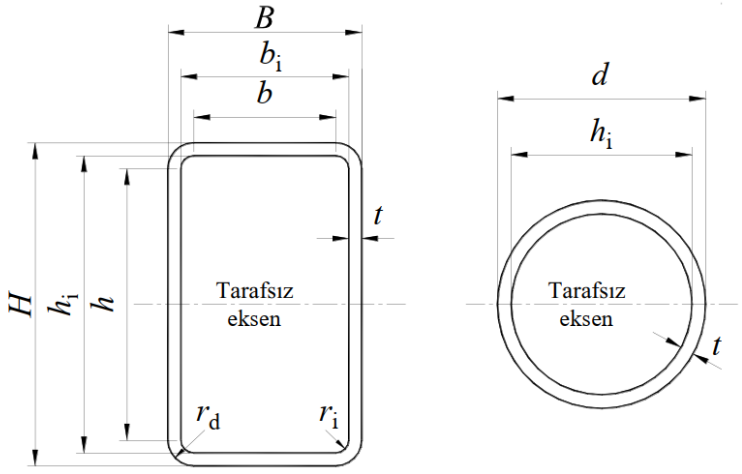
$\frac{1960}{4024{,}1} + \frac{140}{462{,}6} = 0{,}79 \leq 1{,}0$

Kaynak Yayınlar

Design Guide 9	*Torsional Analysis of Structural Steel Members*, American Institute of Steel Construction (AISC), Chicago, Illinois, USA.

12. BÖLÜM KOMPOZİT ELEMANLAR

Yapısal çelik ve betonarmenin birlikte kullanılması ile oluşturulan kompozit yapı elemanlarının tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 12 de belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Beton dolgulu kompozit elemanların tasarım örneklerinde gözönüne alınacak enkesit boyutlarına ait simgeler ve tanımları aşağıda Şekil 12.1 de verilmektedir.



t : $0.93t_n$
t_n : Karakteristik et kalınlığı
B : Kompozit enkesitin eğilme eksenine paralel genişliği
d : Boru enkesitin dış çapı
H : Kompozit enkesitin eğilme eksenine dik yüksekliği
b_i : Kutu enkesitin iç yüzeyleri arasındaki genişlik
$= B - 2t$
h_i : Boru enkesitin iç çapı
: *Yönetmelik* Tablo 12.5 için $h = h_i$
: Kutu enkesitin iç yüzeyleri arasındaki yükseklik $= H - 2t$
b : Kutu enkesitler için tanımlanan rijitleştirilmiş enkesit parçasının genişliği
$= B - 3t$ (*Yönetmelik* 5.4.1.2)
h : Kutu enkesitler için tanımlanan rijitleştirilmiş enkesit parçasının yüksekliği
$= H - 3t$ (*Yönetmelik* 5.4.1.2)
r_d : b / t ve h / t için $1.5t$ değerine eşit
: alan, rijitlik ve atalet momenti hesapları için $2.0t$ değerine eşit
r_i : alan, rijitlik ve atalet momenti hesapları için $1.0t$ değerine eşit

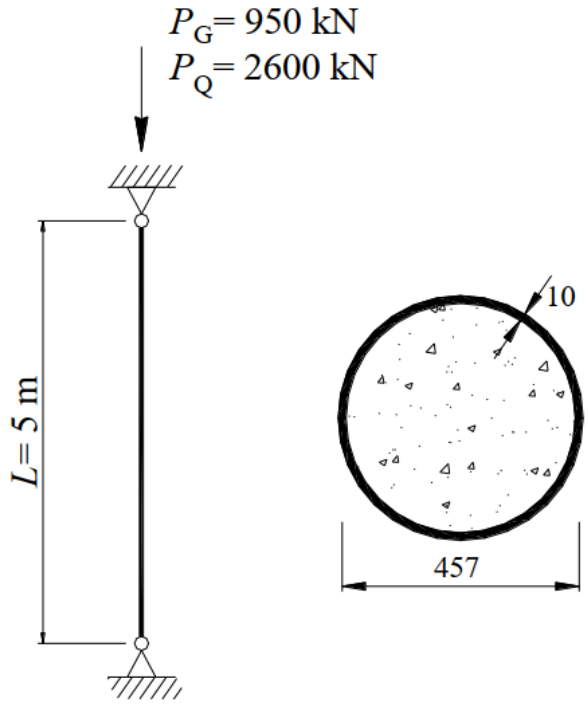
Şekil 12.1 – Beton dolgulu kompozit elemanların enkesit boyutlarına ait simgeler ve tanımları

Örnek 12.1 Eksenel Basınç Kuvveti Etkisinde Boru Enkesitli Beton Dolgulu Kompozit Kolon

Aşağıdaki şekilde enkesit detayı ve yükleme durumu verilen iki ucu mafsallı beton dolgulu kompozit kolon sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 950kN ve P_Q = 2600kN eksenel basınç kuvveti etkisindedir.

a. Kolonun karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Kolonun tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)



Beton sınıfı

C 35 f_{ck} =35 N/mm^2 w_c = 2400 kg/m^3

Çelik sınıfı

S 275 F_y = 275 N/mm^2 F_u = 430 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

Çelik enkesit (TS EN 10219-Elektrik Direnç Kaynaklı)

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0.93t_n$ için

Boru 457×10

A_s = 13080 mm^2 I_s = 32786 cm^4 t = 9,3mm

Çözüm

a. Kompozit kolonun karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Beton elastisite modülü, *Yönetmelik* 12.2.1 uyarınca,

$$E_c = 0{,}043 w_y^{1{,}5}\sqrt{f_{ck}} = 0{,}043(2400)^{1{,}5}\sqrt{35} = 30000\ MPa = 3000\ kN/cm^2$$

Beton alanı ve atalet momenti,

$$h_i = d - 2t = 457 - 2 * 9{,}3 = 438{,}4\ mm$$

$$A_c = \frac{\pi {h_i}^2}{4} = \frac{\pi 438{,}4^2}{4} = 150949\ mm^2$$

Kompozit kolonun toplam enkesit alanı,

$$A_c = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi 457^2}{4} = 164030\ mm^2$$

Beton dolgulu kompozit elemanda *Yönetmelik* koşullarının kontrolü

Yönetmelik 12.2.3(a) uyarınca,

20 N/mm^2≤ f_{ck} =35 N/mm^2≤ 70N/mm^2

Yönetmelik 12.2.3 (c) uyarınca,
$F_y = 275$ N/mm$^2 \leq 460$ 275 N/mm^2
Yönetmelik 12.3.2.1(a) uyarınca,

$$\frac{A_s}{A_c} = \frac{13080}{164030} = 0{,}08 \geq 0{,}01$$

Kompozit kolonun etkin eğilme rijitliği, $(EI)_{ef}$, *Yönetmelik* 12.3.2 uyarınca,

$$C_3 = 0{,}45 + 3\left(\frac{A_s + A_{sr}}{A_g}\right) = 0{,}45 + 3\left(\frac{13080 + 0}{164030}\right) = 0{,}69 \geq 0{,}90$$

$$(EI)_{ef} = E_s I_s + E_{sr} I_{sr} + C_3 E_c I_c$$

$$= 200000 * (32786)10^4 + 0 + 0{,}69 * 30000 * (181323)10^4 = 10310 * 10^4 Nmm^2$$

Eğilmeli burkulma durumunda asal eksenlere göre eleman burkulma boyu, *Yönetmelik* 6.4.3(a) uyarınca, burkulma boyu katsayısı, K=1.0 olarak alınarak,

$$L_c = KL = 1{,}0 * 5000 = 5000\ mm$$

Yönetmelik 12.3.1.2 uyarınca, P_e, elastik burkulma yükü,

$$P_e = \frac{\pi^2 (EI)_{ef}}{(L_c)^2} = \frac{\pi^2 10310 * 10^4}{(5000)^2} * 10^{-3} = 40705 \text{ kN}$$

Yönetmelik 12.2.4 uyarınca, yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması, (Tablo 12.1A, Boru enkesitli eleman için)

$$\lambda = \frac{d}{t} = \frac{457}{9{,}3} = 49{,}13 \leq \lambda_p = 0{,}15\frac{E}{F_y} = 0{,}15\frac{200000}{275} = 109$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre beton dolgulu kompozit kolonun, boru enkesitli çelik elemanının çap/kalınlık oranı *Yönetmelik* Tablo 12.1A da verilen λ_p sınır değerini aşmadığından *kompakt enkesit* olarak değerlendirilir.
Bu durumda, kompozit kolonun eksenel basınç kuvveti dayanımı, *Yönetmelik* 12.3.2.2(a) uyarınca belirlenecektir.
$C_2 = 0.95$ (Boru enkesitler için)

$$P_p = F_y * A_s + C_2 F_{ck}\left(A_c + A_{sr}\frac{E_{sr}}{E_c}\right)$$

$$= 275 * 13080 * 10^{-3} + 0{,}95 * 35(150949 + 0) = 8616\ kN$$

$$P_{no} = P_p = 8616\ kN$$

Yönetmelik 12.3.1.2 uyarınca,

$$\frac{P_{no}}{P_e} = \frac{8616}{40705} = 0{,}211 \leq 2{,}25$$

olduğundan, karakteristik basınç kuvveti dayanımı, Pn,

$$P_n = P_{n0}\left[0{,}658^{\frac{P_{no}}{P_e}}\right] = 8616[0{,}658^{0{,}211}] = 7888 \text{ kN}$$

YDKT İçin
Gerekli basınç kuvveti dayanımı
Pu=1,2*Pg+1,6*Pq =1,2*950+1,6*2600=5300 kN
b) Elemanın tasarım basınç dayanımı kontrolü
$P_d = \emptyset_c * P_n = 0{,}75 * 7888 = 5916\ kN$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{5300}{5916} = 0{,}896 \leq 1{,}0\ uygundur$

Kompozit kolonda uygulanan dış yük aktarımına göre, beton ve çelik bileşenlerin ortak yüzeyleri arasındaki yük aktarımı *Yönetmelik* 12.7 uyarınca kontrol edilmelidir.

Örnek 12.2 Eksenel Çekme Kuvveti Etkisinde Boru Enkesitli Beton Dolgulu Kompozit Kolon

Örnek 12.3 Eksenel Basınç Kuvveti Etkisinde Kutu Enkesitli Beton Dolgulu Kompozit Kolonda Yük Geçiş Mekanizmaları

Örnek 12.4 Eksenel Basınç Kuvveti Etkisinde Çelik Gömme Kompozit Kolonda Yük Geçiş Mekanizmaları

Örnek 12.5 Eksenel Çekme Kuvveti Etkisinde Çelik Gömme Kompozit Kolon

Örnek 12.6 Kompozit Kiriş

Örnek 12.7 Kompozit Kiriş

Örnek 12.8 Kompozit Kiriş

Örnek 12.9 Kısmi Etkileşimli Kompozit Kiriş

Örnek 12.10 Eğilme Momenti, Eksenel Basınç ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde Beton Dolgulu Kompozit Eleman

Örnek 12.11 Eğilme Momenti, Eksenel Basınç ve Kesme Kuvvetinin Bileşik Etkisinde Çelik Gömme Kompozit Eleman

Kaynak Yayınlar

13. BÖLÜM BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI

Birleşim araçları ve elemanları ile birleşim bölgeleri dikkate alınarak, birleşen elemanların tasarımı *Yönetmelik* Bölüm 13 te belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

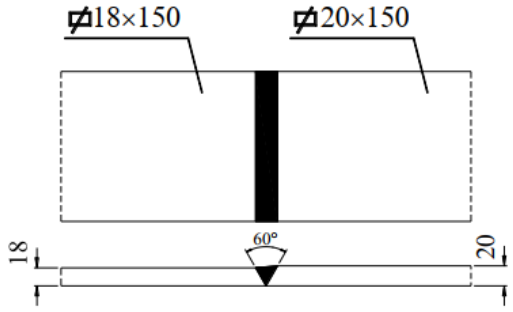
Örnek 13.1 Tam ve Kısmi Penetrasyonlu Küt Kaynaklı Birleşim

Aşağıdaki şekilde detayı verilen Levha 18×150 ve Levha 20×150 enkesitli elemanların küt kaynaklı ek birleşimi sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 100kN ve P_Q = 250kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Kaynak uygulamasında, kaynağın başlatıldığı ve sonlandırıldığı yardımcı levhalar (başlangıç ve bitiş levhaları) kullanılmıştır. Ek teşkilinde

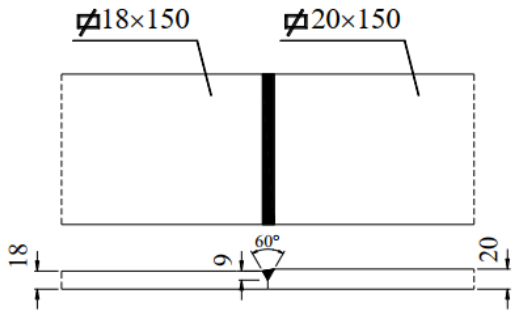
a. tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılması veya

b. kaynak ağzı şekli V-60° ve derinliği 9 mm olan kısmi penetrasyonlu küt kaynak kullanılması durumunda

birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi ve tasarım (YDKT) ve güvenli (GKT) dayanımlarının kontrolü.



a. Tam penetrasyonlu küt kaynak



b. Kısmi penetrasyonlu küt kaynak uygulaması

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 18×150	
t = 18.0 mm	b = 150 mm
Levha 20×150	
t = 20.0 mm	b = 150 mm

Kaynaklar

Yönetmelik 13.2.6 uyarınca, F_E = 48,0 kN/cm^2 ≥ F_u = 43,0 kN/cm^2

Çözüm

a. Tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılması durumunda

Tam penetrasyonlu küt kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* 13.2.1.1)

a = 18 mm

Tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimin karakteristik dayanımı, R_{nw}

(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kaynak eksenine dik çekme)

Esas metal dayanımı belirleyicidir. *Yönetmelik* 13.4.1 uyarınca,

$$R_n = F_y * A_g = 27{,}5 * 1{,}8 * 15{,}0 = 742{,}5\ kN$$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*100+1,6*250=520 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü

$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}90 * 742{,}5 = 668{,}25\ kN$

$\frac{R_u}{R_d} = \frac{520}{668{,}25} = 0{,}78 < 1{,}0$

b. Kısmi penetrasyonlu küt kaynak kullanılması durumunda

Kısmi penetrasyonlu küt kaynak işlemi (*Yönetmelik* Tablo 13.1)

Örtülü elektrot ile elektrik ark kaynağı, V - 60° düz kaynak.

Kısmi penetrasyonlu küt kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* Tablo 13.1)

a = 9 mm (Kaynak ağzı derinliği)

19 mm ≥ t = 18 mm > 13 mm a_{min} = 6 mm < a = 9 mm ✓ (*Yönetmelik* Tablo 13.3)

Kısmi penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimin karakteristik dayanımı

Kaynak metali karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_{nw}

(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kaynak eksenine dik çekme)

$R_{nw} = F_{nw} * A_{we}$

$F_{nw} = 0{,}60F_E = 0{,}60 * 48{,}0 = 28{,}8\ kN/cm^2$

$A_{we} = 0{,}9 * 15{,}0 = 13{,}50\ cm^2$

$R_{nw} = F_{nw} * A_{we} = 28{,}8 * 13{,}50 = 388{,}80\ kN$

Esas metal karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_{nBM}

(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kaynak eksenine dik çekme)

$R_{nBM} = F_{nBM} * A_{BM}, \quad F_{nBM} = F_u, \quad A_{BM} = A_e$

$R_{nBM} = 43{,}0 * 0{,}9 * 15{,}0 = 580{,}5\ kN$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*100+1,6*250=520 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü

$R_d = \emptyset_w * R_{nw} = 0{,}80 * 388{,}80 = 311{,}04\ kN$

$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}75 * 580{,}50 = 435{,}38\ kN$

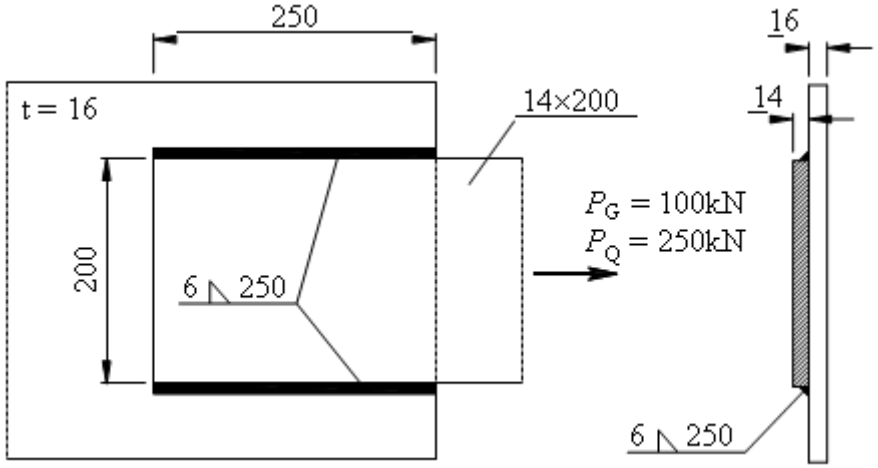
$\frac{R_u}{R_d} = \frac{520}{311{,}04} = 1{,}67 < 1{,}0\ uygun\ değildir$

Örnek 13.2 Boyuna Ekseni Doğrultusunda Yük Etkisinde Köşe Kaynaklı Uç Birleşimi

Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı uç birleşim detayı verilen Levha 14×200 enkesit boyutlarına sahip eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 100kN ve P_Q = 250kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u =51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 14×200	
t = 14.0 mm	b = 200 mm

Kaynaklar

F_E = 55,0 kN/cm^2 > F_u = 51,0 kN/cm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 13.2.2 uyarınca, birleşen eleman kenarı ile birleşilen yüzey arasındaki 90° lik açının uygunluğu

60° ≤ 90° ≤ 120 ✓

Köşe kaynağın etkin kalınlığı, a (13.2.2.2)

13 mm < t = 14 mm ≤ 19 mm a_{min} = 4 mm < a = 6 mm ✓ (*Yönetmelik* Tablo 13.4)

a_{maks} = 0,7(14-2,0)=8,4 mm > a = 6 mm

Köşe kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

Yönetmelik 13.2.2)

L = 238 mm ≥ Maks.(6 × 6.0 = 36 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 238 mm ≥ b = 200 mm ✓

L = 238 mm ≤ 150a = 150(6.0) = 900 mm olduğundan L_e = 238 mm

Köşe kaynağın etkin alanı, A_{we} (*Yönetmelik* 13.2.2.1)

$A_{we} = \Sigma a L_e = 2 * 0{,}6 * 23{,}8 = 28{,}56\ cm^2$

Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw}
(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kesme)

$R_{nw} = F_{nw} * a$ (Birim kaynak uzunluğu için)

$R_{nw} = F_{nw} * A_{we}$ (Toplam kaynak alanı için)

$F_{nw} = 0{,}60F_E = 0{,}60 * 55{,}0 = 33{,}0\ kN/cm^2$
$R_{nw} = F_{nw} * a = 33{,}0 * 0{,}6 = 19{,}80\ kN/cm$
$A_{we} = 2 * 0{,}6 * 23{,}8 = 28{,}56\ cm^2$
$R_{nw} = F_{nw} * A_{we} = 33{,}0 * 28{,}56 = 942{,}48\ kN$
Esas metal karakteristik dayanımı, R_{nBM} (*Yönetmelik* 13.4.2)
Kayma etkisinde kırılma sınır durumu için
$R_{nBM} = F_{nBM} * a$ (Birim kaynak uzunluğu için)
$R_{nBM} = F_{nBM} * A_{BM}$ (Toplam kaynak alanı için)

$F_{nBM} = 0{,}6F_u$
$R_{nBM} = 0{,}6 * 51{,}0 * 1{,}4 = 42{,}84\ kN/cm$
$R_{nBM} = 2 * 0{,}6 * 51{,}0 * 1{,}4 * 23{,}8 = 2039{,}18\ kN$
Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesinde kaynak metali dayanımı belirleyicidir.

$R_n = Min.(R_{nw}; R_{nBM}) = Min.(942{,}48; 2039{,}18)$

$R_n = 942{,}48\ kN$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*100+1,6*250=520 kN

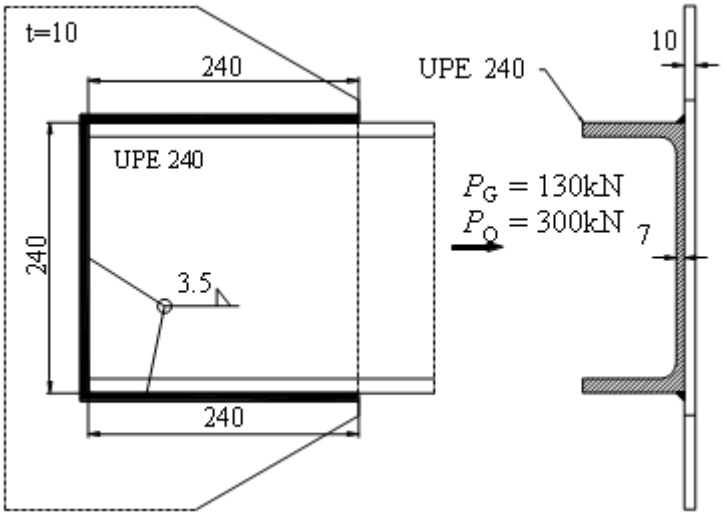
Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}75 * 942{,}48 = 706{,}86\ kN$
$\frac{R_u}{R_d} = \frac{520}{706{,}86} = 0{,}74 < 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.3 Boyuna Eksenine Paralel ve Dik Ağırlık Merkezinden Geçen Yük Etkisinde Köşe Kaynaklı Birleşim

Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı uç birleşim detayı verilen UPE 240 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 130kN ve P_Q = 300kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

UPE 240		
d = 240 mm	t_f = 12,5 mm	t_w = 7,0 mm

Kaynaklar

F_E = 55,0 kN/cm^2 > F_u = 43,0 kN/cm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 13.2.2 uyarınca, birleşen eleman kenarı ile birleşilen yüzey arasındaki 90° lik açının uygunluğu

60° ≤ 90° ≤ 120 ✓

Köşe kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

6 mm < t = 7 mm ≤ 13 mm a_{min} = 3,5 mm < a = 3,5 mm ✓ (*Yönetmelik* Tablo 13.4)

a_{maks} = 0,7(7,0-2,0)=3,5 mm > a = 3,5 mm

Köşe kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

Kuvvete paralel köşe kaynaklar için

L = 240-a =240-3,5=236,5 mm (*Yönetmelik* 13.2.2)

L = 236,5 mm ≥ Maks.(6 × 3,5 = 21 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 236,5 mm ≤ 150a = 150(3,5) = 525 mm olduğundan L_e = 236,5 mm

Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw} (*Yönetmelik* 13.2.4(b))
Yönetmelik 13.2.4(b) uyarınca, üniform kalınlıklı kaynak grubunun karakteristik dayanımı, Denk.(13.5) ve Denk.(13.6) ile hesaplanan değerlerin büyüğüne eşit alınacaktır.

$R_{nw} = R_{nwl} + R_{nwt}$

$R_{nw} = 0{,}85R_{nwl} + 1{,}5R_{nwt}$

$R_{nwl} = F_{nw} * A_{we} = 0{,}6 * F_E * A_{we} = 0{,}6 * 55{,}0 * 2 * 0{,}35 * 23{,}6 = 546{,}32\ kN$

$R_{nwt} = F_{nw} * A_{we} = 0{,}6 * F_E * A_{we} = 0{,}6 * 55{,}0 * 0{,}35 * 24{,}0 = 277{,}20\ kN$

$R_{nw} = R_{nwl} + R_{nwt} = 546{,}32 + 277{,}20 = 823{,}52\ kN$

$R_{nw} = 0{,}85R_{nwl} + 1{,}5R_{nwt} = 0{,}85 * 546{,}32 + 1{,}5 * 277{,}20 = 880{,}17\ kN$

$R_{nw} = 880{,}17\ kN$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*130+1,6*300=636 kN

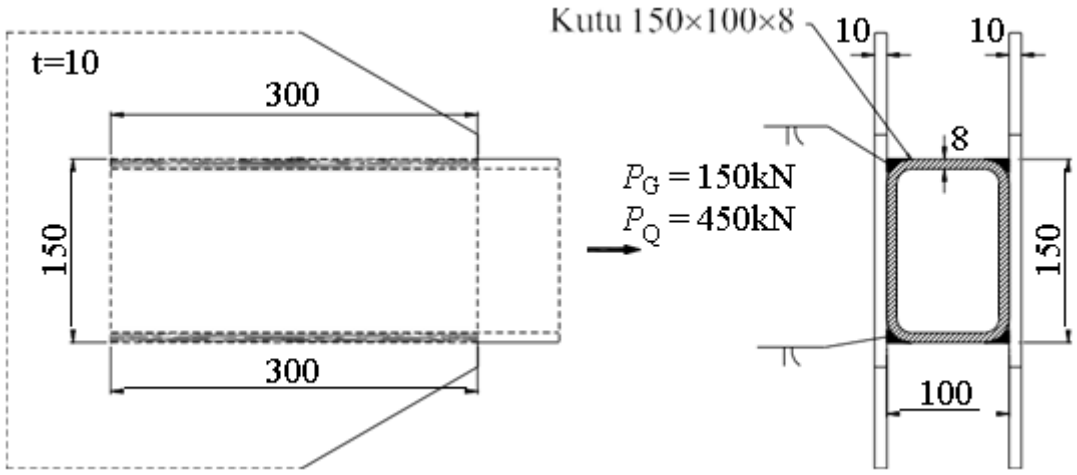
Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}75 * 880{,}17 = 660{,}13\ kN$
$\frac{R_u}{R_d} = \frac{636}{660{,}13} = 0{,}96 < 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.4 Enkesiti Eğrisel Kenarlı Küt Kaynaklı Birleşim

Aşağıdaki şekilde verilen ve örtülü elektrot ile elektrik ark kaynağı işlemi uygulanarak teşkil edilen uç birleşim detayına sahip Kutu 150×100×8 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 450kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kutu 150×100×8		
H = 150 mm	B = 100 mm	t = 8 mm

Kaynak

Enkesitinin bir kenarı eğrisel küt kaynak (*Yönetmelik* 13.2.1.1, Şekil 13.2)

F_E = 55,0 kN/cm^2 > F_u = 43,0 kN/cm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Enkesitinin bir kenarı eğrisel küt kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* Tablo 13.2)

Kaynak işlemi örtülü elektrot ile elektrik ark kaynağı olup kaynak metali eğrisel yüzey hizasına kadar doldurulmaktadır.

$a = 5/16\,R, \quad R = 2t = 2 * 8{,}0 = 16\,mm$ *Yönetmelik* Tablo 13.2)

$a = 5/16 * 16 = 5{,}0\,mm$

Enkesitinin bir kenarı eğrisel küt kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

L = 300-2a =300-2*5,0=290 mm (*Yönetmelik* 13.2.2)

L = 290 mm ≥ Maks.(6 × 6.0 = 36 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 290 mm ≥ b = 150 mm ✓

L = 290 mm ≤ 150a = 150(6.0) = 900 mm olduğundan L_e = 290 mm

Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw}

(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kesme)

$R_{nw} = F_{nw} * A_{we} = 0{,}6 * F_E * A_{we} = 0{,}6 * 55{,}0 * 4 * 0{,}5 * 29{,}0 = 1914\ kN$
Esas metal karakteristik dayanımı, R_{nBM} (*Yönetmelik* 13.4.2)
Kayma etkisinde kırılma sınır durumu için

$R_{nBM} = F_{nBM} * a$ (Birim kaynak uzunluğu için)
$R_{nBM} = F_{nBM} * A_{BM}$ (Toplam kaynak alanı için)

$F_{nBM} = 0{,}6F_u, \quad F_{nBM} = 0{,}6F_y$
$R_{nBM} = 0{,}6 * 43{,}0 * 0{,}8 = 20{,}64\ kN/cm \qquad R_{nBM} = 0{,}6 * 27{,}5 * 0{,}8 = 13{,}20\ kN/cm$
$R_{nBM} = 2 * 0{,}6 * 43{,}0 * 0{,}8 * 29{,}0 = 2394{,}24\ kN$
$R_{nBM} = 2 * 0{,}6 * 27{,}5 * 0{,}8 * 29{,}0 = 1531{,}0\ kN$
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*150+1,6*450=900 kN

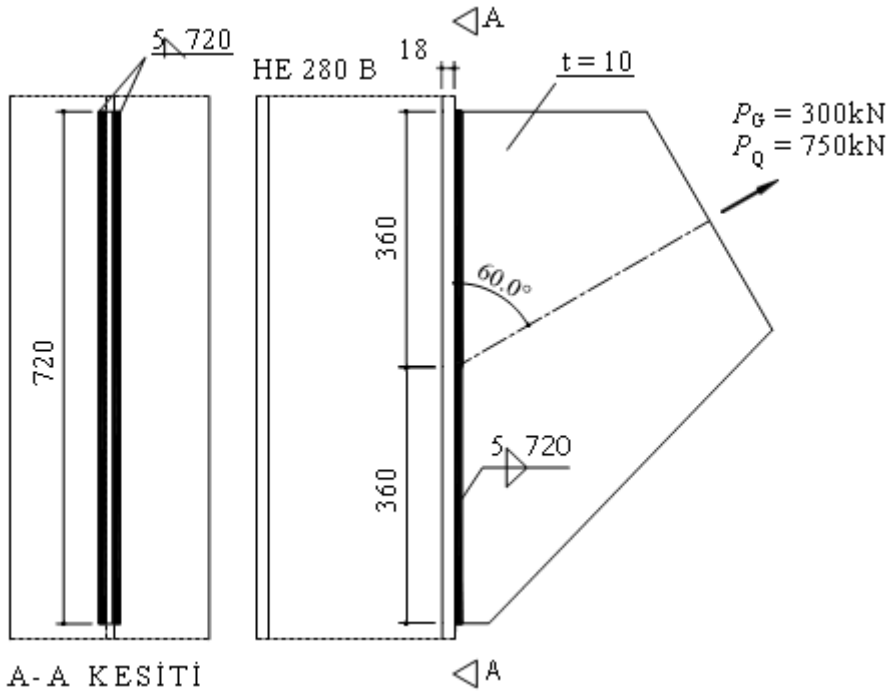
Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \emptyset_w * R_{nw} = 0{,}80 * 1914{,}0 = 1531{,}0\ kN$
$R_d = \emptyset_w * R_{nBM} = 0{,}75 * 2394{,}24 = 1795{,}68\ kN$
$R_d = \emptyset_w * R_{nBM} = 1{,}0 * 1531{,}0 = 1531{,}0\ kN$
$\frac{R_u}{R_d} = \frac{900}{1531{,}0} = 0{,}59 < 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.5 Çekme ve Kesme Kuvveti Etkisinde Köşe Kaynaklı Birleşim

Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı birleşim detayı verilen düğüm noktası levhası, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 300kN ve P_Q = 750kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 355	F_y = 35,5 kN/cm^2	F_u =51,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 720×10	
d = 720 mm	t = 8 mm

Kaynak

F_E = 55,0 kN/cm^2 > F_u = 51,0 kN/cm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Birleşen eleman kenarı ile birleşilen yüzey arasındaki 90° lik açının uygunluğu (*Yönetmelik* 13.2.2)

60° ≤ 90° ≤ 120 ✓

Köşe kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

6 mm ≤ t = 10 mm < 13 mm a_{min} = 3.5 mm < a = 5 mm ✓ (*Yönetmelik* Tablo 13.4)

Köşe kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

L = 720-2a =720-2*5,0=710 mm *(Yönetmelik* 13.2.2)

L = 710 mm ≥ Maks.(6 × 5.0 = 30 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 710 mm ≤ 150a = 150(5.0) = 750 mm olduğundan L_e = 710 mm

Köşe kaynağın etkin alanı, A_{we} (*Yönetmelik* 13.2.2.1)

$A_{we} = \Sigma a L_e = 2 * 0{,}5 * 71{,}0 = 71{,}0\ cm^2$
Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw}
(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kesme)

$R_{nw} = F_{nw} * A_{we}$ (a = 5,0 mm = 0,5 cm)

$F_{nw} = 0{,}60F_E(1{,}0 - 0{,}5Sin^{1{,}5}\theta) = 0{,}60 * 55{,}0(1{,}0 - 0{,}5 * Sin^{1{,}5}60) = 46{,}298\ kN/cm^2$
$R_{nw} = F_{nw} * a = 46{,}3 * 0{,}5 = 23{,}15\ kN/cm$
$A_{we} = 2 * 0{,}5 * 71{,}0 = 71{,}0\ cm^2$
$R_{nw} = F_{nw} * A_{we} = 46{,}3 * 71{,}0 = 3287{,}3\ kN$
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*300+1,6*750=1560 kN

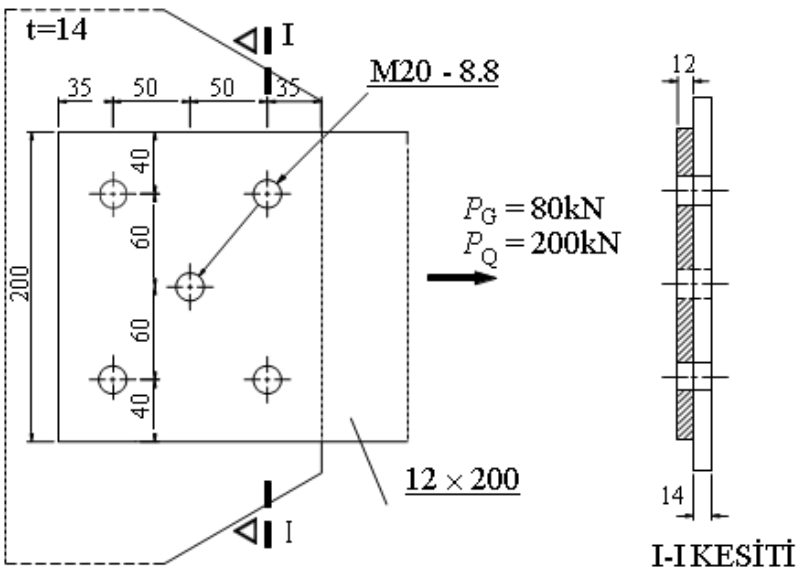
Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}75 * 3287{,}3 = 2465{,}48\ kN$
$\frac{R_u}{R_d} = \frac{1560}{2465{,}48} = 0{,}63 < 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.6 Ezilme Etkili Bulonlu Birleşim

Aşağıdaki şekilde ezilme etkili bulonlu birleşim detayı verilen Levha 12×200 enkesit boyutlarına sahip çekme elemanı, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 80kN ve P_Q = 200kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 12×200	
t = 12,0 mm	b = 200 mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır ve **diş açılmış** bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Bulon gövdesi için kesme kırılması sınır durumu (*Yönetmelik* 13.3.9)

Bulon malzemesinin karakteristik çekme dayanımı, F_{ub} (*Yönetmelik* Tablo 2.2)

F_{ub} = 80,0 kN/cm^2

Bulonun karakteristik kayma gerilmesi dayanımı, F_{nv} (*Yönetmelik* 13.3.4(a) ve Tablo 13.7)

$F_{uv} = 0{,}45F_{ub} = 0{,}45*80{,}0 = 36{,}0$ kN/cm^2

Bir bulonun karakteristik kesme kuvveti dayanımı, R_{nv}

$$A_b = \frac{\pi 2{,}0^2}{4} = 3{,}14\ cm^2$$

$$R_{nv} = F_{nv} n_{sp} A_b = 36{,}0 * 1{,}0 * 3{,}14 = 113{,}1\ kN$$

Bulon delik çevresi için ezilme sınır durumu (*Yönetmelik* 13.3.13)

Ezilme dayanımı için bulon delik çapı, d_h (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

d_h =22 mm

Ezilme etkisi altındaki etkin kalınlık, t

t = 12 mm (12 mm < 14 mm)

Bir bulon deliğinin karakteristik ezilme kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* Tablo 13.3.13)
Her bir kenar bulon deliği için
$l_{c,1} = l_{e,1} - 0{,}5d_h = 3{,}5 - 0{,}5 * 2{,}2 = 2{,}4cm$
$R_n = 1{,}2l_c tF_u \leq 2{,}4dtF_u$
$R_{ne,1} = 1{,}2l_{c,1} tF_u = 1{,}2 * 2{,}4 * 1{,}2 * 36 = 124{,}42\ kN$
$R_{ne,1} = 2{,}4dtF_u = 2{,}4 * 2{,}0 * 1{,}2 * 36 = 207{,}36\ kN$
$l_{c,2} = l_{e,2} - 0{,}5d_h = (3{,}5 + 5{,}0) - 0{,}5 * 2{,}2 = 7{,}4cm$
$R_n = 1{,}2l_c tF_u \leq 2{,}4dtF_u$
$R_{ne,2} = 1{,}2l_{c,2} tF_u = 1{,}2 * 7{,}4 * 1{,}2 * 36 = 383{,}62\ kN$
$R_{ne,2} = 2{,}4dtF_u = 2{,}4 * 2{,}0 * 1{,}2 * 36 = 207{,}36\ kN$
Diğer her bir bulon deliği için
$l_c = l_e - (0{,}5 + 0{,}5)d_h = 10{,}0 - 1{,}0 * 2{,}2 = 7{,}8cm$
$R_n = 1{,}2l_c tF_u \leq 2{,}4dtF_u$
$R_{ni} = 1{,}2l_c tF_u = 1{,}2 * 7{,}8 * 1{,}2 * 36 = 404{,}35\ kN$
$R_{ni} = 2{,}4dtF_u = 2{,}4 * 2{,}0 * 1{,}2 * 36 = 207{,}36\ kN$
Yönetmelik 13.3.9 uyarınca, ezilme etkili birleşimin bir bulonunun karakteristik dayanımı, kayma etkisinde bulon gövdesi kırılma sınır durumu için hesaplanan karakteristik kesme kuvveti dayanımı ile bulon deliği ezilme sınır durumu için hesaplanan karakteristik ezilme kuvveti dayanımlarının küçüğü olarak alınacaktır. Buna göre,
Kenar bulonlar ve kenar bulon delikleri için
$R_{nb} = \min\left(R_{nv}; R_{ne,1}; R_{ne,2}\right) = \min(113{,}10; 124{,}42; 207{,}36) = 113{,}10\ kN$
Diğer bulonlar ve bulon delikleri için
$R_{nb} = \min(R_{nv}; R_{ni}) = \min(113{,}10; 207{,}36) = 113{,}10\ kN$
Ezilme etkili birleşimin dayanımı, R_n
Tüm bulonların karakteristik dayanımını kayma etkisinde bulon gövdesi kırılma sınır durumu belirlediğinden, toplam bulon sayısı, $n = 5$ olmak üzere, birleşimin karakteristik dayanımı,
$R_n = nR_{nb}$ =5*113,1=565,5 kN

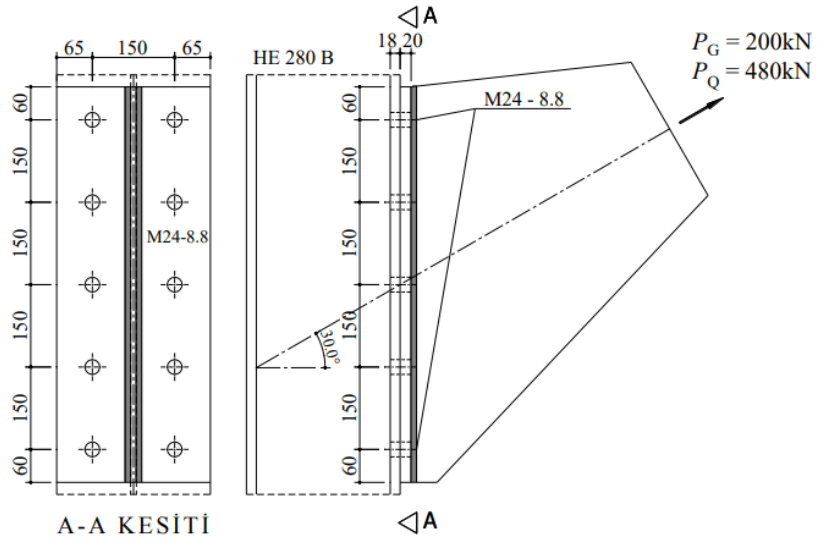
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*80+1,6*200=416 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}75 * 565{,}5 = 424{,}12\ kN$
$\frac{R_u}{R_d} = \frac{416}{424{,}12} = 0{,}98 < 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.7 Çekme ve Kesme Kuvveti Etkisinde Ezilme Etkili Bulonlu Birleşim

Aşağıdaki şekilde detayı verilen ezilme etkili bulonlu birleşim, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 200kN ve P_Q = 480kN eğik merkezi kuvvetlerin etkisindedir. Kolon (HE 280 B) başlığına birleşen levhanın şekildeğiştirmesi nedeniyle meydana gelen bulon boyuna eksenine paralel ilave kaldırma kuvvetinin oluşmadığı varsayılacaktır.

a. Bulon grubunun tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Birleşen elemanların kalınlıkları

t_f = 18,0 mm	t = 20,0 mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M24 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Çözüm

Eğik ve merkezi olarak etkiyen çekme kuvveti nedeniyle bulonlar, çekme ve kesme kuvvetinin ortak etkisi altındadır. Bu nedenle bulonlar, *Yönetmelik* 13.3.10 esas alınarak bu iki kuvvetin ortak etkisi altında değerlendirilmelidir.

Gerekli çekme kuvveti dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*200+1,6*480=1008 kN

Merkezi olarak etkiyen gerekli çekme kuvvetinin yatay (H) ve düşey (V) bileşenleri

$$H_u = 1008 * Cos30 = 872{,}95\ kN$$

$$V_u = 1008 * Sin30 = 504{,}0\ kN$$

Bir bulonun karakteristik kesme kuvveti dayanımı, R_{nv} (*Yönetmelik* 13.3.9)

$$A_b = \frac{\pi 2{,}4^2}{4} = 4{,}52\ cm^2$$

$$R_{nv} = F_{nv} n_{sp} A_b = 0{,}45 * 80 * 1{,}0 * 4{,}52 = 162{,}86\ kN$$

Bir bulona etkiyen kuvvetin yatay (H_1) ve düşey (V_1) bileşenleri

$$H_{u1} = 872{,}95/10 = 87{,}30\ kN$$

$V_{u1} = 504{,}0/10 = 50{,}40\ kN$

Bir bulonun tasarım kesme kuvveti dayanımı (13.3.9)
$R_d = \emptyset * R_{nv} = 0{,}75 * 162{,}86 = 122{,}15\ kN$
Çekme ve kesme kuvveti bileşenlerinin etkileşimi
$V_{u1}/R_d = 50{,}4/122{,}15 = 0{,}41 > 0{,}30\ olduğundan$
Yönetmelik 13.3.10 esasları çerçevesinde çekme ve kesme kuvveti etkileşimi gözönüne alınmalıdır.

$$F'_{nt} = 1{,}3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\emptyset F_{nv}} f_{rv} \leq F_{nt}$$

$F_{nt} = 0{,}75 * 80{,}0 = 60\ kN/cm^2$ (13.3.4)

$F_{nv} = 0{,}45 * 80{,}0 = 36\ kN/cm^2$

$f_{rv} = 50{,}4/4{,}52 = 11{,}14\ kN/cm^2 < 0{,}75 * 36{,}0 = 27{,}0\ \ kN/cm^2$

$$F'_{nt} = 1{,}3 * 60{,}0 - \frac{60{,}0}{0{,}75 * 36{,}0} * 11{,}14 = 53{,}24\ \ kN/cm^2 \leq\ 60{,}0\ \ kN/cm^2$$

Bulon grubunun karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n
$R_n = nF'_{nt}A_b = 10 * 53{,}24 * 4{,}52 = 2408{,}61\ kN$

a. Bulon grubunun tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü
$R_d = \emptyset * R_n = 0{,}75 * 2408{,}61 = 1806{,}46\ kN$

$H_u/R_d = 872{,}95/1806{,}46 = 0{,}48 \leq 1{,}0\ uygundur$

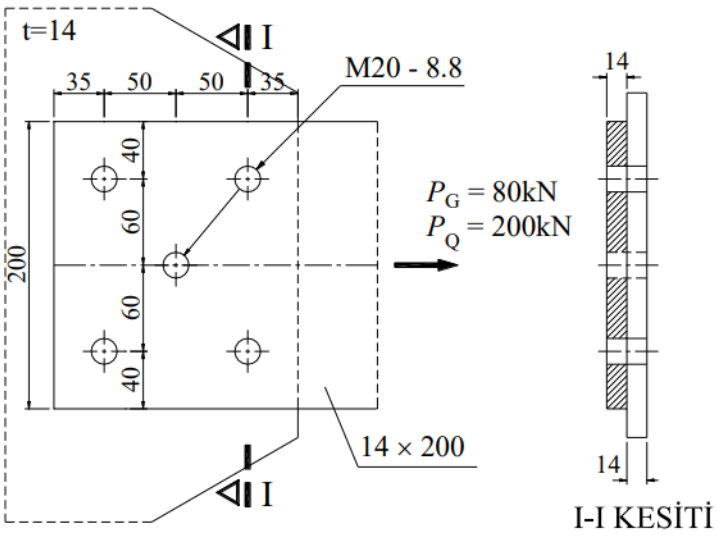
Birleşen parçaların ezilme dayanımı kontrolü sadece kesme kuvveti (düşey bileşen) dikkate alınarak Örnek 13.6 da açıklandığı şekilde yapılabilir.

Örnek 13.8 Sürtünme Etkili (Kayma Kontrollü) Bulonlu Birleşim

Aşağıdaki şekilde sürtünme etkili bulonlu birleşim detayı verilen Levha 14×200 enkesit boyutlarına sahip çekme elemanı, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 80kN ve P_Q = 200kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Besleme levhası kullanılmayacaktır.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 14×200	
t = 14,0 mm	b = 200 mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Sürtünme katsayısı

B sürtünme yüzeyi sınıfı (*Yönetmelik* Tablo 13.11)

μ = 0.40

Minimum öncekme kuvveti

T_b = 137 kN (*Yönetmelik* Tablo 13.6)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Bir bulon için sürtünme etkili karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.3.11)

$R_{nv} = \mu D_u h_f T_b n_s$

D_u=1,0 $h_f = 1{,}0$ (Besleme levhası kullanılmadığı durum, *Yönetmelik* 13.3.11(a))

$R_{nv} = 0{,}4 * 1{,}0 * 1{,}0 * 137 * 1{,}0 = 54{,}80\ kN$

Bulon grubunun karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n

$R_n = 5 * 54{,}80 = 274{,}0\ kN$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*80+1,6*200=416 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü

$$R_d = \emptyset_w * R_n = 1{,}0 * 274{,}0 = 274{,}0\ kN$$

$$\frac{P_u}{R_d} = \frac{416}{274{,}0} = 1{,}52 > 1{,}0\ uygun\ değildir$$

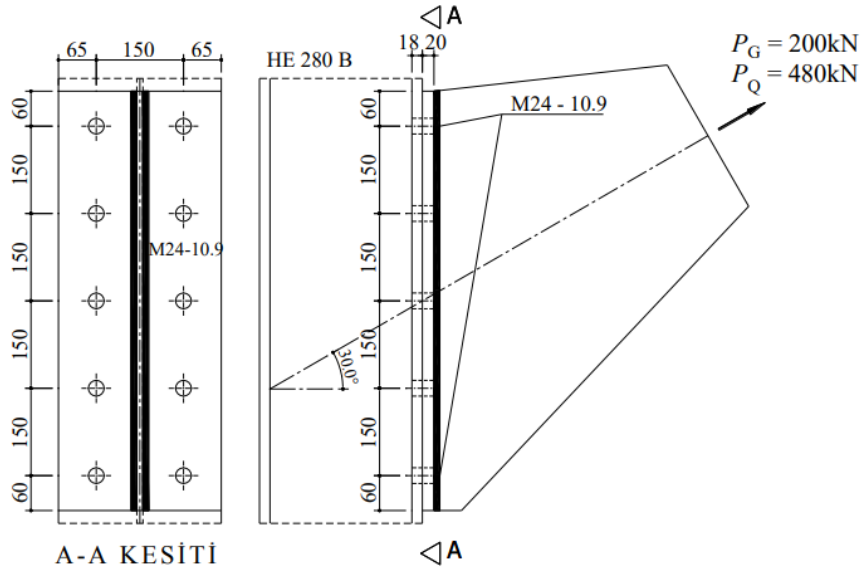
Yönetmelik 13.3.13 uyarınca, bulon gövdesinin kesme kırılması ile bulon deliği çevresinin ezilme sınır durumları da Örnek 13.6 da açıklandığı şekilde ayrıca dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Örnek 13.9 Çekme ve Kesme Kuvveti Etkisinde Sürtünme Etkili Bulonlu Birleşim

Aşağıdaki şekilde detayı verilen sürtünme etkili bulonlu birleşim, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 200kN ve P_Q = 450kN eğik merkezi kuvvetlerin etkisindedir. Birleşen elemanların, yük aktarımını güvenli bir şekilde sağladığı varsayılacaktır. Kolon (HE 280 B) başlığına birleşen levhanın şekildeğiştirmesi nedeniyle meydana gelen bulon boyuna eksenine paralel ilave kaldırma kuvvetinin oluşmadığı varsayılacaktır.

a. Birleşimin karakteristik kayma dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım kayma dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Birleşen elemanların kalınlıkları

t_f = 18,0 mm	t = 20,0 mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M24 – 10.9 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Sürtünme katsayısı

B sürtünme yüzeyi sınıfı	(*Yönetmelik* Tablo 13.11)
μ = 0,40	
Minimum öncekme kuvveti	
T_b = 247 kN	(*Yönetmelik* Tablo 13.6)

Çözüm

Eğik ve merkezi olarak etkiyen çekme kuvveti nedeniyle bulonlar, çekme ve kesme kuvvetinin ortak etkisi altındadır. Bu nedenle bulonlar, *Yönetmelik* 13.3.12 esas alınarak bu iki kuvvetin ortak etkisi altında değerlendirilmelidir.

Gerekli çekme kuvveti dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*200+1,6*450=960 kN

Merkezi olarak etkiyen gerekli çekme kuvvetinin yatay (H) ve düşey (V) bileşenleri

$H_u = 1008 * Cos30 = 872{,}95\ kN$

$V_u = 1008 * Sin30 = 504{,}0\ kN$

Bir bulon için sürtünme etkili karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.3.11)
$R_{nv} = \mu D_u h_f T_b n_s$

D_u=1,0 $h_f = 1{,}0$ (Besleme levhası kullanılmadığı durum, *Yönetmelik* 13.3.11(a))

$R_{nv} = 0{,}4 * 1{,}0 * 1{,}0 * 247 * 1{,}0 = 98{,}80\ kN$
a. Birleşimin karakteristik kayma dayanımının belirlenmesi

$$k_{sc} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b n_b} = 1 - \frac{831{,}38}{1{,}0 * 247 * 10} = 0{,}663$$

$R_{nv} k_{sc}\mathrm{n} = 98{,}80 * 0{,}663 * 10 = 655{,}04\ kN$

b. Birleşimin tasarım kayma dayanımının kontrolü (*Yönetmelik* 13.3.11)
$R_d = \theta R_{nv} k_{sc}\mathrm{n} = 1{,}0 * 655{,}04 = 655{,}04\ kN$

$$\frac{R_u}{R_d} = \frac{480{,}0}{655{,}04} = 0{,}73 \leq 1{,}0\ uygundur$$

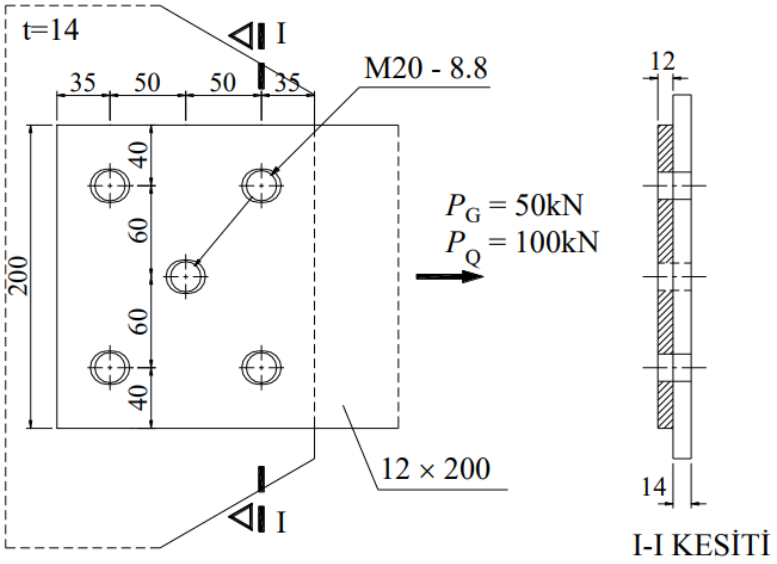
Yönetmelik 13.3.13 uyarınca, bulon gövdesinin kesme kırılması ile bulon deliği çevresinin ezilme sınır durumları da Örnek 13.6 da açıklandığı şekilde ayrıca dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Örnek 13.10 Kısa Oval Delikli Sürtünme Etkili Bulonlu Birleşim

Aşağıdaki şekilde, kısa oval deliklerin kullanıldığı sürtünme etkili bulonlu birleşim detayı verilen Levha 12×200 enkesit boyutlarına sahip çekme elemanı, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 50kN ve P_Q = 100kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Besleme levhası kullanılmayacaktır.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 12×200	
t = 12,0 mm	b = 200 mm

Bulonlar (Tablo 13.8)

M20 – 8.8 (Kısa oval delik kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Sürtünme katsayısı

B sürtünme yüzeyi sınıfı	(*Yönetmelik* Tablo 13.11)
μ = 0,40	
Minimum öncekme kuvveti	
T_b = 137 kN	(*Yönetmelik* Tablo 13.6)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Bir bulon için sürtünme etkili karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.3.11)

$R_{nv} = \mu D_u h_f T_b n_s$

D_u=1,0 $h_f = 1{,}0$ (Besleme levhası kullanılmadığı durum, *Yönetmelik* 13.3.11(a))

$R_{nv} = 0{,}4 * 1{,}0 * 1{,}0 * 137 * 1{,}0 = 54{,}80\ kN$

Bulon grubunun karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n

$R_n = 5 * 54{,}80 = 274{,}0\ kN$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*50+1,6*200=220 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü

$$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}85 * 274{,}0 = 232{,}9\ kN$$

$$\frac{R_u}{R_d} = \frac{220}{232{,}9} = 0{,}94 \leq 1{,}0\ uygundur$$

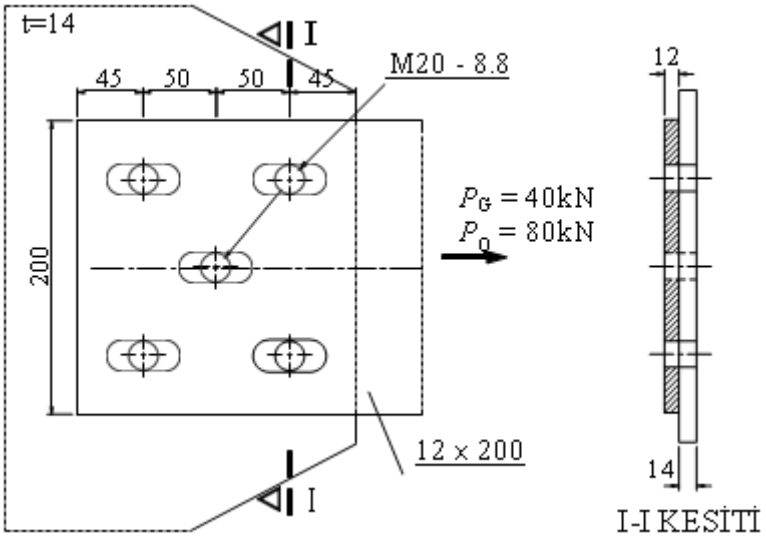
Yönetmelik 13.3.13 uyarınca, bulon gövdesinin kesme kırılması ile bulon deliği çevresinin ezilme sınır durumları da Örnek 13.6 da açıklandığı şekilde ayrıca dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Örnek 13.11 Uzun Oval Delikli Sürtünme Etkili Bulonlu Birleşim

Aşağıdaki şekilde, uzun oval deliklerin kullanıldığı sürtünme etkili bulonlu birleşim detayı verilen Levha 12×200 enkesit boyutlarına sahip çekme elemanı, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 40kN ve P_Q = 80kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Besleme levhası kullanılmayacaktır.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm^2	F_u = 36,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 12×200	
t = 12,0 mm	b = 200 mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M20 – 8.8 (Uzun oval delik kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Sürtünme katsayısı

B sürtünme yüzeyi sınıfı	(*Yönetmelik* Tablo 13.11)
μ = 0,40	
Minimum öncekme kuvveti	
T_b = 137 kN	(*Yönetmelik* Tablo 13.6)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Bir bulon için sürtünme etkili karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.3.11)

$$R_{nv} = \mu D_u h_f T_b n_s$$

D_u=1,0 $\quad h_f = 1{,}0$ (Besleme levhası kullanılmadığı durum, *Yönetmelik* 13.3.11(a))

$$R_{nv} = 0{,}4 * 1{,}0 * 1{,}0 * 137 * 1{,}0 = 54{,}80\ kN$$

Bulon grubunun karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n

$$R_n = 5 * 54{,}80 = 274{,}0\ kN$$

Gerekli çekme kuvveti dayanımı
P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*40+1,6*80=176 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü

$$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}70 * 274{,}0 = 191{,}8\ kN$$

$$\frac{R_u}{R_d} = \frac{176}{191{,}8} = 0{,}92 \leq 1{,}0\ uygundur$$

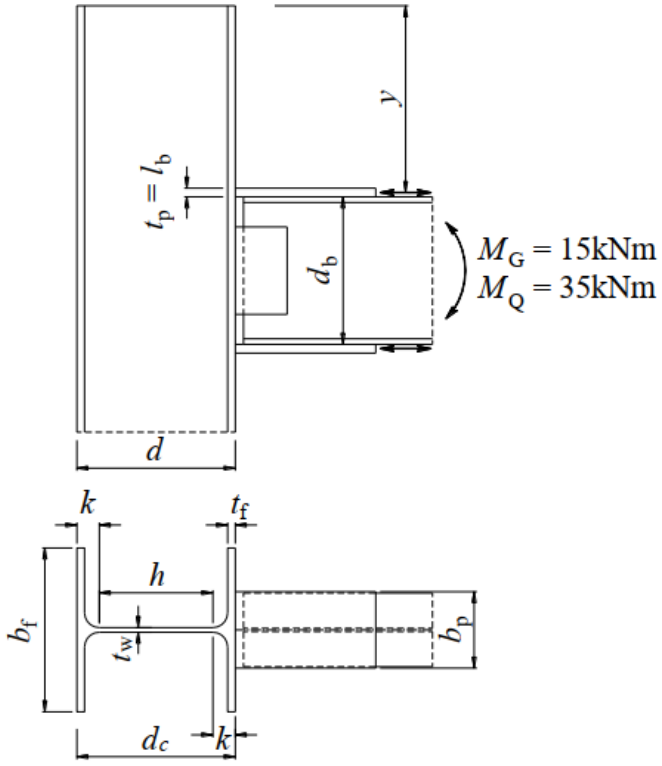
Yönetmelik 13.3.13 uyarınca, bulon gövdesinin kesme kırılması ile bulon deliği çevresinin ezilme sınır durumları da Örnek 13.6 da açıklandığı şekilde ayrıca dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Örnek 13.12 Kolon Başlığında Yerel Eğilme Sınır Durumu Kontrolü

Aşağıdaki şekilde verilen moment aktaran tipik kiriş-kolon birleşimi, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, M_G = 15kNm ve M_Q = 35kNm eğilme momenti etkisindedir. Eğilme momentinin çekme kuvveti bileşeni etkisindeki kolon başlığı bölümünde yerel eğilme sınır durumunu esas alarak kolon başlığının

a. karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kolon (HE 300 A)			
d_c= 290 mm	b_f = 300 mm	h = 208 mm	t_f = 14 mm
t_w= 8,5 mm	$k = (d - h) / 2$ = 41 mm	y = 340 mm	

Kiriş (IPE 270)
d_b = 270 mm

Başlık levhası (Levha 16×140)
$t_p = l_b$ = 16,0 mm b_p = 140 mm

Çözüm

a. Kolon başlığının karakteristik dayanımının belirlenmesi

Kolon başlığının karakteristik dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.9.1)

$y = 34{,}0\ cm > 10t_f = 10 * 1{,}4 = 14{,}0\ cm$

$b_p = 14{,}0\ cm > 0{,}15b_f = 0{,}15 * 30{,}0 = 4{,}5\ cm$ olduğundan *Yönetmelik* Denk.(13.24) kontrol edilmelidir.

$R_{nv} = 6{,}25 F_{yf} {t_f}^2 = 6{,}25 * 27{,}5 * 1{,}4^2 = 336{,}88\ kN$

Gerekli dayanım
M_u=1,2*M_g+1,6*M_q =1,2*15+1,6*35=74 kNm

P_u=M_u/d_q =74*100/27,0=274,07 kN

b. Kolon başlığının tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \theta R_n = 0{,}9 * 336{,}88 = 303{,}19\ kN$

$\frac{P_u}{R_d} = \frac{274{,}07}{303{,}19} = 0{,}90 \leq 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.13 Kolon Gövdesinde Yerel Akma Sınır Durumu Kontrolü

Örnek 13.12 de verilen moment aktaran tipik kiriş-kolon birleşimi, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, M_G = 15kNm ve M_Q = 35kNm eğilme momenti etkisindedir. Eğilme momentinin her iki kuvvet bileşeni (çekme ve basınç kuvvetleri) etkisindeki kolon başlığı bölümlerinde yerel akma sınır durumunu esas alarak kolon gövdesinin

a. karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kolon (HE 300 A)		
d_c= 290 mm	b_f = 300 mm	h = 208 mm
t_f = 14 mm	t_w = 8,5 mm	$k = (d - h) / 2$ = 41 mm

Kiriş (IPE 270)
d_b = 270 mm

Başlık levhası (Levha 16×140)	
$t_p = l_b$ = 16,0 mm	b_p = 140 mm

Çözüm

a. Kolon gövdesinin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Kolon gövdesinin karakteristik dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.9.2)

$y = 34{,}0\ cm > d_c = 29{,}0\ cm$ (13.9.2a)

$$R_{nv} = F_{yw} t_w (5k - l_b) = 27{,}5 * 0{,}85 * (5 * 4{,}1 + 1{,}6) = 516{,}59\ kN$$

Gerekli dayanım

M_u=1,2*M_g+1,6*M_q =1,2*15+1,6*35=74 kNm

P_u=M_u/d_q =74*100/27,0=274,07 kN

b. Kolon başlığının tasarım dayanımının kontrolü

$R_d = \theta R_n = 1{,}0 * 516{,}59 = 516{,}59\ kN$

$$\frac{P_u}{R_d} = \frac{274{,}07}{516{,}59} = 0{,}53 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 13.14 Kolon Gövdesinde Yerel Buruşma Sınır Durumu Kontrolü

Örnek 13.12 de verilen moment aktaran tipik kiriş-kolon birleşimi, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, M_G = 15kNm ve M_Q = 35kNm eğilme momenti etkisindedir. Eğilme momentinin basınç kuvveti bileşeni etkisindeki kolon başlığı bölümünde yerel buruşma sınır durumunu esas alarak kolon gövdesinin

a. karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kolon (HE 300 A)		
d_c= 290 mm	b_f = 300 mm	h = 208 mm
t_f = 14 mm	t_w = 8,5 mm	$k = (d - h) / 2$ = 41 mm

Kiriş (IPE 270)
d_b = 270 mm

Başlık levhası (Levha 16×140)	
$t_p = l_b$ = 16,0 mm	b_p = 140 mm

Çözüm

a. Kolon gövdesinin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Kolon gövdesinin karakteristik dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.9.3)

$y = 34{,}0\ cm > d_c/2 = 14{,}5\ cm$ (*Yönetmelik* 13.9.3(a))

$$R_n = 0{,}80 t_w{}^2 \left[1 + 3\left(\frac{l_b}{d}\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1,5}\right]\sqrt{\frac{E F_{yw} t_f}{t_w}}\, Q_f$$

$$R_n = 0{,}80 * 0{,}85^2 \left[1 + 3\left(\frac{1{,}6}{29{,}0}\right)\left(\frac{0{,}85}{1{,}4}\right)^{1,5}\right]\sqrt{\frac{20000 * 27{,}5 * 1{,}4}{0{,}85}}\, 1{,}0 = 593{,}2\ kN$$

Gerekli dayanım

M_u=1,2*M_g+1,6*M_q =1,2*15+1,6*35=74 kNm

P_u=M_u/d_q =74*100/27,0=274,07 kN

b. Kolon gövdesinin tasarım dayanımının kontrolü

$R_d = \theta R_n = 0{,}75 * 593{,}2 = 444{,}9\ kN$

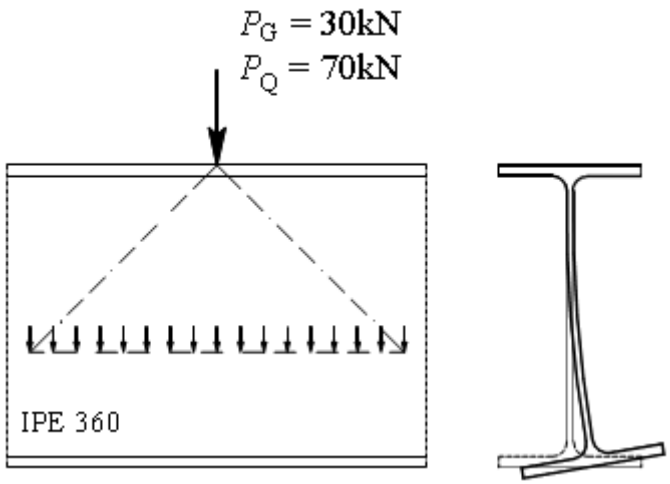
$$\frac{P_u}{R_d} = \frac{274{,}07}{444{,}9} = 0{,}62 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 13.15 Kiriş Gövdesinde Yanal Ötelenerek Burkulma Sınır Durumu Kontrolü

Aşağıdaki şekilde, yükleme detayı ve yanal ötelenerek burkulma durumu verilen 6.0m açıklıklı basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında açıklık ortasında bulunan, sırasıyla, P_G = 30kN ve P_Q = 70kN tekil kuvvetlerin etkisindedir. Kiriş üst başlığının, uçlarda ve kiriş ortasında dönmeye ve yanal ötelenmeye karşı desteklendiği, ayrıca kuvvetin etkime noktasında, $M_u < M_y$ (YDKT) veya $1.5M_a < M_y$ (GKT) koşulunun sağlandığı varsayılacaktır. Kiriş gövdesinin yanal ötelenerek burkulma sınır durumu esas alınarak kiriş gövdesinin

a. karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kiriş (IPE 360)				
d = 360 mm	b_f = 170 mm	h = 298,6 mm	t_f = 12,7 mm	t_w = 8,0 mm

Çözüm

a. Kiriş gövdesinin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Basınç başlığının dönmesinin önlendiği durum için (*Yönetmelik* 13.9.4(a))

Yönetmelik 13.9.4(a)(1))

$$\frac{h/t_w}{L_b/b_f} \leq 2{,}3$$

$$\frac{29{,}86/0{,}8}{600/17{,}0} = 1{,}06 \leq 2{,}3 \text{ olduğundan}$$

$$R_n = \frac{C_r {t_w}^3 t_f}{h^2}\left[1 + 0{,}4\left(\frac{h/t_w}{L_b/b_f}\right)^3\right]$$

$$C_r = 6{,}62\ kN/cm^2$$

$$R_n = \frac{6{,}62 * 0{,}8^3 * 1{,}27}{29{,}86^2}\left[1 + 0{,}4\left(\frac{29{,}86/0{,}8}{600/17{,}0}\right)^3\right] = 711{,}19\ kN$$

Gerekli dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*30+1,6*70=148 kN

Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü

$R_d = \emptyset_w * R_n = 0{,}85 * 711{,}19 = 604{,}51\ kN$

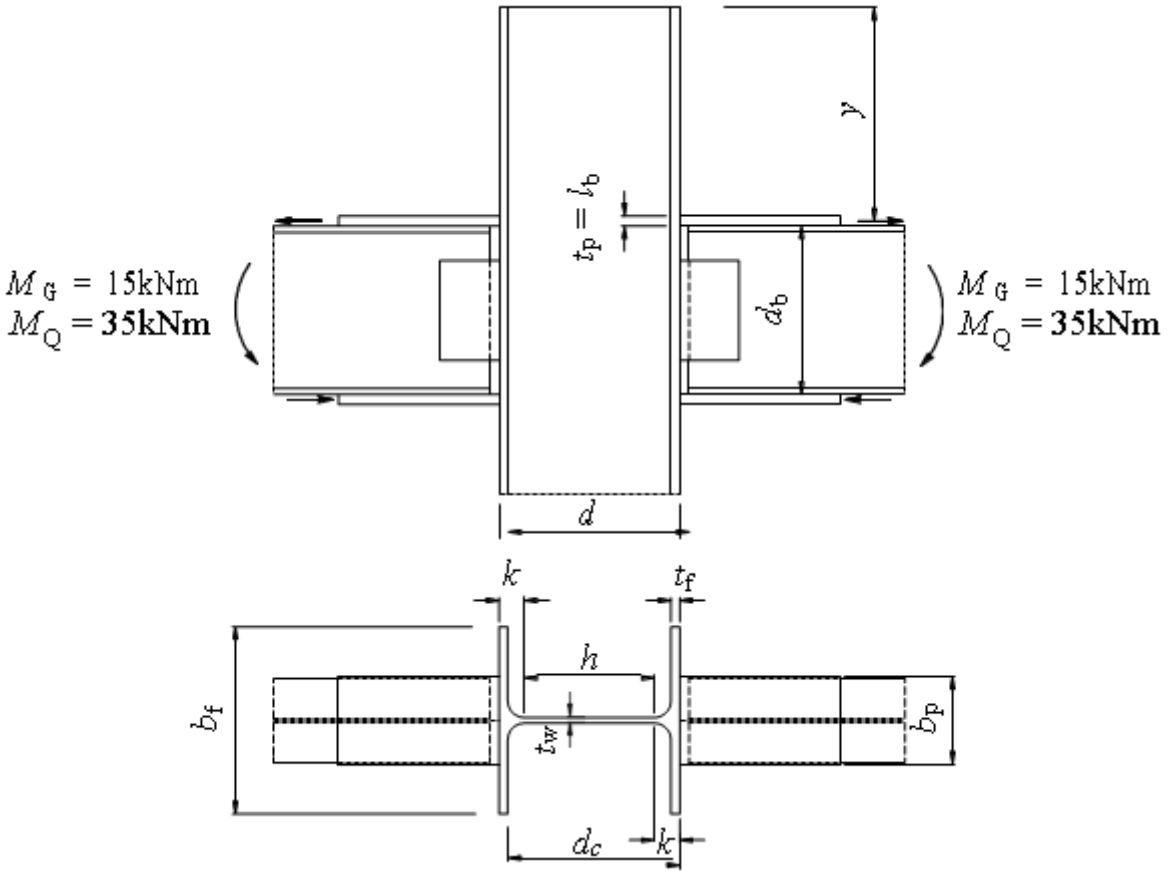
$\frac{P_u}{R_d} = \frac{148}{604{,}51} = 0{,}24 > 1{,}0\ uygundur$

Örnek 13.16 Kolon Gövdesinde Yerel Burkulma Sınır Durumu Kontrolü

Aşağıdaki şekilde verilen moment aktaran tipik kiriş-kolon birleşimi, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, M_G = 15kNm ve M_Q = 35kNm eğilme momenti etkisindedir. Eğilme momentinin basınç kuvveti bileşeni etkisindeki kolon başlığı bölümünde yerel burkulma sınır durumunu esas alarak kolon gövdesinin

a. karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kolon (HE 300 A)		
d_c = 290 mm	b_f = 300 mm	h = 208 mm
t_f = 14 mm	t_w = 8.5 mm	$k = (d - h) / 2$ = 41 mm

Kiriş (IPE 270)
d_b = 270 mm

Başlık levhası (Levha 16×140)	
$t_p = t_b$ = 16.0 mm	b_p = 140 mm

Çözüm

a. Kolon gövdesinin karakteristik dayanımının belirlenmesi
Kolon gövdesinin karakteristik dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.9.5)

$$y = 34{,}0\ cm > d_c/2 = 14{,}5\ cm$$

$$R_n = \frac{24{t_w}^3\sqrt{EF_{yw}}}{h} Q_f = \frac{24 * 0{,}85^3\sqrt{20000 * 27{,}5}}{20{,}8} 1{,}0 = 525{,}52\ kN$$

Gerekli dayanım
M_u=1,2*M_g+1,6*M_q =1,2*15+1,6*35=74 kNm

P_u=M_u/d_q =74*100/27,0=274,07 kN

b. Kolon gövdesinin tasarım dayanımının kontrolü

$$R_d = \theta R_n = 0{,}75 * 525{,}52 = 472{,}97\ kN$$

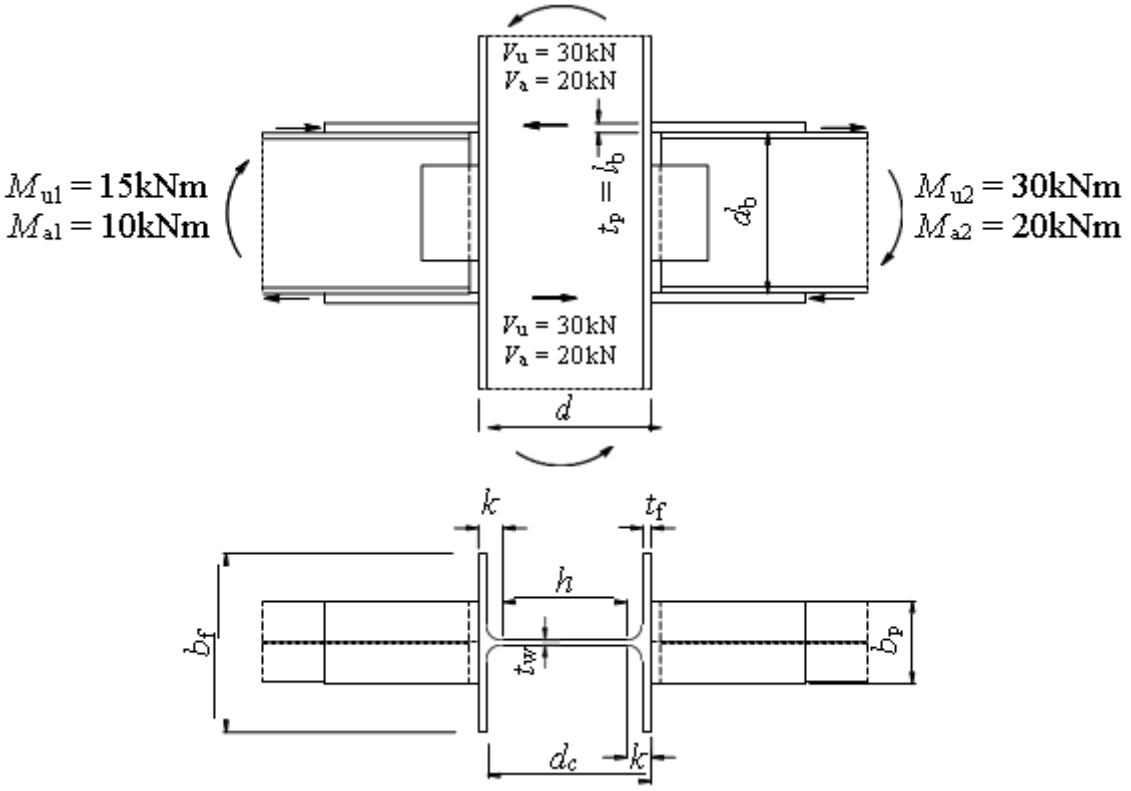
$$\frac{P_u}{R_d} = \frac{274{,}07}{472{,}97} = 0{,}58 \leq 1{,}0\ uygundur$$

Örnek 13.17 Kiriş-Kolon Birleşimi Panel Bölgesinde Kayma Etkisinde Akma Sınır Durumu Kontrolü

Aşağıdaki şekilde verilen moment aktaran tipik kiriş-kolon birleşimi, kiriş uçlarındaki M_{u1} = 15kNm, M_{u2} = 30kNm veya M_{a1} = 10kNm, M_{a2} = 20kNm eğilme momentleri ile panel bölgesinin alt ve üst sınırlarındaki V_u = 30kN veya V_a = 20kN kolon kesme kuvvetleri etkisindedir. Kolon panel bölgesinde akma sınır durumunu esas alarak kolon gövdesinin

a. karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kolon (HE 300 A)				
d_c= 290 mm	b_f = 300 mm	h = 208 mm	t_f = 14 mm	t_w = 8,5 mm

Kiriş (IPE 270)
d_b = 270 mm

Başlık levhası (Levha 16×140)	
t_p= l_b = 16.0 mm	b_p = 140 mm

Çözüm

a. Kolon gövdesinin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Panel bölgesinin plastik şekildeğiştirme durumunun çerçeve stabilite analizine etkisinin gözönüne alınmadığı varsayılacaktır. (*Yönetmelik* 13.9.6(a))

Gerekli dayanım
$P_u=(M_{u1}+ M_{u2})/d_q - V_u =(15*100+30*100)/27,0-30,0=136,67$ kN

Kolon gövdesinin karakteristik dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.9.6)
$\alpha = 1,0 \quad \alpha P_r \leq 0,4P_y \quad için$

$R_{nv} = 0,6F_y d_c t_w = 0,6 * 27,5 * 29,0 * 0,85 = 406,73\ kN$

b. Kolon gövdesinin tasarım dayanımının kontrolü (13.9.6)
$R_d = \theta R_n = 0,9 * 406,73 = 366,06\ kN$

$\frac{P_u}{R_d} = \frac{136,67}{366,06} = 0,37 \leq 1,0\ uygundur$

Örnek 13.18 Kolon Taban Levhası Birleşimi

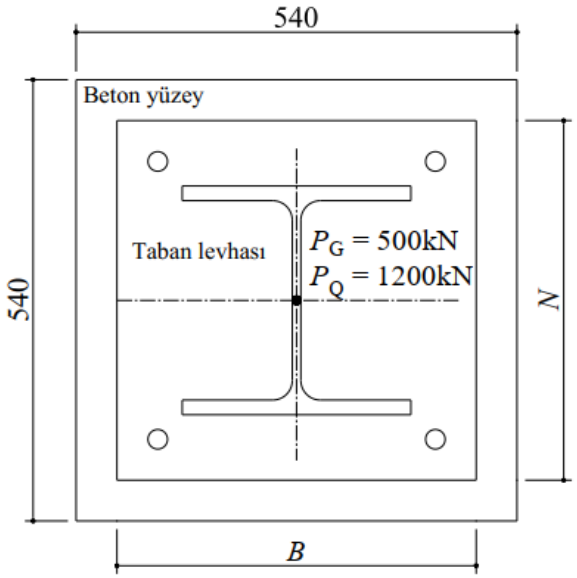
Aşağıdaki şekilde verilen kolon taban levhasının beton elemana basit birleşimi, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 500kN ve P_Q = 1200kN merkezi basınç kuvveti etkisindedir. Betonun ezilme sınır durumunu esas alarak

a. taban levhasının plandaki boyutlarının belirlenmesi

b. karakteristik ezilme dayanımının belirlenmesi

c. tasarım ezilme dayanımının kontrolü (YDKT)

e. gerekli taban levhası kalınlığının belirlenmesi



Çelik sınıfı

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2	(*Yönetmelik* Tablo 2.1A)
Beton sınıfı			
C25		f_{ck} = 25 N/mm2 (TS 500)	

Enkesit

Kolon (HE 280 B)			
d = 280 mm	b_f = 280 mm	t_f = 18 mm	t_w = 10,5 mm

Çözüm

a. Taban levhasının plandaki boyutlarının belirlenmesi

Gerekli dayanımı

P_u=1,2*P_g+1,6*P_q =1,2*500+1,6*1200=2520 kN

P_p=P_u alınarak

$$A_{1,g} = \frac{P_u}{\emptyset 0{,}85 f_{ck}} = \frac{2520}{0{,}65 * 0{,}85 * 2{,}5} = 1824{,}43\ cm^2$$

Ankraj çubuğu yerleşiminin yukarıdaki şekilde verildiği gibi yapılabilmesi için taban levhasının plandaki boyutları

$$N \geq d + 2(8{,}0)$$

$B \geq b_f + 2(8{,}0)$ şeklinde hesaplanarak öngörülebilir.

$N \geq 28{,}0 + 2(8{,}0) = 44{,}0\ cm$

$B \geq 28{,}0 + 2(8{,}0) = 44{,}0\ cm$

$A_1 = BN = 44{,}0 * 44{,}0 = 1936{,}0 \geq 1824{,}43\ cm^2$

Yukarıdaki basit kolon ayağı detayına göre beton yüzey alanı taban levhası alanından büyüktür. Bu durumda beton yüzey alanı, A_2,

$A_2 = 54{,}0 * 54{,}0 = 2916{,}0\ cm^2$

b. Betonun karakteristik ezilme dayanımının belirlenmesi

$P_p = 0{,}85 f_{ck} A_1 \sqrt{A_2/A_1} \leq 1{,}7 f_{ck} A_1$

$P_p = 0{,}85 * 2{,}5 * 1936{,}0\sqrt{2916{,}0/1936{,}0} = 5049\ kN \leq 1{,}7 * 2{,}5 * 1936{,}0 = 8228\ kN$

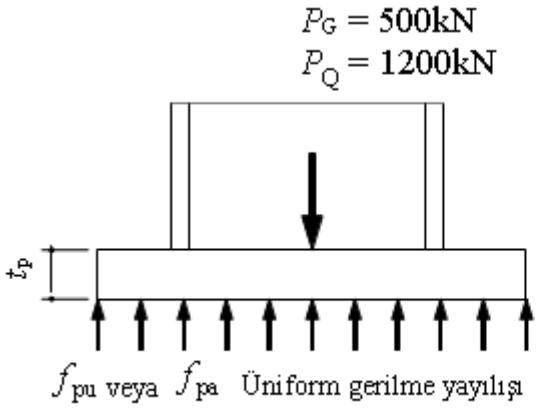
c. Tasarım ezilme dayanımının kontrolü (13.7)

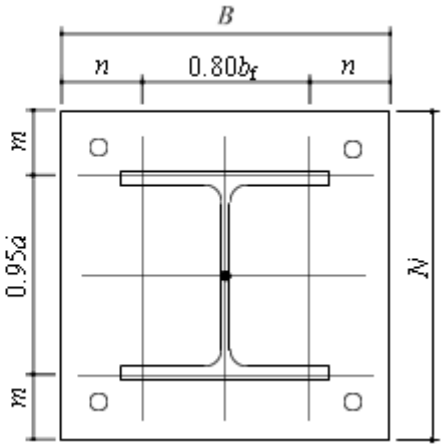
$P_{pd} = \theta P_p = 0{,}65 * 5049{,}0 = 3281{,}85\ kN$

$$\frac{P_u}{P_{pd}} = \frac{2520}{3281{,}85} = 0{,}77 \leq 1{,}0\ uygundur$$

e. Gerekli taban levhası kalınlığının belirlenmesi

Gerekli taban levhası kalınlığının belirlenmesinde, taban levhası altında üniform bir gerilme yayılışı meydana geldiği varsayılacaktır. Bu gerilme yayılışı altında en elverişsiz eğilme momenti etkisindeki taban levhası enkesitlerine ait parametrelerin hesabı da aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.





$$m = \frac{N - 0{,}95d}{2} = \frac{44{,}0 - 0{,}95 * 28}{2} = 8{,}7\ cm$$

$$n = \frac{B - 0{,}80 b_f}{2} = \frac{44{,}0 - 0{,}80 * 28}{2} = 10{,}8\ cm$$

$$n' = \frac{\sqrt{d b_f}}{4} = \frac{\sqrt{28 * 28}}{4} = 7{,}0\ cm$$

$$X = \left(\frac{4db_f}{(d+b_f)^2}\right)\frac{P_u}{\theta P_p} = \left(\frac{4 * 28{,}0 * 28{,}0}{(28{,}0 + 28{,}0)^2}\right)\frac{2520}{0{,}65 * 5049} = 0{,}768$$

$$\lambda = \left(\frac{2\sqrt{X}}{1 + \sqrt{1 - X}}\right) = \left(\frac{2\sqrt{0{,}768}}{1 + \sqrt{1 - 0{,}768}}\right) = 1{,}18 \leq 1{,}0$$

λ değeri güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla doğrudan 1.0 değerine eşit olarak alınabilir.
$\lambda = 1{,}0$

$\lambda n' = 1{,}0 * 7{,}0 = 7{,}0\ cm$

$l = maks(m, n, \lambda n') = maks(8{,}7; 10{,}8; 7{,}0) = 10{,}8\ cm$

$f_{pu} = \frac{P_u}{BN} = \frac{2520}{44{,}0 * 44{,}0} = 1{,}30\ \ kN/cm^2$

$t_{min} = l\sqrt{\frac{2f_{pu}}{0{,}9F_y}} = 10{,}8\sqrt{\frac{2 * 1{,}30}{0{,}9 * 27{,}5}} = 3{,}503\ cm$

$t_p = 40{,}0\ cm$ olarak alınabilir.

Kaynak Yayınlar

Design Guide 1	*Base Plate and Anchor Rod Design*, American Institute of Steel Construction (AISC), Chicago, Illinois, USA.

14. BÖLÜM BORU VE KUTU ENKESİTLİ ELEMANLARIN BİRLEŞİMLERİ

Sıcak haddelenmiş veya soğuk şekil verilmiş boru ve kutu enkesitli profillerin ve üniform kalınlıklı enkesit parçalarından (levhalardan) oluşan yapma kutu enkesitli elemanların birleşimlerinin tasarımında *Yönetmelik* Bölüm 13 te verilen esaslara ek olarak Bölüm 14 te belirtilen kurallar da uygulanacaktır.

Bu bölümde verilen örneklerde, sadece *Yönetmelik* Bölüm 14 kapsamındaki kural ve koşulların uygulamaları gösterilmiştir. Tasarım, elemanlarda ve birleşimlerde olası diğer göçme sınır durumlarının kontrolleri de yapılarak tamamlanmalıdır.

Levhaların Boru ve Kutu Enkesitli Elemanlarla Birleşimi

Levhaların boru enkesitli elemanlarla birleşimlerinde boru profilde yerel akma, plastikleşme ve zımbalama gibi göçme sınır durumları göz önüne alınmalıdır. Levhaların kutu enkesitli elemanlarla birleşiminde levhada yerel akma, kutu profil cidarında kayma etkisinde akma, kutu profil cidarında yerel akma, yerel buruşma, plastikleşme ve zımbalama gibi göçme sınır durumları göz önüne alınmalıdır.

Levha-boru enkesitli eleman birleşimlerinin mevcut dayanımları *Yönetmelik* Tablo 14.1.1 e göre belirlenecektir. Bu birleşimler için uygulama sınırları *Yönetmelik* Tablo 14.1.1A da verilmektedir.

Levha-kutu enkesitli eleman birleşimlerinin mevcut dayanımları *Yönetmelik* Tablo 14.1.2 ye göre tanımlanan göçme sınır durumları için hesaplanan değerlerin en küçüğü alınarak belirlenecektir. Bu birleşimler için uygulama sınırları *Yönetmelik* Tablo 14.1.2A da verilmektedir.

Boru ve Kutu Enkesitli Elemanlardan Oluşan Kafes Sistem Birleşimleri

Eksenel kuvvet etkisinde olan boru veya kutu enkesitli örgü elemanlarının sürekli başlık elemanına doğrudan kaynaklandığı kafes sistem birleşimlerinde oluşabilen göçme durumları Şekil 14.1 de gösterilmektedir. Boru enkesitli elemanların kafes sistem birleşimlerinde kayma etkisinde akma, başlık elemanında plastikleşme gibi göçme sınır durumları gözönünde tutulmalıdır. Kutu enkesitli elemanların kafes sistem birleşimlerinde ise başlık elemanı cidarında plastikleşme, kayma etkisinde akma, başlık elemanı cidarında yerel akma, başlık elemanı cidarında yerel buruşma, eşit olmayan eksenel kuvvetler nedeniyle örgü elemanlarında yerel akma gibi göçme sınır durumları gözönüne alınmalıdır.

Boru profillerin birbirine doğrudan bağlandığı kafes sistemlerin kaynaklı düğüm noktalarında, birleşimlerin mevcut dayanımları, *Yönetmelik* Tablo 14.2.1 e göre tanımlanan göçme sınır durumları için hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır. Bu birleşimler için uygulama sınırları *Yönetmelik* Tablo 14.2.1A da verilmektedir.

Kutu enkesitli elemanların birbirine doğrudan bağlandığı kafes sistemlerin kaynaklı düğüm noktalarında, birleşimlerin mevcut dayanımları, *Yönetmelik* Tablo 14.2.2 ye göre tanımlanan göçme sınır durumları için hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır. Bu birleşimler için uygulama sınırları *Yönetmelik* Tablo 14.2.2A da verilmektedir.

Boru ve Kutu Enkesitli Elemanların Moment Aktaran Birleşimleri

Eğilme momenti etkisinde olan bir veya iki örgü elemanının sürekli olan bir başlık elemanına kaynaklandığı, boru veya kutu enkesitli elemanların moment aktaran birleşimlerinde olası göçme durumları Şekil 14.2 de gösterilmektedir. Boru enkesitli elemanların moment aktaran birleşimlerinde başlık elemanında plastikleşme, kayma etkisinde akma gibi göçme sınır

durumları gözönüne alınmalıdır. Kutu enkesitli elemanların moment aktaran birleşimlerinde ise başlık elemanı kenar enkesit parçasında plastikleşme, kutu profil cidarında yerel akma, eşit olmayan eksenel kuvvetler nedeniyle örgü elemanlarında yerel akma, başlık elemanı cidarında plastikleşme, kutu enkesitte yerel akma gibi göçme sınır durumlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Boru profillerin birbirine doğrudan bağlandığı moment aktaran kaynaklı birleşimlerin mevcut dayanımları, *Yönetmelik* Tablo 14.3.1 e göre tanımlanan göçme sınır durumları için hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır. Bu birleşimler için uygulama sınırları *Yönetmelik* Tablo 14.3.1A da verilmektedir.

Kutu enkesitli elemanların birbirine doğrudan bağlandığı moment aktaran kaynaklı birleşimlerin mevcut dayanımları, *Yönetmelik* Tablo 14.3.2 ye ve Bölüm 13 e göre tanımlanan göçme sınır durumları için hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır. Bu birleşimler için uygulama sınırları *Yönetmelik* Tablo 14.3.2A da verilmektedir.

Örnek 14.1 IPE 300 Enkesitli Kirişin Başlık Elemanlarının Boru 127×6.3 Enkesitli Kolona Birleşimi

Aşağıdaki şekilde yükleme durumu verilen kiriş-kolon birleşimi, Boru 219.1×10 enkesitli bir kolon ile IPE 300 enkesitli bir kirişten oluşmaktadır. Sabit ve hareketli yükler altında kiriş, sırasıyla, M_G = 6 kNm ve M_Q = 18 kNm eğilme momentleri, kolon da M_G = 3 kNm ve M_Q = 9 kNm eğilme momentleri ile P_G = 150 kN ve P_Q = 450 kN eksenel basınç kuvvetleri etkisindedir. Birleşimin kaynaklarının yeterli dayanıma sahip olduğu varsayılacaktır.

a. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

Boru eleman (*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2
IPE 300 (Tablo 2.1A)		
S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2

Enkesit

Kiriş (IPE 300)		
d = 300 mm	$b_f = B_p$ = 150 mm	t_f = 10,7 mm

TS EN 10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı boru eleman

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0.93t_n = 0{,}93(1{,}00) = 0{,}93$ cm için

Kolon (Boru 219,1×10)			
A_g = 61,30 cm^2	W_e = 308 cm^3	D = 219,1 mm	$t = 0.93\times10$ = 9.3 mm

Çözüm

IPE 300 kirişinin sadece başlık levhalarından oluştuğu ve kirişe etkiyen eğilme momentinin sadece boru enkesite bağlanan kiriş başlıkları (levhaları) ile kuvvet çifti şeklinde aktarıldığı varsayılacaktır.

Tablo 14.1.1A uyarınca uygulama sınırlarının kontrolü

Eksenel kuvvet etkisindeki enine levhalı T-birleşimi uygulama sınırları içerisindedir.

Enine levhalı T-birleşiminin mevcut eksenel kuvvet dayanımları, *Yönetmelik* Tablo 14.1.1 uyarınca kontrol edilebilir.

Boru profilde yerel akma sınır durumu

Örnek 14.2 Boru 159×6.3 Enkesitli Elemana Boyuna Levhalı T-Birleşimi

Aşağıdaki şekilde yükleme durumu verilen levha-boru eleman birleşimi, Boru 159×8 enkesitli bir başlık elemanı ile 100×6 enkesitli bir levhadan oluşmaktadır. Sabit ve hareketli yükler altında başlık elemanı, sırasıyla, P_G = 100 kN ve P_Q = 300 kN eksenel çekme kuvvetleri, levha da P_G = 10 kN ve P_Q = 30 kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Birleşimin kaynaklarının yeterli dayanıma sahip olduğu varsayılacaktır.

a. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

Çelik sınıfı

Boru eleman (*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2
Levha (Tablo 2.1A)		
S 275	F_y = 27,5 kN/cm^2	F_u = 43,0 kN/cm^2

Enkesit

TS EN 10219 – Elektrik Direnç Kaynaklı boru eleman

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, $t = 0{,}93t_n = 0{,}93(0{,}8) = 0{,}744$ cm için

Kolon (Boru 159×8)	
D = 219,1 mm	$t = 0{,}93\times0{,}8 = 0{,}744$ cm

Levha 100×6
t_f = 6,0 mm

Çözüm

Yönetmelik Tablo 14.1.1A uyarınca uygulama sınırlarının kontrolü

Eksenel kuvvet etkisindeki boyuna levhalı T-birleşimi uygulama sınırları içerisindedir.
Birleşimin gerekli dayanımı

Boyuna levhalı T-birleşimi mevcut eksenel kuvvet dayanımları *Yönetmelik* Tablo 14.1.1 uyarınca kontrol edilebilir.
Boru profilde plastikleşme sınır durumu
Başlık elemanına bağlanan yüzey çekme etkisinde olduğundan Q_f = 1,0 (14.1.5a

Örnek 14.3 Boru 159×8 Enkesitli Elemanın Kapak Levhalı Birleşimi

Aşağıdaki şekilde detayı ve yükleme durumu verilen kapak levhalı birleşim, Boru 159×8 enkesitli bir eleman ile 20mm kalınlıklı kapak levha ve 10mm kalınlıklı uç levhadan oluşmaktadır. Sabit ve hareketli yükler altında uç levha, sırasıyla, P_G = 90 kN ve P_Q = 180 kN eksenel basınç kuvvetleri etkisindedir. Birleşimin kaynaklarının yeterli dayanıma sahip olduğu varsayılacaktır.

a. Birleşimin tasarımın dayanımının kontrolü (YDKT)

Örnek 14.4 Kutu 200×200×15 Enkesitli Elemana Boyuna Levhalı T-Birleşimi

Örnek 14.5 Kutu 200×200×12 Enkesitli Elemana Profil Gövdesini Yararak Geçen Boyuna Levhalı T-Birleşimi

Örnek 14.6 Kutu 200×200×12 Enkesitli Elemanın Kapak Levhalı Birleşimi

Örnek 14.7 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde Y- Birleşimi

Örnek 14.8 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde T- Birleşimi

Örnek 14.9 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde X- Birleşimi

Örnek 14.10 Boru Profilden Oluşan Kafes Sistemde K- Birleşimi

Örnek 14.11 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde X- Birleşimi

Örnek 14.12 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde T- Birleşimi

Örnek 14.13 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde Y- Birleşimi

Örnek 14.14 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde K- Birleşimi

Örnek 14.15 Kutu Profilden Oluşan Kafes Sistemde K-Birleşimi ve X- Birleşimi

Örnek 14.16 Boru Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi

Örnek 14.17 Boru Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi

Örnek 14.18 Kutu Profilden Oluşan Moment Aktaran T- Birleşimi

Örnek 14.19 Kutu Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi

Örnek 14.20 Kutu Profilden Oluşan Moment Aktaran X- Birleşimi

15. BÖLÜM KULLANILABİLİRLİK SINIR DURUMLARI İÇİN TASARIM

Kaynak Yayınlar

16. BÖLÜM YAPISAL ELEMANLAR İÇİN STABİLİTE BAĞLANTILARI

Örnek 16.1 Kolon İçin Çaprazlı Stabilite Bağlantısı

Örnek 16.2 Kolon İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı

Örnek 16.3 Kolon İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı

Örnek 16.4 Kiriş İçin Çaprazlı Stabilite Bağlantısı

Örnek 16.5 Kiriş İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı

Örnek 16.6 Kiriş İçin Noktasal Stabilite Bağlantısı

17. ÖRNEK ÇELİK ENDÜSTRİ BİNASI

Kaynak Yayınlar